信息论、控制论、系统论概述

授课教师：陈平

2026年3月2日

授课教师

授课教师：陈平

研究方向：软件与系统安全、漏洞挖掘

实验室：复旦大学邯郸校区科学楼527

邮箱：pchen@fudan.edu.cn

课程微信群二维码

群聊：26年春三论课程

该二维码7天内(3月8日前)有效，重新进入将更新

课程要求

考核方式：

1.10%出勤

2.20%作业：课后作业题，在elearning上提交文件

3.30%期中论文（第9周）

4.40%期末论文

课程基本信息 2026年春季

课程代码	AIE631001						
中文名称	信息论、控制论、系统论基础						
英文名称	**Basics of Information Theory, Cybernetics, and Systems Theory**						
学分数	**3**	**实验（含上机）学分**		**实践学分**		**含美育学分**	
周课时	**3**	**周数**	**18**	**总课时**	54	**含劳动教育总学时**	
授课语言	中文		**是否荣誉课程**				
课程性质	□通识教育核心 ☑通识教育专项 □大类基础 □ 其他			“2+X”专业： ☑专业核心 □专业进阶 非“2+X”专业：□专业必修 □专业选修			
教学目的	本门课程所讲述的信息论的形成与产生、控制论的基本理论、系统科学与系统方法等概念将培养学生全面掌握从量的方面来描述信息的传输和提取、黑盒-灰盒-白盒等控制论方法、系统优化及多目标优化与决策分析等大数据研究中必备的基本知识，使得学生可以从理论角度，深入浅出的理解信息、控制和系统的概念。						
基本内容简介	本课程全面讲述信息论的形成与产生、控制论的基本理论、系统科学与系统方法等概念。重点对提高通信的效率和可靠性、信息概念与通信系统模型、从量的方面来描述信息的传输和提取、研究信息传递和变化规律、如何设计和实现满足需求的系统、系统优化及多目标优化与决策分析等进行了比较系统的讲述。						

老三论和新三论

经典老三论

系统论

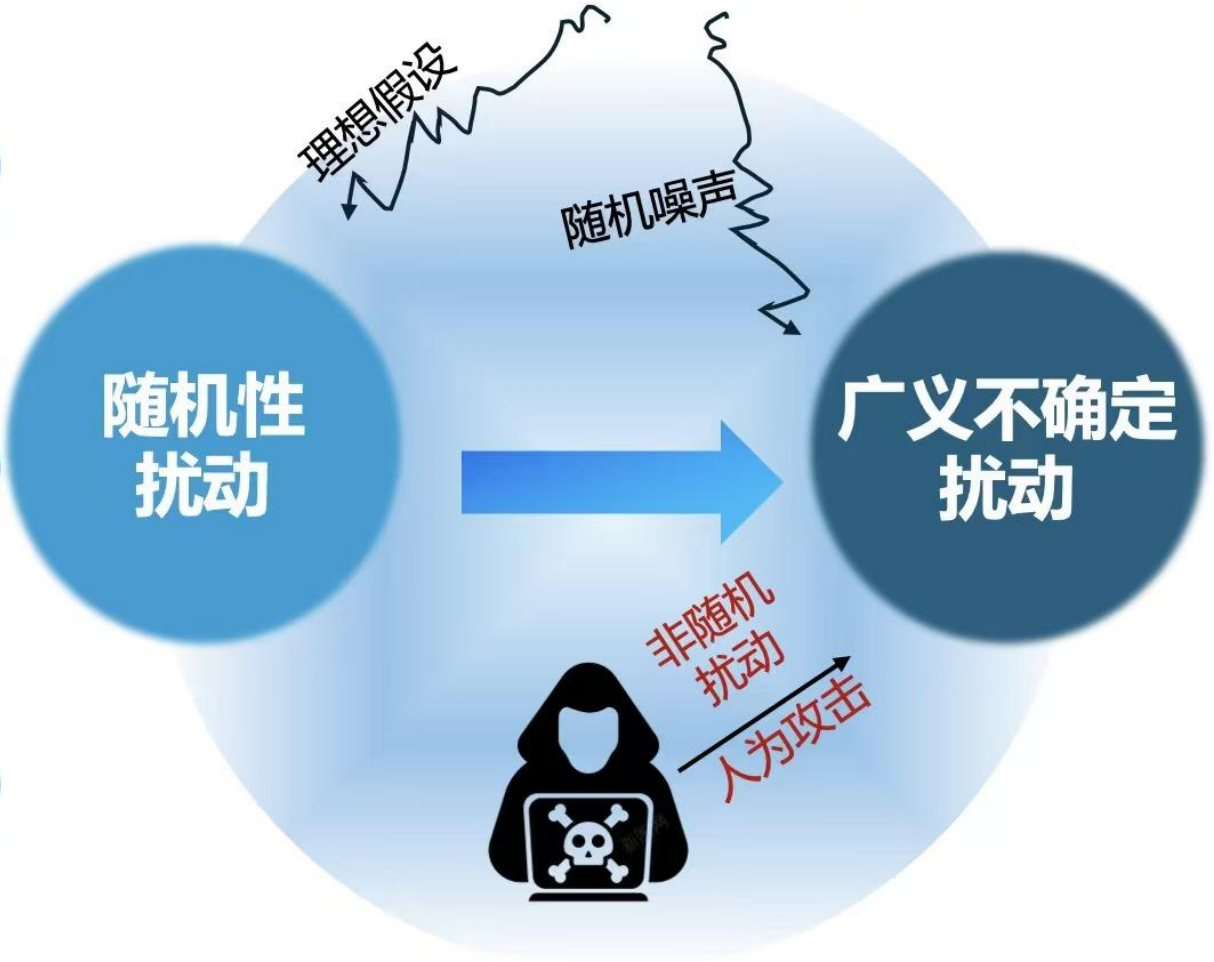
- 确定性系统分析
- 静态系统优化
- 线性系统理论

控制论

- 随机扰动控制
- 最优控制理论
- 稳定性分析

信息论

- 随机噪声信道容量
- 香农编码理论
- 信道传输优化



老三论新传

系统论

- 不确定性系统分析
- 动态适应优化
- 非线性复杂系统

控制论

- 对抗控制策略
- 鲁棒适应控制
- 动态防御机制

信息论

- 对抗信道容量
- 鲁棒性结构编码设计
- 信息计算与决策

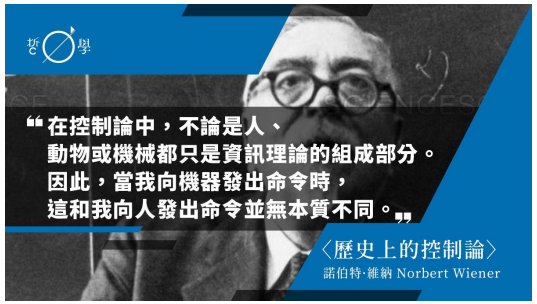
课程安排

课程目标

全面掌握信息论、控制论和系统设计的理论与应用

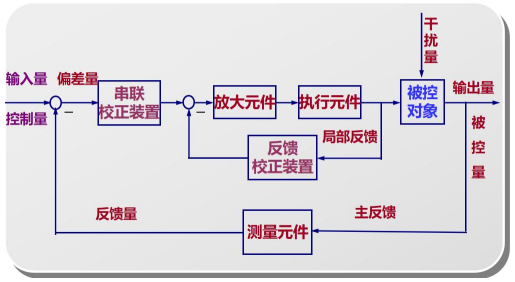
三论与人工智能的结合是一项技术，大家要学以致用！

课程安排



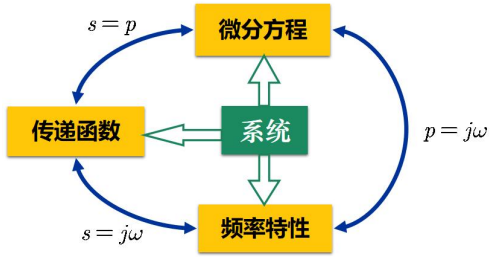
第一周

控制论概述



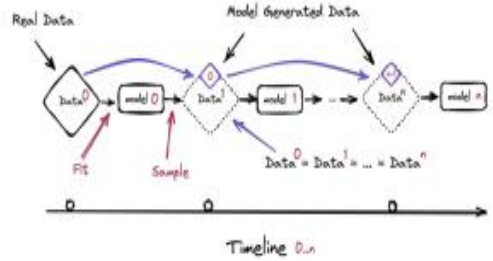
第二周

控制系统与建模



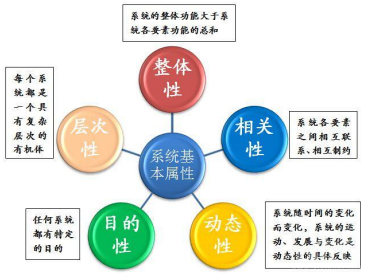
第三周

时域



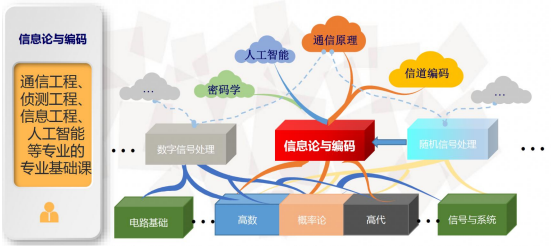
第四周

频域



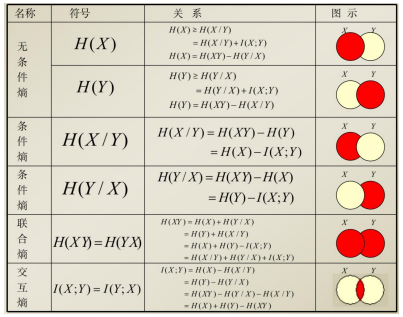
第五周

控制论与AI



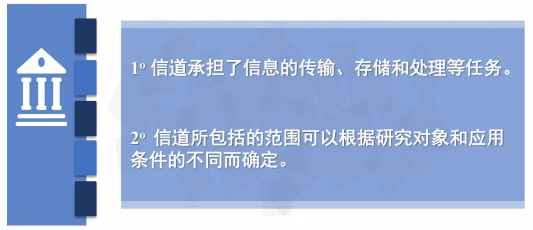
第六周

信息论概述



第七周

信息的度量



第八周

信息编码

课程安排

第九周

期中考试

第十周

信息模型和信道容量

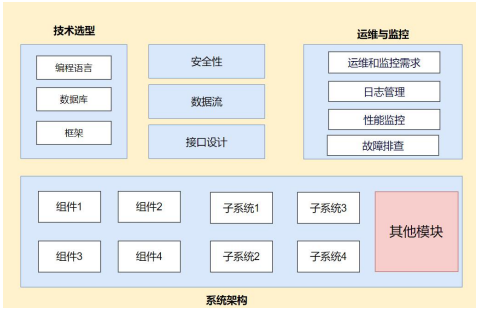
- Entropy is the measure of information content in a message.
  - Messages with higher entropy carry more information than messages with lower entropy.
- How to determine the entropy
  - Find the probability $p(x)$ of symbol x in the message
  - The entropy $H(x)$ of the symbol x is:

$$H(x) = -p(x) \cdot \log_i p(x)$$

- The average entropy over the entire message is the sum of the entropy of all n symbols in the message

第十一周

波形信源和波形信道

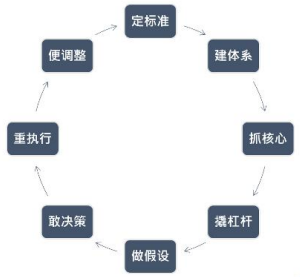


第十二周

系统论概述

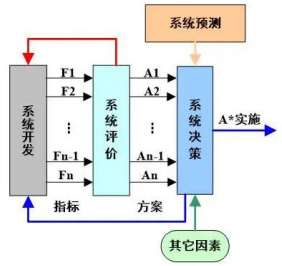
第十三周

系统建模与分析



第十四周

系统评价与预测



第十五周

系统优化和决策

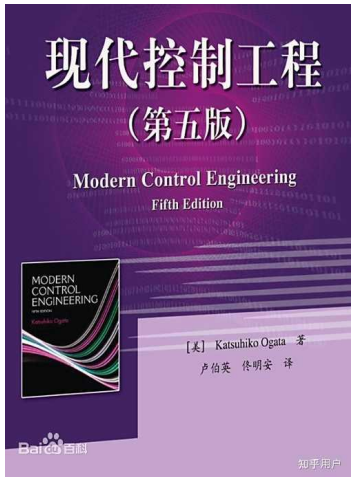
第十六周

三论案例与应用

控制论概述

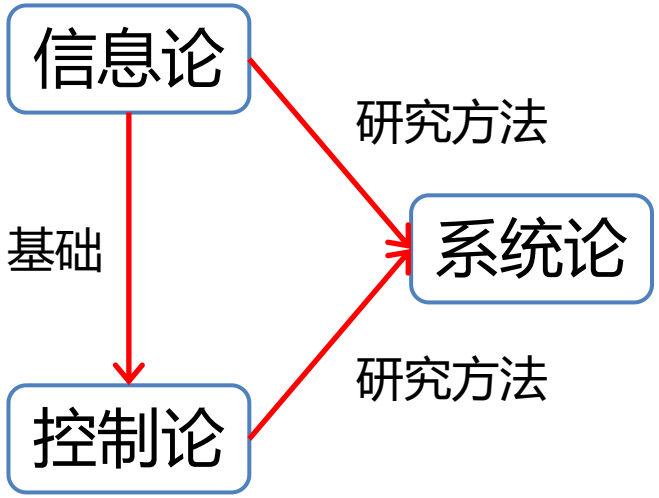
授课时间	授课内容
3月2日	控制论绪论
3月9日	控制系统与建模
3月16日	时域
3月23日	频域
3月30日	控制论与AI

推荐教材：Katsuhiko Ogata：《Modern Control Engineering》（《现代控制工程》）部分章节
《自动控制原理》第七版



信息论、控制论、系统论的相互关系

系统论提出系统概念并揭示其一般规律，控制论研究系统演变过程中的规律性，信息论则研究控制的实现过程。



Chapter1 控制论绪论

目录

CONTENTS

01 控制论的历史沿革

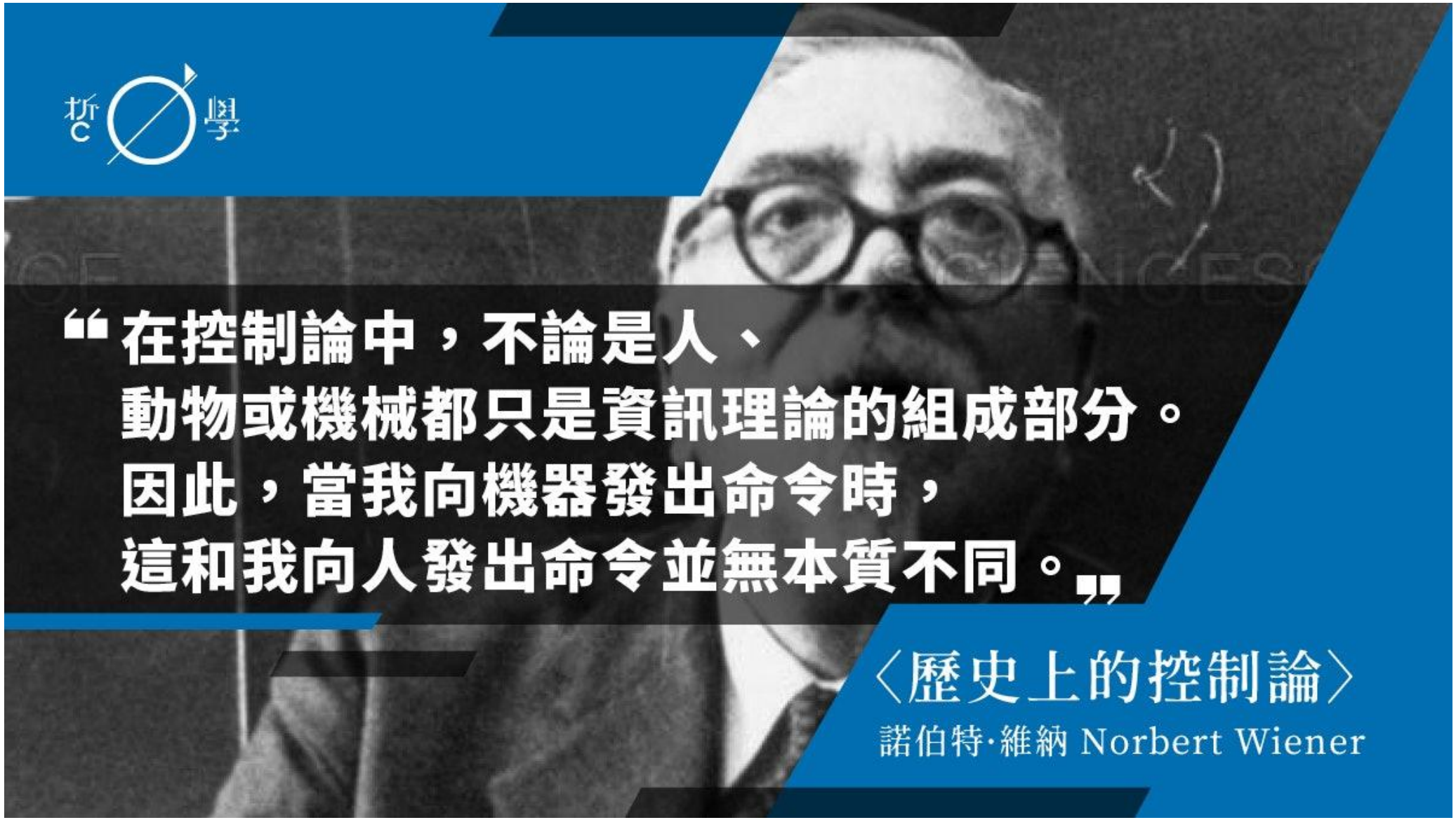
02 系统的基本概念

03 反馈机制

04 控制系统的核心特性

05 控制论的应用与实例

控制论


哲學
“在控制論中，不論是人、
動物或機械都只是資訊理論的組成部分。
因此，當我向機器發出命令時，
這和我向人發出命令並無本質不同。”
〈歷史上的控制論〉
諾伯特·維納 Norbert Wiener

控制论绪论：行为与目的

机械因果性 (Mechanical Causality)

目的性行为 (Teleological Behavior)

如何用科学语言去描述这种看似“有自由意志”的目的性?

控制论诞生前的科学图景（19世纪）

如果一个智者能知道某一时刻所有
原子的位置和力……对于他来说，
未来就像过去一样出现在眼前。

机械唯物主义

19世纪，人们认为只要公式够好，世界是可以被完美预测的。

物理学挑战： 量子力学 (海森堡测不准原理) 引入了内禀的概率性，打破了绝对确定性。

生物学悖论： 热力学第二定律指出宇宙趋向熵增（无序/死寂）；但生命体却展现出高度的负熵（有序/组织）能力。

萌芽期(1945年前)

★蒸汽机的使用提出了调速稳定等问题

麦克斯维尔在1868年发表了《调速器》提出反馈控制的概念及稳定性条件。

1877年，麦克斯维尔的学生劳斯提出了劳斯代数稳定性判据，并获得了亚当奖。

1895年，赫尔维茨也提出了本质上与劳斯判据一致的代数稳定性判据。

萌芽期(1945年前)

★十九世纪末-二十世纪初，使用内燃机

促进了飞机、汽车、船舶、机器制造业和石油工业的发展，产生了伺服控制和过程控制。

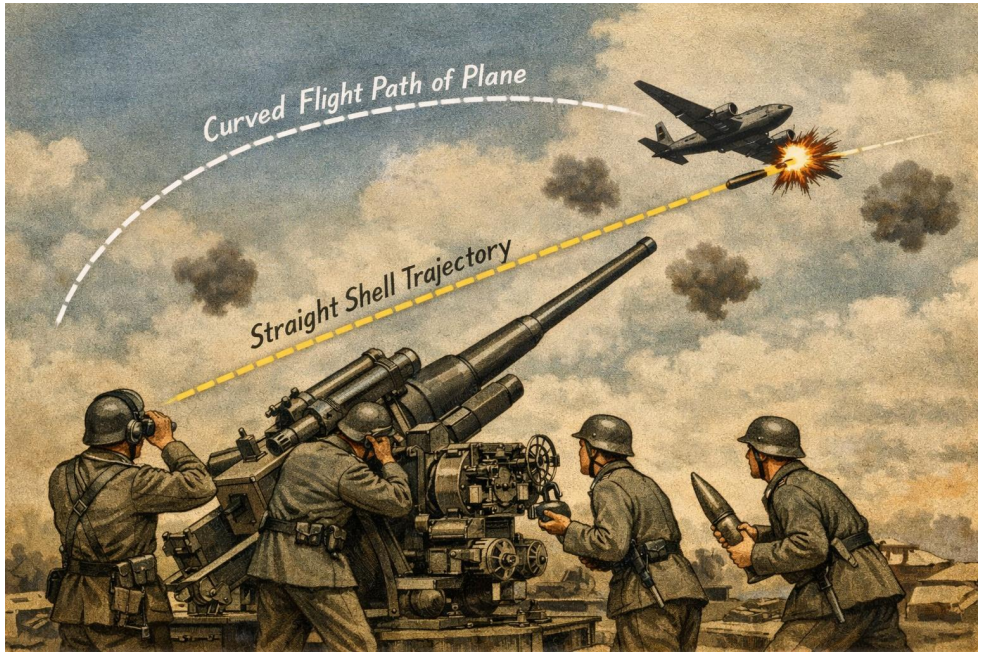
★二十世纪初第二次世界大战，军事工业飞速发展

飞机、雷达、火炮上的伺服机构，总结了自动调节技术及反馈放大器技术，搭起了经典控制理论的架子。

历史契机：二战与预测问题

挑战 (The Challenge)：目标（敌机）不再是死物，而是包含飞行员的“人-机系统”。目标会为了躲避炮火而进行有目的的机动。

传统弹道学： 计算确定性的物理轨迹。
新思路 (维纳)： 必须预测飞行员在对抗压力下的行为模式。将“飞行员+飞机”视为一个处理信息的整体**黑箱**。



跨学科的同构性——生理学与工程学的同构

控制论奠基人：
诺伯特·维纳
（数学家）

阿图罗·罗森布鲁斯
（神经生理学家）

对比分析：工程系统 vs 生理系统

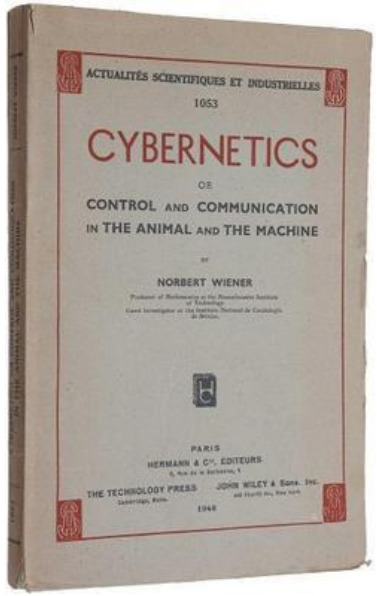
现象	工程系统 (机器)	生理系统 (人体)
正常行为	伺服系统平稳跟踪目标	手平稳拿起水杯
故障/病态	震荡 (Hunting) 过度矫正导致的来回摆动	意向性震颤 (Intention Tremor) 小脑损伤患者接近目标时的剧烈颤抖
根本原因	反馈增益过大或相位滞后	神经回路中的反馈调节失效

同构性 (Isomorphism)： 无论硬件是金属还是神经元，它们在操纵信息与反馈的逻辑结构上是完全一致的。

控制论的诞生

Cybernetics：一门新科学的确立 (1948)

希腊语 Kybernetes (舵手) 是掌管方向的人。



诺伯特·维纳（美国数学家、哲学家与计算机科学先驱，是控制论的提出者）

《控制论：或关于在动物和机器中控制和通信的科学》
Cybernetics: Or Control and Communication in the Animal and the Machine

人类思想史上首次在科学层面抹平了**生物与非生物**的本体论界限。

经典控制理论时期(1945-1960)

★形成完备的理论

1948年维纳的《控制论》为控制论奠定了基础，50年代趋于成熟，标志着控制学科的诞生。

1954年，中国科学家钱学森全面地归纳总结了经典控制理论，在美国出版了国际上第一本经典控制理论的著作《工程控制论》。

经典控制理论时期(1945-1960)

★经典控制理论主要内容

以传递函数为基础，对单输入单输出(SISO)、线性定常系统进行分析，采用时域法、频率法、根轨迹法、相平面法、描述函数法；讨论系统的分析和设计等问题。采用的数学工具有积分变换、复变函数等。

现代控制理论时期(1960-1970)

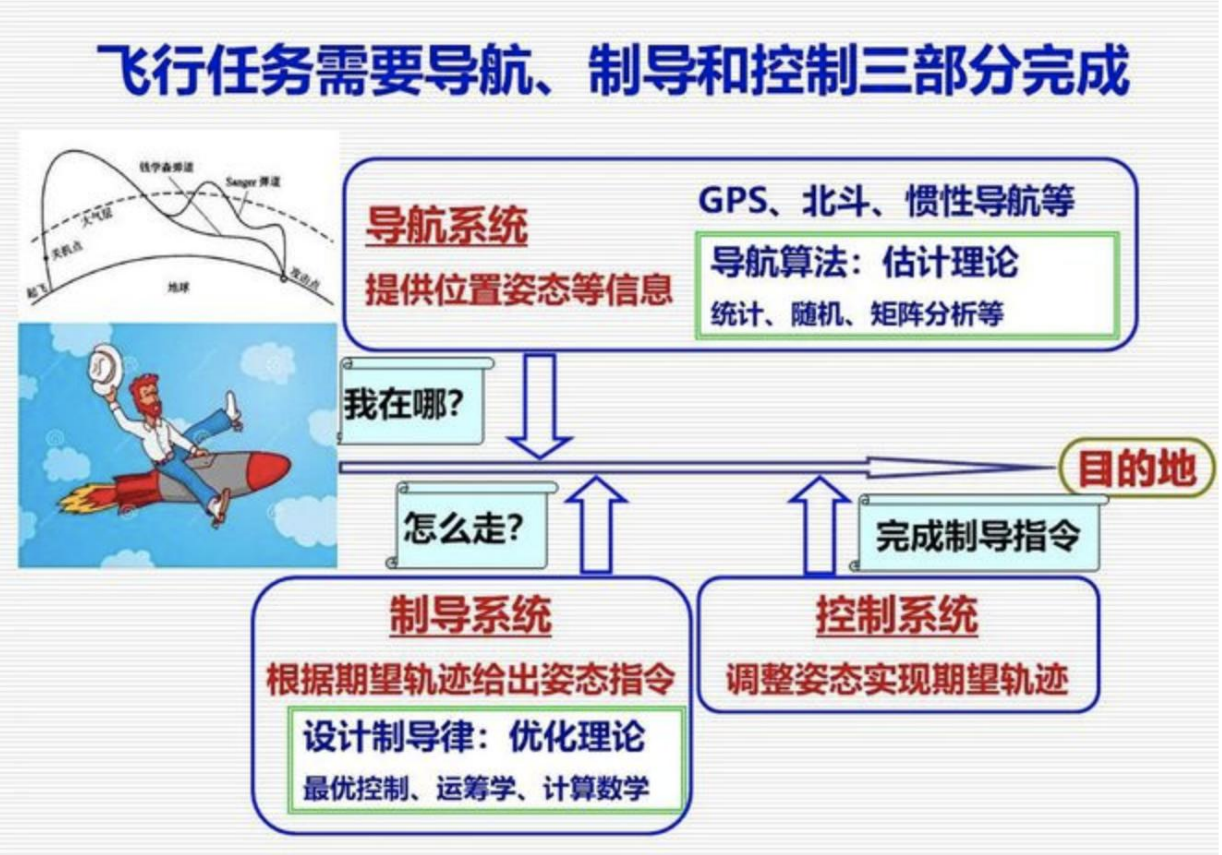
★现代控制理论产生背景

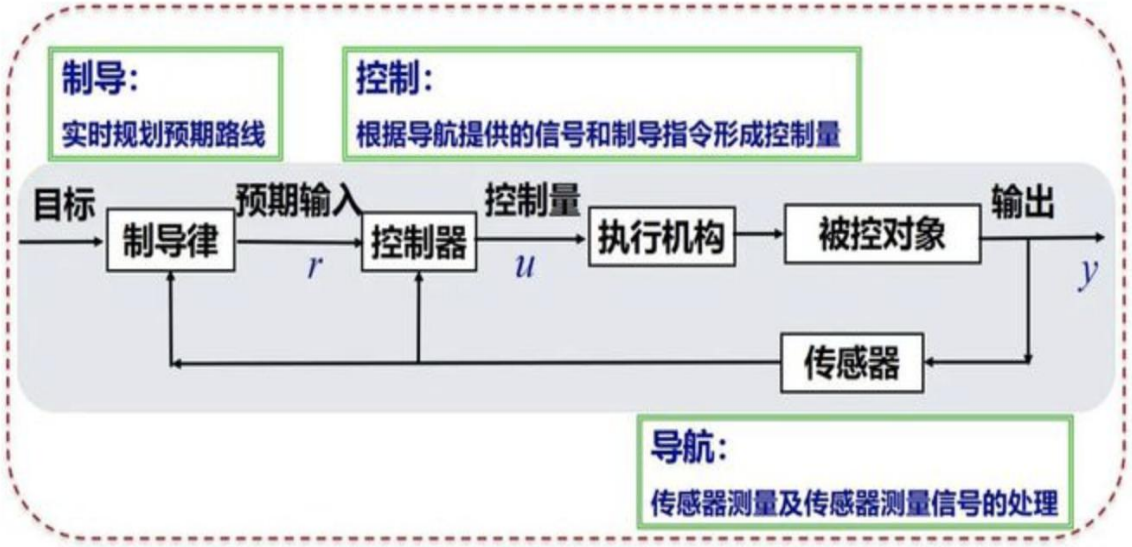
人造卫星、空间技术的发展提出了许多复杂控制问题，用于导弹、人造卫星和宇宙飞船上天。

★现代控制理论代表人物

1960年卡尔曼（Kalman）提出多变量最优控制和最优滤波理论，奠定了现代控制理论的基础。

现代控制理论时期(1960-1970)





航天飞行任务往往需要导航、制导和控制三部分完成

导航、制导和控制与控制系统各基本环节的对应关系

现代控制理论时期(1960-1970)

“一代宗师”Kalman.

①现代控制的一般理论，提出状态空间方法，并提出可控性、可观测性概念。

②介绍Lyapunov稳定性理论在状态空间中的应用。

③讨论最优控制问题，给出线性二次型调节器（LQR）的设计方法。

④给出离散时间Kalman滤波器方程，建立了最优滤波和最优估计理论。

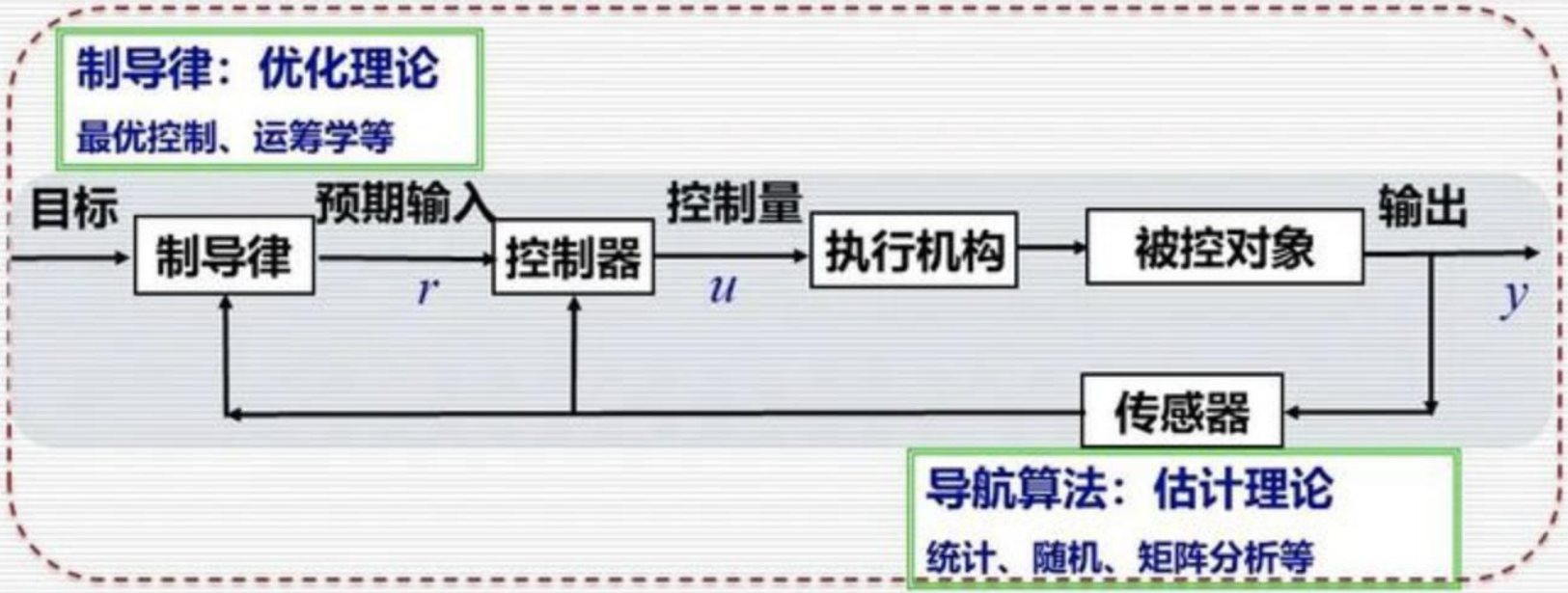
现代控制理论开创者

应用于登月工程

现代控制理论拓展了传统意义下控制研究的范畴

现代控制理论：

- 拓展了传统意义控制的范畴
- 对传统意义的控制部分没有大的推动，PID为主的经典控制原理



自抗扰控制：

- 在解决传统控制问题上突破了现有理论和方法的局限性

鲁棒和智能控制时期(1970至今)

★主要内容

20世纪70~80年代，研究得出最优控制、复杂系统的自适应控制等方法。

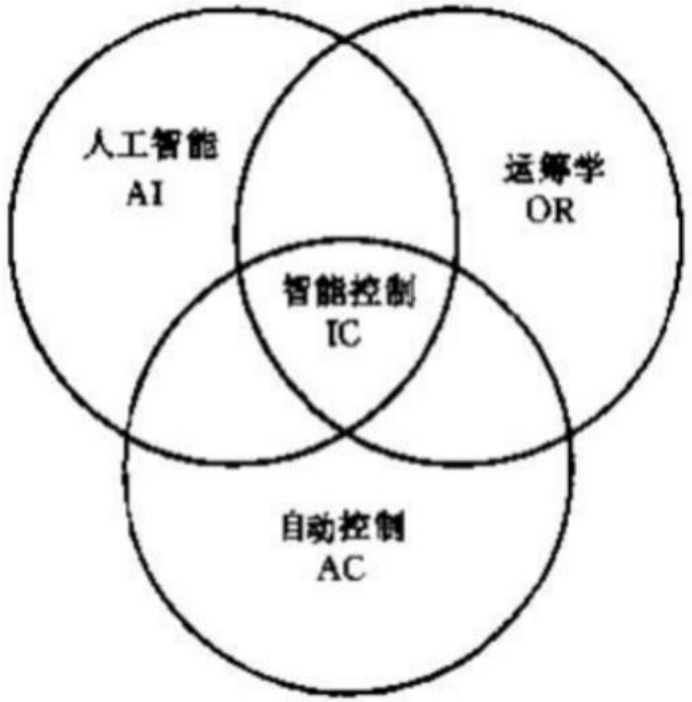
20世纪80~90年代，研究得出鲁棒控制、H无穷控制等。

目前已形成了多个重要分支，包括系统辨识、自适应控制、非线性系统理论、模式识别与人工智能等。

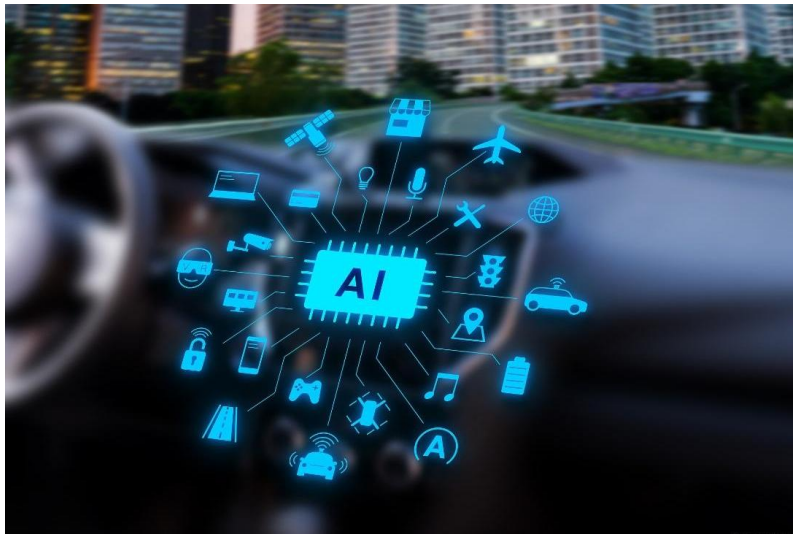
鲁棒和智能控制时期(1970至今)

智能控制目前尚未形成完整的理论体系，典型的智能控制系统包含的理论内容有：

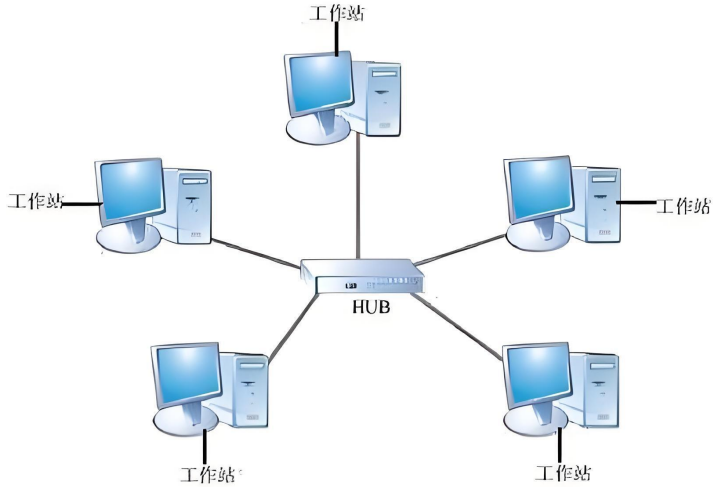
- 模糊数学理论
- 神经网络理论
- 优化理论
- 自适应、自组织和自学习控制
- 知识工程
- 人-机系统理论
- 信息熵
- ……



鲁棒和智能控制



自动驾驶系统



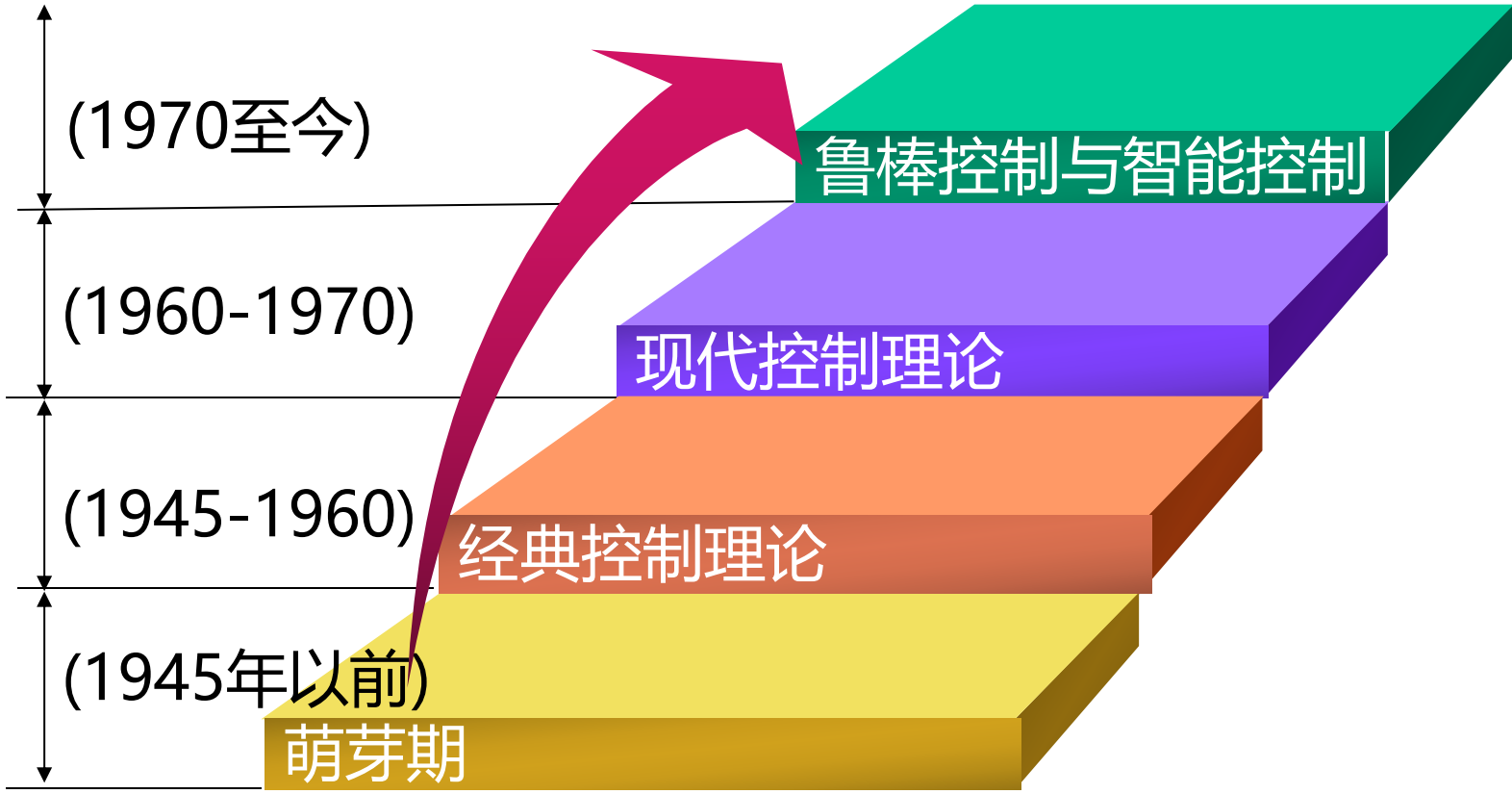
复杂网络传输系统

各阶段控制论对比

智能控制: 非精确系统处理，人工智能技术融合，适应复杂不确定性。

现代控制: 处理多输入多输出系统，时域分析，最优控制与随机控制 。

经典控制: 主要用于线性单输入单输出系统，频域分析，PID控制为主 。



控制论的定义

控制论是研究系统控制与通信的科学，特别是在系统内外的信息流动和适应性。

控制论为何是“控制 + 通信”？

控制：是通过调整和改变系统的行为来维持期望状态。例如，自动驾驶中的汽车控制系统需要不断调整方向盘和速度。

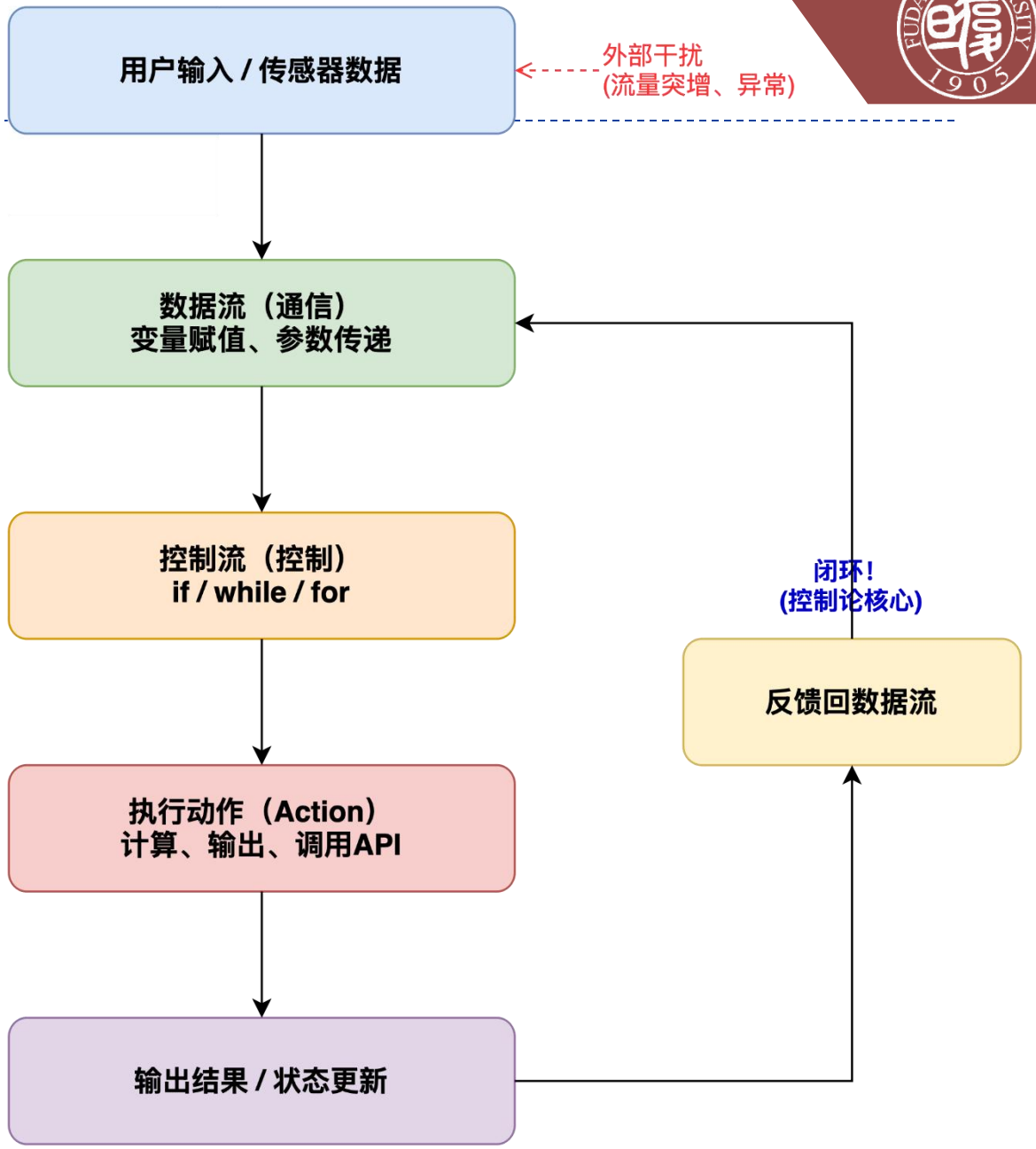
通信：是系统内部和外部的信息交换过程，确保系统能够获取足够的信息来做出反应。例如，传感器将数据反馈给控制系统，帮助系统调整行为。

控制论在计算机中的应用

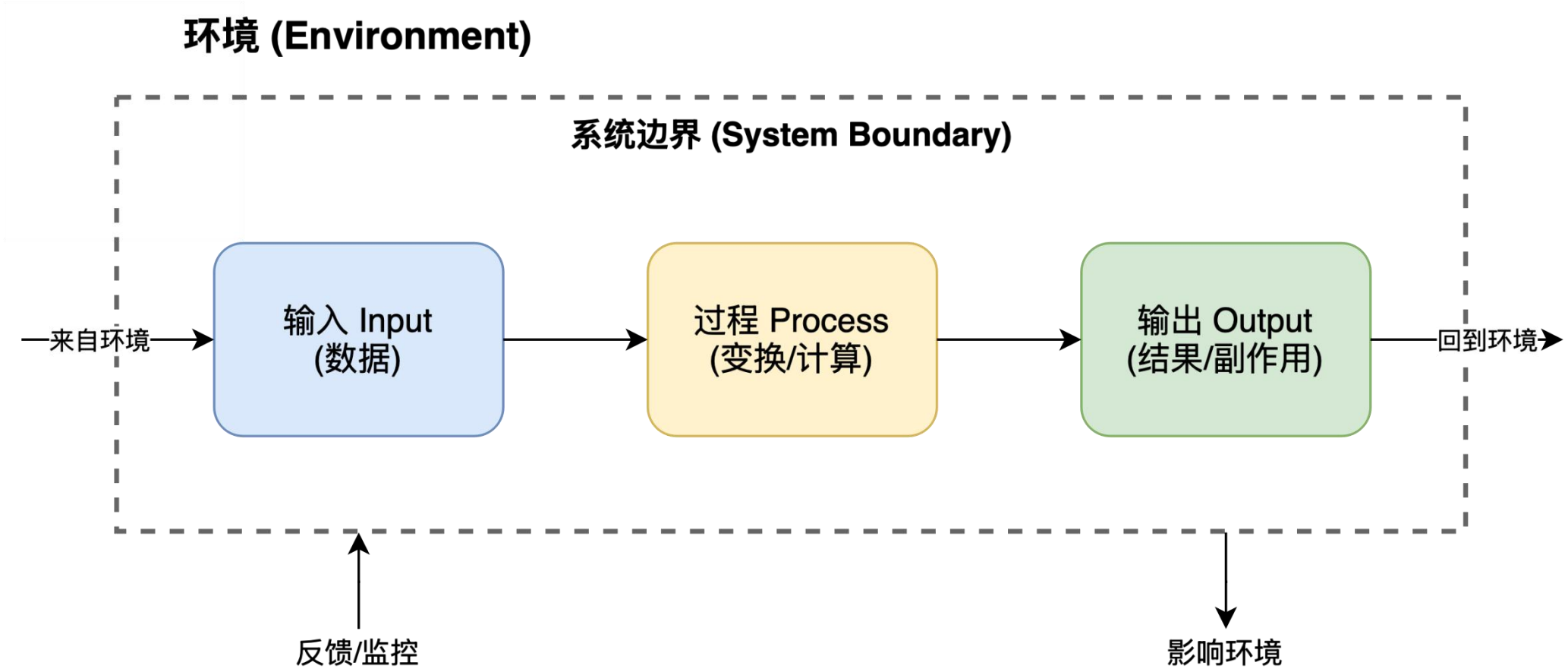
计算机里的“控制 + 通信”是什么?

控制流（Control Flow） = 控制论里的控制→ 决定“程序下一步该做什么”

数据流（Data Flow） = 控制论里的通信→ 数据在程序中如何传递、变换、反馈



系统的基本概念


环境 (Environment)
系统边界 (System Boundary)
来自环境
输入 Input
(数据)
过程 Process
(变换/计算)
输出 Output
(结果/副作用)
回到环境
反馈/监控
影响环境

系统的基本概念

输入 （Input）：系统接收到的“信息”或“资源”，通常来自环境或其他系统。
•用户输入、传感器读取、请求数据、参数等。

过程/转移函数（ Process）：系统内部处理输入的逻辑或规则。过程决定了系统如何对输入进行操作，得到结果。
•算法计算、数据过滤、业务逻辑执行等。

输出 （Output）：系统产生的结果，通常是对外界的响应或改变。输出可以是“返回值”或对环境的副作用。
•返回值、状态更新、打印日志、发送响应等。

环境与边界：系统的“边界”定义了输入、过程和输出的范围，**环境**是影响系统的外部因素。
•函数的调用者是环境，系统内部的处理是边界内的“过程”。

输入/输出

$$输出 = f(输入)$$

输入和输出通过系统的转移函数（f）连接。

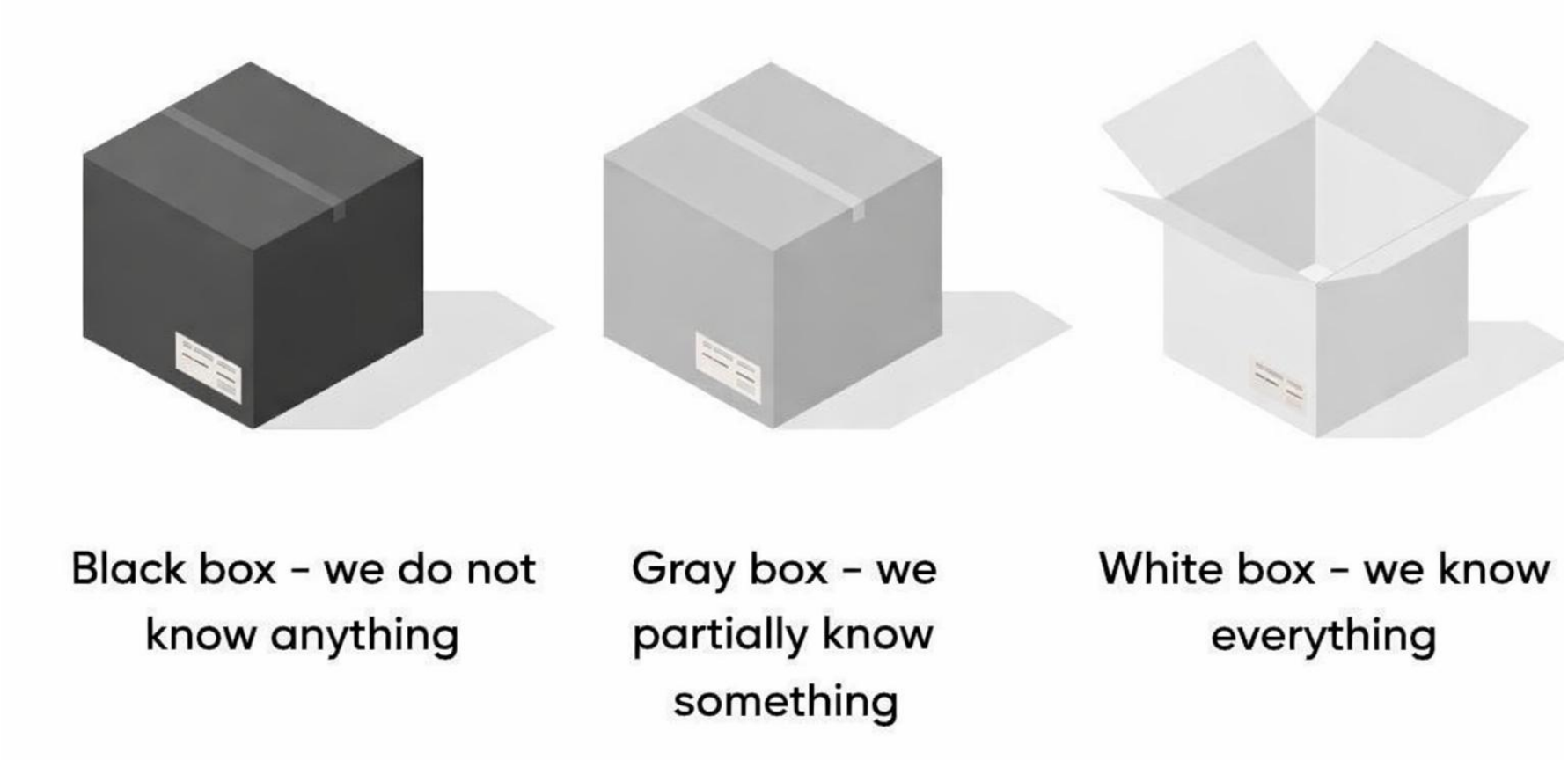
输入是外部世界给系统的刺激，输出是系统对这些刺激的响应。

（f）的具体实现由系统内部的逻辑、算法或规则决定。

任何系统都可以简化为这一过程

系统模型分类

根据对系统内部机理的了解程度（转移函数f），系统模型可分为三类：



控制论的五类核心任务

从系统、输入、输出三者之间的关系出发，控制论的任务可以分为以下五种

(1)已知系统和输入，求系统的输出，即系统分析问题；
(2)已知系统和理想输出,计输入,即最优控制问题；
(3)已知输入和理想输出时，设计系统，即最优设计问题；
(4)输出已知，确定系统，以识别输入或输入中的有关信息，此即滤波与预测问题；
(5)已知系统的输入和输出，求系统的结构与参数，即系统辨识问题。

反馈的概念

反馈：将系统的输出以一定的方式返回到系统的输入端并共同作用于系统的过程，称为反馈或信息反馈。

- **内反馈:**在系统或过程中存在的各种自然形成的反馈，称为内反馈。
- **外反馈:**在自动控制系统中，为达到某种控制目的而人为加入的反馈，称为外反馈。
- **负反馈:**若反馈信号与系统给定值信号极性相反，则称为负反馈。
- **正反馈:**若反馈信号与系统给定值信号极性相同，则称为正反馈。

正/负反馈

正反馈（Positive Feedback）：放大系统的变化，推动系统朝某个方向加速变化，通常用于迅速完成某个过程。
负反馈（Negative Feedback）：减小系统的偏差，维持系统稳定，修正错误，常用于保持平衡。

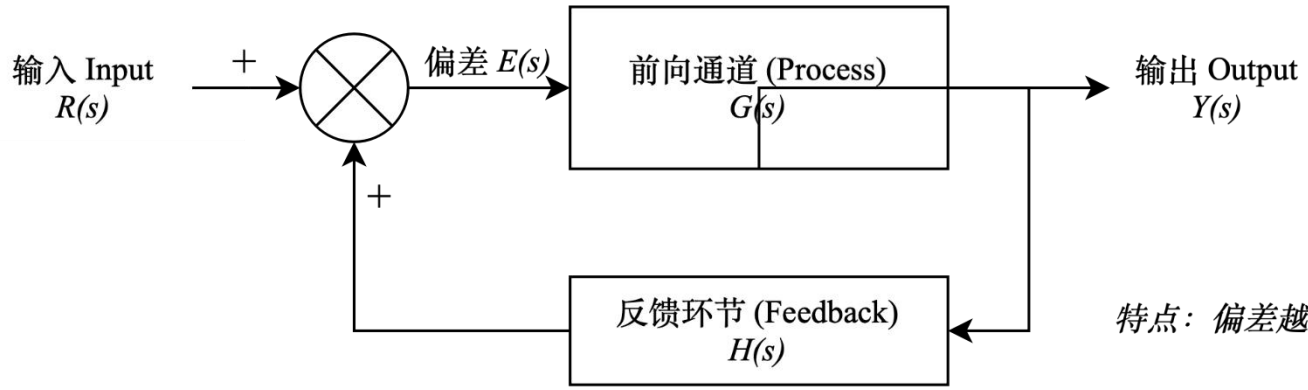
负反馈过程可简化为：

$$\text{误差信号} e = \text{目标值} - \text{当前值}$$
$$\text{调整量} = K \times e (K > 0 \text{ 为比例系数})$$

- 误差e：系统当前状态与目标状态之间的差异
- 调整量：根据误差进行的调整（控制量）
- 增益K：比例系数，决定调整的强度

正/负反馈系统图示

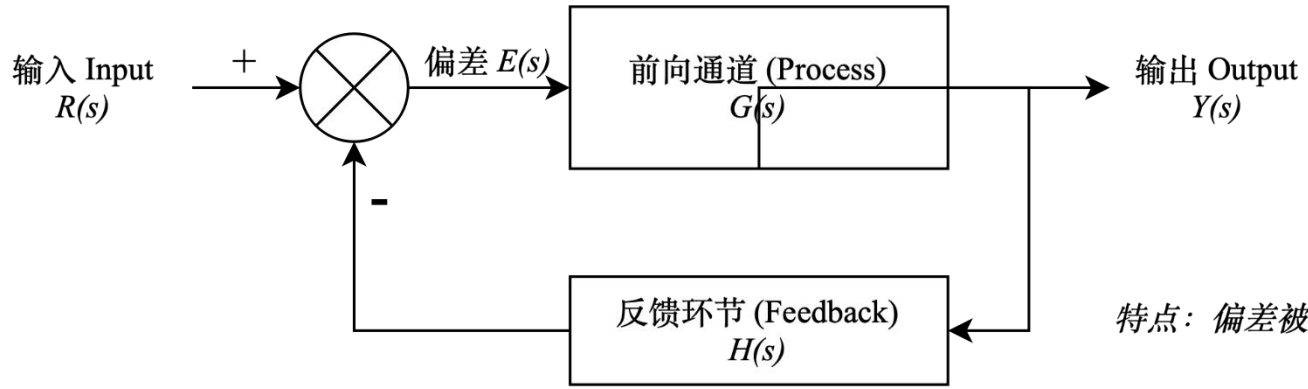
1. 正反馈系统 (Positive Feedback System)



$$E(s) = R(s) + Y(s)H(s)$$

特点：偏差越来越大，系统不稳定

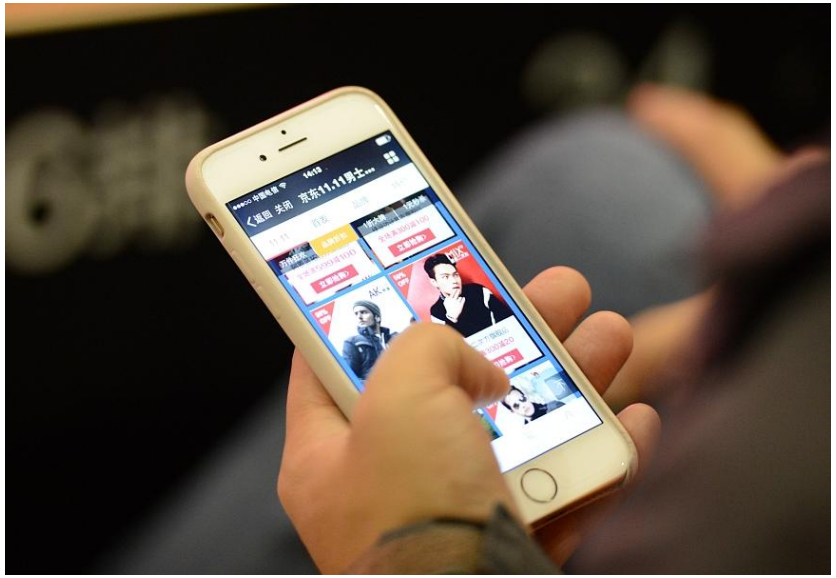
2. 负反馈系统 (Negative Feedback System)



$$E(s) = R(s) - Y(s)H(s)$$

特点：偏差被修正，系统趋于稳定

正反馈系统



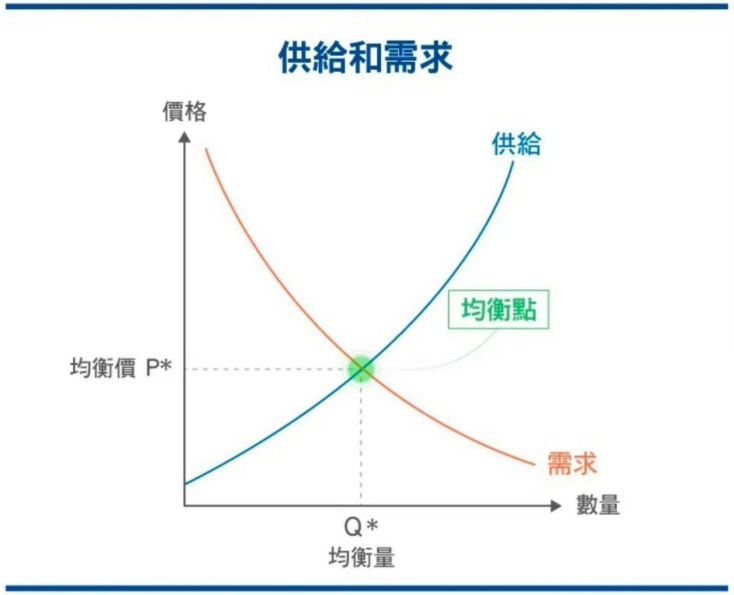
马太效应

全球变暖

泡沫经济

负反馈系统

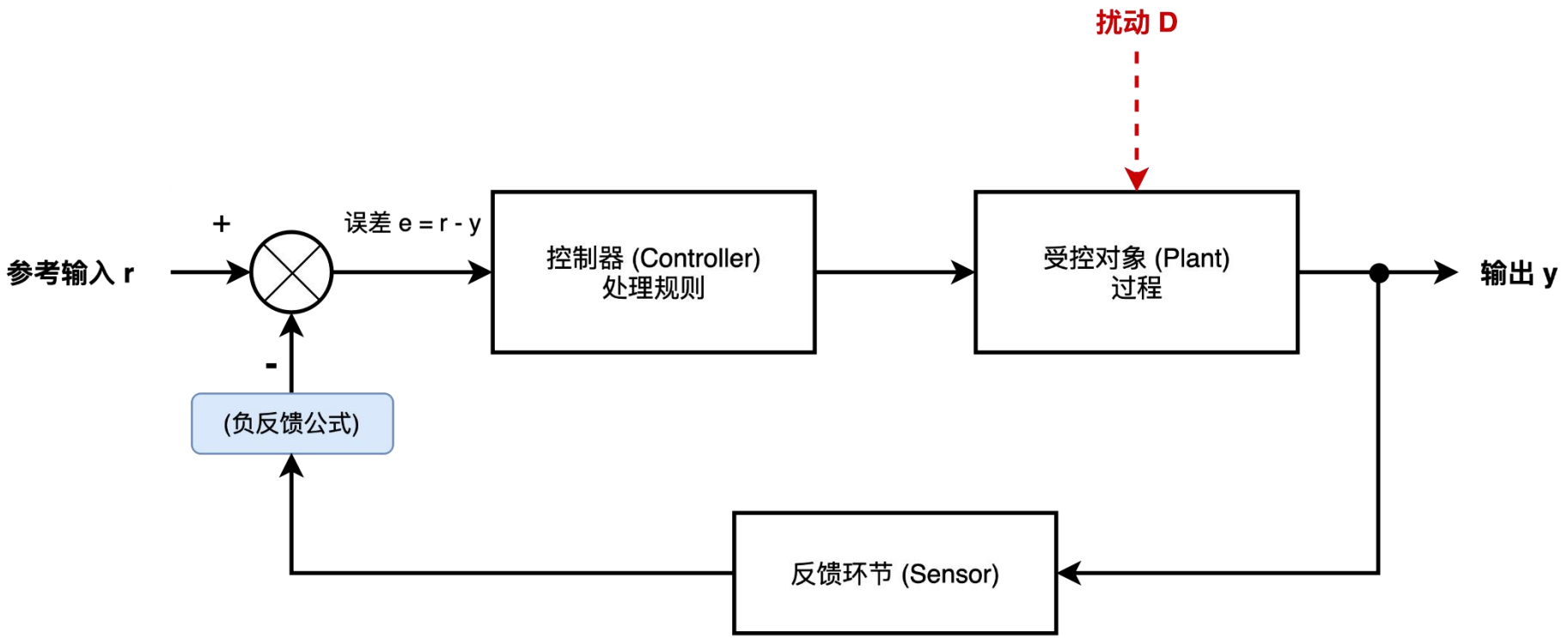
体温调节



供需平衡

血糖调节

控制系统的基本结构与框图表示

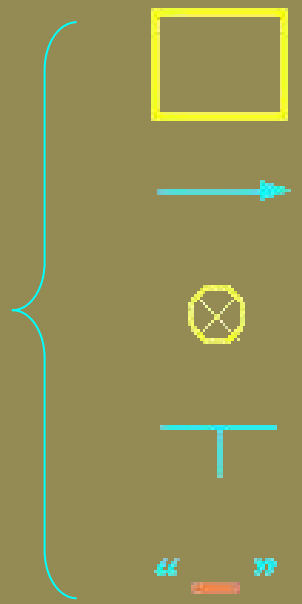


控制论就是用框图把控制系统表示出来，形成能抵抗干扰并趋向目标的整体。

控制系统的基本结构与框图表示

方框图中各符号的意义

方框图中的符号



元部件

信号（物理量）及传递方向

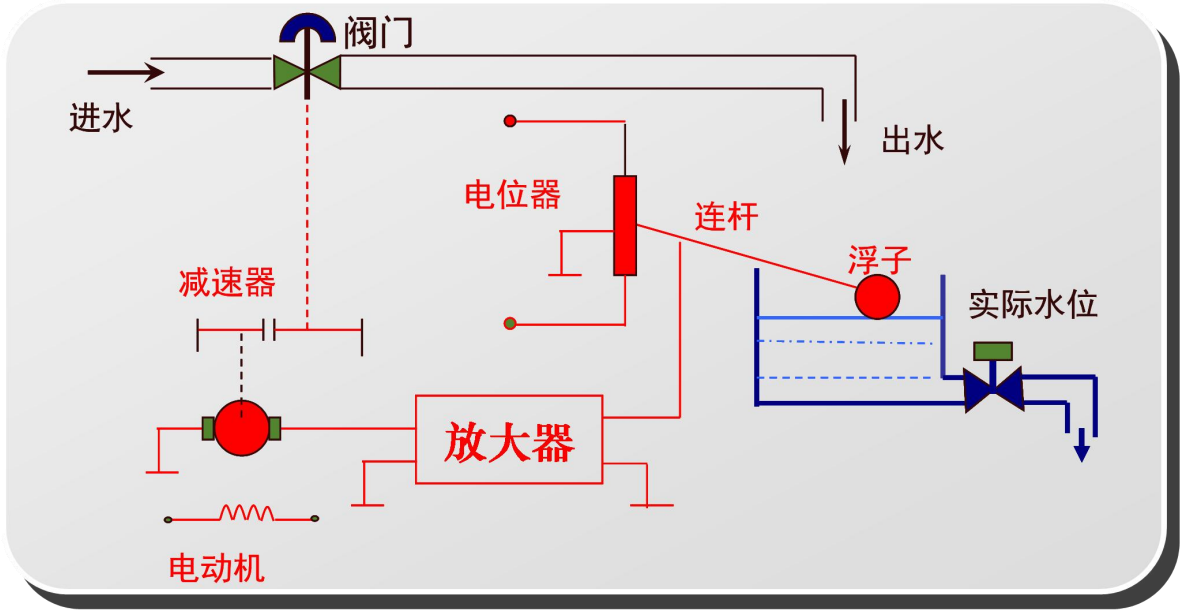
比较点

引出点

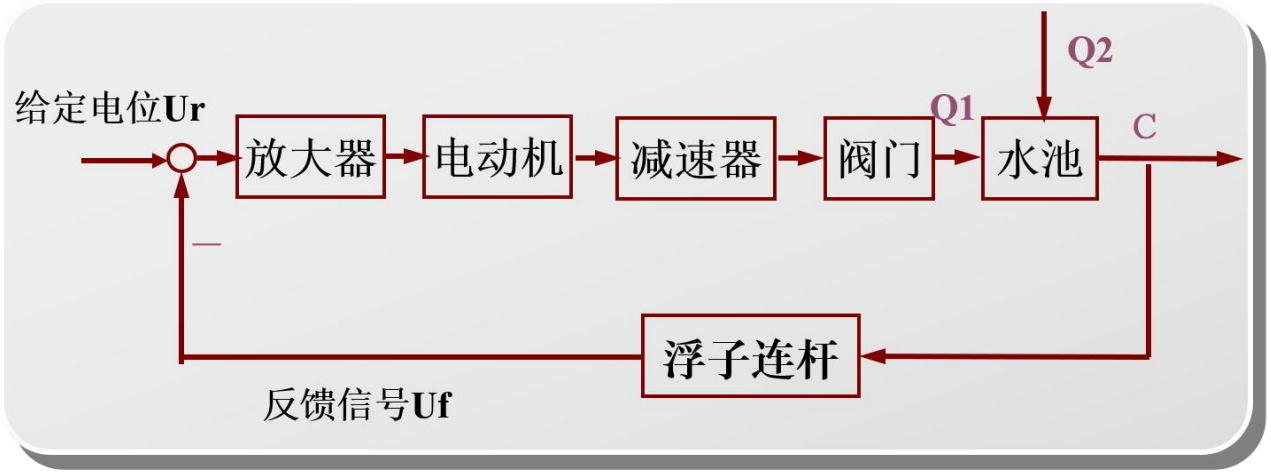
表示负反馈

典型控制系统

★分析举例



水池水位自动控制系统



被控对象：水池（含阀门）

输入量（控制量）：期望水位所对应的电位

输出量（被控量）：实际水位

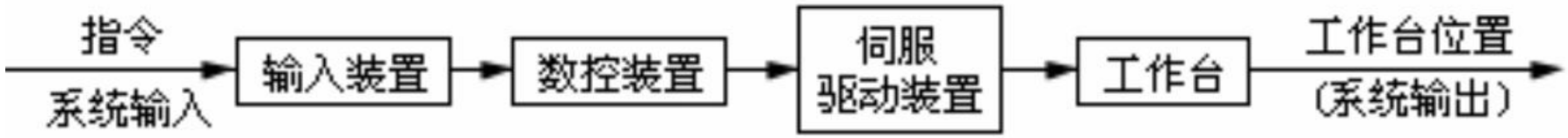
偏差量：给定水位与实际水位两者对应电位之差

干扰量：影响被控量偏离控制量的因素（出水量Q2）

典型控制系统

开环控制系统

当一个系统以所需的方框图表示而没有反馈回路时，称之为开环系统。开环控制系统一般由给定元件、放大元件、执行元件、被控对象等单元组成，其方框图可表示成如图的形式。

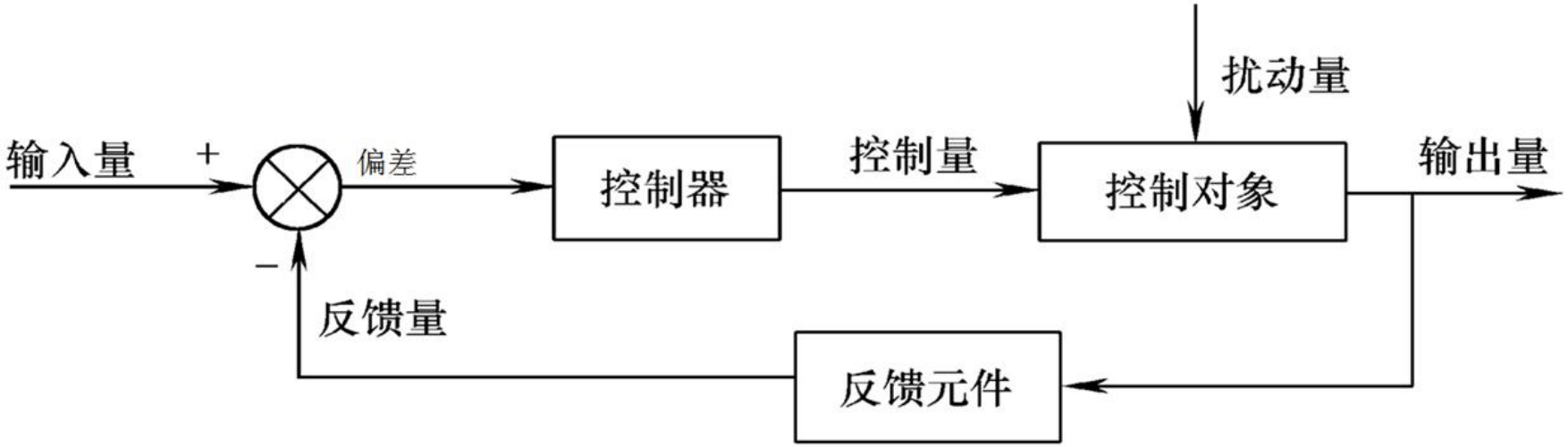


数控机床的开环控制系统

典型控制系统

闭环控制系统:当一个系统以所需的方框图表示而存在反馈回路时，称之为闭环系统。闭环控制系统有正反馈和负反馈，若反馈信号与系统给定值信号极性相反，则称为负反馈，若极性相同，则称为正反馈。

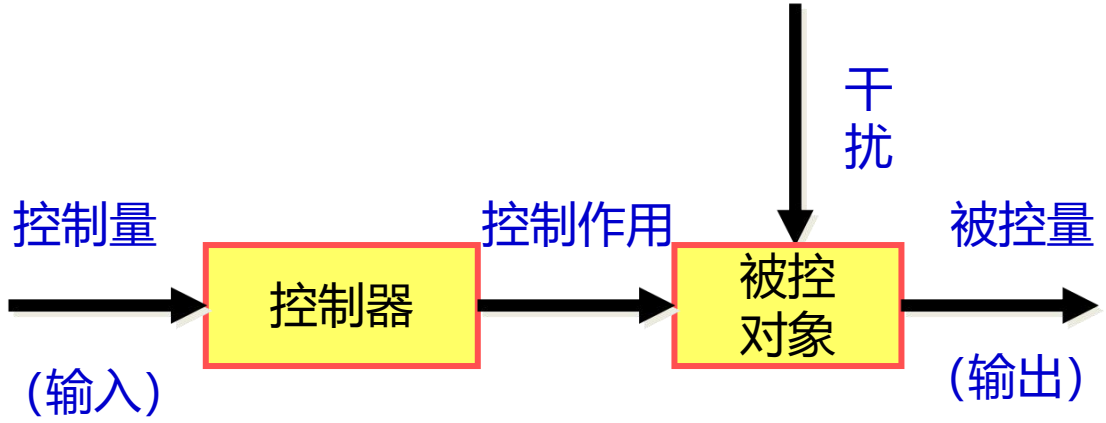
闭环控制系统组成:一般由给定元件、比较元件、放大元件、执行元件、被控对象、测量元件等单元组成，其方框图可表示成如图的形式:



基本控制方式

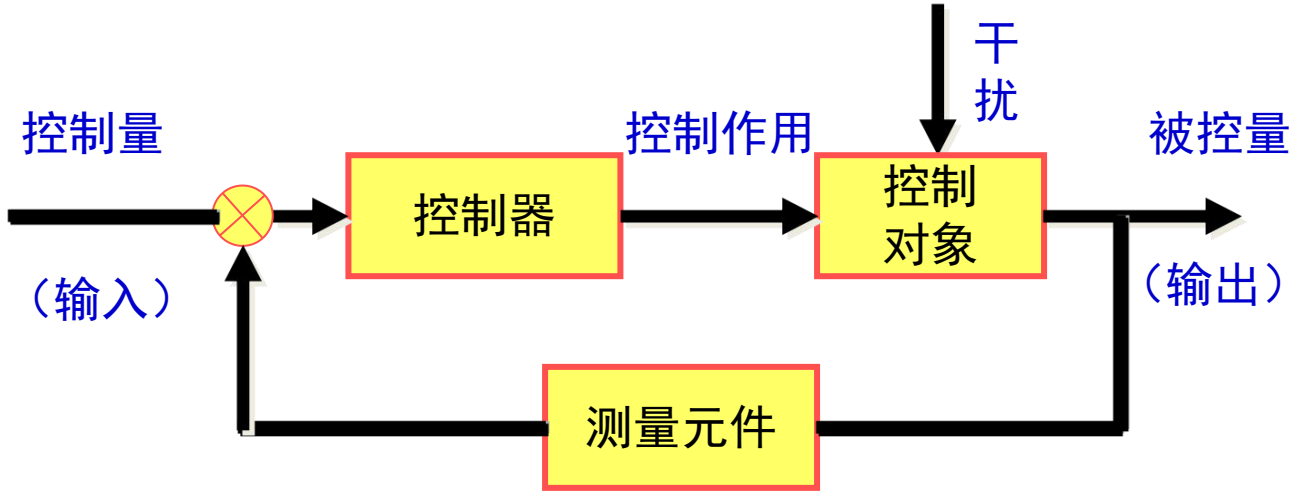
★开环控制典型方框图

结构简单，成本低廉，工作稳定。对控制精度要求不高，不能自动修正被控量的偏离。



★闭环控制典型方框图

结构稍复杂，存在稳定问题。对控制精度要求较高，能自动修正被控量的偏离，抗干扰能力强。

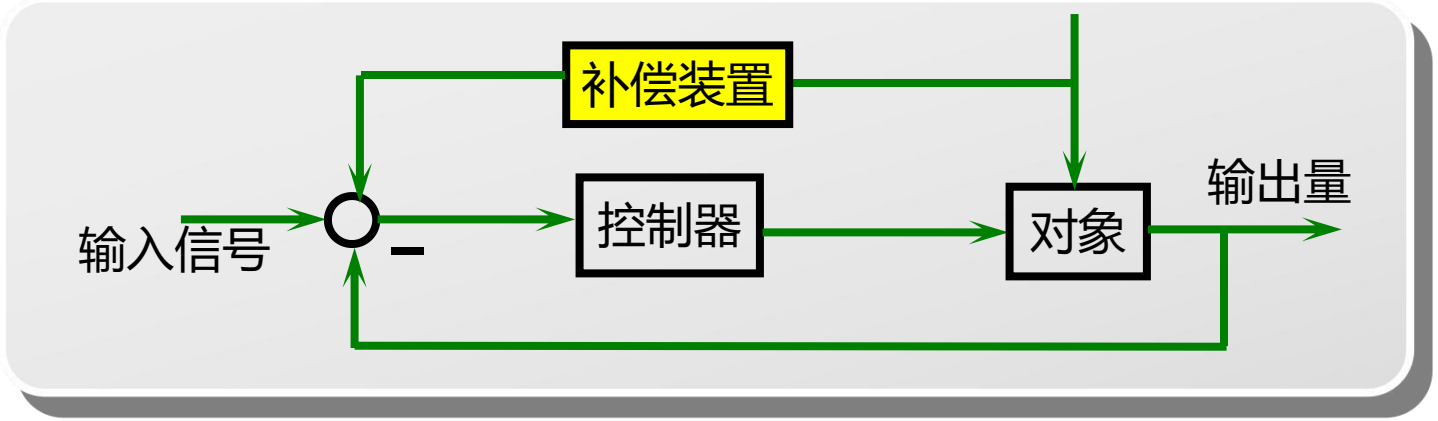


基本控制方式

复合控制就是开环控制和闭环控制相结合的一种控制方式。

实现思路：在闭环控制回路的基础上，附加一个输入信号或干扰作用的顺馈通路，来提高系统的控制精度。

按干扰补偿：



基本控制方式

➢ 开环控制

- 优点:简单、稳定、可靠。若组成系统的元件特性和参数值比较稳定，在外界干扰较小的情况下，开环控制能够保持一定的精度。
- 缺点:精度通常较低、无自动纠偏能力。

➢ 闭环控制

- 优点:精度较高，对外部扰动和系统参数变化不敏感。
- 缺点:存在稳定、振荡、超调等问题，系统性能分析和设计麻烦。

➢ 复合控制

汽车发动机　　光盘的定位

开环系统与闭环系统

开环系统：开环系统**没有反馈机制**，输出与输入之间没有闭环联系，外部干扰或误差不能被修正。
一旦输入被处理，系统便不再调整，输出完全依赖于初始输入。

闭环系统：闭环系统**通过反馈机制**不断监控和调整输出，使其趋近目标值，系统具有自我调节能力。
输入和输出之间存在反馈循环，系统会根据输出结果调整输入，从而修正误差并保持稳定。

开环系统与闭环系统

闭环(反馈)系统的特点：

(1) 系统内部存在反馈，信号流动构成闭回路

(2) 偏差起调节作用

闭环增益是系统输出与输入之间的比例关系。闭环增益的大小反映了系统响应的强度，较大的增益可能会使系统更加敏感和快速响应。

$$G_{closed} = \frac{G}{1+GH}$$ （其中 G 为前向增益，H 为反馈增益）

★开环系统举例

以上实例对控制精度要求都不高。

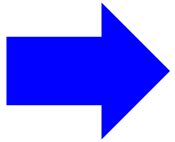
★闭环系统举例

以上实例的控制精度都比较高。

开环系统与闭环系统

分析简单程序是否为闭环系统

```
# 简单的开环控制：输出与输入无反馈
def open_loop_system(x):
    return x * 2  # 输出仅依赖输入
```



```
# 闭环控制：根据反馈调整输出
def closed_loop_system(target, current):
    error = target - current  # 计算误差
    adjustment = 0.5 * error  # 反馈调整（增益）
    new_output = current + adjustment  # 调整输出
    return new_output
```

总结从开环转为闭环：

1. 添加误差计算：根据目标与当前状态计算误差。
2. 引入增益：使用增益（如常数 k）来调节误差的影响。
3. 调整输出：根据反馈调整输出，确保系统稳定。

对反馈系统的基本要求

稳定性是首要条件

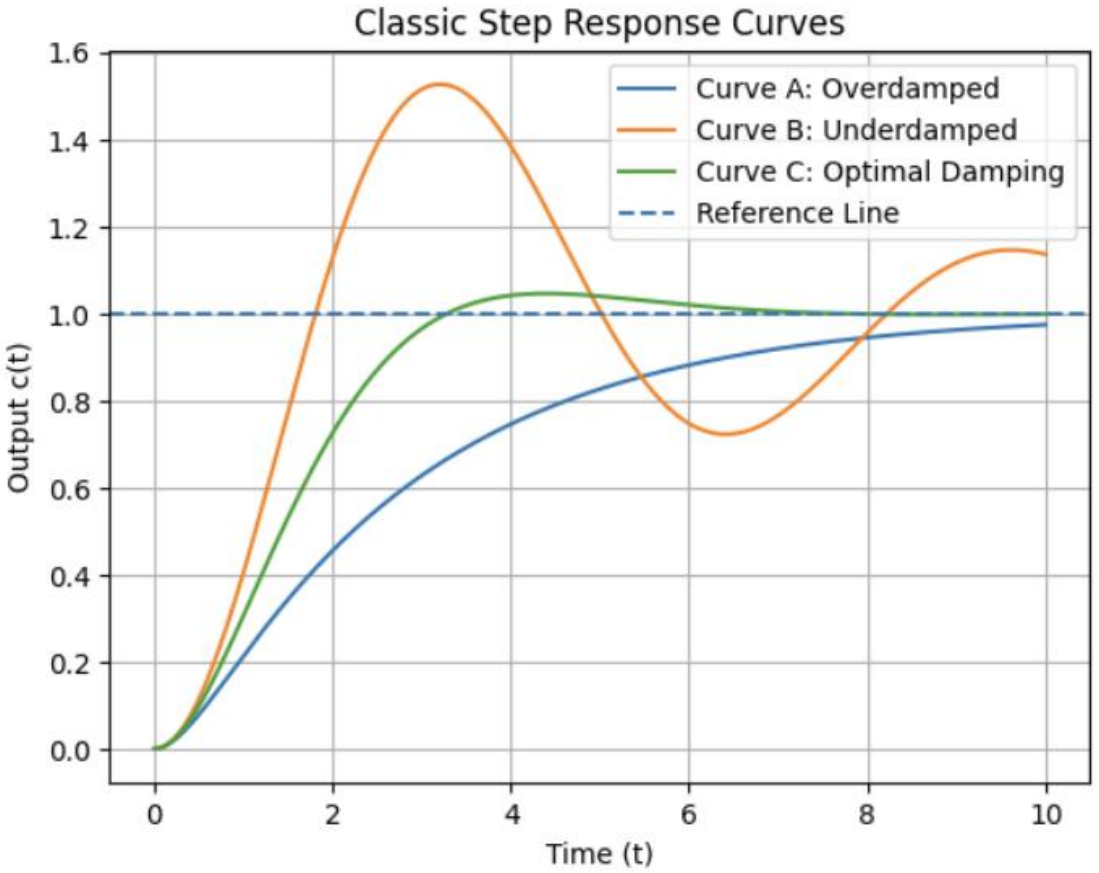
稳定性 系统正常工作**最基本、最首要**的条件就是一定要稳定——“**稳**”；

快速性 输出量收敛至目标量的动态过程**速度快慢**——“**快**”；

准确性 **收敛后进入稳态**的输出量与**目标量偏差大小**——“**准**”。

对反馈系统的基本要求

超调（overshoot）是系统阶跃响应的第一个峰值（最大值）超过稳态值的相对量。
震荡（Oscillation）是系统输出在稳态值附近随时间周期性往复波动的动态现象。



- **曲线A（过阻尼状态）**：无超调，绝对平稳，但过渡过程极长，系统呈现严重的迟滞现象。
- **曲线B（欠阻尼状态）**：响应速度极快，瞬间冲过目标参考线，伴随剧烈且长时间的振荡。
- **曲线C（最佳阻尼状态/工程期望值）**：允许适度的超调与极少次数的微小振荡，在保证系统稳定收敛的前提下，获得最优的响应速度。

状态实例——过阻尼、欠阻尼、最佳阻尼

厚重的防火门

弹簧门

带液压缓冲的现代门

状态实例——过阻尼、欠阻尼、最佳阻尼

大货车

普通车

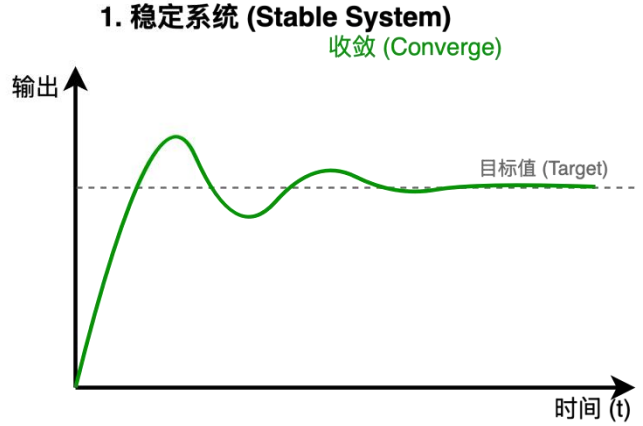
运动型车

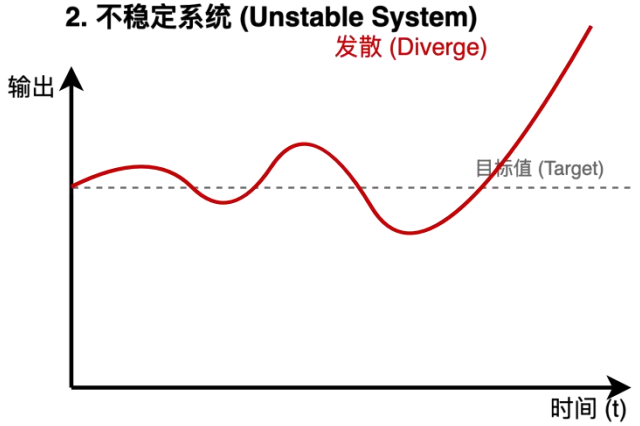
系统的稳定性

稳定性：系统在受到扰动后，能够恢复到**平衡状态**的能力。

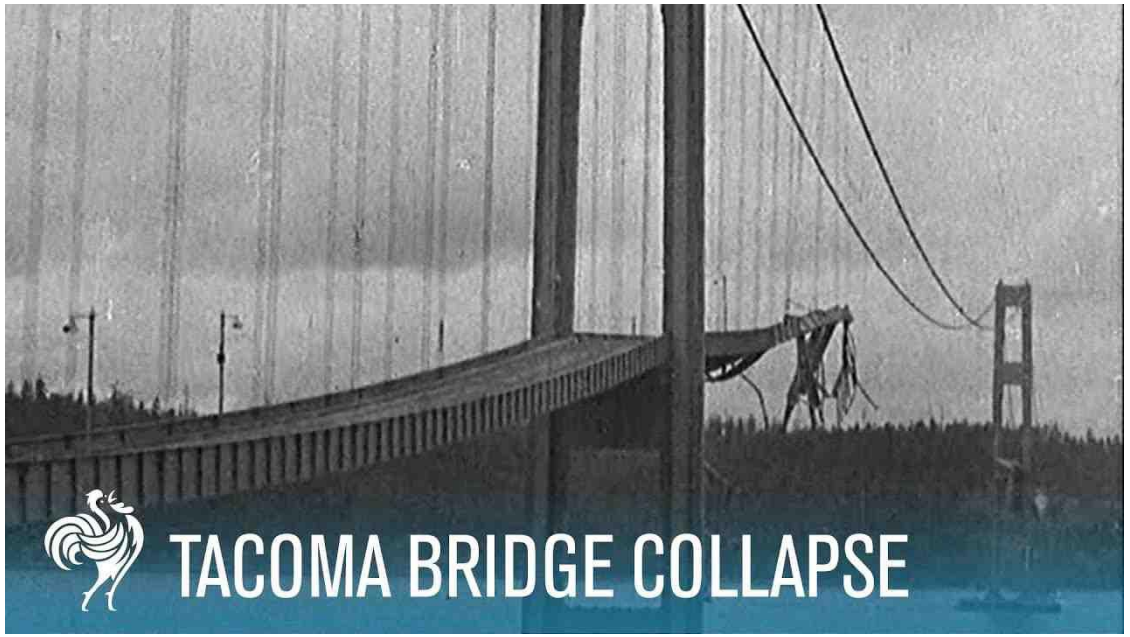
稳定系统会在外部干扰（扰动）后回到目标状态或原始状态，而不至于发生过度反应或失控。

稳定系统：扰动后能在一定时间内恢复到期望状态（如恒温器、弹簧系统）。
不稳定系统：扰动后无法恢复，输出持续偏离目标（如过度反馈引起的系统崩溃）。

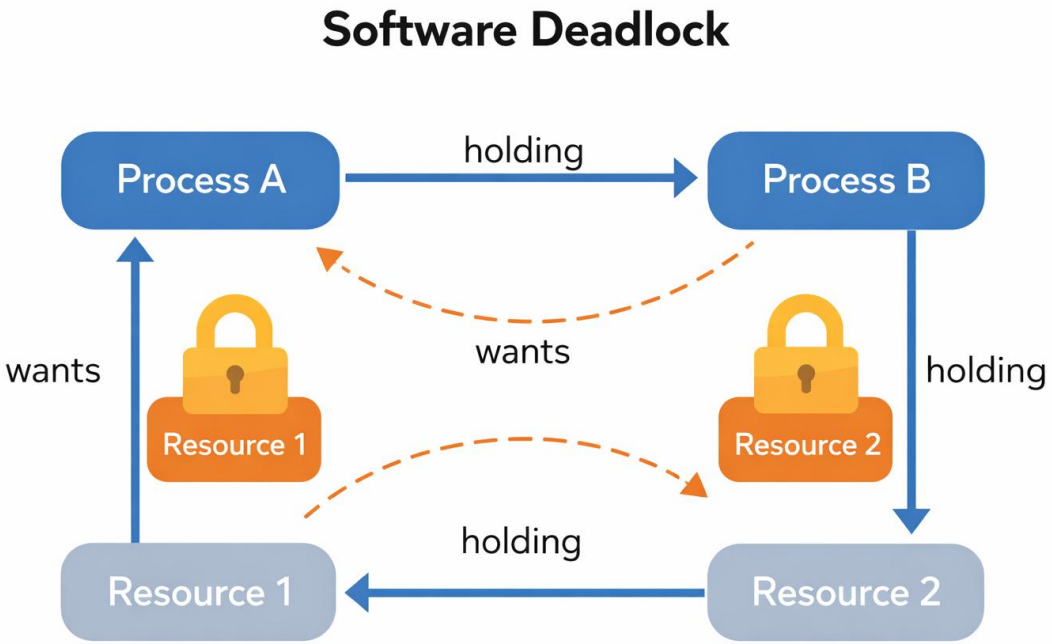




稳定性的重要性



1940年塔科马海峡大桥坍塌



软件死锁

系统的稳定性

系统是否能在受到扰动后回到期望的目标状态？是否能避免发散或震荡？

收敛：系统能够逐渐恢复并稳定在某个值附近。

发散：系统输出远离目标状态，无法稳定。

震荡：系统不断波动，不能稳定但也不发散。

一阶离散系统举例

$$x_{t+1} = ax_t$$

稳定条件：

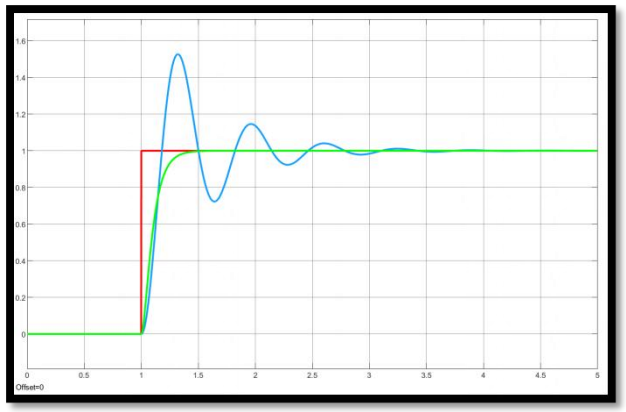
- 如果｜ *a*｜ <1，系统会收敛，最终 *xt* 会趋向于零。
- 如果｜ *a*｜ >1，系统会发散，*xt* 会越来越大。
- 如果 *a*<0，系统会振荡收敛或发散，即系统在正负之间波动，可能最终趋向平衡，也可能无限波动。

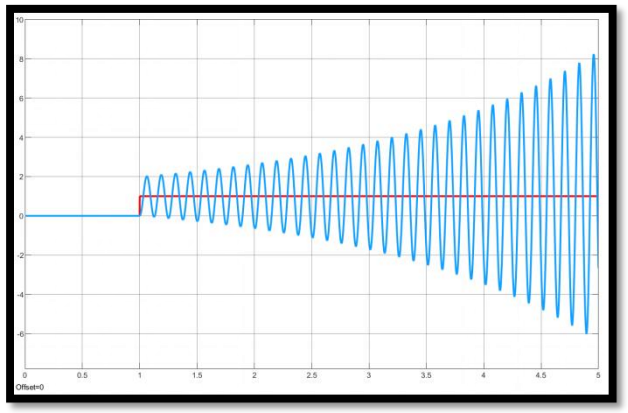
过渡过程和稳态过程

处于稳态的控制系统，在受到外作用时，系统输出存在过渡过程。

在不同的外作用下，控制系统的输出会有不同的过渡过程。

对于稳定的控制系统，过渡过程结束之后，系统就进入了稳态过程。





稳定性的衡量指标

时间常数 τ：衡量系统**恢复平衡的速率**，时间常数越小，系统恢复得越快；时间常数越大，恢复得越慢。
定义为系统从扰动后衰减至最终值的63%所需的时间。

当系统接受一个阶跃输入（如突然提高温度），典型的时间响应公式：

$$y(t) = y_{final}(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

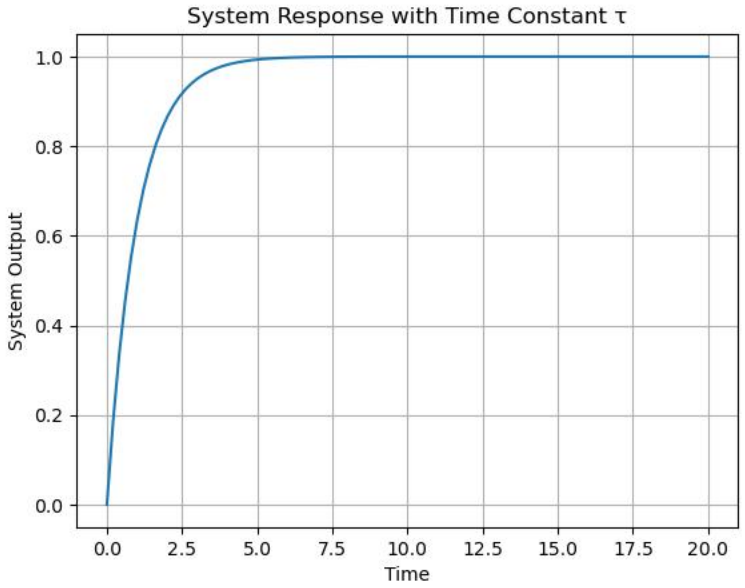
其中，

- *y(t) 为系统在时间 t 时的输出*
- *yfinal() 为最终平衡状态的输出值*
- *τ 为时间常数，决定了系统恢复到平衡的速率*

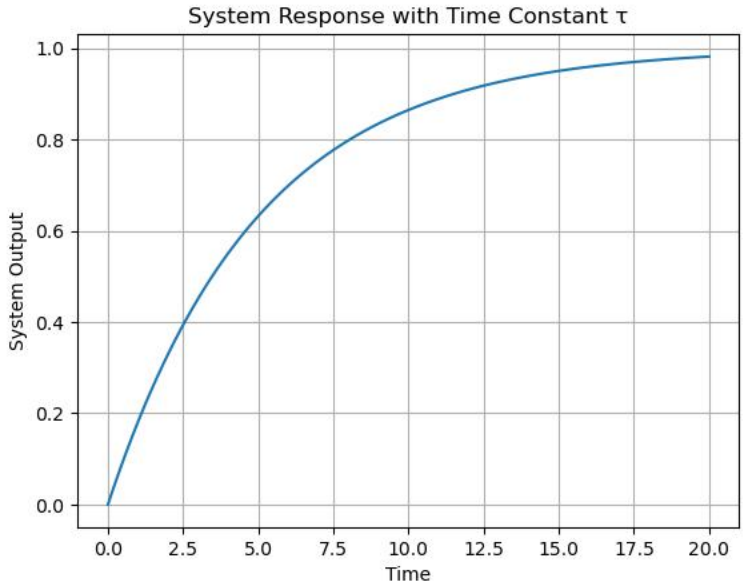
较小的τ表示系统能快速响应并恢复平衡，较大的τ表示系统响应慢，恢复时间长。

稳定性的衡量指标

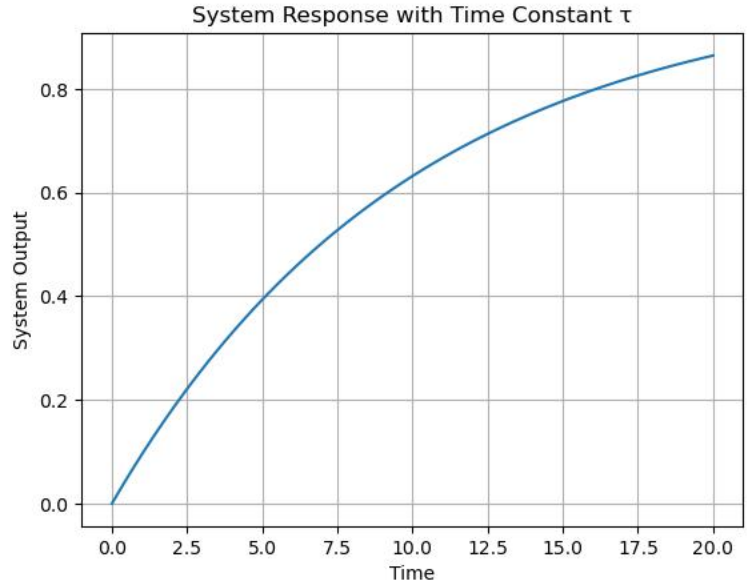
较小的τ表示系统能快速响应并恢复平衡，较大的τ表示系统响应慢，恢复时间长。



τ=1



τ=5



τ=10

系统的鲁棒性

鲁棒性（Robustness）：鲁棒性是指系统在面对外部扰动、环境变化或内部不确定性时，能够持续稳定地运行并保持预期功能的能力。

稳定性侧重于系统如何恢复到平衡状态，而**鲁棒性**则强调系统在不确定性或扰动下如何维持正常运作。

辨析：

- 稳定性：系统能够从扰动后回到平衡状态。
- 鲁棒性：即使扰动很大或外部条件不确定，系统也能继续工作，**保持**一定的性能。

控制系统需要在不确定环境中保持稳定，**鲁棒控制**方法常用于设计那些对干扰、测量误差、模型不精确等因素具有抵抗力的系统。比如自动驾驶系统、空调系统。

稳定性与鲁棒性

老式变压器充电器

现代开关电源

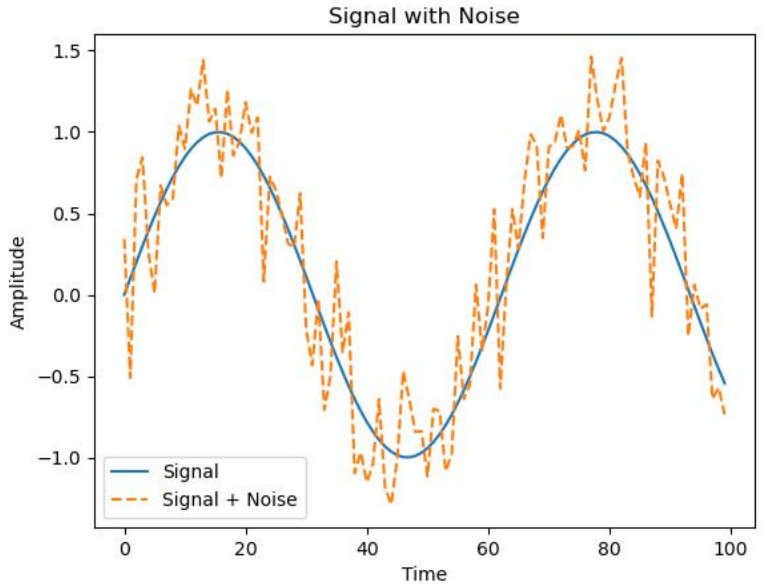
老式相机

现代相机

系统的鲁棒性应用

噪声模型

输出=信号+噪声



噪声的来源：

- 外部干扰：环境温度波动、电力波动、外部振动等。
- 内部误差：传感器误差、数据处理误差等。

鲁棒系统能够从噪声中分离出有效信号，并继续执行任务。即使噪声影响系统，输出仍接近预期的信号，而不受扰动过大影响。

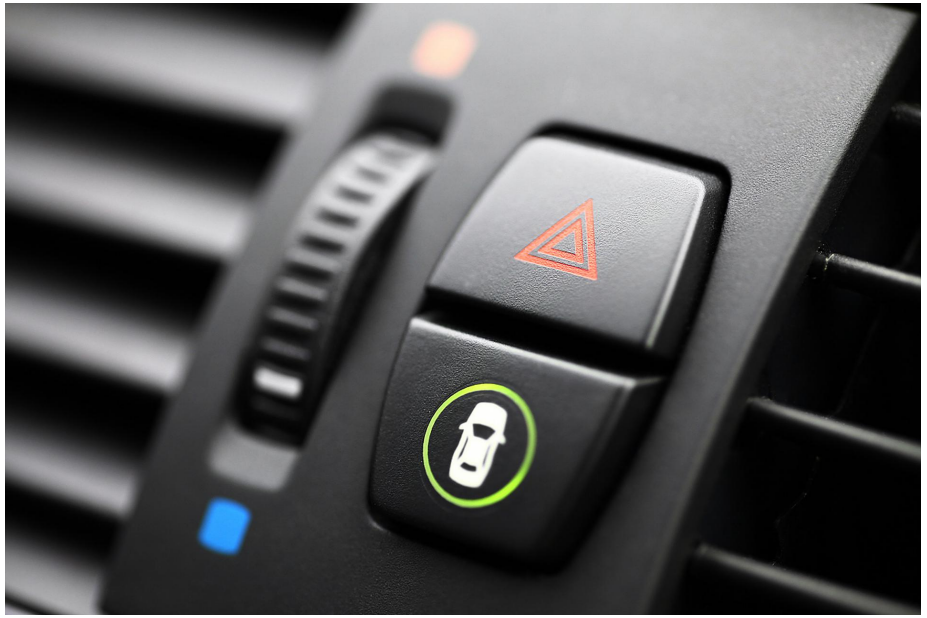
网络传输

在网络应用时，系统需要能应对网络延迟、丢包、服务器崩溃等情况，而不导致整个系统崩溃。

鲁棒控制

使系统在存在扰动和建模误差特性的条件下，系统仍能保持其稳定性和性能即具有鲁棒性，同时在某种意义下使控制效果达到最优、次优或达到某个预期目标，按此设计思想建立的控制便是鲁棒控制。

鲁棒控制应用



汽车的ABS防抱死系统

SpaceX火箭回收着陆

典型案例——恒温器

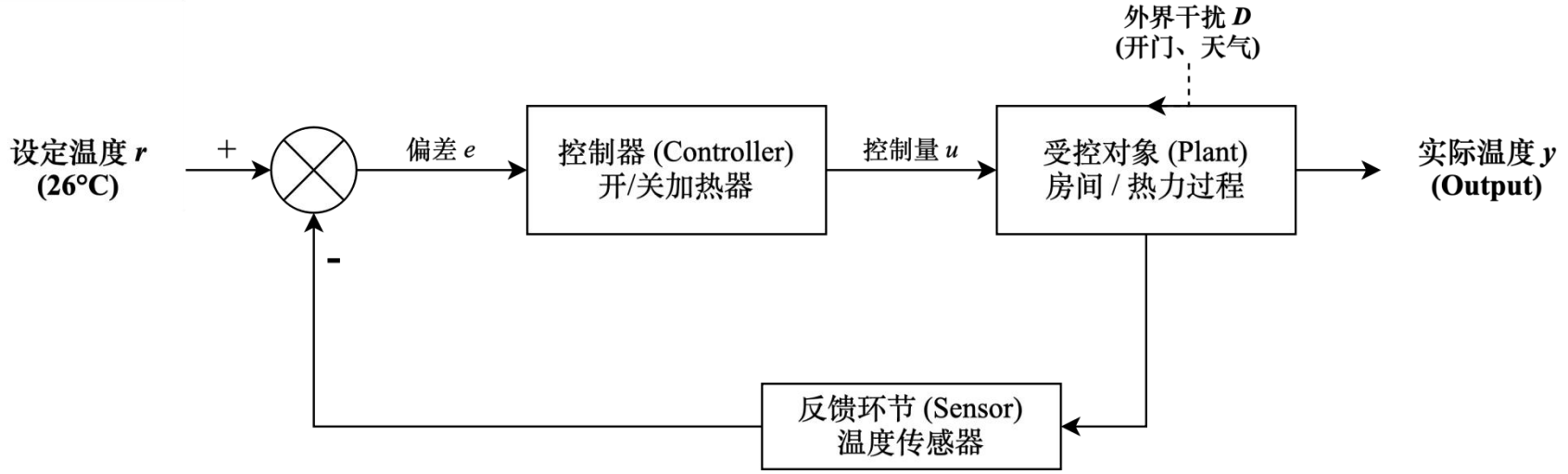
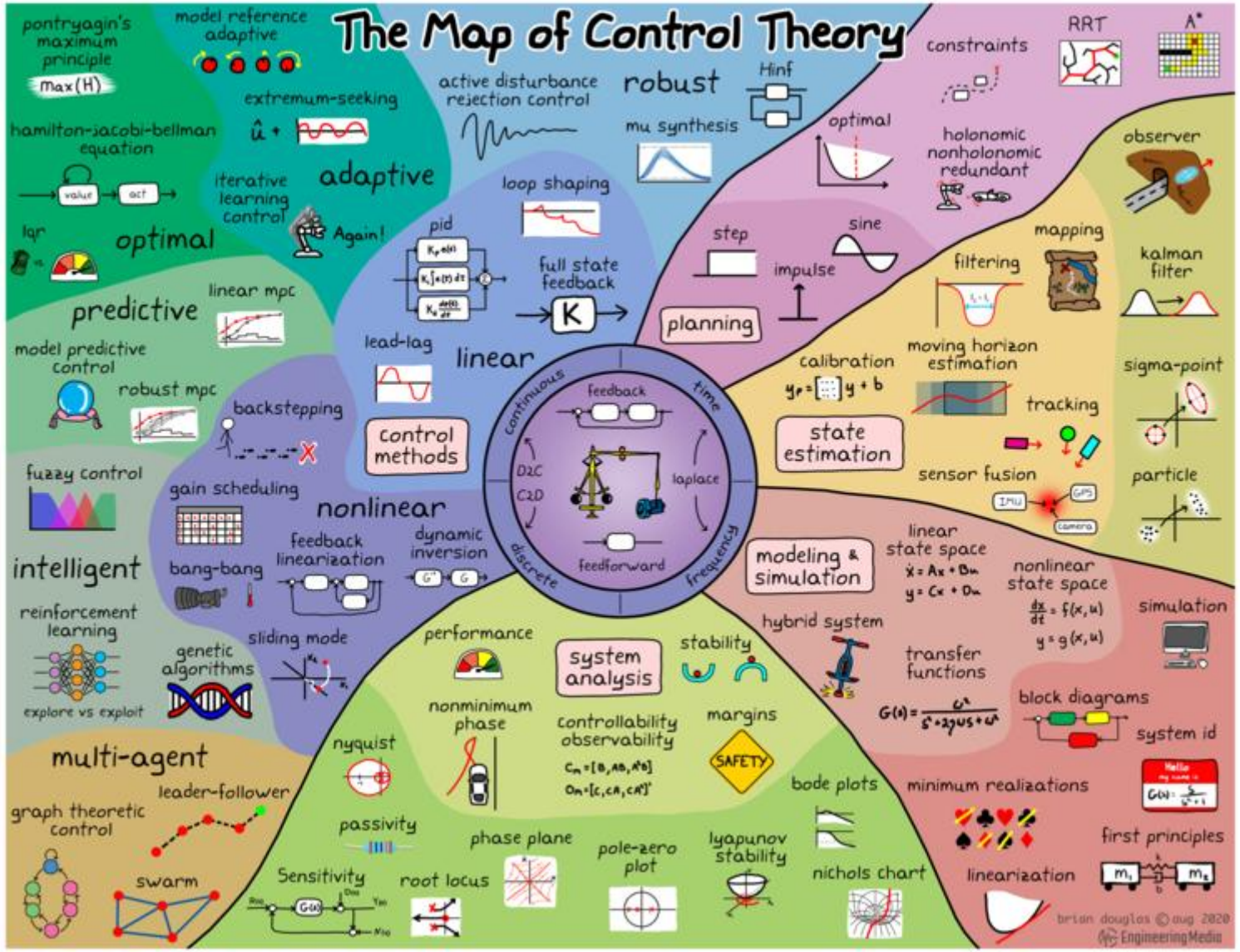


图 1-1 温度控制系统原理框图

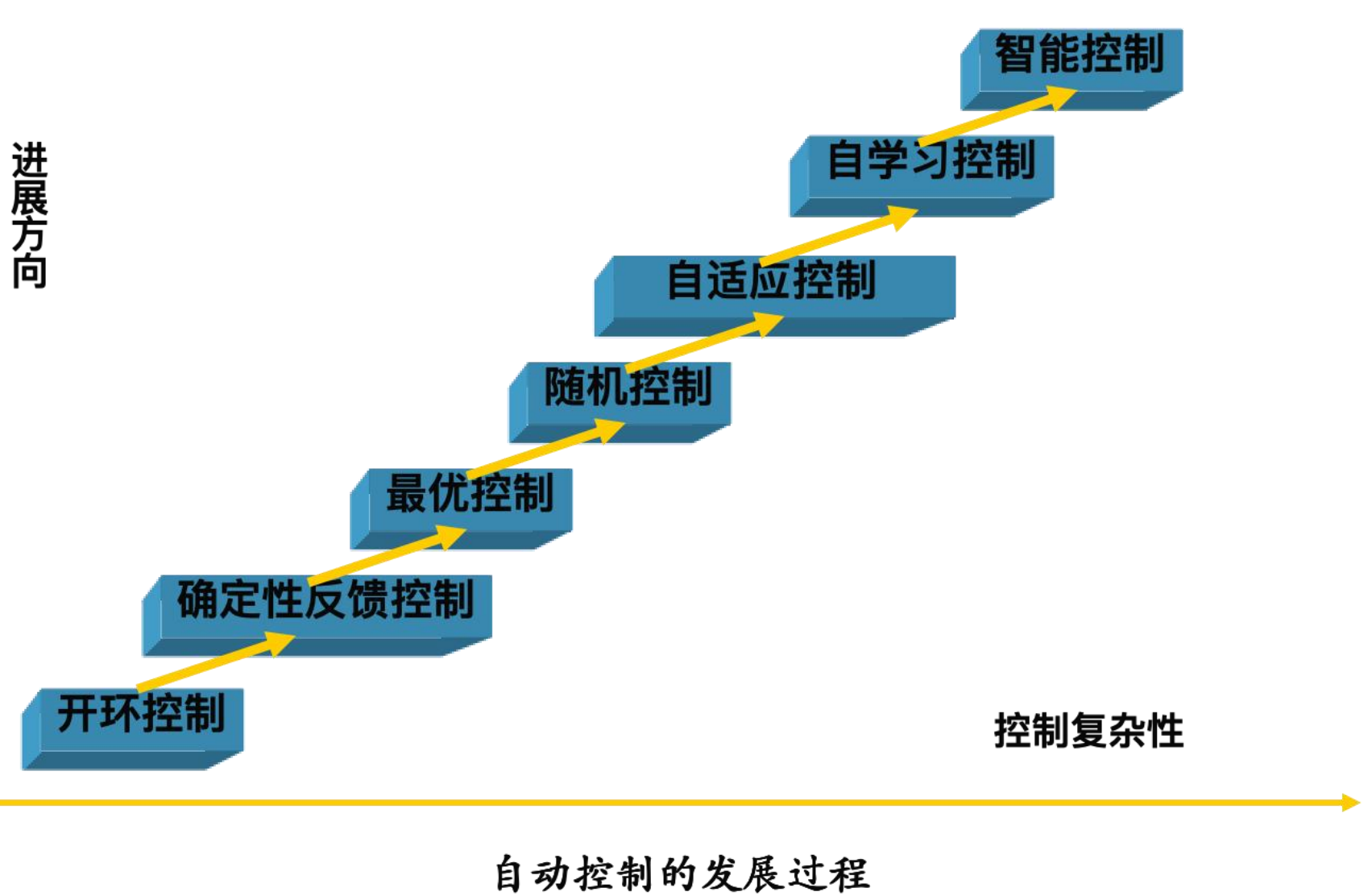
- 系统：整个恒温器 + 房间，物理边界是房间墙壁。
- 输入/输出：输入=设定温度，输出=实际房间温度。
- 负反馈：温度低于设定值 → 误差正 → 开加热器（e = r - y）
- 闭环系统：传感器不断把y反馈回来。
- 稳定性：房间温度不会一下子跳到26℃，而是按时间常数τ逐渐接近（指数曲线）。
- 鲁棒性：有人开门（噪声/扰动），系统仍能通过反馈重新拉回26℃。

任何一个有效的控制系统，都可以用这个标准框图来表示和分析。

控制论地图

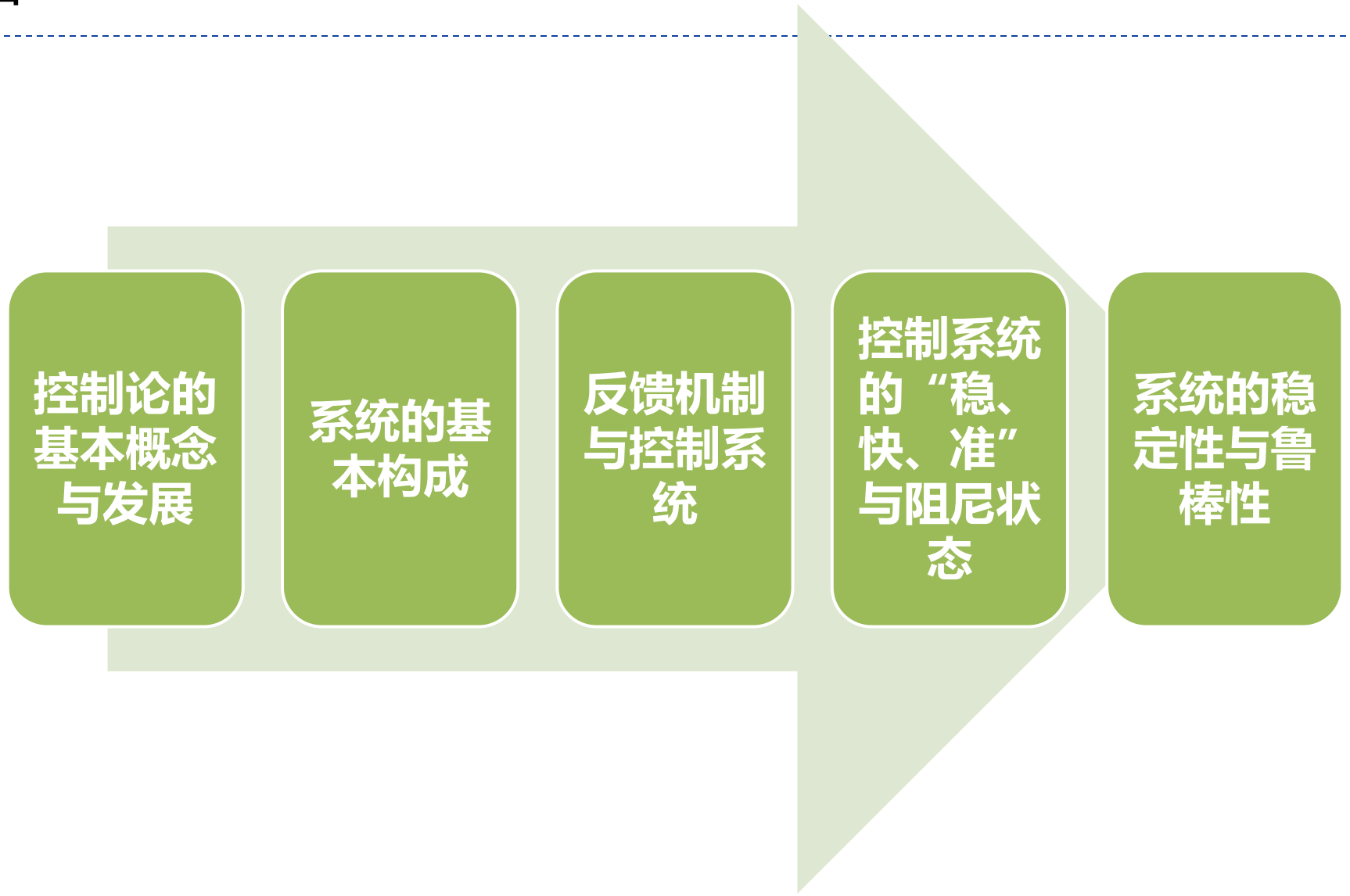

The Map of Control Theory
pontryagin's maximum principle
Max(H)
model reference adaptive
extremum-seeking
hamilton-jacobi-bellman equation
value
act
iterative learning control
Again!
adaptive
lqr
optimal
predictive
linear mpc
model predictive control
robust mpc
backstepping
fuzzy control
gain scheduling
intelligent
bang-bang
reinforcement learning
explore vs exploit
genetic algorithms
sliding mode
multi-agent
graph theoretic control
leader-follower
swarm
active disturbance rejection control
robust
Hinf
mu synthesis
loop shaping
pid
full state feedback
K
lead-lag
linear
control methods
nonlinear
feedback linearization
dynamic inversion
continuous
discrete
time
frequency
D2C
C2D
laplace
feedback
feedforward
constraints
RRT
A*
optimal
holonomic
nonholonomic
redundant
step
sine
impulse
planning
observer
mapping
filtering
kalman filter
calibration
moving horizon estimation
state estimation
tracking
sensor fusion
sigma-point
particle
modeling & simulation
linear state space
nonlinear state space
simulation
hybrid system
transfer functions
block diagrams
system id
minimum realizations
first principles
linearization
performance
system analysis
stability
nonminimum phase
controllability
observability
margins
SAFETY
nyquist
passivity
phase plane
pole-zero plot
lyapunov stability
bode plots
nichols chart
Sensitivity
root locus
brian douglas © aug 2020
EngineeringMedia

控制论发展方向



自动控制的发展过程

本课小结


控制论的基本概念与发展
系统的基本构成
反馈机制与控制系统
控制系统的“稳、快、准”与阻尼状态
系统的稳定性与鲁棒性

作业题

I. 请结合现实生活，分别举出一个“正反馈”和一个“负反馈”的具体例子（例如：体温调节、学习成绩与自信心等），并简单说明它们是如何起作用的。

II. 请用你自己的话解释一下，在一个正在制冷的空调房间里，什么是系统的“稳定性”？如果有人突然打开了房间的门（引入了外部扰动），空调系统是如何体现出“鲁棒性”的?

III. 控制系统的基本要求是“稳（稳定性）、快（快速性）、准（准确性）” 。在工程实际期望中，我们通常不追求绝对平稳（即无超调的过阻尼状态），而是追求“允许适度超调与极少振荡”的最佳阻尼状态。请思考并解释：为什么在实际工程（如无人机的飞行姿态调整或汽车定速巡航）中，“绝对平稳”反而不一定是最好的？适度“超调”换来了什么优势?

作业提交在elearning上

Chapter2 控制系统与建模

目录

CONTENTS

01 控制系统的基本概念

02 控制系统的建模步骤

03 传递函数基础

04 PID控制器

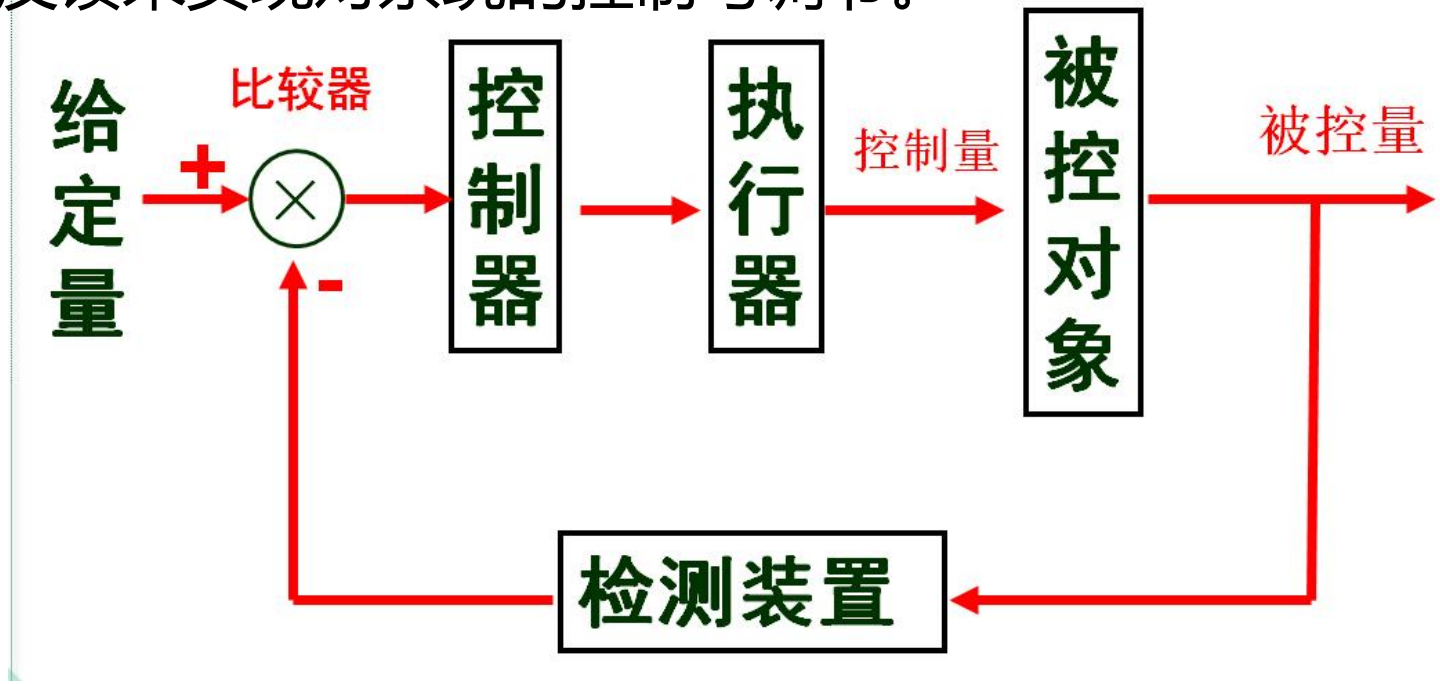
课程脉络梳理

课程总览：控制系统建模是从物理世界到计算世界的桥梁 。

- **第一步：认识系统。**了解控制系统的四大基本组件以及不同类型系统的分类 。
- **第二步：建立模型。**掌握将实际物理系统抽象为微分方程或传递函数的六大步骤 。
- **第三步：掌握工具。**引入“传递函数”这一频域分析核心工具，理解系统的五种基本动态环节 。
- **第四步：控制应用。**深入工业界最常用的PID控制器原理，并探讨其在现代计算机中的数字化实现方法 。

控制系统的组成

控制系统是一个由控制器、被控对象、传感器和执行器组成的整体。它们通过信息的传递与反馈来实现对系统的控制与调节。



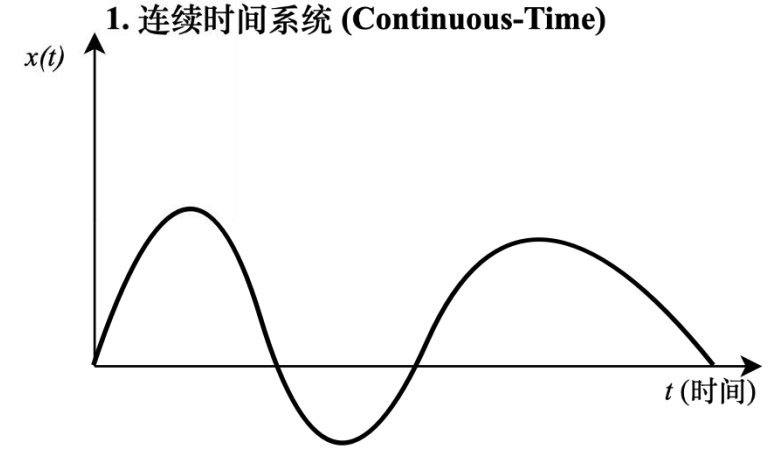
控制器（Controller）：控制系统的决策中心。接收参考输入与反馈信号的偏差，按控制规律（如比例-积分-微分）计算控制指令。
被控对象（Plant）：需要被控制和调节的过程或设备，是系统输出的直接来源。
传感器（Sensor）：系统的感知环节。实时测量被控对象的输出量并转换为可用信号反馈至控制器。
执行器（Actuator）：系统的执行环节。将控制器输出的弱电信号转换为强作用力或能量施加于被控对象。

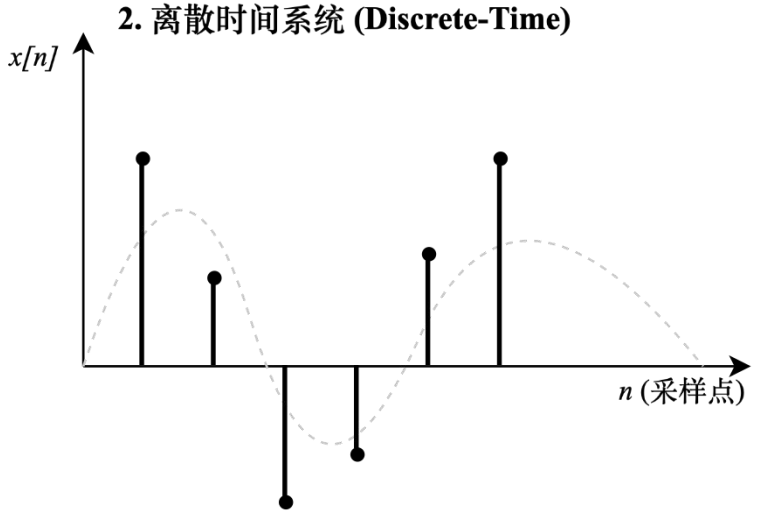
控制系统分类

控制系统可以根据时间变量的性质分为两大类：

连续系统（Time-Continuous Systems）：系统的输入、输出及内部状态变量均随时间连续变化。

离散系统（Time-Discrete Systems）：系统的输入和输出信号是离散时间的，通常会以固定的时间步长进行采样。





特性对比	连续系统 (Analog)	离散系统 (Digital/Sampled)
自变量	时间 t (实数，连续变化)	整数 n (采样点，不连续)
数学模型	微分方程 (Differential Eq.) $dx(t)/dt$	差分方程 (Difference Eq.) $x[n] - x[n-1]$
变换域工具	拉普拉斯变换 (s-Transform)	Z变换 (z-Transform)

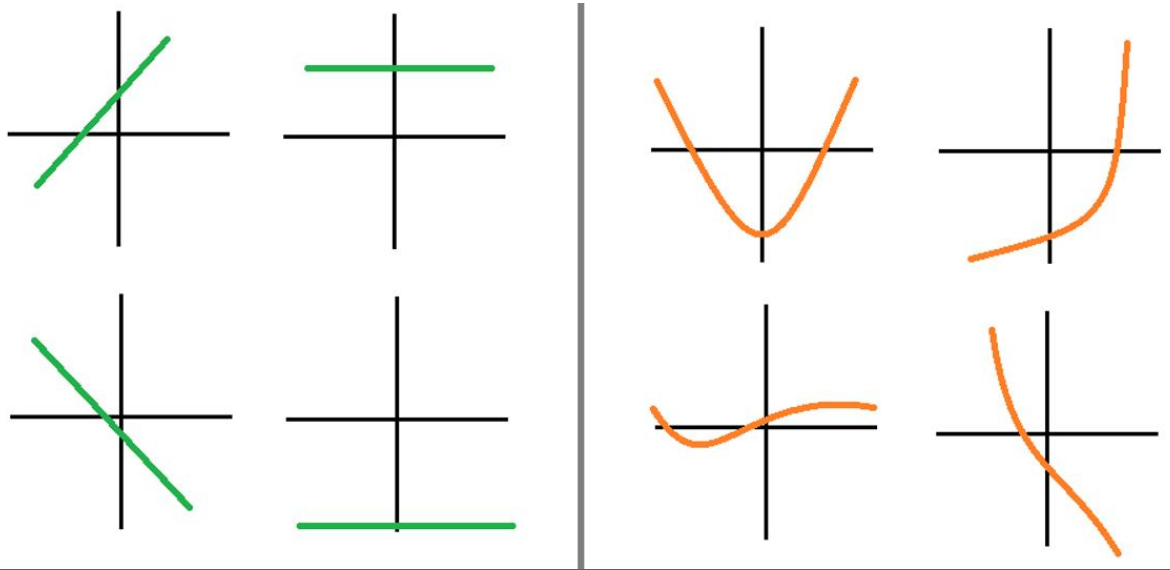
控制系统分类

控制系统还可以分为两大类：

线性系统（Linear Systems）：线性系统满足叠加原理，即系统的响应是输入的线性组合。输入与输出之间的关系是线性的，可以通过一个简单的公式来表示。

$$y = ax + b$$

非线性系统（Nonlinear Systems）：非线性系统的输出与输入之间不满足叠加原理，响应呈现出复杂的变化，通常表现为输入和输出之间存在非线性关系（例如，指数关系、二次方关系等）。



线性系统与非线性系统

线性系统的特点：

•叠加性（Superposition）：对于线性系统，两个输入的叠加将导致输出的叠加，符合加法原理。如果系统对输入$x1$的响应是$y1$，对输入$x2$的响应是$y2$，那么系统对输入$x1 + x2$的响应将是$y1 + y2$。

•比例性（Proportionality）：输出与输入成正比，且具有恒定的比例系数。

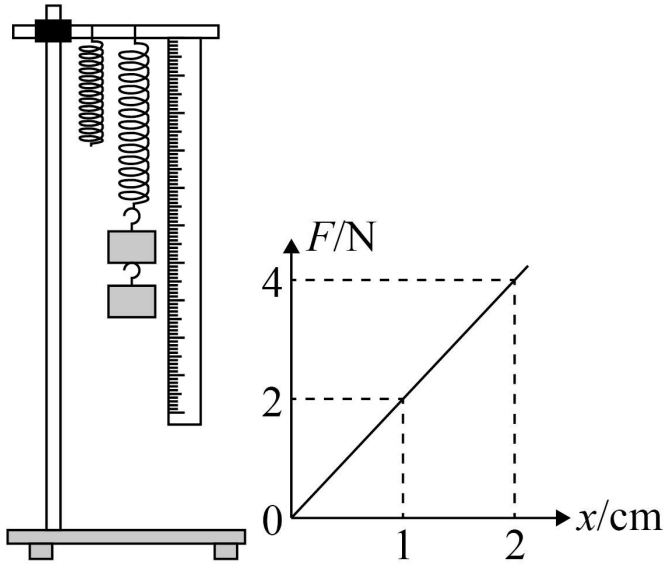


图1

图2

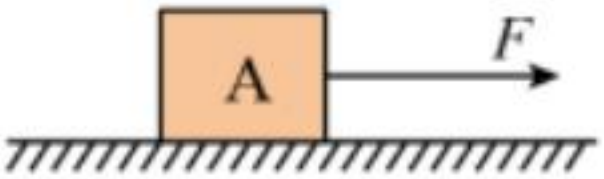
(力与位移成正比，F = kx)

线性系统与非线性系统

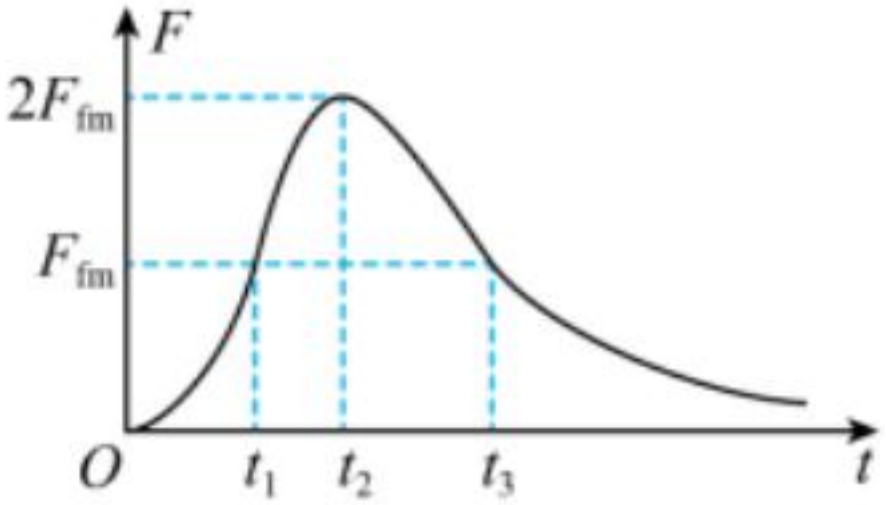
非线性系统的特点：

不满足叠加原理：对于非线性系统，输入的叠加不一定会导致输出的叠加，这可能导致一些非常规的响应模式（例如：饱和、饱和效应、阈值效应等）。

复杂响应：非线性系统的输出可能表现出一些复杂的动态行为，例如周期性变化、混沌、以及在某些条件下的突变。



甲



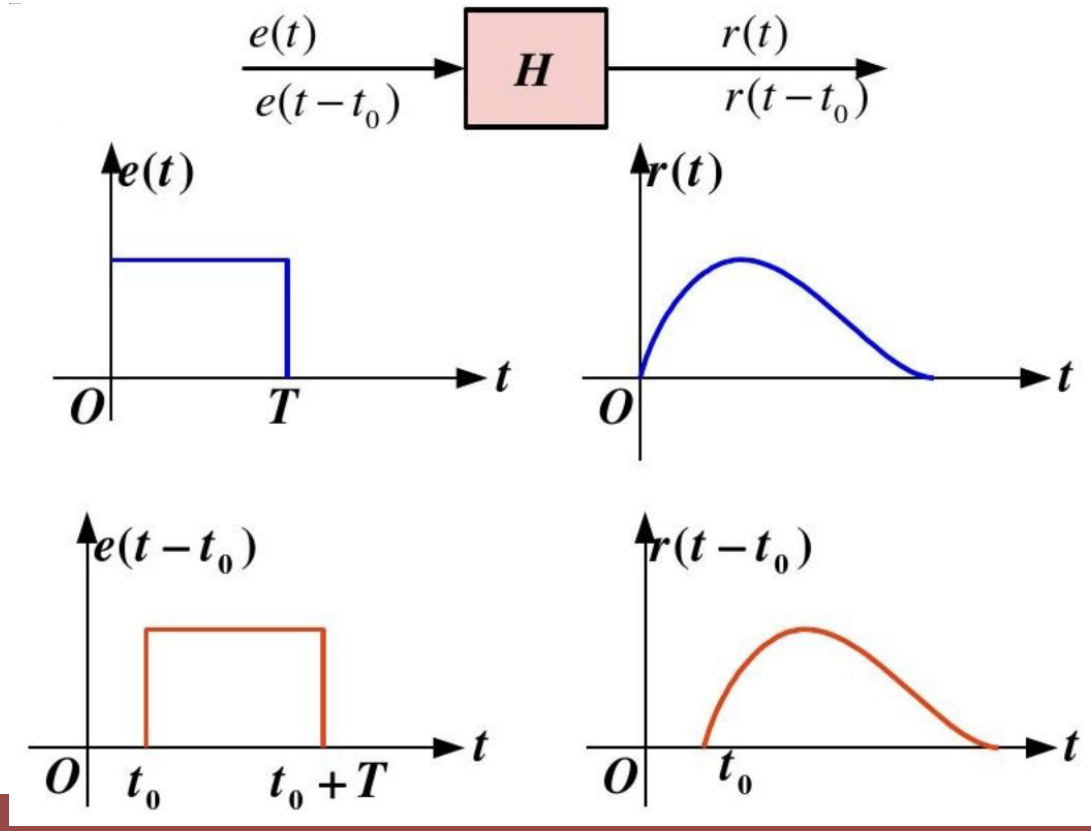
乙

控制系统分类

控制系统还可以分为两大类：

定常/时不变系统（Time-Invariant Systems）：如果系统的性质不随时间变化，则该系统是时不变的。

时变系统（Time-Varying Systems）：如果系统的特性或结构随时间变化，则该系统是时变的。



自动控制系统的分类

★按控制方式分类

开环控制、闭环控制与复合控制。

★按控制系统的元件类型分类

机电系统、液压系统与生物系统……

★按控制系统的功用分类

温度、压力与位置控制系统……

★按系统特性分类

线性系统和非线性系统

连续系统使用微分方程描述；

离散系统使用差分方程描述。

定常系统的系数是常数，不随时间变化；

时变系统的系数不是常数，随时间变化。

控制系统建模的目的、原则与验证方法

控制系统建模（System Modeling）是指将实际物理系统或工程过程抽象为数学模型或仿真模型的过程。现实系统通常包含大量相互耦合的变量、外部扰动和非理想特性，直接进行分析与设计极为困难。建模通过数学语言将复杂现象转化为可处理的方程形式，成为连接理论分析与工程实践的桥梁。

建模的主要目的

- 简化现实问题：忽略次要因素，保留系统的主导动态特性，使问题规模从“无限维”降至“有限维”，便于后续数学处理。
- 便于动态分析与设计：建立微分方程或传递函数模型后，可运用拉普拉斯变换、状态空间法等工具定量研究系统的稳定性、暂态响应和稳态误差。
- 支持控制器综合与优化：准确的模型是PID参数调整、极点配置或最优控制设计的前提。
- 实现性能预测与风险评估：在物理原型制造前，通过模型预测系统在不同输入、扰动下的行为，显著降低开发成本与试验风险。

控制系统建模的目的、原则与验证方法

模型是现实系统的简化表示，必须在模型保真度与 可分析性之间取得平衡。

建模绝非对现实的“1:1复制”，而是一种有目的的抽象。不同分析目标可采用不同精度模型。

建模精度	优点	缺点	适用场景
高精度模型	接近真实	计算复杂，难以分析	仿真验证
简化模型	易于分析设计	可能丢失细节	控制器设计

控制系统建模的目的、原则与验证方法

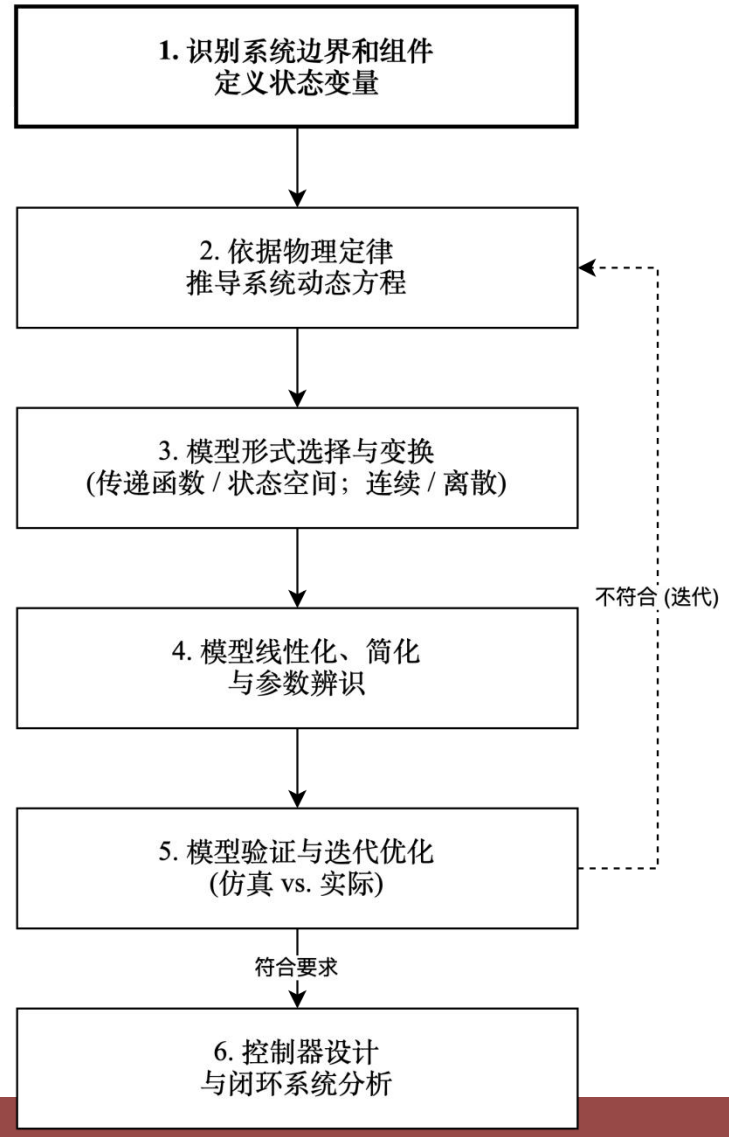
模型验证是通过系统方法确认所建模型能否足够准确再现实际系统的输入-输出关系的过程。

模拟（Simulation）与实际（Real）的对比：

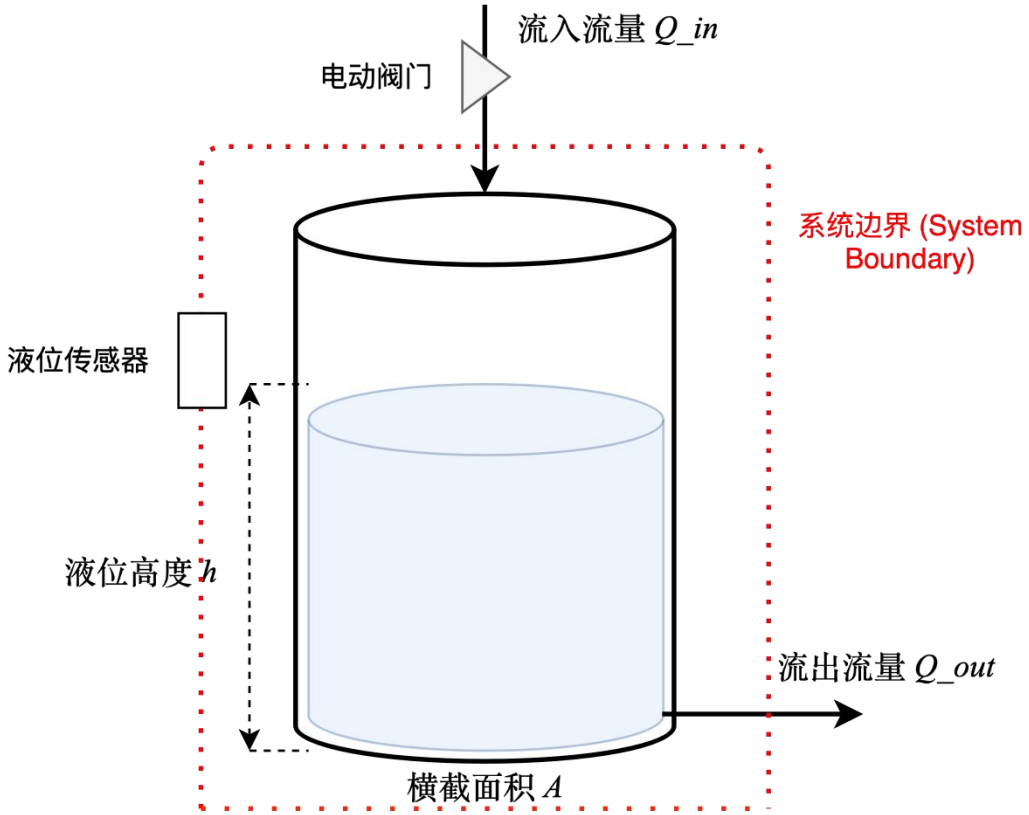
- 模拟：在计算机上数值求解模型方程，生成理论响应曲线，具有成本低、可重复、参数易调整的优势。
- 实际：通过物理试验、原型测量或现场运行日志采集真实数据，作为验证基准。
  - 典型验证流程：

控制系统建模的完整流程概述

系统建模与控制设计流程 (System Modeling & Control Design Flow)

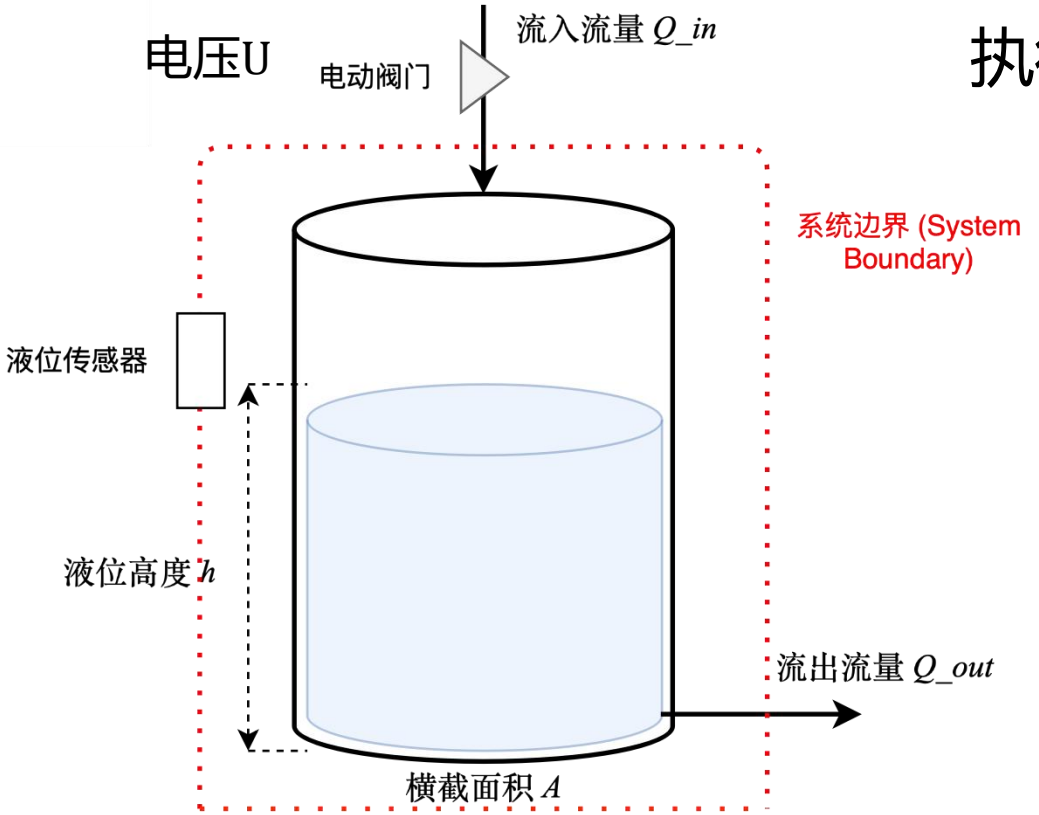


单容水箱液位控制系统



一个横截面积为 A 的圆柱形水箱，顶部进水管由电动阀门控制流入流量 Q_in，底部出水口出水流量 Q_out，液位传感器测量高度 h。控制目标：使 h 稳定在设定值。

执行器作用说明



执行器（电动阀门）将电信号转换为物理量（流量）

$$Q_{in} = K_v * \mathrm{U}, (\mathrm{K_v}\text{是阀门系数，单位}\mathrm{m^3/s/V})$$

电压 → 阀门开度 → 流量

控制系统建模

识别系统边界

系统边界（System Boundary）是指将所研究对象与外部环境明确分隔的界线。边界内部为被控对象的动态过程，边界外部为输入、输出及干扰。

边界选取需依据建模目的权衡精度与简易性。边界过大（纳入过多次要元件）会导致模型阶数升高、分析困难；边界过小则无法准确描述系统行为。
从“控制体积”（Control Volume）概念出发，先画物理示意图，再决定哪些效应可忽略（如微小热损失、管路阻力）。

水箱系统边界：以水箱内液体为控制体积（边界用虚线框标注）。内部动态仅由 h 变化决定；外部接口为 Q_{in}（输入）、Q_{out} 变化（干扰）。

控制系统建模

识别系统组件

结合控制系统组成，组件包括：控制器、被控对象（Plant）、传感器、执行器。

需明确：

- 输入 u(t)：操纵变量（如阀门开度）
- 输出 y(t)：被测量变量
- 干扰 d(t)：外部不可控因素

水箱系统的组件对应表

组件类型	具体元件	功能描述
被控对象	水箱及液体	存储液体，实现液位动态变化
执行器	进水电动阀门/泵	根据指令调节流入量
传感器	液位计（超声/压力式）	实时测量液位h
控制器	PLC或计算机算法	产生控制指令
干扰	用户用水变化	改变出水流量

状态变量的定义与选择

状态变量是一组最小数量的独立变量，在任意初始时刻 t_0 的值，连同 t_0 时刻起的输入，能唯一确定系统在 $t > t_0$ 的全部行为。通常对应系统中的独立储能元件（动能、势能、热能、电场能等）。

数学要求：

对于 n 阶系统，一般需 n 个状态变量；状态向量记为 $\mathbf{x}(t) = [x_1(t), x_2(t), \ldots, x_n(t)]^T$。

选择原则：

- 独立性：各状态变量不能相互线性依赖。
- 完备性：足以描述系统全部动态。
- 最小性：数量恰好等于系统阶数。

控制系统建模

定义输入、输出与扰动变量

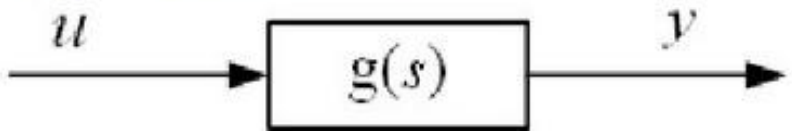
输入变量 u(t)（Manipulated Variable）：由执行器施加到被控对象的控制信号，用于主动改变系统状态。

输出变量 y(t)（Controlled Variable）：系统希望被调节并最终测量的变量，通常与控制目标直接相关。

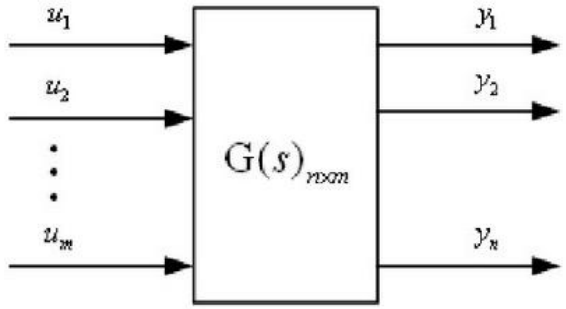
扰动变量 d(t)（Disturbance）：外部不可控因素，会影响输出但不在操纵范围之内。

建模时必须明确区分三者，形成单输入-单输出（SISO）或多输入-多输出（MIMO）框架；优先选择可直接作用于状态变量的输入。

单入单出系统（SISO）：



多输入多输出系统（MIMO）：



n=m:方系统；n>m:瘦系统；n<m:胖系统

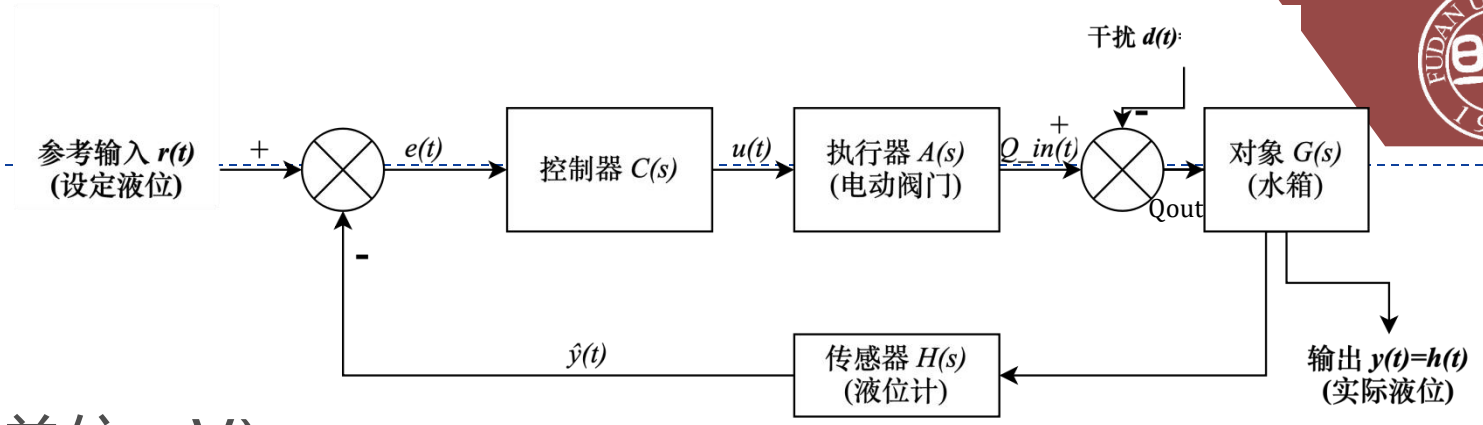
控制系统建模

定义反馈路径

前向路径（Forward Path）：从控制器输出经执行器、被控对象到输出的信号流。
反馈路径（Feedback Path）：传感器将输出y(t)测量值送回控制器，与设定值r(t)比较形成误差$e(t) = r(t) - y(t)$，实现闭环调节。

若无反馈（开环），系统无法自动纠正偏差；若有反馈（闭环），系统能抑制扰动、提高稳态精度，但可能引入稳定性问题。
通过绘制信号流图或方框图，逐条标注信号名称、单位与方向，来确定反馈路径。

控制系统建模



单容水箱液位控制系统

- 系统边界：水箱内液体。

- 输入 U(t)：阀门控制信号（单位：V）。

$$Q_{in}(t) = K_v\, U(t)$$

- 输出 y(t)：液位高度h(t)（单位：m）。

$$y(t) = h(t)\ \text{(液位)}$$

- 出水流量Q_{out}（用户用水变化，不可控）。

$$Q_{out}(t)\quad \text{(出水需求变化)}$$

- 反馈路径：液位传感器实时测量h(t)，将信号反馈至控制器，形成闭环。

$$\hat{y}(t) = h_m(t) = h(t) + n(t)$$

其中 n(t) 是测量噪声。

系统动态方程

使用物理定律（如质量守恒、能量守恒等）推导系统的动态方程，描述输入、输出与状态变量之间的关系。

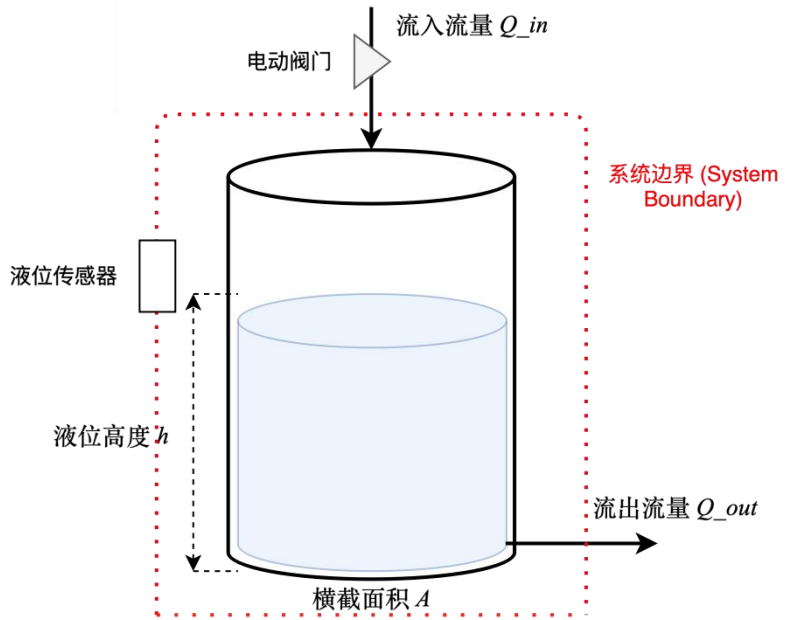
变化率 = 输入 – 输出

单容水箱中的质量守恒定律：

$$A\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = Q_{in}(t) - Q_{out}(t)$$

其中，$Qin(t)$ 是进水流量，$Qout(t)$ 是出水流量。

控制系统建模



物理定律

质量守恒（连续性方程）：$A\frac{dh}{dt} = Q_{in} - Q_{out}$

其中：

- A：水箱截面积（常数）
- h：液位高度
- $Q_{out} = k\sqrt{h}$：出水流量（与液位高度有关，k 为阀门系数）

独立性	变量间无代数约束，不能互相表示	✅ h 独立，无其他变量
完备性	能唯一确定系统未来状态	✅ 可算预测未来
最小性	变量数 = 独立储能元件数	✅ 1个储能元件 ↔ 1个状态变量

$$\frac{dh}{dt} = \frac{Q_{in}}{A} - \frac{k}{A}\sqrt{h}$$

一阶微分方程

控制系统建模

一个二阶时域微分方程：$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = u(t)$

直接求解

- 求特征方程 $r^2 + 3r + 2 = 0$
- 求通解 + 特解
- 初始条件代入
- …

拉普拉斯变换

类比：
$\log(a \times b) = \log(a) + \log(b)$
乘法 → 加法

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dy}{dt}\right\} = sY(s) - y(0)$$

微分 → 乘法

时域微分方程

拉普拉斯变换

代数方程

反拉普拉斯变换
（得到时域解）

控制系统建模

选择合适的模型形式

在控制系统建模过程中，通常有几种常见的模型形式可以选择。每种模型形式适用于不同类型的系统，具体选择取决于系统的复杂性、输入输出的关系、以及后续要进行的控制分析和设计。

下面是最常见的两种模型形式：**传递函数和状态空间模型。**

传递函数：对于线性时不变（LTI）系统，在零初始条件下，输出Y(s)与输入U(s)的拉普拉斯变换之比称为传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

- Y(s)：系统输出信号的拉普拉斯变换。
- U(s)：系统输入信号的拉普拉斯变换。
- s：复数变量（拉普拉斯算子），表示复频率。

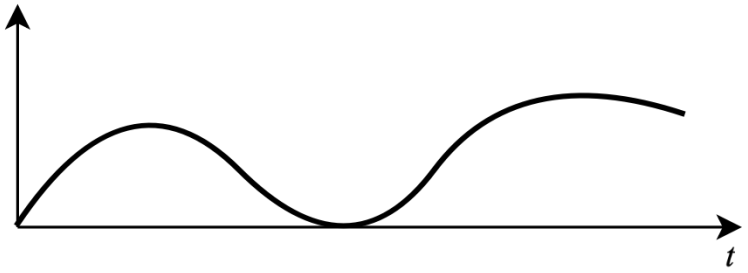
传递函数G(s)是系统在频域下的响应，它将输入信号和输出信号之间的关系转化为代数形式。拉普拉斯变换是将时间域的微分方程转化为复频域的代数方程的一种方法。

控制系统建模

连续系统的传递函数 $G(s)$：用于描述输入和输出之间的连续关系。
离散系统的传递函数 $G(z)$：通过Z变换，离散化后的系统可以通过Z传递函数来描述。
Z变换：将连续系统转化为离散系统的数学工具，特别是在数字控制中非常重要。

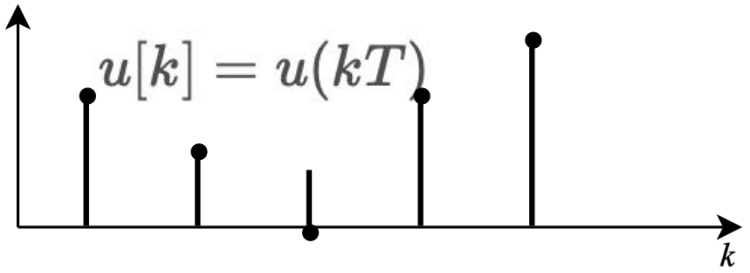
$$G(z) = \mathcal{Z}\{G(s)\}$$

1. 连续系统 (Continuous System)



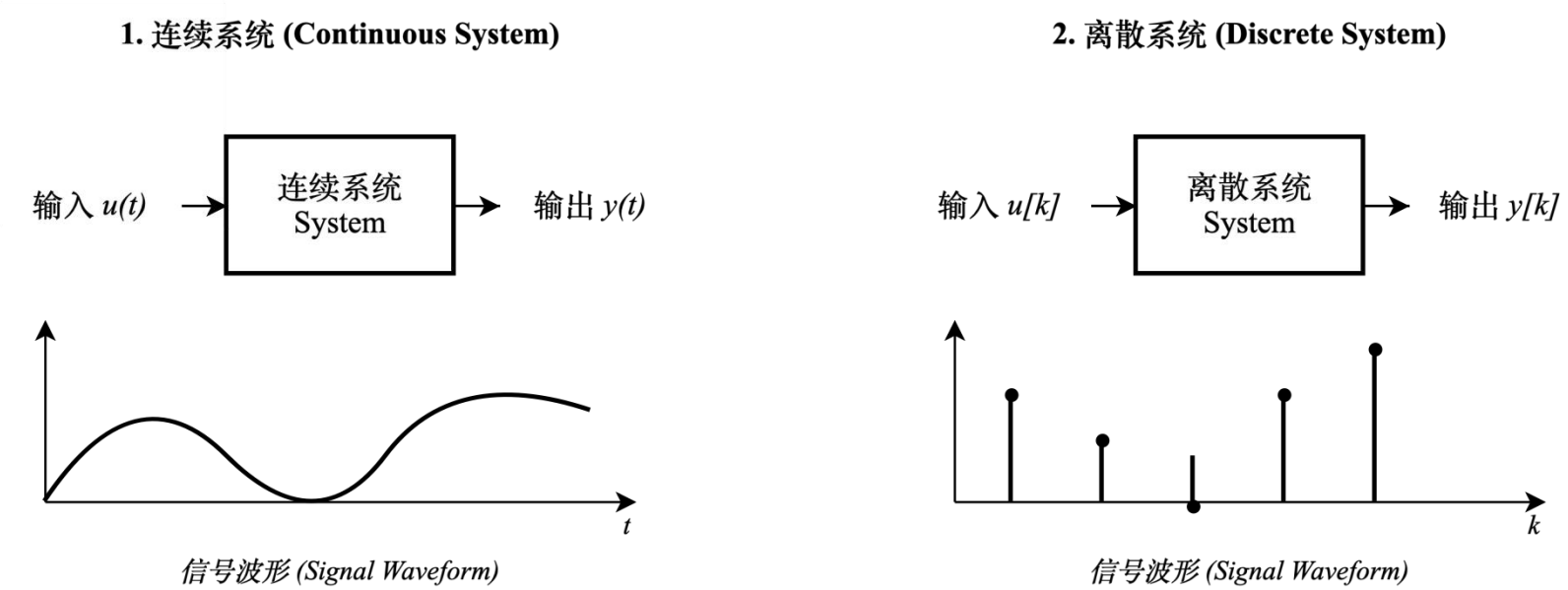
信号波形 (Signal Waveform)

2. 离散系统 (Discrete System)



信号波形 (Signal Waveform)

控制系统建模



从连续系统到离散系统的转换关键在于采样。采样是将连续时间信号（例如 $u(t)$）在固定时间间隔（T）下取样，形成离散信号（例如 $u[k]$）。 $u[k] = u(kT)$ 其中，k 是离散时间索引，T 是采样周期。

在采样之后，离散信号 $u[k]$ 会传递给数字控制器，并且其输出 $y[k]$ 也会是离散的。在离散系统中，通常需要通过Z变换来对系统进行分析和设计。

单容水箱液位控制系统的传递函数

被控对象（水箱）的动态行为描述为：

$$A\frac{\mathrm{d}h}{\mathrm{d}t} = Q_{in}(t) - Q_{out}(t)$$

其中，$Q_{out}(t)$是出水流量，且水箱液位的变化率与进水和出水流量有关。

若将对象视作从 Q_in(t) 到 h(t) 的动态映射，则可定义对象传递函数：

$$G(s) = \frac{H(s)}{Q_{in}(s)}$$

若进一步把执行器比例关系 $Q_{in}(t) = K_v\, U(t)$代入，则“从控制器输出到液位”的等效对象为：

$$G_{eq}(s) = \frac{H(s)}{U(s)} = \frac{H(s)}{Q_{in}(s)} \cdot \frac{Q_{in}(s)}{U(s)} = G(s)\,K_v$$

控制系统建模

状态空间模型：适用于更复杂的系统，特别是多输入多输出（MIMO）系统。
动态方程表示为状态空间形式：

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t)$$

$$y(t) = Cx(t) + Du(t)$$

选择传递函数或状态空间模型，取决于系统的复杂性。

以**单容水箱液位控制系统**为例，如果我们扩展到多个水箱系统或考虑多个输入（如泵和阀门的控制），则可以使用状态空间模型：

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{h}_1(t) \\ \dot{h}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{K_1}{A_1} & 0 \\ 0 & -\frac{K_2}{A_2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} h_1(t) \\ h_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{K_v}{A_1} \\ 0 \end{bmatrix} u_1(t)$$

其中，$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} \dot{h}_1(t) \\ \dot{h}_2(t) \end{bmatrix}$ 是状态向量，$u1(t)$ 是进水流量，$K1$、$K2$ 是系统参数。

控制系统建模

传递函数适用于

- 线性系统：在控制系统中，传递函数常用于描述控制器和被控对象的动态关系。
- 简单或一阶/二阶系统：传递函数更适用于分析简单的系统，如一阶或二阶线性系统。

状态空间模型适用于

- 复杂的动态系统：如果系统较为复杂，有多个输入和输出，或者是非线性系统，使用状态空间模型会更加直观和方便。
- 多输入多输出（MIMO）系统：状态空间模型特别适用于具有多个输入和多个输出的系统。

绘制框图表示

框图（Block Diagram）是一种常用的系统表示方式，通过方块（表示系统组件）和箭头（表示信号流向）来展现系统的结构与动态关系。
每个方块表示一个系统的组件（如控制器、被控对象、传感器等），而每个箭头表示信号或信息流向（输入、输出、反馈等）。

框图的基本组成元素：

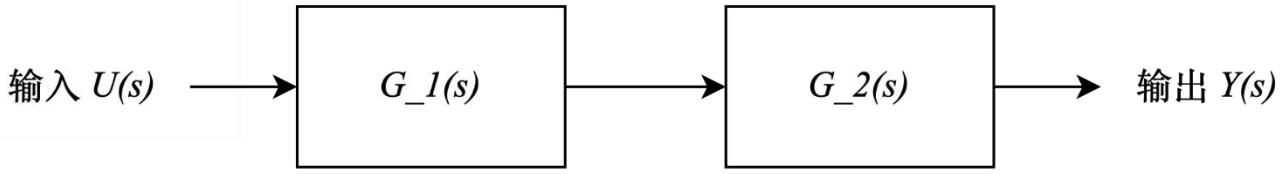
- 方块（Block）：表示一个系统组件，如控制器、传感器、执行器等。
- 箭头（Arrow）：表示信号的流向。
- 加法节点（Summing Junction）：用于表示多个信号的加减操作，通常用圆形或小矩形表示。
- 传递函数（Transfer Function）：每个方块表示一个单独的动态系统，通过传递函数表示输入与输出之间的关系。

控制系统建模

串联框图（Series Configuration）：在串联框图中，一个系统的输出是另一个系统的输入，信号是逐步传递的。

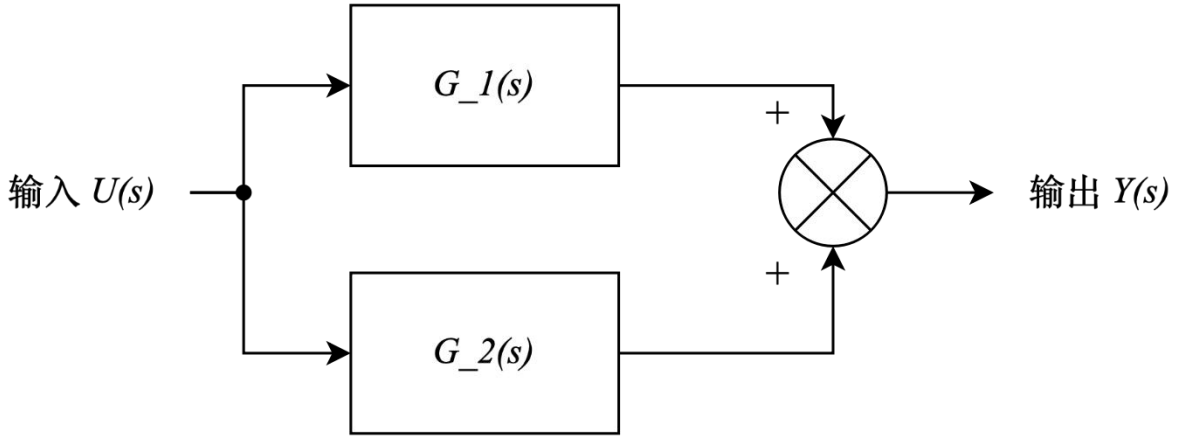
并联框图（Parallel Configuration）：在并联框图中，多个系统的输入是相同的，但输出是多个系统的组合，信号并行处理。

1. 串联结构 (Series Connection)



等效传递函数：G(s) = G_1(s) · G_2(s)

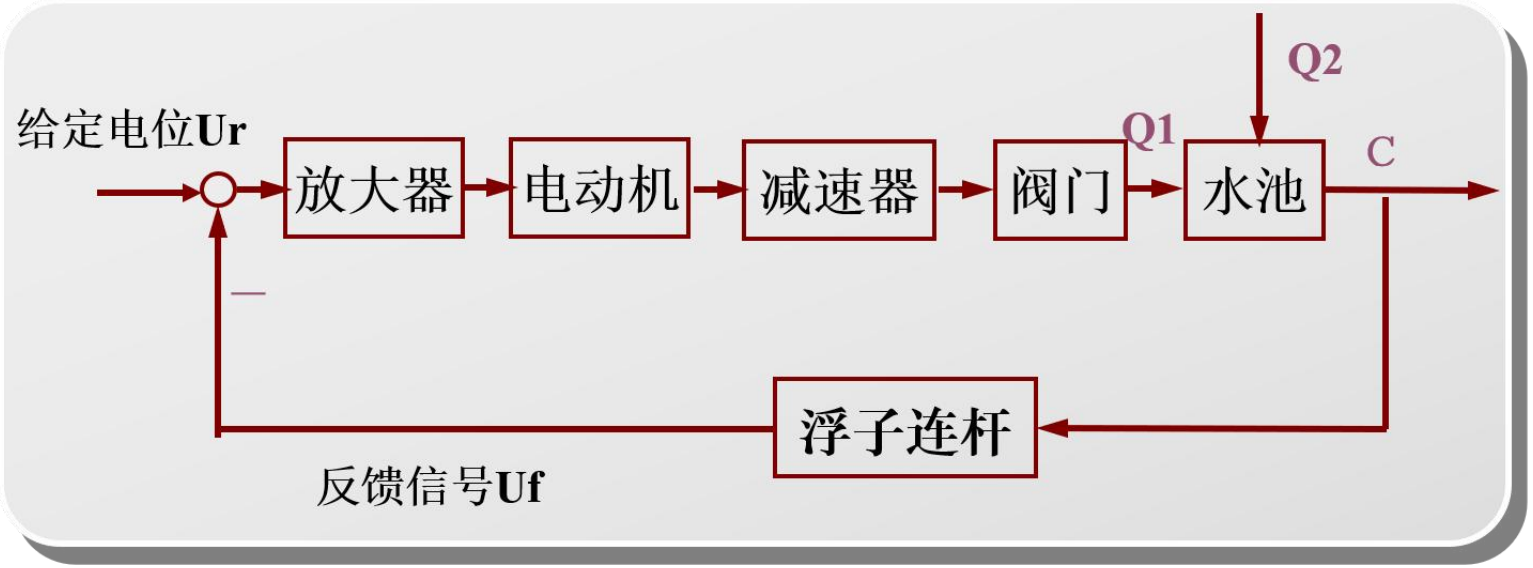
2. 并联结构 (Parallel Connection)



等效传递函数：G(s) = G_1(s) + G_2(s)

控制系统建模

框图



结构关系明确
数学关系缺失

传递函数

$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

数学关系明确
结构关系缺失

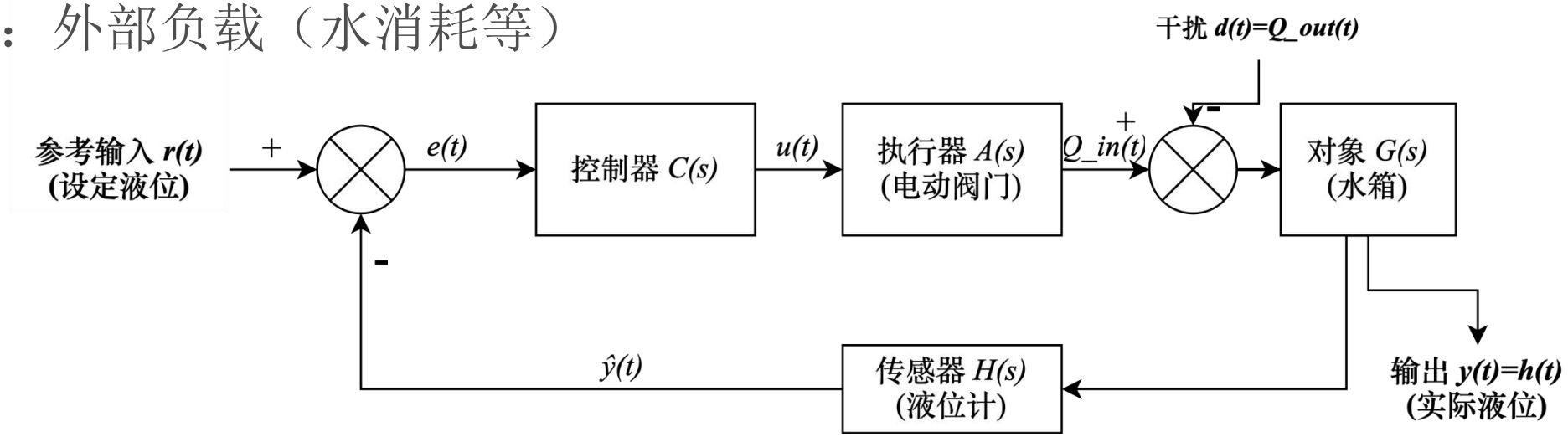
结构图 ⟺ 传递函数

等效变换

控制系统建模

单容水箱液位控制的框图

- 输入：参考液位 $r(t)$（设定值）
- 输出：实际液位 $y(t)=h(t)$
- 反馈：传感器测量液位并返回控制器
- 控制器：PID控制器（根据误差产生控制信号）
- 执行器：泵或阀门（控制水流量）
- 干扰：外部负载（水消耗等）



模型线性化与简化

线性化是对非线性系统进行处理，使其近似为线性系统的过程。通常通过泰勒展开等数学方法，将非线性方程在某一点进行近似，从而得到一个线性模型。

以水箱液位控制系统为例，水箱的流量通常与液位呈非线性关系（例如出水流量 $q_{out}(t) = K_h h(t)^n$ 但为了设计控制器，我们可以将其近似为线性关系。
通过泰勒展开，我们将该关系在液位 h0 附近线性化，得到：

$$q_{out}(t) \approx K_h \cdot h_0^n + nK_h \cdot h_0^{n-1} \cdot (h(t) - h_0)$$

简化模型是去除系统中不重要的动态或特性，使得模型更加简洁、计算更高效。
简化通常是在不影响模型核心行为的前提下去除次要效应。

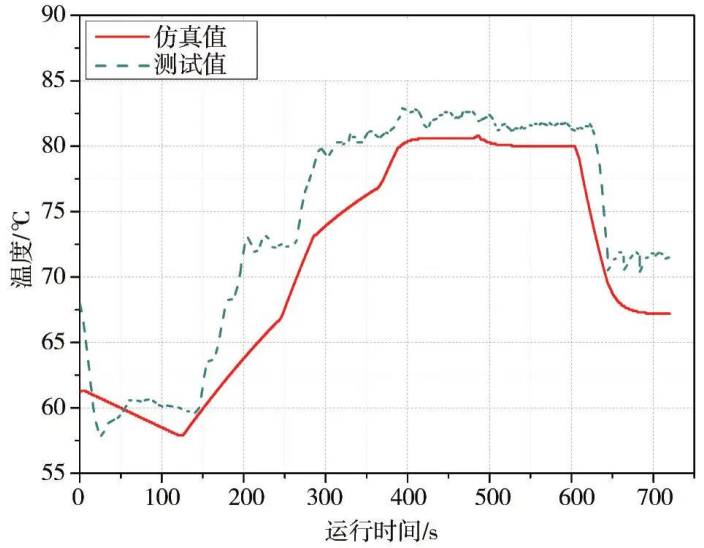
控制系统建模

通过实验或数据分析确定模型中的未知参数，如水箱的面积*A*、进水流量常数*Kv*等。一般使用**最小二乘法或优化**算法。

模型验证与优化

1.仿真验证：通过仿真软件（如MATLAB、Python）验证模型的准确性。

2.实际验证：将仿真模型与实际数据进行对比，验证模型在真实环境中的表现。



某公司燃料电池系统仿真分析及测试验证对比图

控制器设计与闭环分析

控制器设计：根据系统的动态特性，设计合适的控制器（如PID控制器）。

闭环分析：分析闭环系统的稳定性、精度、响应速度等。使用根轨迹法、频率响应法等分析方法。

传递函数基础

传递函数：对于线性时不变（LTI）系统，在零初始条件下，输出Y(s)与输入U(s)的拉普拉斯变换之比称为传递函数：

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}$$

- Y(s)：系统输出信号的拉普拉斯变换。
- U(s)：系统输入信号的拉普拉斯变换。
- s：复数变量（拉普拉斯算子），表示复频率。

传递函数G(s)是系统在频域下的响应，它将输入信号和输出信号之间的关系转化为代数形式。**拉普拉斯变换是将时间域的微分方程转化为复频域的代数方程的一种方法。**

思考：为什么是零初始条件下？

传递函数基础

Laplace变换：时域函数 $x(t)$与其积分 $X(s)=\int_0^\infty e^{-st}x(t)\mathrm{d}t$ 结果之间是一一映射的。这个变换可以帮我们把微分方程转换为代数方程。

★常见的拉普拉斯变换：

$$\int_0^\infty e^{-st}1(t)\mathrm{d}t=\frac{1}{s} \qquad \int_0^\infty e^{-st}t\,\mathrm{d}t=\frac{1}{s^2} \qquad \int_0^\infty e^{-st}t^2\mathrm{d}t=\frac{2}{s^3}$$

$$\int_0^\infty e^{-st}\sin(\omega t)\mathrm{d}t=\frac{\omega}{s^2+\omega^2} \qquad \int_0^\infty e^{-st}\cos(\omega t)\mathrm{d}t=\frac{s}{s^2+\omega^2}$$

$\frac{d}{dt}$对应乘以 s，$\int dt$ 对应乘以 $\frac{1}{s}$

传递函数基础

传递函数的性质

- 性质1：固有属性　传递函数 $G(s)$ 完全由系统的结构和参数（如质量、弹簧刚度）决定，与外部输入信号的形式完全无关。
- 性质2：黑盒特性与同构性
  - 不同的物理系统（如一个RC滤波电路和一个弹簧阻尼器机械系统），只要它们的微分方程形式相同，它们的传递函数就完全相同。
  - *系统论视角：传递函数抽象掉了具体的物理外壳，只保留了信息的加工规律。*
- 性质3：物理可实现性　在实际物理系统的传递函数 中，分母多项式的阶次 n 必然大于或等于分子多项式的阶次 m（$n \geq m$）。因为现实系统都具有惯性，能量不能突变。
- 性质4：量纲联系 传递函数不是无量纲的，它的量纲等于输出量纲除以输入量纲（例如输入是电压，输出是转速，量纲就是 $rad/s/V$）。
- 性质5：脉冲响应关系 传递函数 $G(s)$ 的反拉普拉斯变换，就是该系统在单位脉冲输入下的时域响应 $g(t)$。

传递函数的极点与零点

将 $G(s)$ 写成多项式因式分解的形式：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\mathrm{K}\frac{(\mathrm{s}-\mathrm{z}_1)(\mathrm{s}-\mathrm{z}_2)\ \cdots}{(\mathrm{s}-\mathrm{p}_1)(\mathrm{s}-\mathrm{p}_2)\ \cdots}$$

特征方程与极点：

- 令分母 $U(s)=0$，这被称为系统的特征方程。
- 特征方程的根 $p1,p2,...$ 称为传递函数的极点。
- 极点决定了系统的“绝对稳定性”和“瞬态响应的模式”。

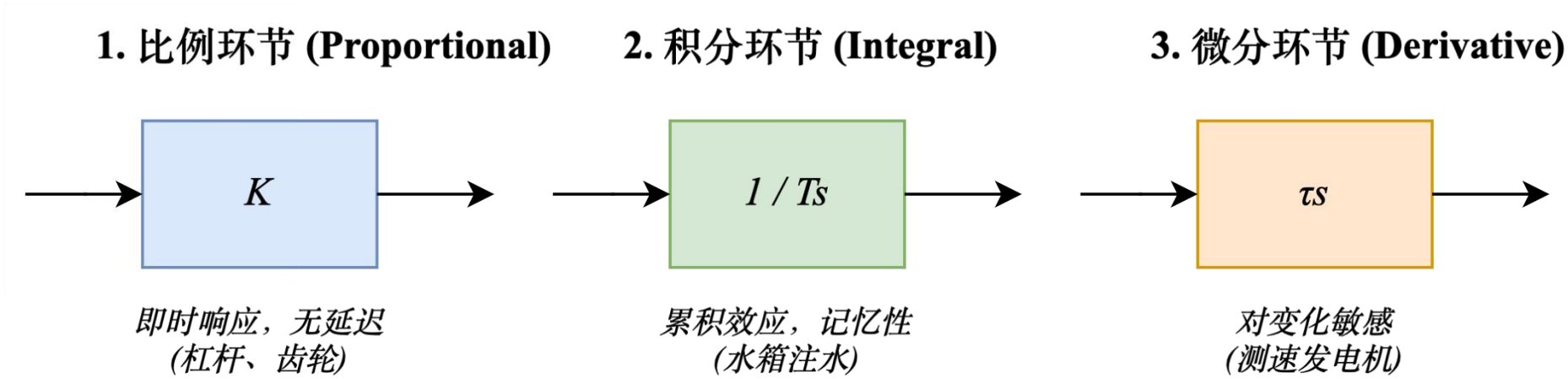
零点：

- 令分子 $N(s)=0$ 的根 $z1,z2,...$ 称为系统的零点。
- 零点不决定系统是否稳定，但它会影响系统响应的幅度或引发超调。

传递函数基础

任何复杂的传递函数，都可以拆解为几种最基本的“动态环节”。

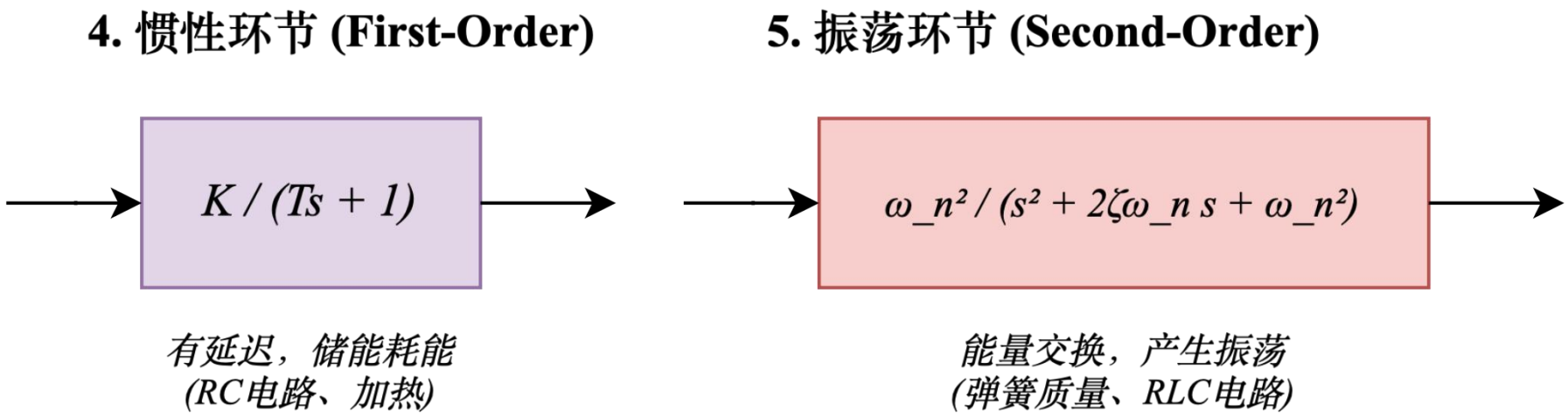
比例环节: 即时响应，不过滤、不延迟。
积分环节: 输出是输入的累积。具有无限记忆能力。
微分环节：输出与输入的变化率成正比。只对变化敏感，对恒定信号无反应。



传递函数基础

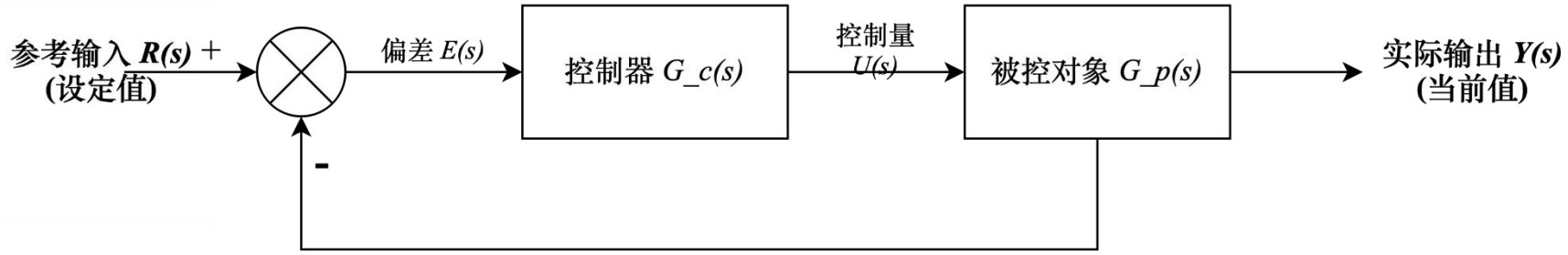
惯性环节：最常见的物理环节，包含储能和耗能元件，响应有延迟。T 是时间常数，决定了反应的快慢。

振荡环节: 包含两种不同的储能元件互相交换能量。会产生过冲和振荡。



PID控制器基础

在真实的控制系统（如无人机、空调、工业机器人）中，最核心的结构是负反馈闭环（Negative Feedback Loop）。



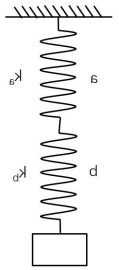
Gc(*s*) 内部的控制规律应当如何设计，才能让系统的偏差 *E*(*s*) 最快、最稳地变成0？

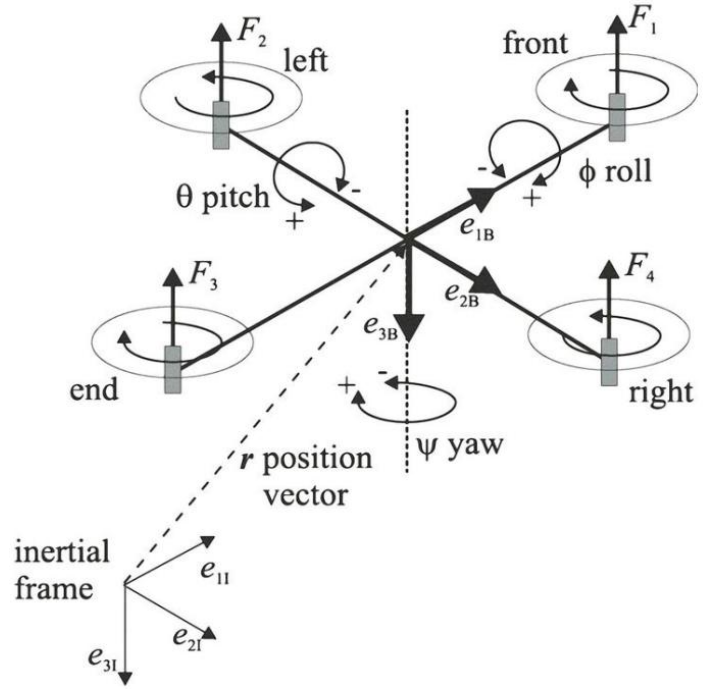
世界上大多数的工业控制回路，用的都是同一种算法——比例-积分-微分（PID）控制。

比例控制 (P 控制)

数学定义： 控制器的输出 $u(t)$ 与输入的偏差 $e(t)$ 成正比。

- 时域表达式： $u(t) = K_p e(t)$ （K_p 为比例增益系数）
- s域传递函数： $G_c(s) = K_p$





性能局限性：存在稳态误差。

以无人机悬停为例，若要求无人机稳定悬停于既定高度，其旋翼必须输出一个恒定的向上的推力以抵消重力（即 $u(t) > 0$）。根据 $u(t) = \mathrm{K_p} e(t)$，由于 $\mathrm{K_p}$ 为常数，此时系统必须维持一个恒定不为零的偏差 $e(t)$。

PID控制器基础

比例控制 (P 控制)

$u(t) = K_p e(t)$ （K_p 为比例增益系数）

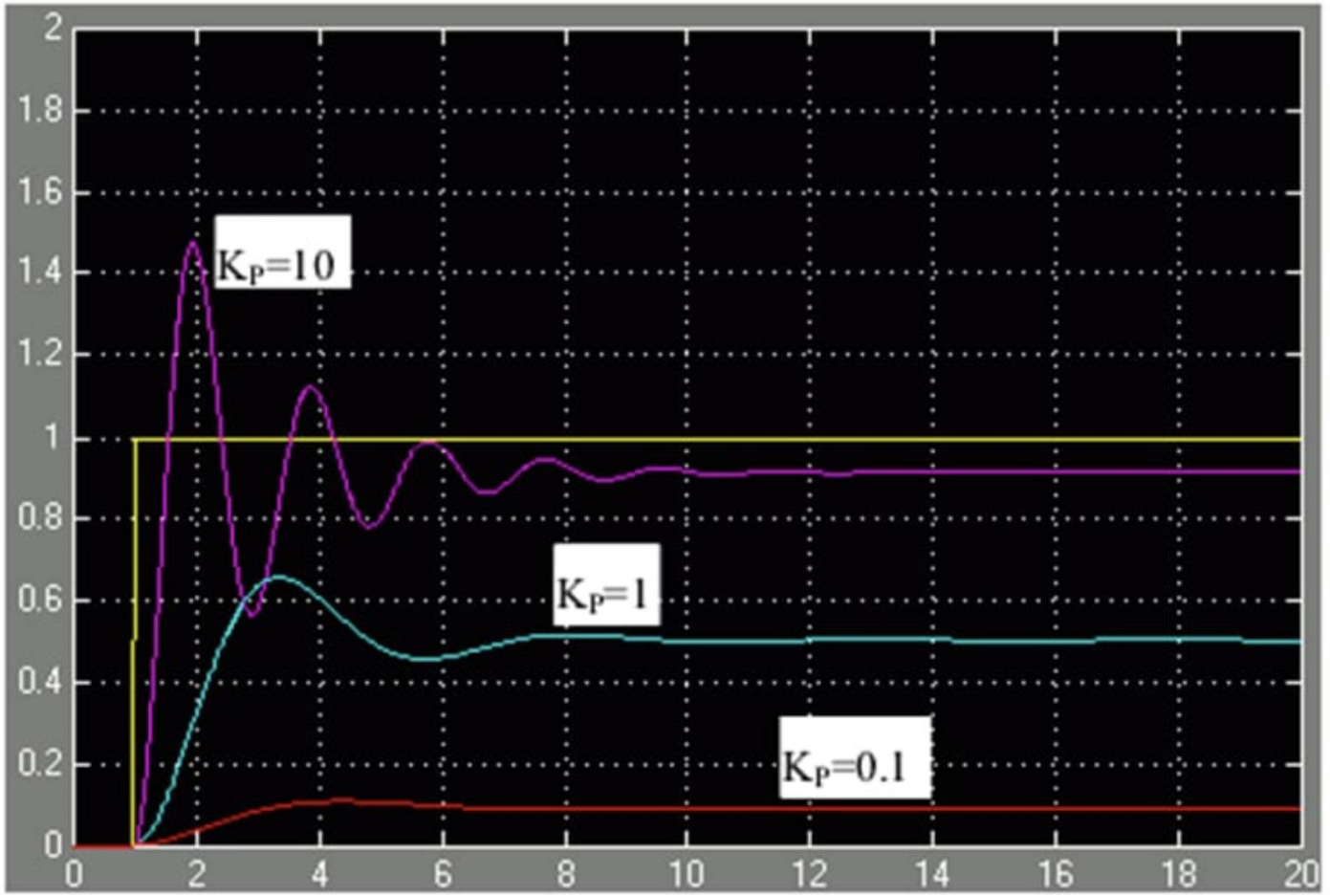
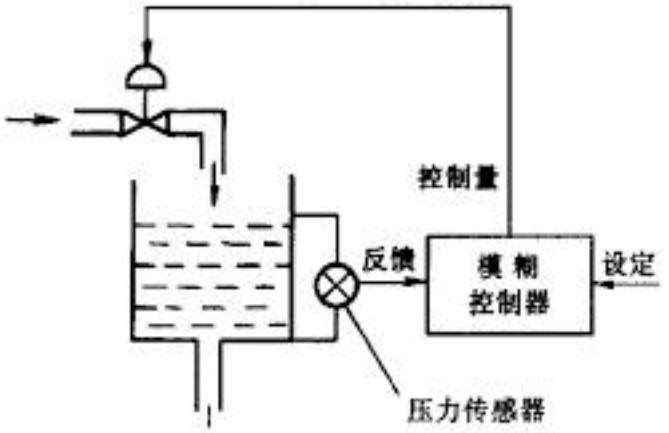


图　K_P的影响（图中K_I、K_D均为零）

积分控制 (I 控制)

数学定义：控制器的输出 u(t) 与偏差 e(t) 的时间积分成正比。

- 时域表达式：$u(t) = K_i \int_0^t e(\tau)d\tau$ （K_i 为积分系数）
- s域传递函数：$G_c(s) = \frac{K_i}{s}$



水箱持续注水过程

性能分析：**可以**消除稳态误差，提高系统的无差度。

积分作用具有相位滞后的固有特性。当偏差改变符号时，由于积分的累积效应，控制量不能立即反向，这种滞后性容易削弱系统的相对稳定性，导致系统在调节过程中产生 超调（Overshoot） 甚至振荡。

PID控制器基础

积分控制（I 控制） $u(t) = K_i \int_0^t e(\tau)d\tau$ （K_i 为积分系数）

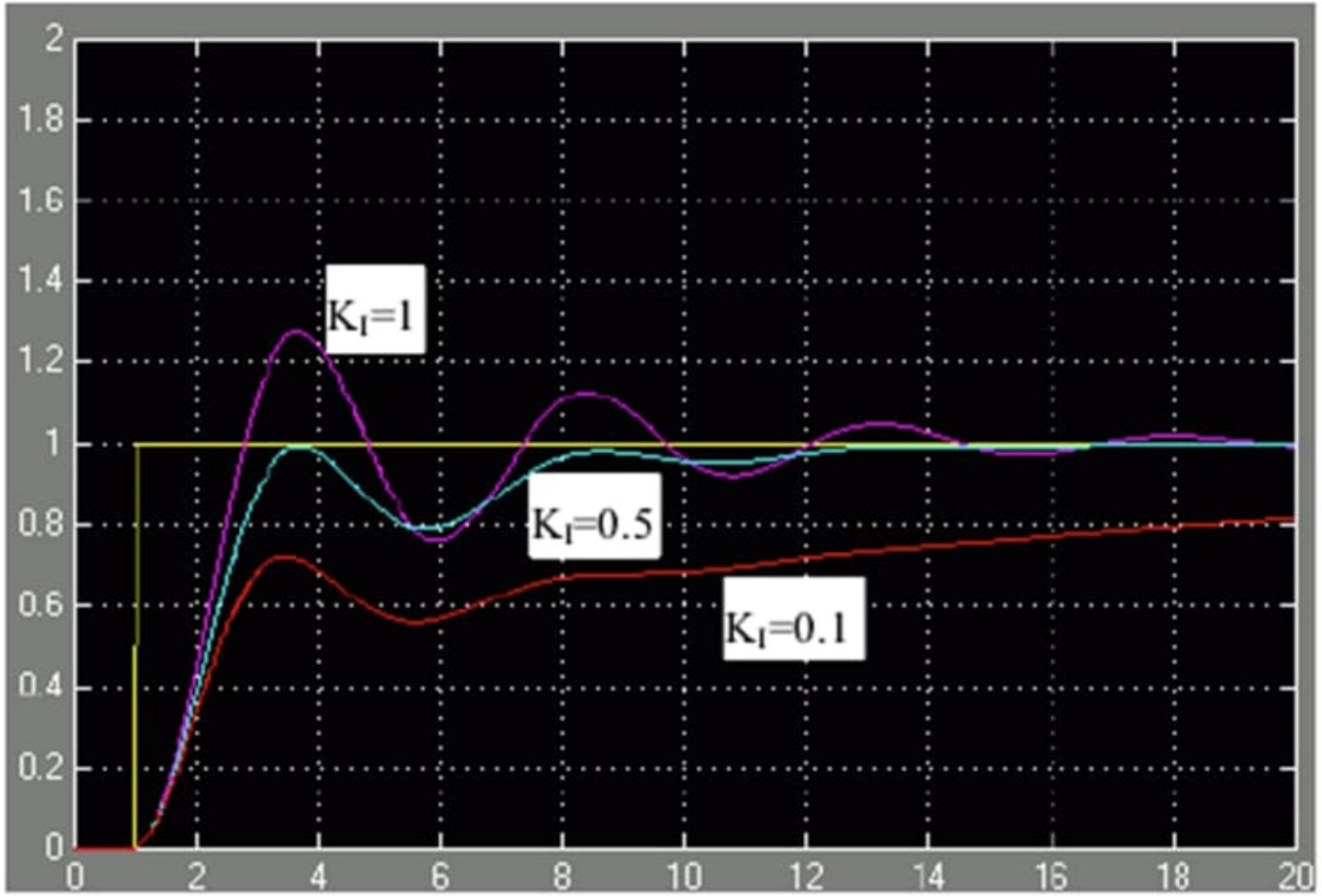


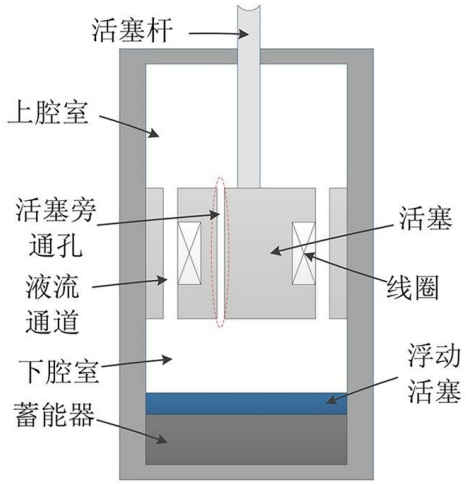
图　K_I对系统输出的影响（图中K_P=1、K_D=0）

PID控制器基础

微分控制 (D 控制)

数学定义：控制器的输出 u(t) 与偏差 e(t) 的变化率（导数）成正比。

- 时域表达式：$u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$ （K_d 为微分系数）
- s域传递函数：$G_c(s) = K_d s$



阻尼器

性能分析：在物理上相当于给系统增加了阻尼。它能够有效**抑制积分环节**带来的超调，加快系统的响应速度。

对偏差信号的高频分量（如传感器测量噪声）具有极强的放大作用。由于常数偏差的导数为零，微分控制无法消除静差，因此不能单独作为控制器使用。

PID控制器基础

微分控制 (D 控制) $u(t) = K_d \frac{de(t)}{dt}$ （K_d 为微分系数）

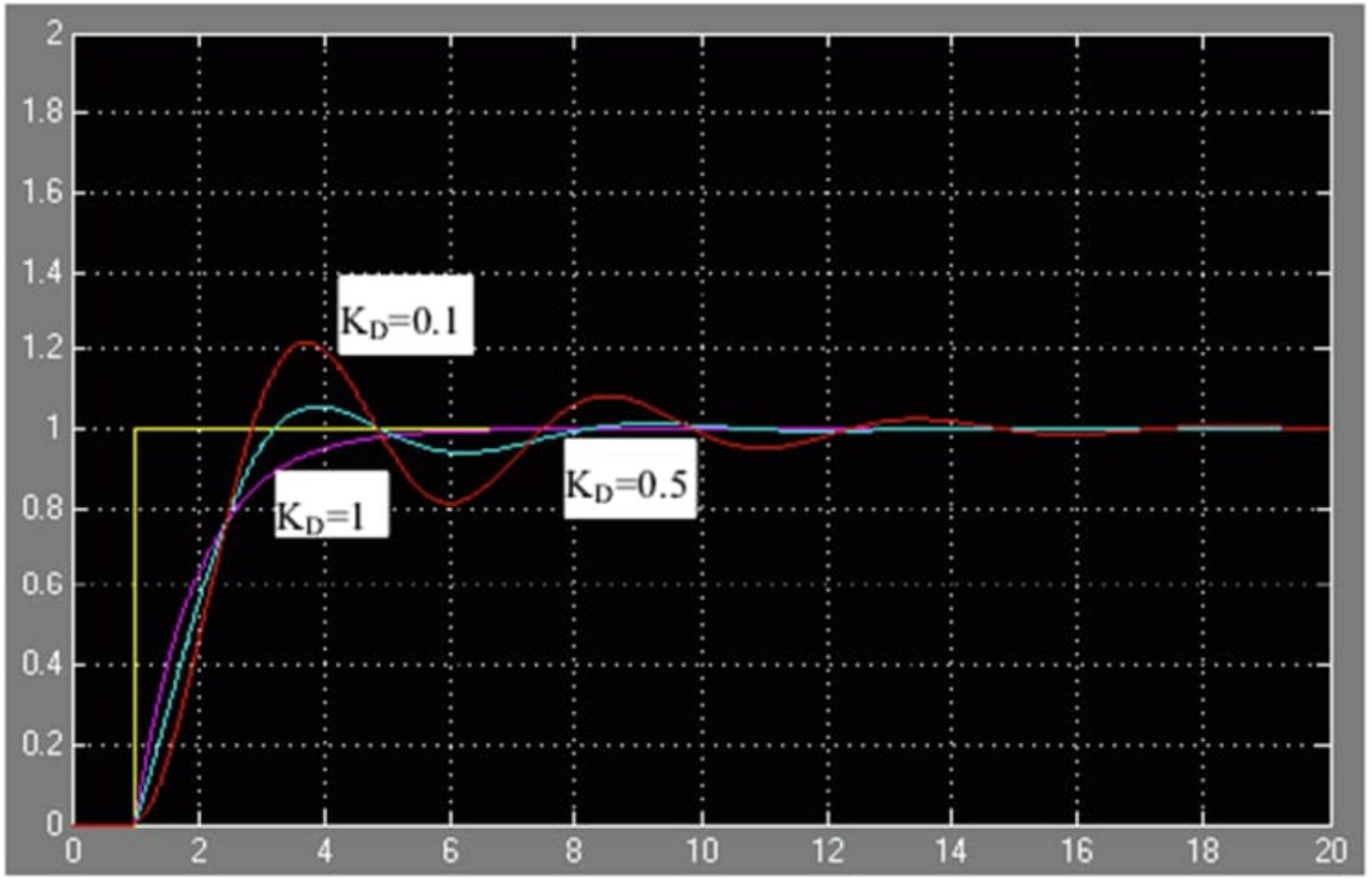


图　K_D对系统输出的的影响（图中K_P=1、K_I=1）

PID控制器基础

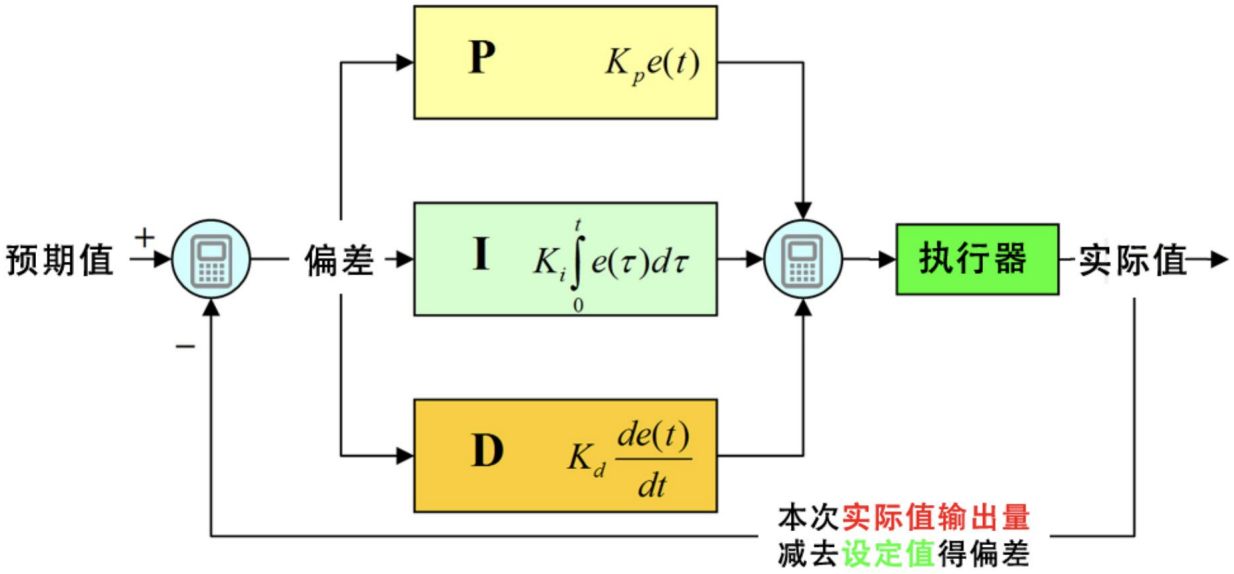
标准 PID 控制的传递函数

在工程实践中，通常将上述三种规律并联组合，形成复合控制器。其完整的传递函数表达为：

$$G_c(s) = K_p + \frac{K_i}{s} + K_d s$$

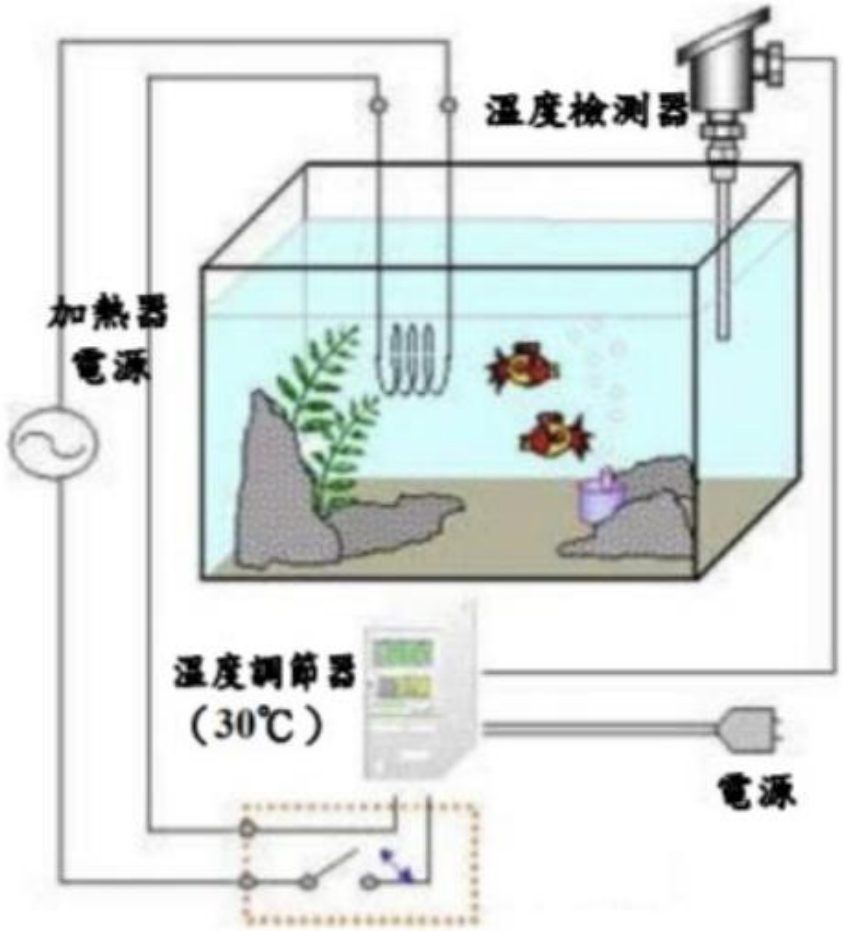
$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \int_0^t e(\tau)\,d\tau + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

- P（比例） 依据当前偏差进行调节；
- I（积分） 依据历史偏差的累积进行调节；
- D（微分） 依据偏差的未来变化趋势进行预测调节。



PID控制器基础

采用温度调节器替代手动切换加热器开关，以便在无需人工操作的情况下，自动将水槽温度维持在 30℃的恒定状态。此外，将使用温度检测器替代玻璃温度计。温度传感器检测水槽温度后，若温度调节器检测到温度低于30℃，便接通加热器电源；若温度超过 30℃，则切断加热器电源。通过重复这一过程，将水槽温度稳定在 30℃附近。



PID控制器基础

现将这些动作分解如下：
(1) 设定运行目标。
将水槽温度目标设为 30℃，并在温度调节器上完成设置。
(2) 掌握运行状态。
由温度传感器进行检测，并将信号传输给温度调节器。
(3) 对比运行目标与运行状态的差异。
在温度调节器内部，对比设定的目标值与温度传感器检测到的当前值。
(4) 若存在差异，则执行消除差异的操作。
若检测到差异，由温度调节器切换加热器电源。

通过上述**水槽温度 → 温度传感器 → 温度调节器 → 加热器 → 水槽温度**的闭环流程，实现温度恒定控制。

PID控制器基础

该温度控制系统方框图

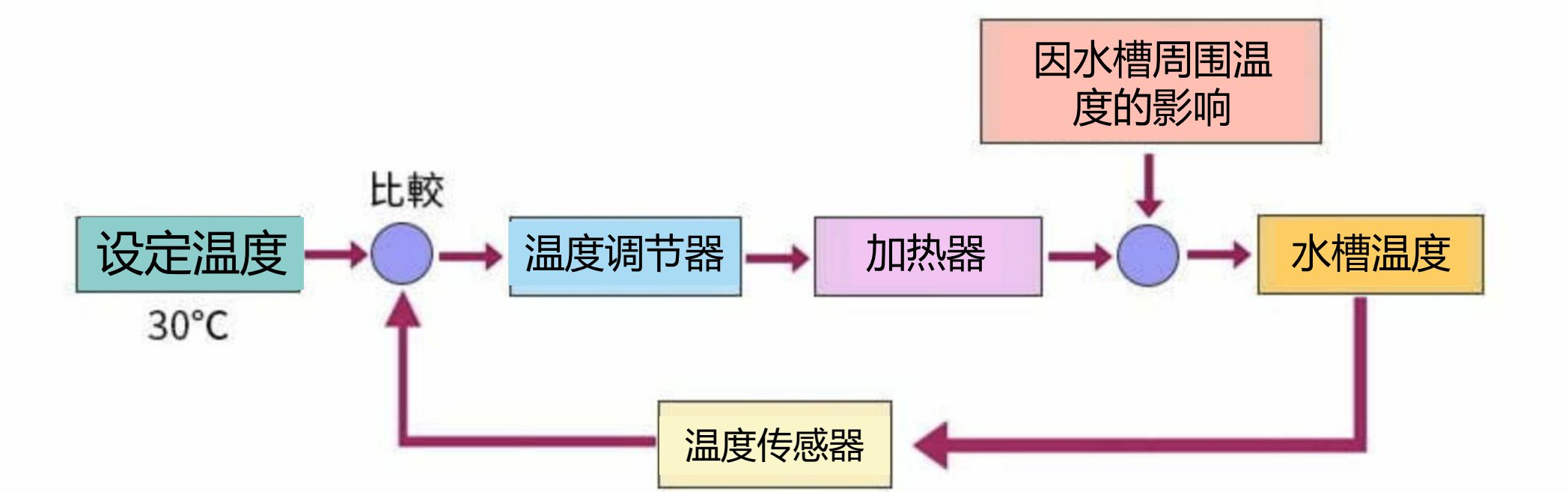
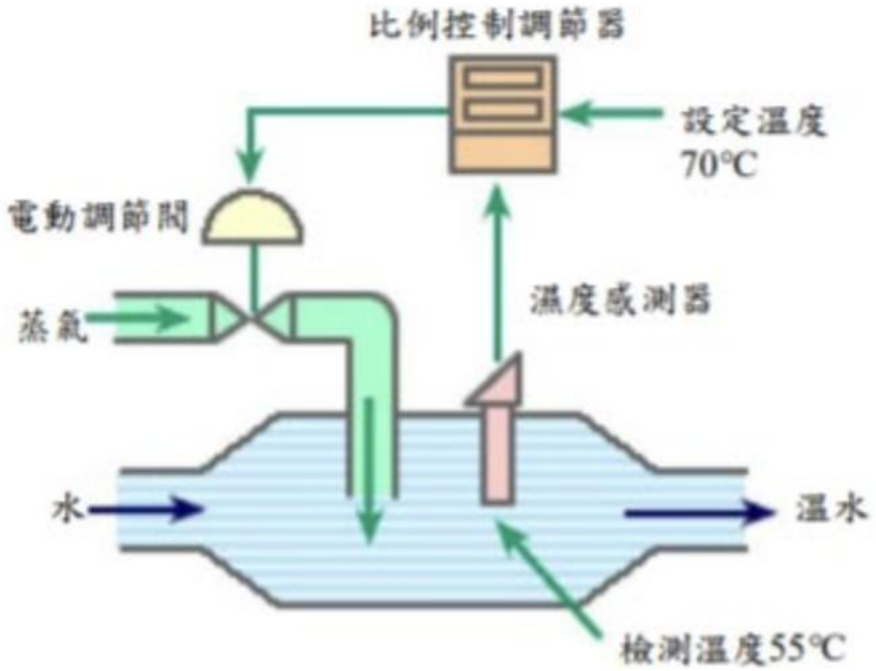
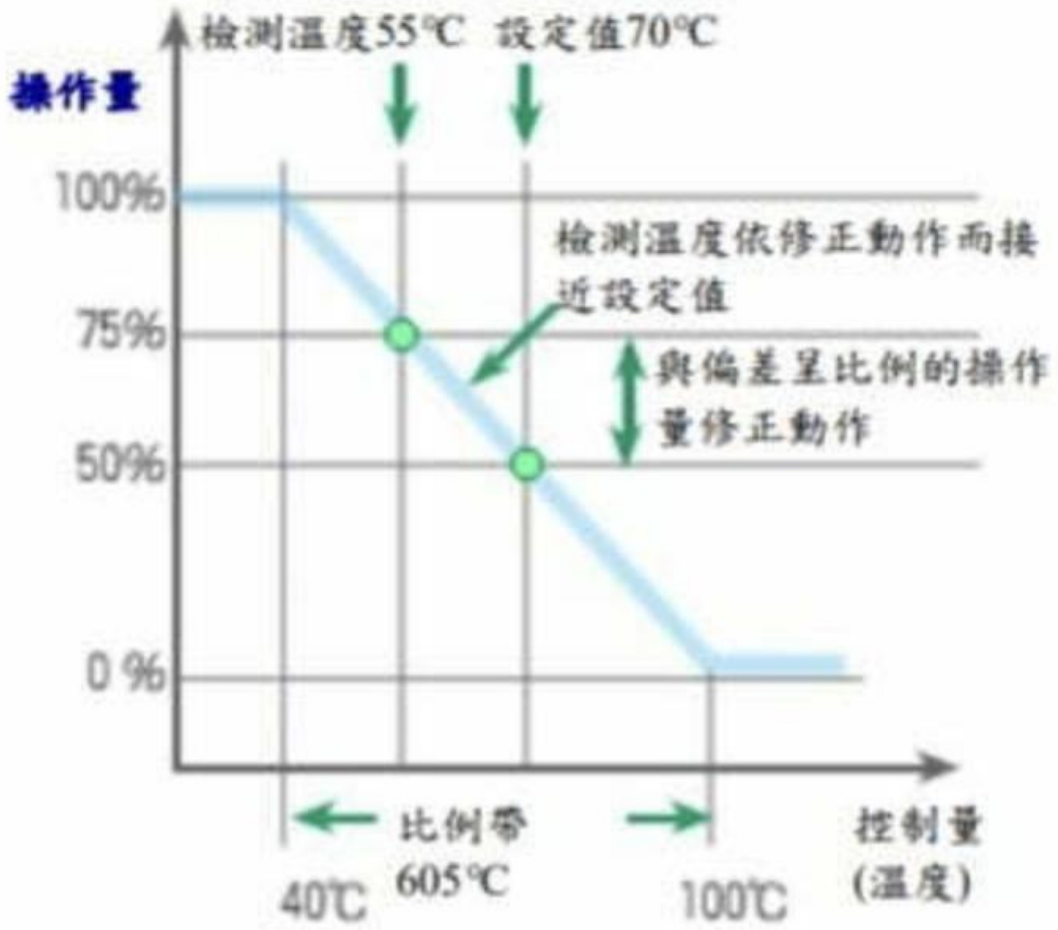


圖3 自動溫度控制方塊圖

PID控制器基础

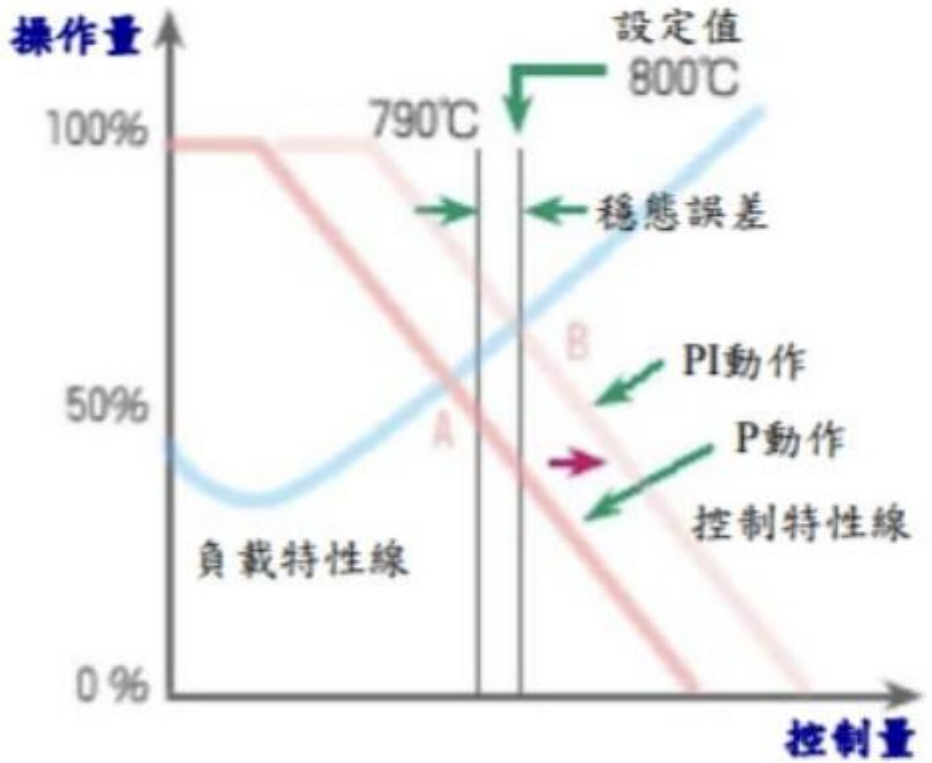
比例控制

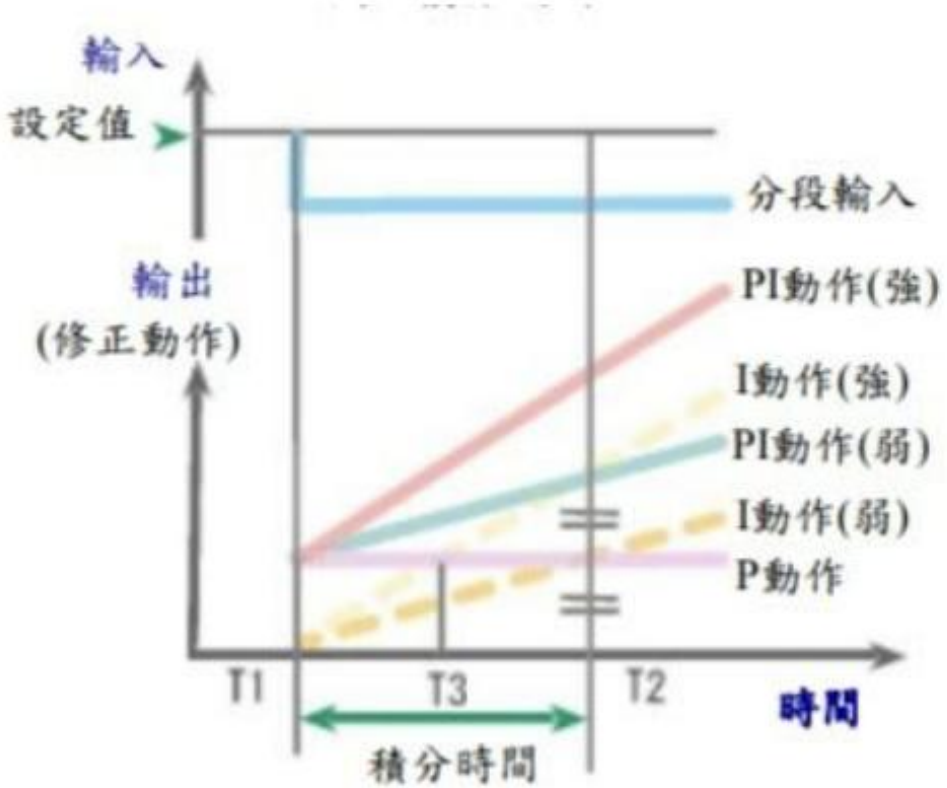




PID控制器基础

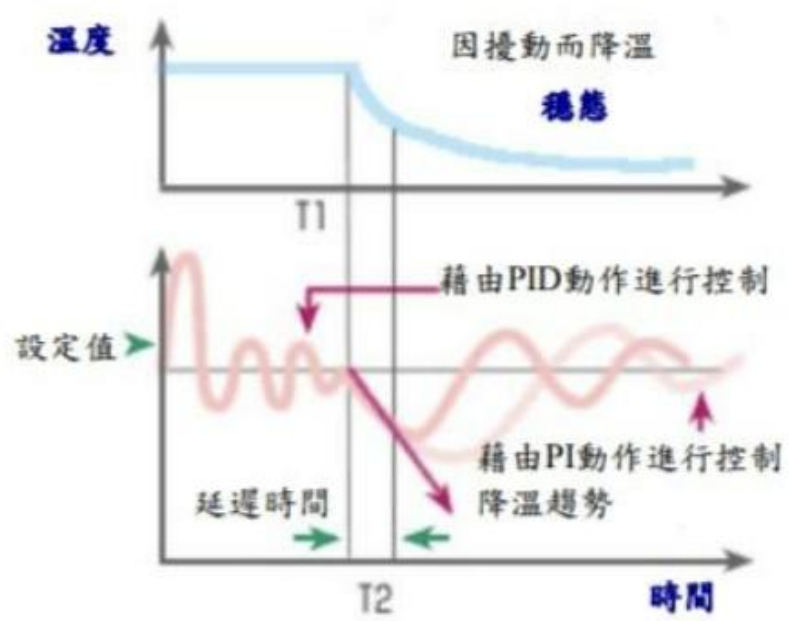
积分控制



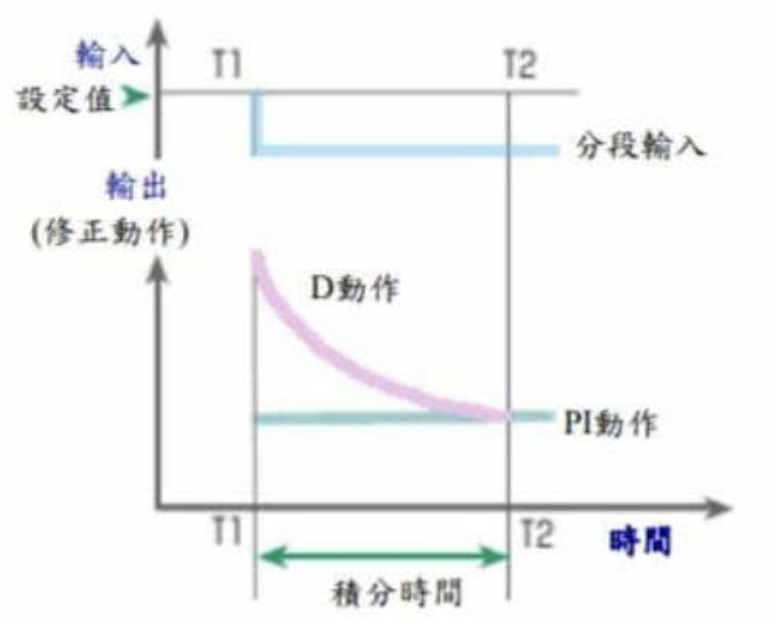


PID控制器基础

微分控制



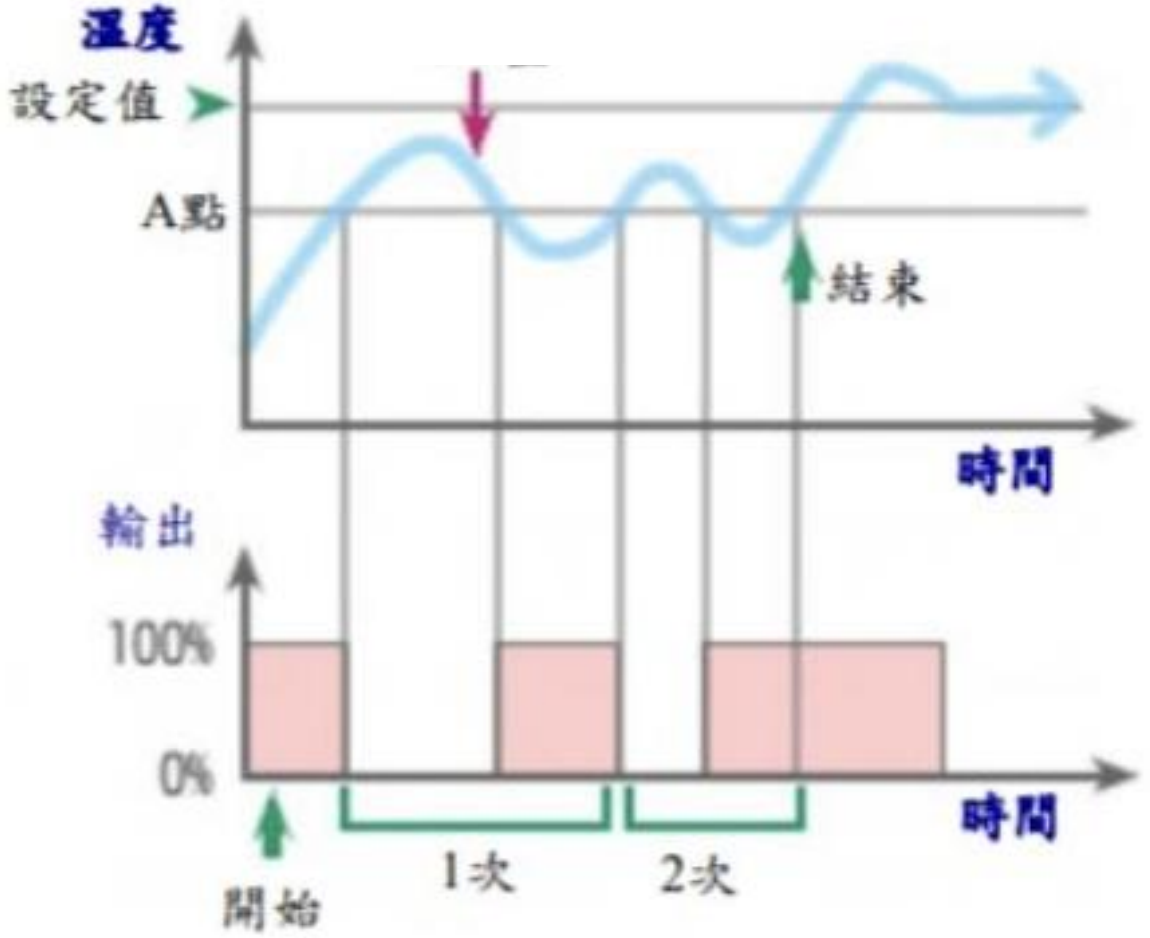
左图



右图

PID控制器基础

PID控制



从物理世界到计算世界——数字控制系统与算法实现

经典控制的物理局限

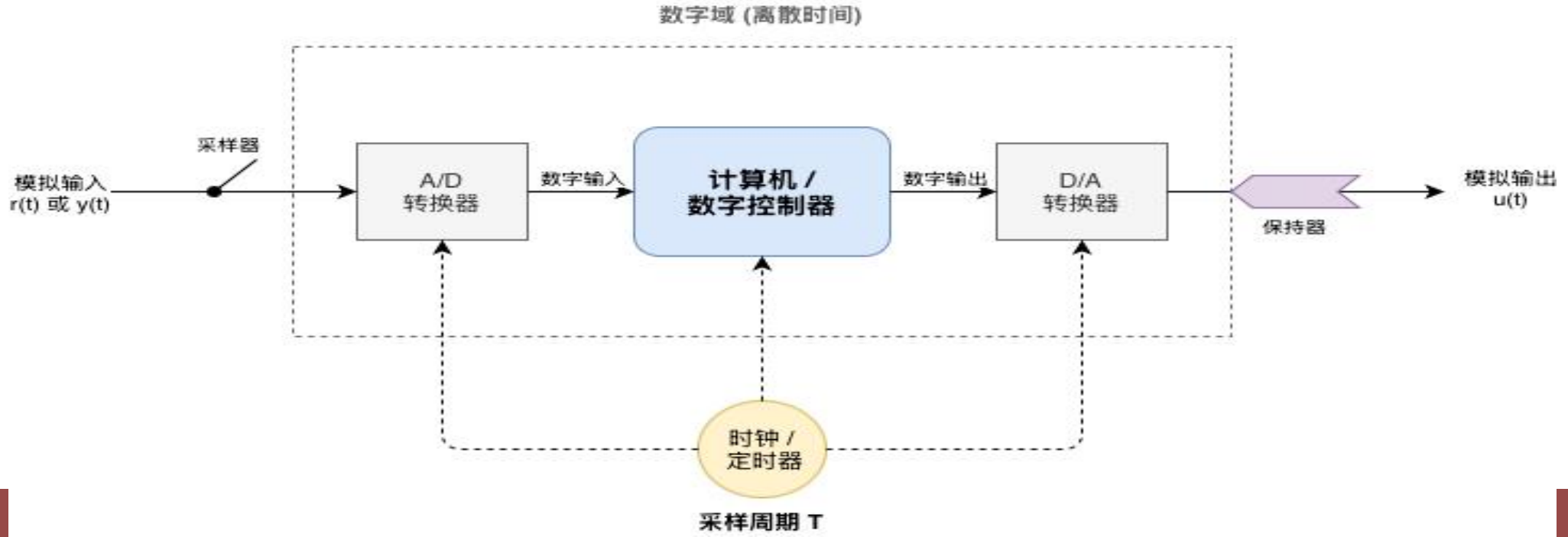
微分方程建模、传递函数 $G(s)$ 以及连续 PID 公式 $u(t)$，均建立在**时间 t 连续**的前提下。在早期工业中，这些算法依赖极其复杂的模拟电路（如运算放大器、电容、电阻）来构建硬件反馈回路。

随着微型计算机技术的爆发，现代控制系统（如无人驾驶、机器人控制）几乎全部转变为**计算机数字控制系统（Digital Control Systems）**。

采样与离散化

物理世界的物理量（温度、速度）是时间上连续的模拟信号；而计算机基于冯·诺依曼架构，只能按照时钟节拍（Clock Cycle）处理时间上离散的数字序列。

必须通过 A/D（模数转换）和 D/A（数模转换）接口，以固定的**采样周期** T 提取物理量。连续的时间变量 t 被替换为离散的采样序列 k（$k = 0,1,2...$）。这正是**信息论**中“信息的数字化获取与重构”在控制领域的直接体现。



离散化映射法则

积分项：连续时间的积分 $\int e(t)dt$ 在离散时间下，等效为对历史所有采样点偏差的累加和（Summation）。

微分项：连续时间的导数 $dt/de(t)$ 在离散时间下，等效为当前偏差与上一次偏差的 差分（Difference） 除以采样周期 T。

数字 PID 差分方程

将上述法则代入连续 PID 公式，得到计算机可直接编程执行的位置式数字 PID 算法：

$$u(k) = K_p e(k) + K_i \sum_{j=0}^{k} e(j)T + K_d \frac{e(k)-e(k-1)}{T}$$

其中，

- k：**当前的采样节拍；**
- $e(k)$：当前时刻的偏差；
- $e(k-1)$：上一个采样周期的偏差；
- T：采样周期（常数）。

对连续时间进行采样

总结回顾

1. 物理对象抽象化
2. 数学模型领域化
3. 控制策略经典化
4. 工程实现数字化

作业题

某工程师负责设计一套恒温水槽自动控制系统。水槽的温度控制目标设定为 30℃。系统采用温度传感器检测实际水槽温度，通过温度调节器计算偏差，并控制加热器的电源开关来稳定温度。

(1) 环节作用分析：在控制器内部，算法采用了标准的PID控制。

(1) 请问引入什么控制环节可以消除稳态误差、提高系统的无差度？

(2) 请结合课件中提到的“阻尼”概念，解释D控制在此处的作用物理意义是什么？为什么不能单独使用D控制作为控制器？

(2) 系统建模抽象：在动手调试之前，工程师决定先对该水槽系统进行数学建模。在定义系统变量时，需要严格区分输入变量 $u(t)$、输出变量 $y(t)$ 和扰动变量 $d(t)$。结合**该恒温水槽**的场景，请分别指出这三个变量在这个系统中具体对应什么物理量或现象？

(3) 框图表示与信号流向：请绘制该控制系统的闭环框图。在框图的基本组成元素中，“加法节点”主要用于该系统的哪个环节？如果要将该系统从“模拟（连续）控制”升级为由计算机主导的“数字控制”，在传感器将温度信号传递给计算机之前，必须经过什么处理？此处理包含什么关键参数？

Chapter3 时域

目录

CONTENTS

01 时域基本概念

02 根轨迹法

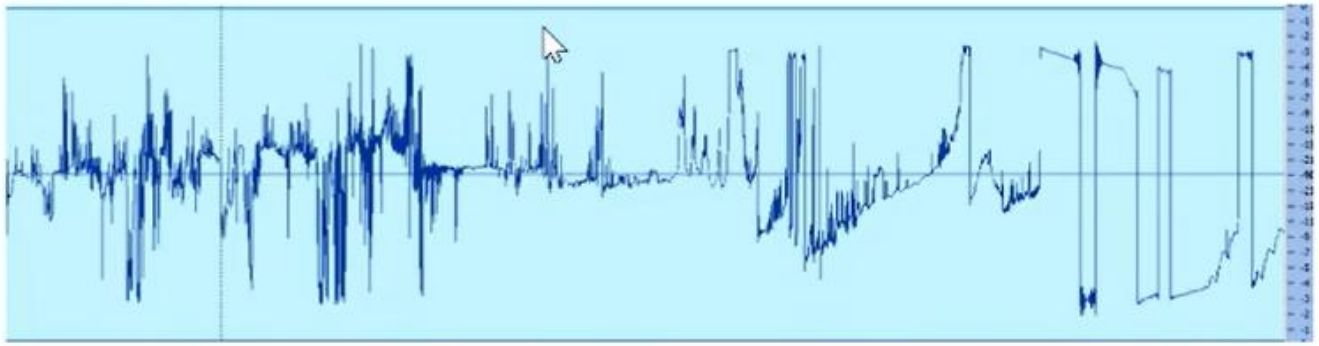
03 劳斯判据

本节课知识要点

- 时域基本概念与经典输入信号
- 一阶系统的动态响应分析
- 时域响应的核心性能指标
- 线性系统的稳定性
- 劳斯稳定性判据

时域?

时域是真实世界，是惟一实际存在的域。因为我们的经历都是在时域中发展和验证的已经习惯于事件按时间的先后顺序地发生。



声波

乐谱(寂静之声片段)

时域的定义

时域（Time Domain）是信号处理、通信工程和系统分析中的核心概念，指的是以时间作为自变量来描述信号或系统行为的视角。

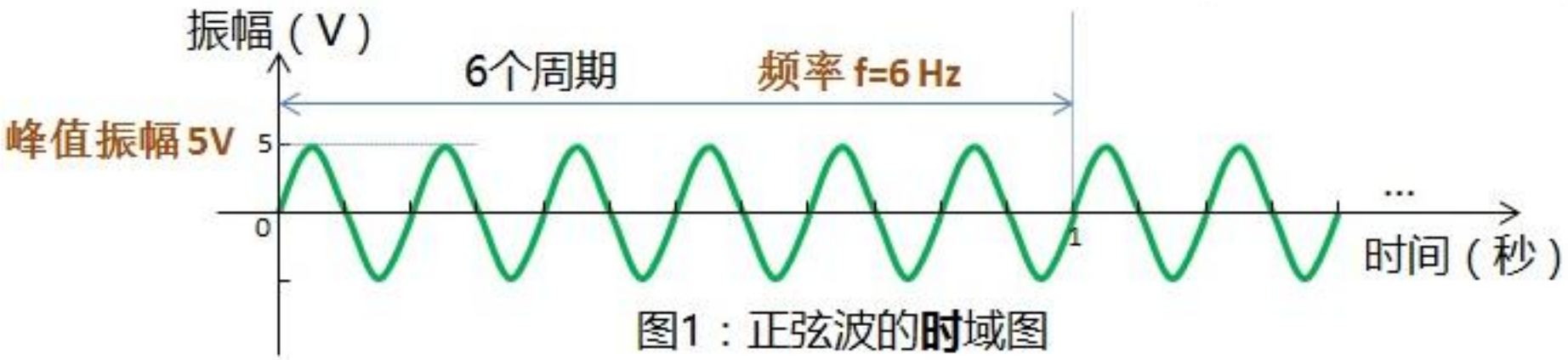


图1：正弦波的**时**域图

在时域中，信号被表示为时间 t 的函数，即 $x(t)$ （连续时间）或 $x[n]$ （离散时间）。它直接展示了信号幅度如何随时间变化。

连续时间信号：

$$x(t) = A \cdot \sin(2\pi f t + \phi)$$

离散时间信号：

$$x[n] = x(nT_s)$$

其中 T_s 为采样周期。

经典时域输入信号

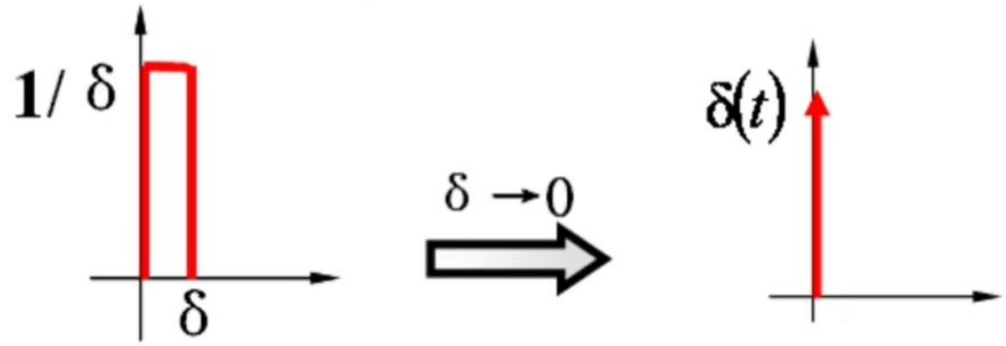
输入信号名称	时域表达式	复数域表达式
单位脉冲函数	$\delta(t)$	1
单位阶跃函数	$1(t)$	$\frac{1}{s}$
单位斜坡函数	t	$\frac{1}{s^2}$
单位加速度函数	$\frac{t^2}{2}$	$\frac{1}{s^3}$

经典时域输入信号

1. 单位脉冲函数

$$r(t)=\begin{cases}1/\delta & 0<t<\delta \\ 0 & \delta<t \text{ 或 } t<0\end{cases} \xrightarrow{\delta \to 0} \delta(t)=\begin{cases}0 & t\neq 0 \\ \infty & t=0\end{cases} \quad \text{且} \quad \int_{-\infty}^{+\infty}\delta(t)dt=1$$

$$\xrightarrow{LT} R(s)=L(\delta(t))=1$$

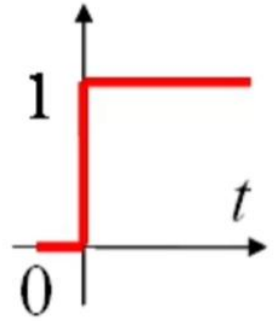


工程描述：对于实际系统的瞬间冲击作用。

经典时域输入信号

2.单位阶跃函数

$$\varepsilon(t)=\begin{cases}1 & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases} \xrightarrow{\text{LT}} R(s)=L(\varepsilon(t))=\frac{1}{s}$$

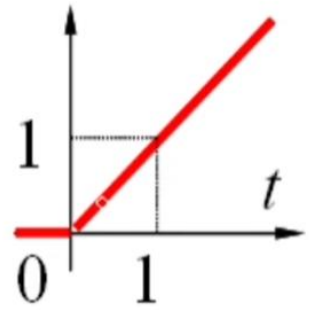


工程描述：指令突然转换、合闸、负荷突变等。

经典时域输入信号

3.斜坡函数

$$r(t)=\begin{cases} t & t\geq 0 \\ 0 & t<0 \end{cases} \xrightarrow{\text{LT}} R(s)=L(r(t))=\frac{1}{s^2}$$

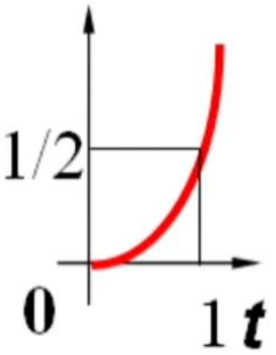


工程描述：指令随时间线性变化的信号，如数控机床加工斜面的进给指令、机械手的等速移动指令等。

经典时域输入信号

4.加速度函数

$$r(t)=\begin{cases}\frac{1}{2}t^2 & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases} \xrightarrow{\text{LT}} R(s)=L(r(t))=\frac{1}{s^3}$$

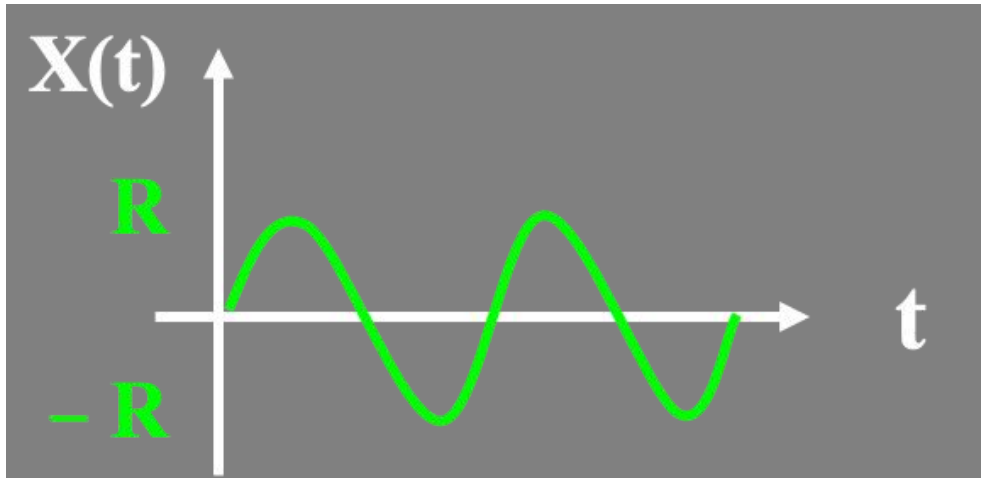


工程描述：机动的输入指令信号。

经典时域输入信号

5.正弦函数

$$x(t)=\begin{cases}\sin(\omega t) & t\geq 0\\ 0 & t<0\end{cases} \xrightarrow{\text{LT}} R(s)=L(r(t))=\frac{\omega}{s^2+\omega^2}$$

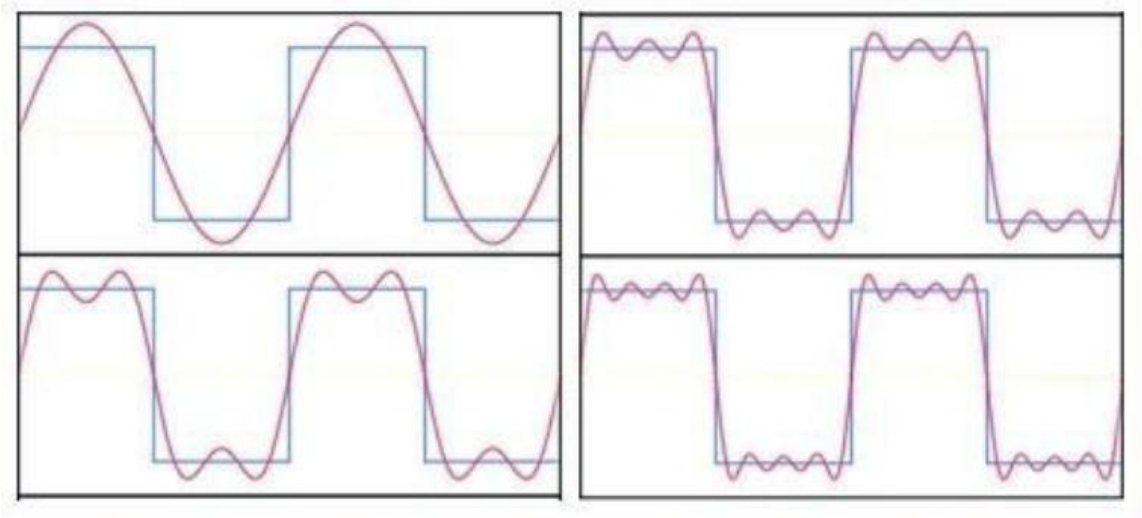


工程描述： 交流系统和波动现象的数学基础。

经典时域输入信号

特性	正弦	阶跃	脉冲
信息维度	单频点（频率选择）	时域突变（稳定性）	全频段（瞬态响应）
物理实现	振荡器	开关	冲击/窄脉冲
主要应用	通信、电力、频域分析	控制、系统测试	雷达、超声、辨识

脉冲 $\xrightarrow{\text{积分}}$ 阶跃 $\xrightarrow{\text{重复微分/叠加}}$ 正弦（傅里叶级数）



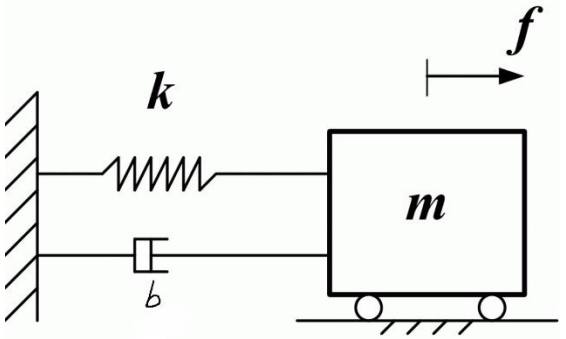
不同阶的系统

一阶系统：凡是可用一阶微分方程描述的系统称一阶系统。从零极点角度来讲，系统函数最多只含有一个极点和一个零点的系统是一阶系统。
汽车巡航模型就是典型的一阶系统，其一般形式为：

$$m\frac{dv(t)}{dt} + bv(t) = f(t)$$

二阶系统：如果系统的状态方程中包含两个独立的状态变量，或者一个状态变量的二阶导数出现在方程中，则该系统被称为二阶系统。
弹簧阻尼模型系统，由质量为m的物块、劲度系数为k的弹簧和阻尼系数为b的阻尼构成：

$$\ddot{x} + \frac{b}{m}\dot{x} + \frac{k}{m}x = f$$



ẍ是x求两次导，ẋ是x求一次导。

不同阶的系统

一阶系统：震动阻尼

二阶系统：倒立摆

一阶系统的动态响应

一阶系统：用一阶微分方程描述的系统。
初始状态：通常规定控制系统的初始状态为零状态。即在外作用加于系统之前，被控量及其各阶导数相对于平衡工作点的增量为零，系统处于相对平衡状态。

描述一阶系统动态特性的微分方程式的一般标准形式是：

$$T\frac{dy(t)}{dt}+y(t)=Kx(t)$$

T称为时间常数，它表示系统的惯性；
K表示对象的增益或放大系数。

它求得的传递函数是：

$$G(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{Ts}+1}$$

对两边拉普拉斯变换：

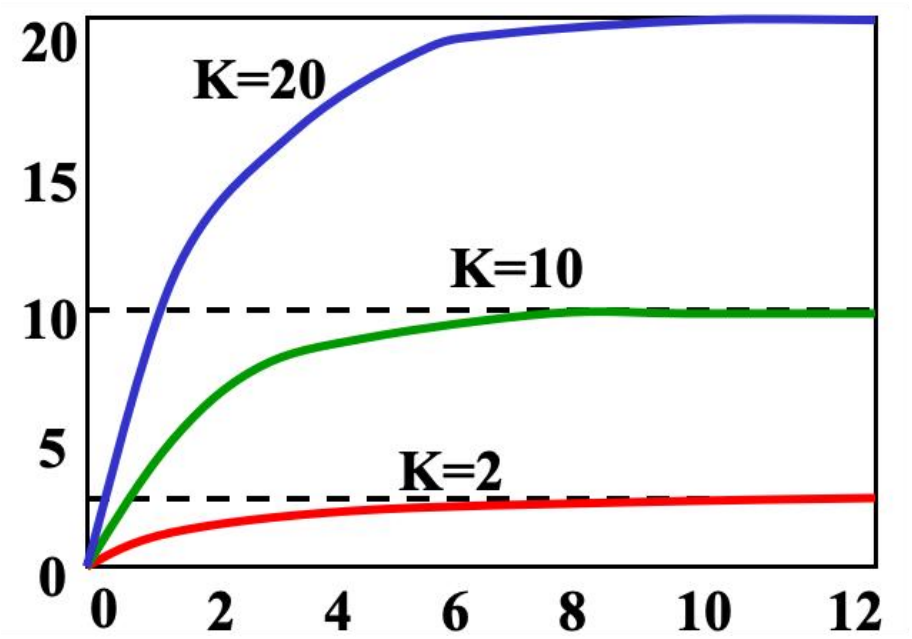
$$T\left[sY(s)-y(0)\right]+Y(s)=K\,X(s)$$

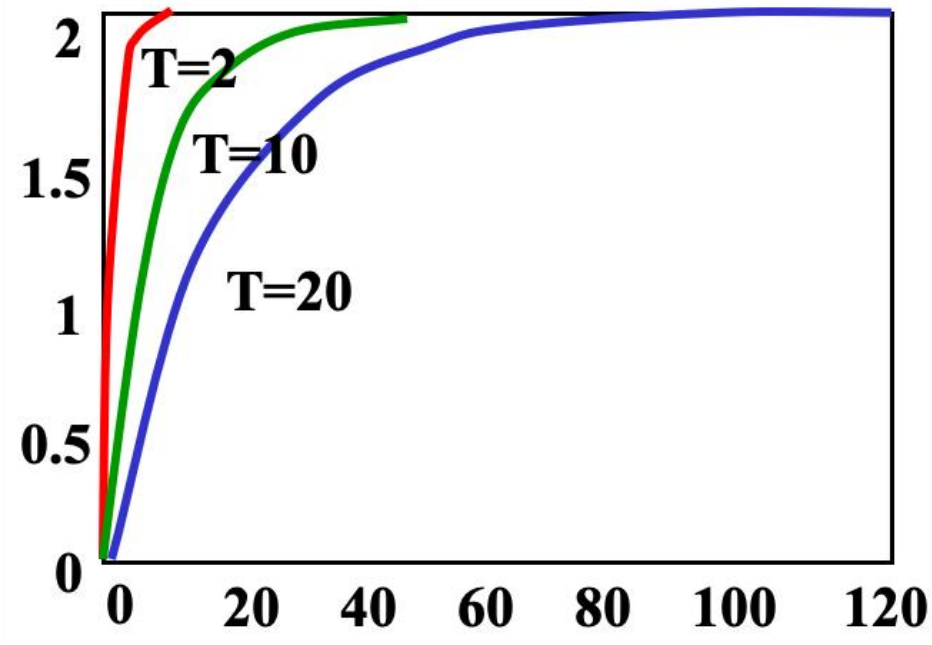
代入初始条件 $y(0)=0$：

$$TsY(s)+Y(s)=KX(s)$$

一阶系统的动态响应

一阶系统 $\frac{K}{Ts+1}$ 的特征参数K、T对过渡过程的影响。





一阶系统单位阶跃响应

单位阶跃$1(t)$的拉氏变换为：

$$X(s)=\frac{1}{s}$$

和$G(s)=\frac{Y(s)}{X(s)}=\frac{\mathrm{K}}{\mathrm{Ts}+1}$联立得

$$Y(s)=G(s)X(s)=\frac{1}{Ts+1}\cdot\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$$

取拉式反变换

$$y(t)=L^{-1}[Y(s)]=1-e^{-t/T}$$

一阶系统单位阶跃响应

对于零初始条件，一阶系统的阶跃响应为：$y(t) = 1 - e^{-t/\tau} \quad t \geq 0;$

τ（图中的T）为时间常数。

$$y(0) = y(t)|_{t=0} = 0$$
$$y(\infty) = y(t)|_{t=\infty} = 1$$

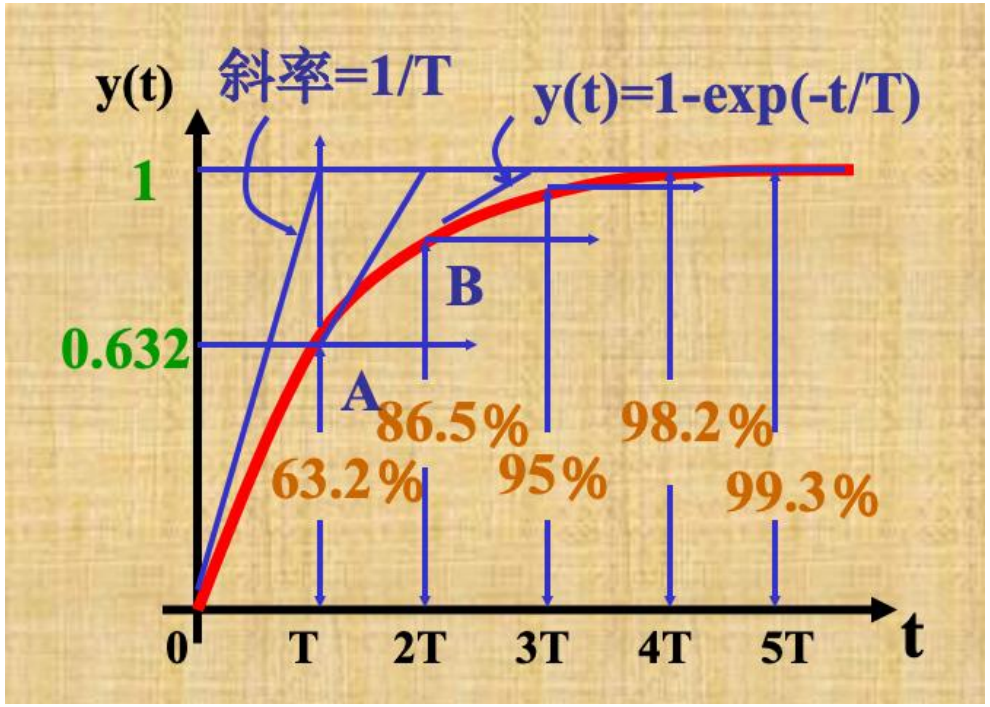
$t = \tau$ 时，$y(\tau) = 1\text{-}e^{-1} = 0.632$

$t = 2\tau$ 时，$y(2\tau) = 0.865$

$t = 3\tau$ 时，$y(3\tau) = 0.95$

$t = 4\tau$ 时，$y(4\tau) = 0.982$

$t = 5\tau$ 时，$y(5\tau) = 0.993\ldots$



一阶系统的阶跃响应曲线

一阶系统阶跃响应

时间点	输出值	含义
t=0	0	初始状态
$t=\tau$	0.632K	达到稳态的63.2%
t=2τ	0.865K	达到稳态的86.5%
t=3τ	0.950K	达到稳态的95%（常用调节时间）
t=4τ	0.982K	达到稳态的98.2%

说明：

1、一阶系统的单位阶跃响应的稳态误差是零，

$$e(\infty) = x(\infty) - y(\infty) = 0$$

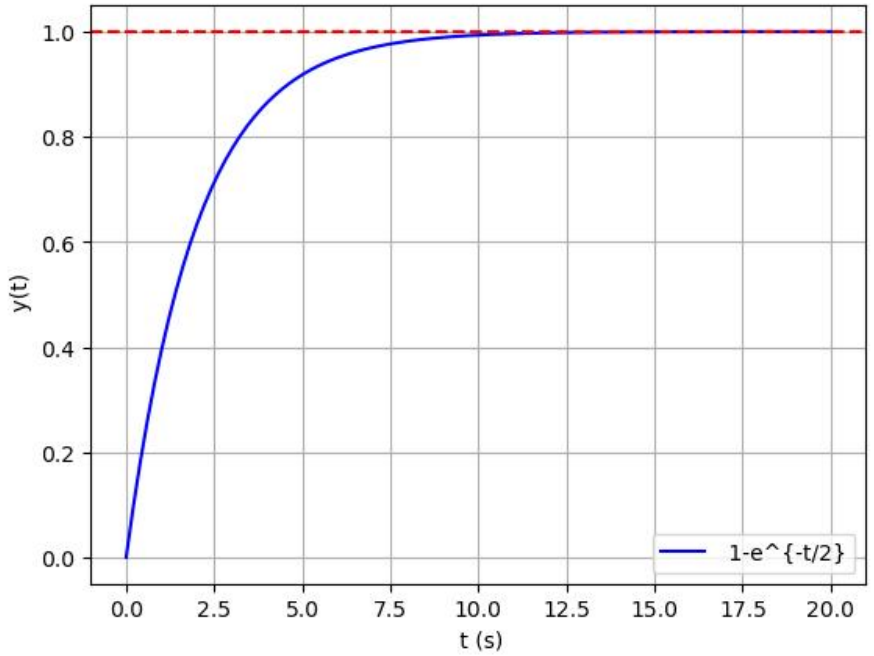
2、时间常数 τ 反应一个系统的惯性，时间常数越小，系统的响应就越快，反之，越慢。一阶系统也被称为一阶惯性系统。

3、一阶系统过渡过程y(t)的变化速率，随着时间的推移，是单调下降的。

4、当t > 4τ 时，一阶系统的响应曲线已经达到稳态值（稳态误差小于2%）。

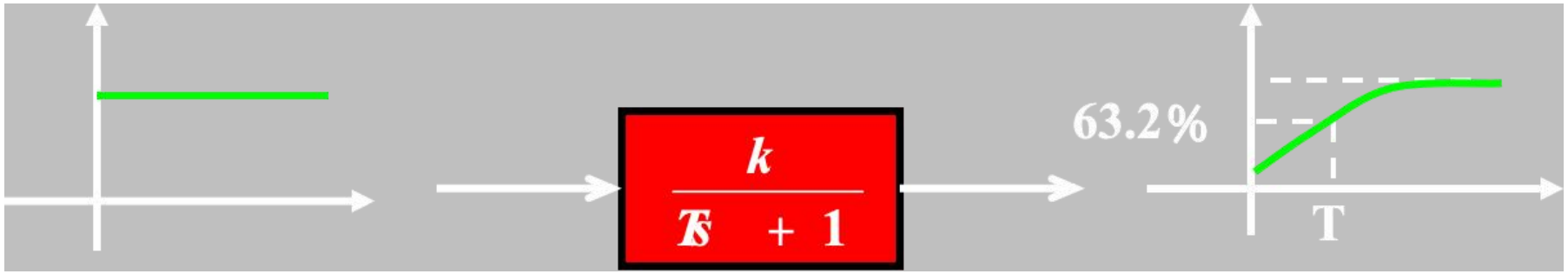
Python绘制阶跃响应

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import step, lti

# 一阶系统: τ=2
sys = lti([1], [2, 1])          # G(s)=1/(2s+1)
t, y = step(sys, T=np.linspace(0,20,200))

plt.plot(t, y, 'b', label='阶跃响应 1-e^{-t/2}')
plt.axhline(1, color='r', ls='--'); plt.grid(True)
plt.xlabel('时间 t (s)'); plt.ylabel('输出 y(t)')
plt.title('一阶系统单位阶跃响应'); plt.legend()
plt.show()
```



通过调整τ值观察 t_s 变化；增加斜坡输入用 scipy.signal.lsim

一阶系统阶跃响应



对一阶系统的单位阶跃响应曲线，实验法求取一阶系统的传递函数（求τ）：

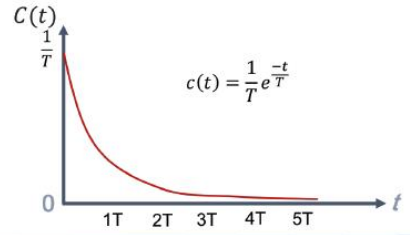
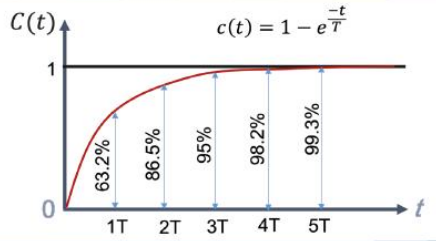
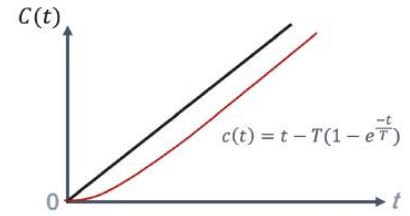
1、直接从达到稳态值的63.2%对应的时间求出一阶系统的时间常数；

2、从t = 0处的切线斜率求得。

思考题：

若系统增益K不等于1，系统的稳态值应是多少？如何用实验方法从响应曲线中求取K值？

其他时域响应类型

$r(t)$	$R(s)$	$C(s)$	$c(t)$	响应曲线
$\delta(t)$	1	$\frac{1}{Ts+1}=\frac{\frac{1}{T}}{s+\frac{1}{T}}$	$k(t)=\frac{1}{T}e^{-t/T}$	
$1(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{1}{Ts+1}\frac{1}{s}=\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}$	$h(t)=1-e^{-t/T}$	
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{1}{Ts+1}\frac{1}{s^2}=\frac{1}{s^2}-T\left[\frac{1}{s}-\frac{1}{s+\frac{1}{T}}\right]$	$c(t)=t-T(1-e^{-t/T})$	

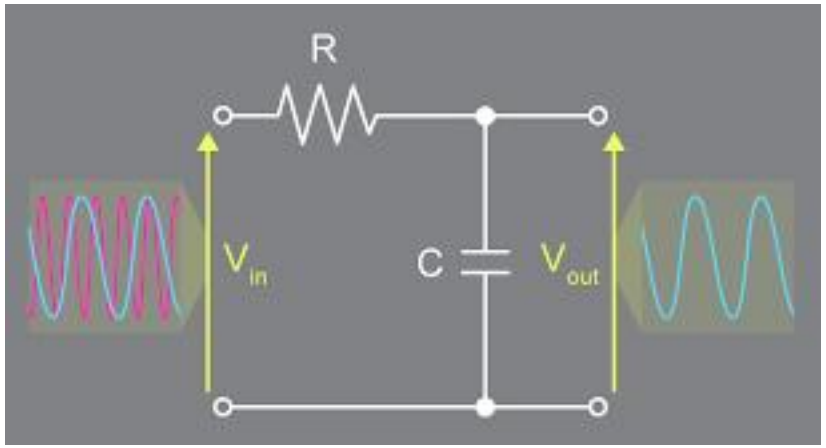
积分 ⇅ 求导

积分 ⇅ 求导

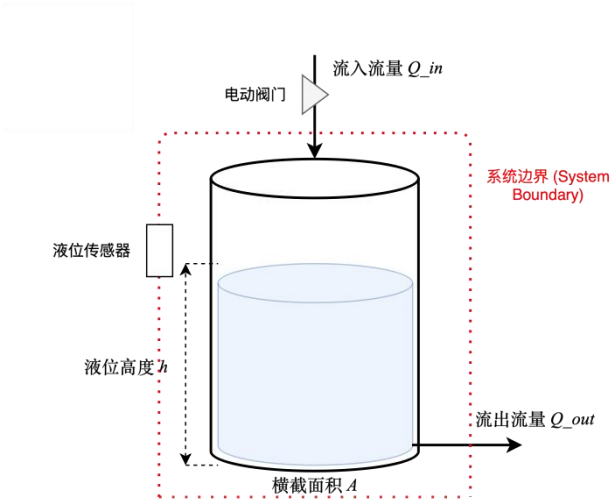
- 线性定常系统对输入信号导数的响应，可以通过把系统对输入信号的响应进行微分求得；
- 系统对输入信号积分的响应，可以通过把系统对原输入信号的响应进行积分求得，而积分常数则由零初始条件决定。

一阶阶跃系统响应

水银温度计



RC电路

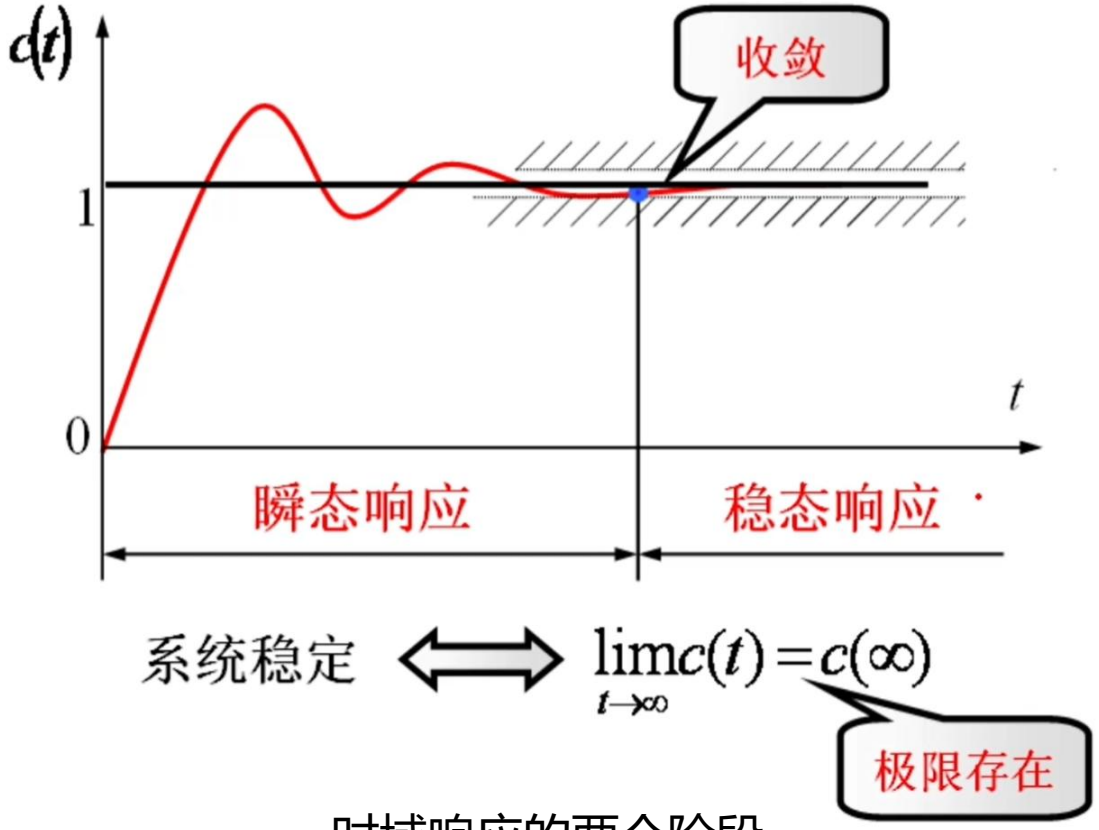


水箱注水

阶跃响应的性能指标

定性讨论条件：单位负反馈、初状态为零、单位阶跃输入，K=1。

- 由控制系统的单位阶跃响应曲线判断其稳定性；
- 控制系统的动态性能；
- 控制系统的稳态性能——系统的稳态误差。

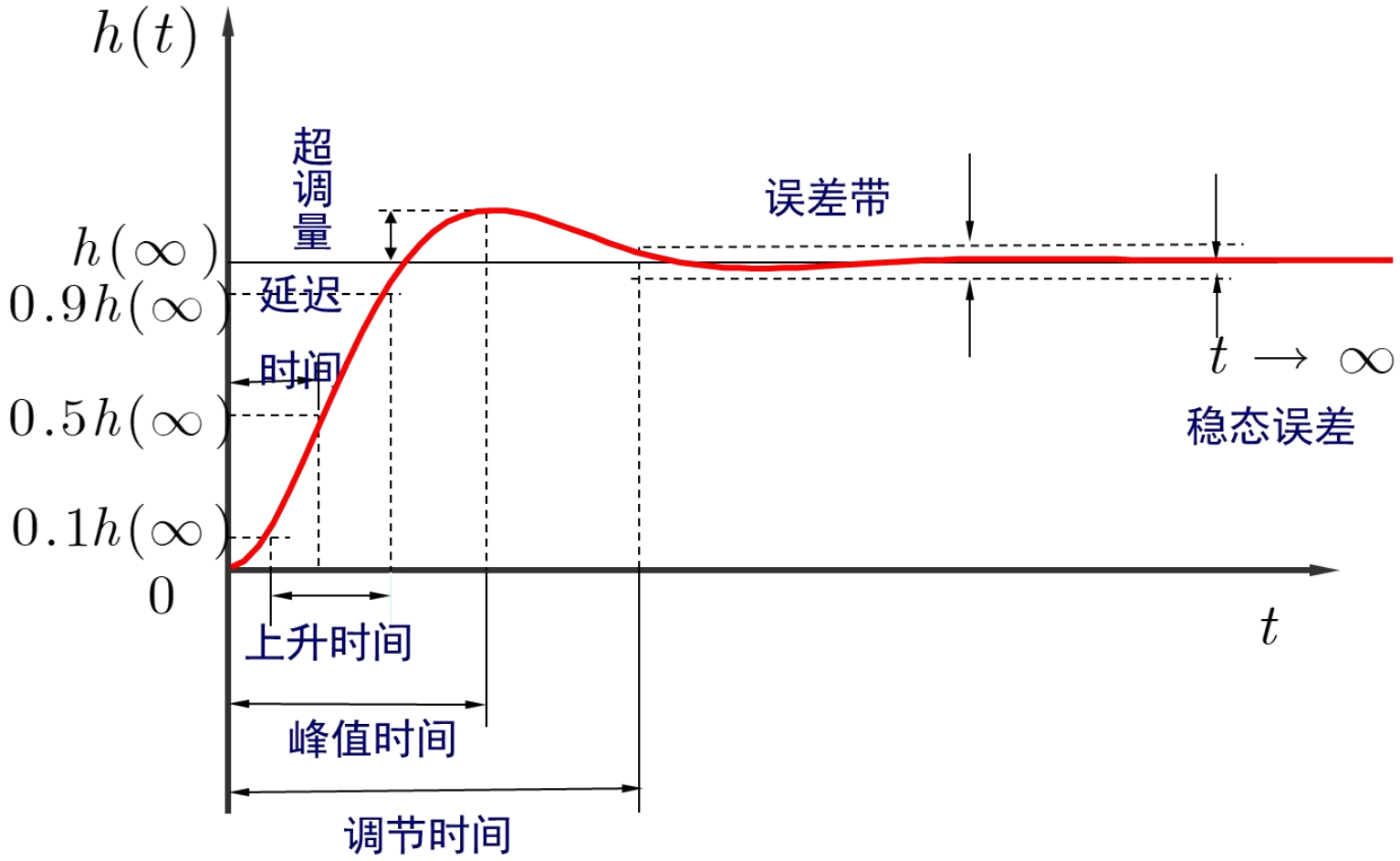


时域响应的两个阶段

时域响应的性能指标

★动态性能指标

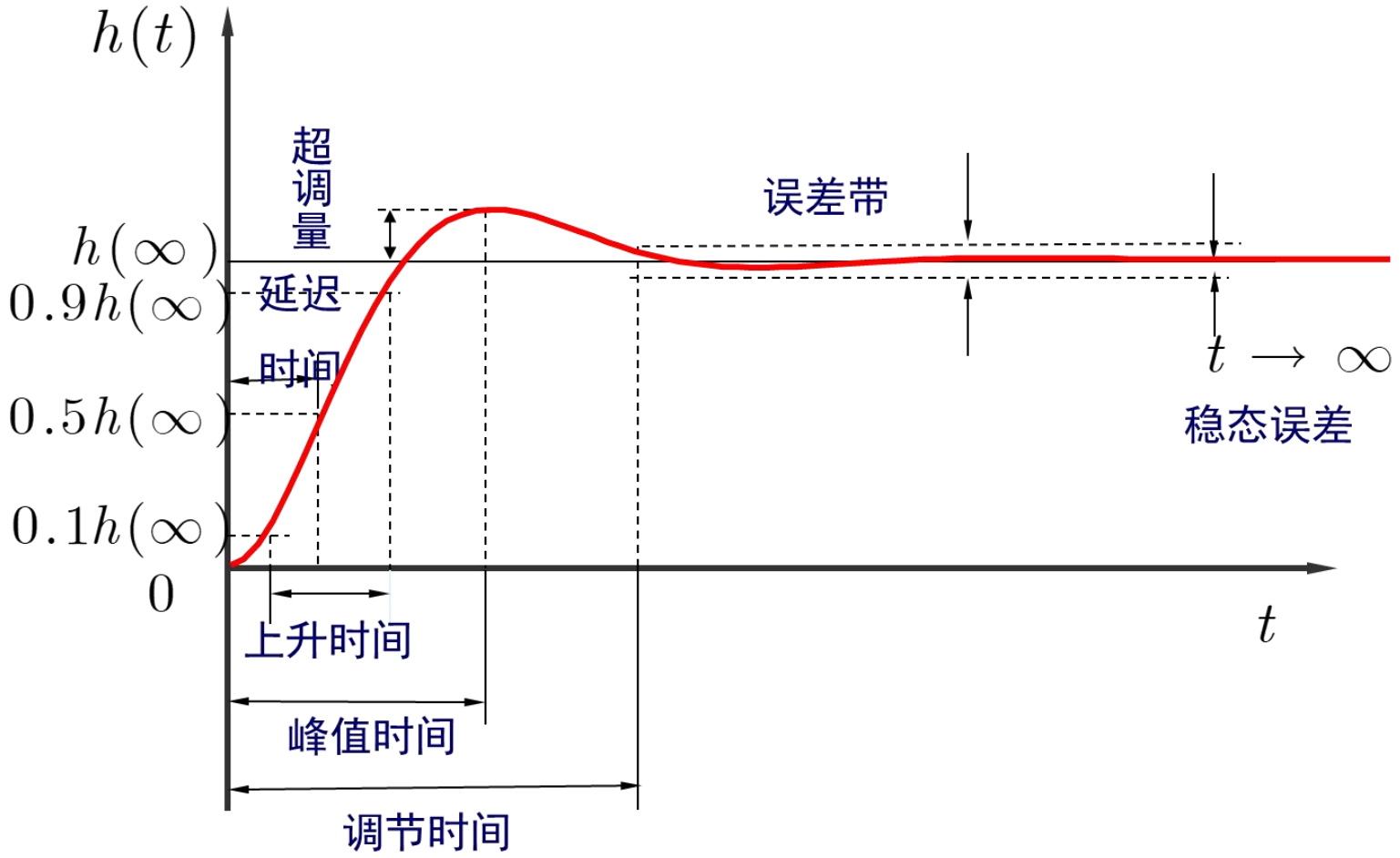
- 延迟时间：阶跃响应 $h(t)$ 第一次达到其稳态值 $h(\infty)$ 的 50% 所需的时间。
- 上升时间：欠阻尼系统（存在超调），响应从 0 第一次上升到稳态值 h(∞) 所需的时间过阻尼/临界阻尼系统（无超调）：响应从稳态值的 10% 上升到 90% 所需的时间（定义为 5%~95% 或 0~100%）。
- 峰值时间：阶跃响应超过稳态值达到 第一个峰值（最大超调点）所需的时间。
- 超调量：峰值时间与稳态值之差相对于稳态值的百分比。
- 调节时间：阶跃响应进入并保持在稳态值 h(∞) 的某一允许误差带（±5% 或 ±2%）内所需的最短时间。



时域响应的性能指标

★稳态性能指标

- 稳态误差：系统达到稳态后，期望值 x(t) 与实际输出 y(t) 之差。
$$e(\infty) = x(\infty) - y(\infty)$$
- 系统型别：开环传递函数 $G(s)H(s)$ 中积分环节（$s = 0$ 处的极点）的个数 v 。



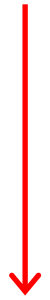
时域响应的性能指标

- **系统型别**：开环传递函数 $G(s)H(s)$ 中积分环节（$s=0$ 处的极点）的个数 v。

$$G(s)H(s)=\frac{K\cdot(\text{各种带}s\text{的多项式})}{s^{v}\cdot(\text{各种带}s\text{的多项式})}$$

系统的型别，决定了系统“追踪目标”的能力（稳态误差大小）。

1. 0型系统（v=0，分母没有单独的 s）
2. I 型系统（v=1，分母有一个单独的 s）
3. II 型系统（v=2，分母有两个单独的 s）



变强

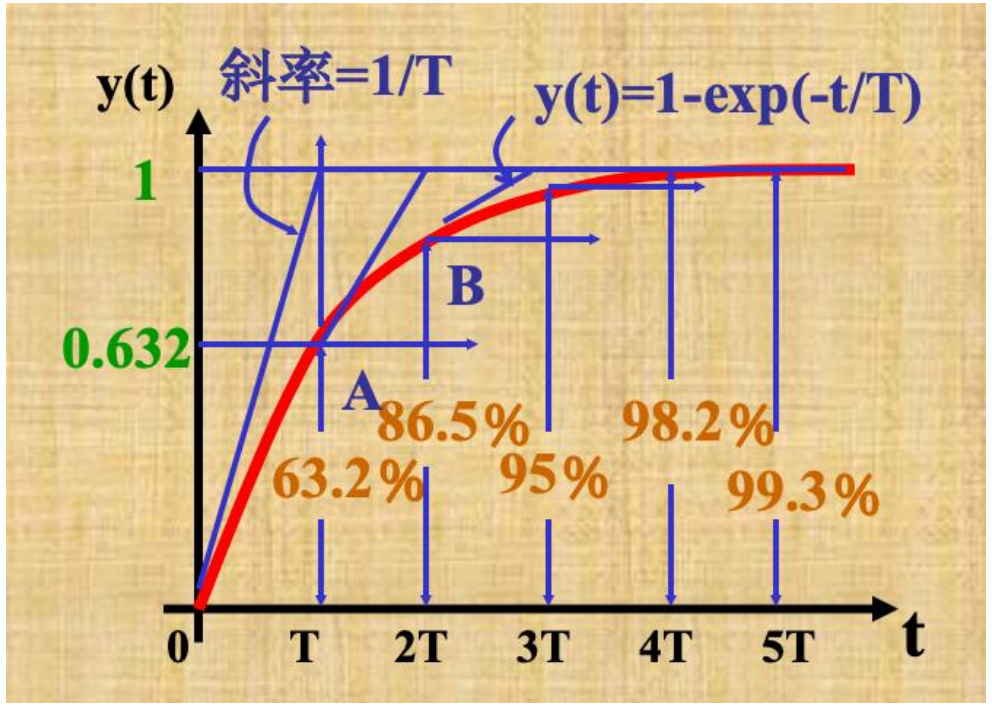
时域响应的性能指标

最常用的三项技术性能指标： 超调量, 调节时间和稳态误差

想跳得快（调节时间短）→绳子甩猛，容易超高（超调大）

想跳得稳（稳态误差小）→绳子甩慢，但半天跳不到目标

时域响应的性能指标



平稳性

超调量：非周期、无震荡；超调量为0。

快速性

调节时间：

t=3τ时，y(t)=0.95　[对应5%误差带]

t=4τ时，y(t)=0.98　[对应2%误差带]

准确性

稳态误差：

e(t)= $x(\infty) - y(\infty)$=1−y(∞)=0

巡航定速系统的时域建模

在分析巡航定速时，我们关注的是受控对象（汽车）。

$$m\frac{dv(t)}{dt}+bv(t)=f(t)$$

- m：汽车质量
- v(t)：汽车实时速度（输出量 y(t)）
- b：空气阻力与摩擦系数（对应系统的阻尼/惯性）
- f(t)：发动机提供的牵引力（输入量 x(t)）

$$\frac{m}{b}\frac{dv(t)}{dt}+v(t)=\frac{1}{b}f(t)$$

时间常数 T=m/b：反映了车速改变的快慢 。车越重（m 越大），车速达到设定值的时间就越长 。

增益 K=1/b：反映了单位牵引力能达到的稳态速度 。

巡航定速系统的时域建模

当驾驶员开启巡航并设定目标时速（如 100km/h）时，系统接收到一个单位阶跃信号 。

1. 动态性能分析

启动阶段：牵引力突然增加，车速从 v(0) 开始单调上升 。

惯性表现：车速不会立即跳变到 100km/h，而是遵循 v(t) = K(1 − e^ − t/T) 的规律缓慢接近 。

调节时间：通常认为在 t=3T 到 4T 时，车速已经达到了设定值的 95%~98%，此时驾驶员感受到的加速感基本消失，进入平稳巡航状态 。

2. 稳态性能分析

稳态误差：在理想的一阶惯性系统中，单位阶跃响应的稳态误差为零，意味着汽车最终能精准维持在设定时速 。

稳定系统

★稳定

若线性控制系统在初始扰动的影响下，其动态过程随时间的推移逐渐衰减并趋向于零，则称该系统为稳定。

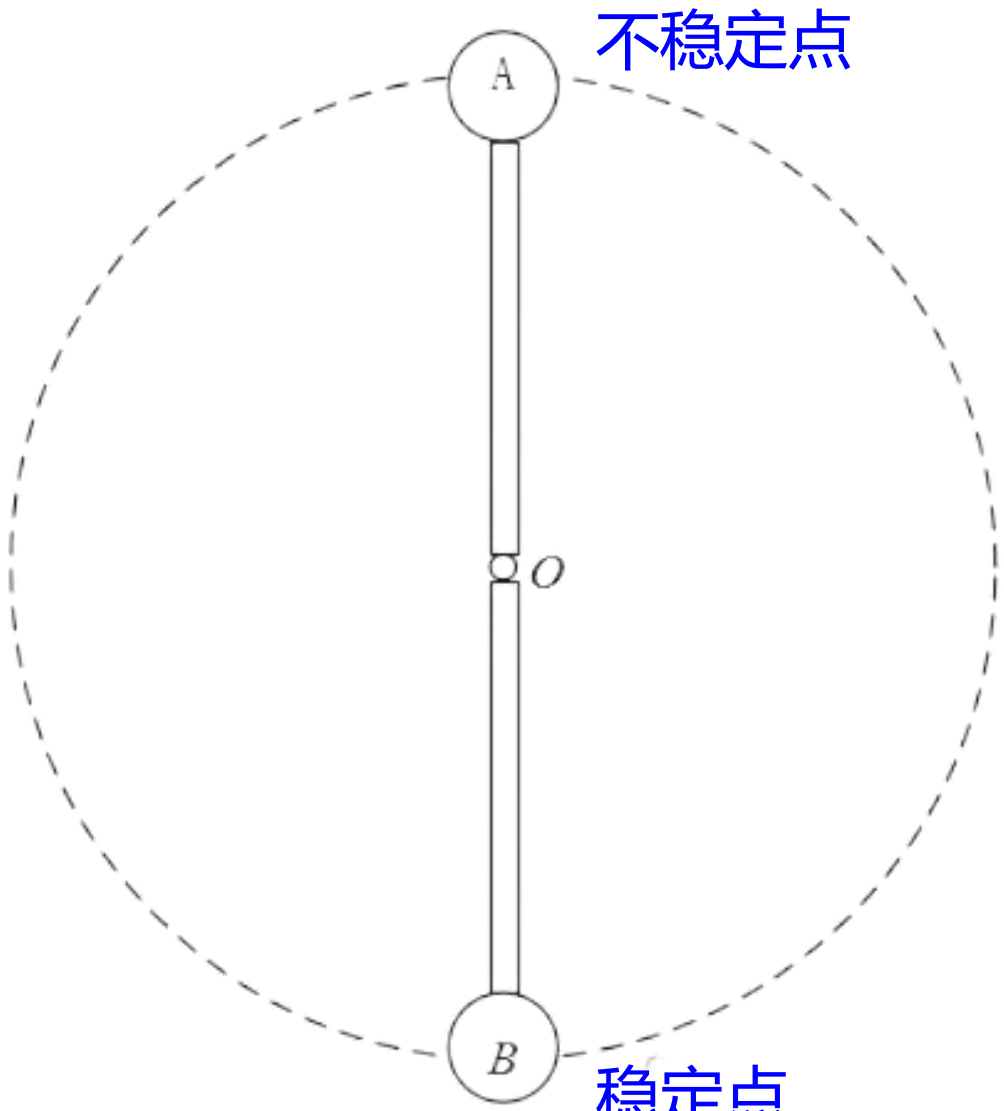
加扰动、动起来；呈衰减、才稳定。

★不稳定

若线性控制系统在初始扰动的影响下，系统动态过程随时间的推移而发散，则称系统为不稳定。

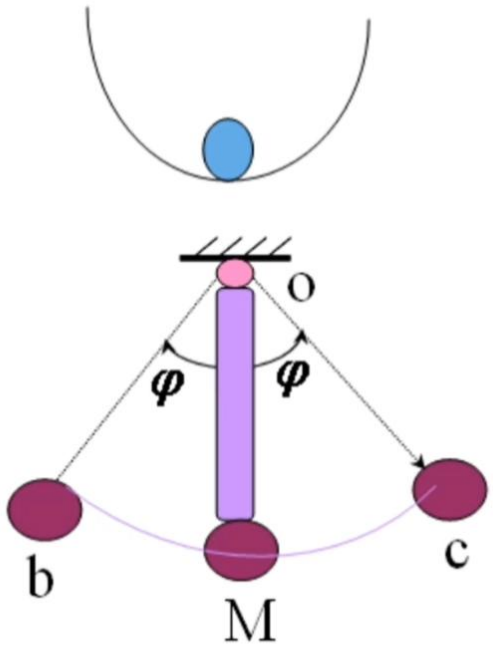
加扰动、动起来；呈发散、不稳定。

稳定性

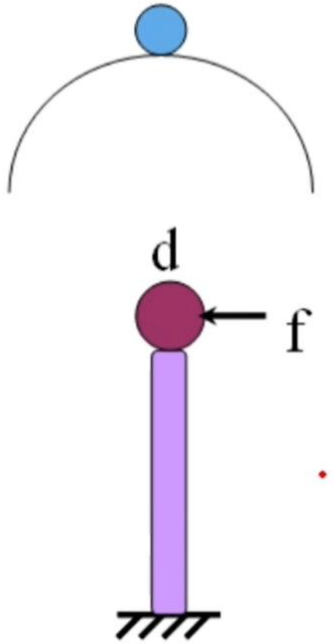


稳定性的关键点在于“恢复原来状态的能力”，而不是“受到扰动不发生偏离的能力”。

稳定性



稳定

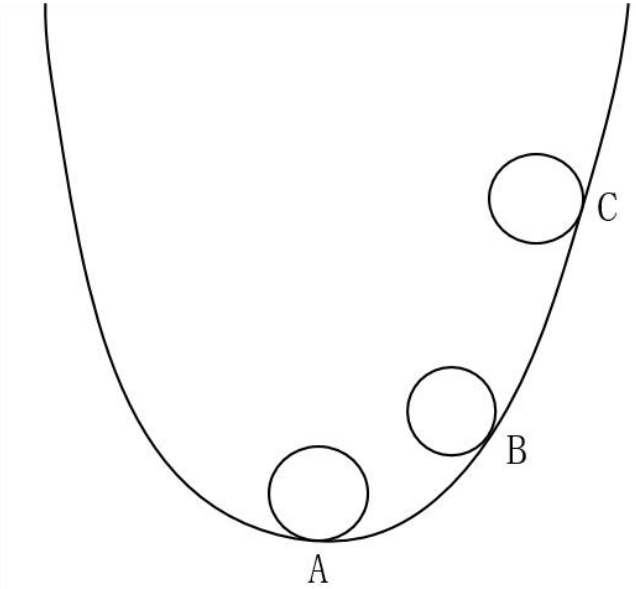


不稳定

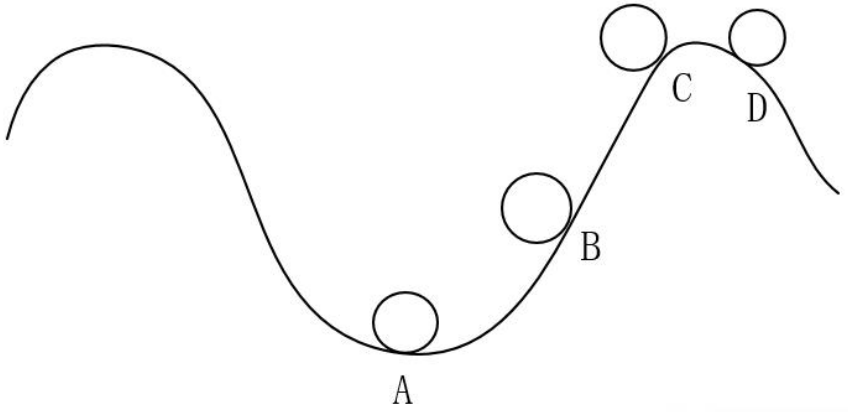
稳定性是表征系统在扰动消失后自身的一种恢复能力，它是系统本身固有的性能，完全取决于系统自身内部的结构、参数，而与外加输入作用的大小、形式无关。对于非线性系统，稳定性可能与输入大小有关。

稳定性

而现实中有一些系统，往往具有一种特性，即扰动在一定范围内时，系统是稳定的，当超过了这个限度，系统将在受到扰动后无法恢复原来状态。



大范围稳定

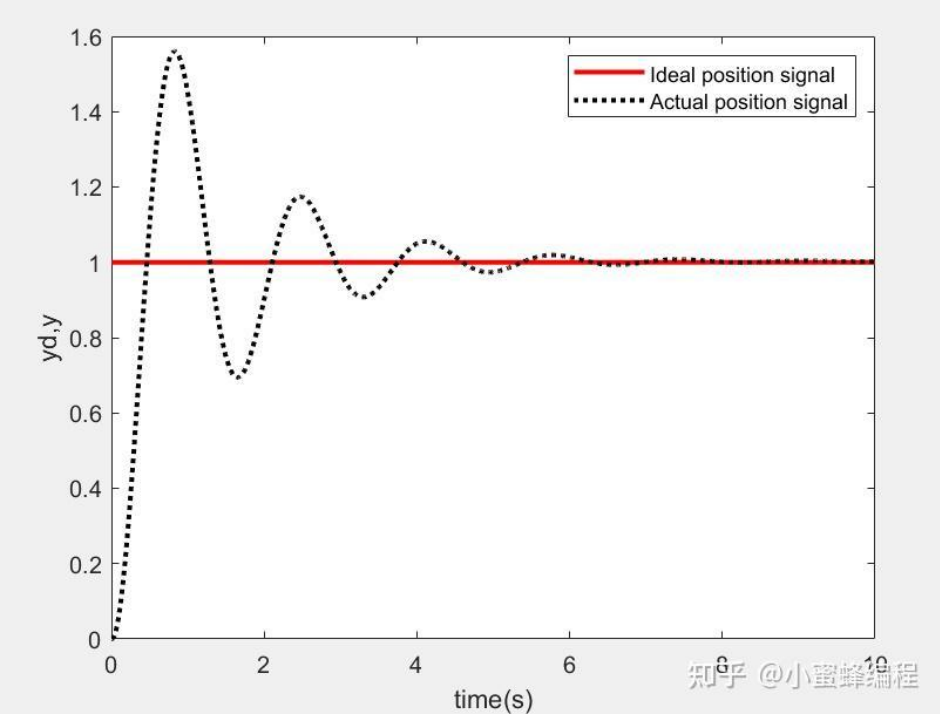


小范围渐进稳定

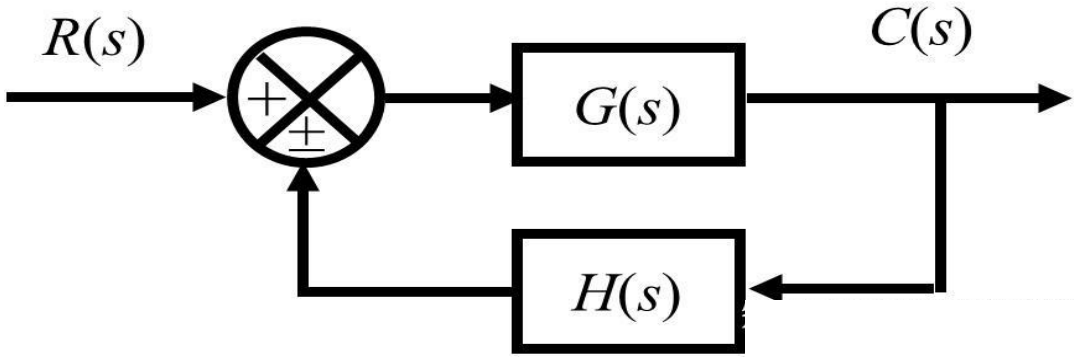
稳定性分析——时域分析法

时域分析法，就是在时间域内研究控制系统性能的方法。

- 通过拉氏变换求解系统的微分方程，得到系统的时间响应；
- 依据时间响应的表达式及响应曲线来分析系统控制性能，并找出系统结构、参数与这些性能指标之间的关系。
- 时域分析法直接且较准确，可以提供系统时间响应的全部信息。



稳定性分析——时域分析法



开环传递函数

在反馈控制系统中，把主通道（前向通道 G(s)）和反馈通道（H(s)）断开，信号绕系统走一圈的传递函数乘积。通常表示为 G(s)H(s)（如果是单位负反馈，反馈系数为 1，开环传递函数就直接是 G(s)）。

闭环传递函数

加入了负反馈机制后，整个系统从真正的总输入到最终的总输出的传递关系。

$$\Phi(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$$

稳定性分析——时域分析法——根轨迹法

在二阶系统中，闭环传递函数为：

$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2}$$

闭环特征方程可以写成

$$s^2+2\varsigma\omega_n s+\omega_n^2=0$$

判断标准$\Delta=b^2-4ac=4\varsigma^2\varpi_n^2-4\varpi_n^2$

$\Delta>0$ 该特征方程有两个实根，此时$\varsigma>1$或$\varsigma<-1$

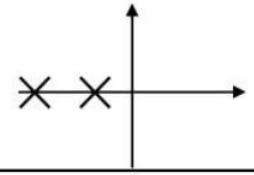
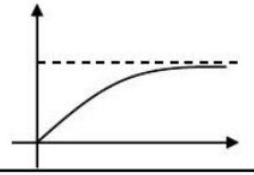
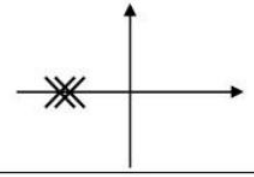
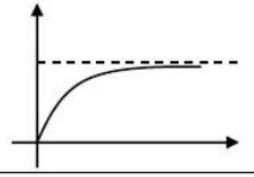
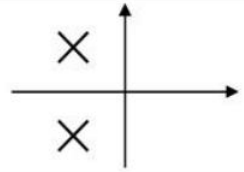
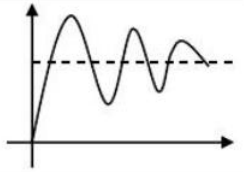
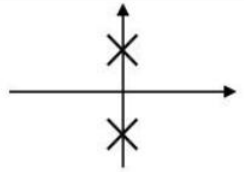
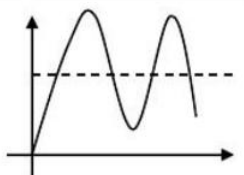
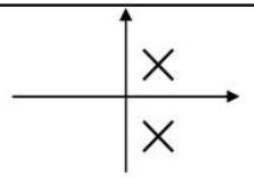
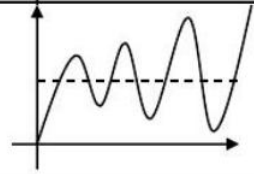
$\Delta=0$ 该特征方程有两个相等的实根，此时$\varsigma=1$或$\varsigma=-1$

$\Delta<0$ 该特征方程有两个虚根，此时$1>\varsigma>-1$

稳定性分析——时域分析法——根轨迹法

① 特征根分析—$\Delta > 0, \varsigma > 1$ （过阻尼）
此时s1,s2<0，且不相等
② 特征根分析—$\Delta = 0, \varsigma = 1$（等阻尼）
此时s1=s2<0
③ 特征根分析—$\Delta < 0, 1 > \varsigma > 0$ （欠阻尼）
此时s1、s2均有负实部和虚部

④ 特征根分析— $\Delta < 0, \varsigma = 0$（零阻尼）
此时s1,s2仅有虚部
② 特征根分析— $\Delta < 0, \varsigma < 0$（负阻尼）
此时s1,s2均有正实部和虚部

过阻尼 $\xi > 1$			系统稳定
等阻尼 $\xi = 1$			系统稳定
欠阻尼 $0 < \xi < 1$			系统稳定
无阻尼 $\xi = 0$			系统临界稳定
负阻尼 $\xi < 0$			系统不稳定

稳定性分析——时域分析法

闭环系统的动态性能与闭环极点在s平面上的位置密切相关,系统的闭环极点也就是特征方程式的根。

系统闭环极点（特征方程的根）在s平面上的位置，决定了零初始条件下系统自由响应随时间t的变化规律。

传递函数的极点与零点

将 $G(s)$ 写成多项式因式分解的形式

$$G(s)=\frac{Y(s)}{U(s)}=\mathrm{K}\frac{(\mathrm{s}-\mathrm{z}_1)(\mathrm{s}-\mathrm{z}_2)\ \cdots}{(\mathrm{s}-\mathrm{p}_1)(\mathrm{s}-\mathrm{p}_2)\ \cdots}$$

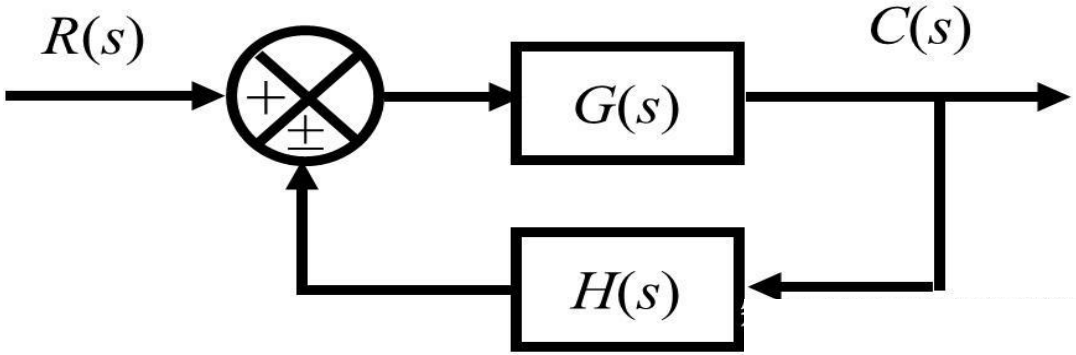
- 特征方程与极点：
  - 令分母 $U(s)=0$，这被称为系统的特征方程。
  - 特征方程的根 $p1,p2,\ldots$称为传递函数的极点。
- 零点：
  - 令分子 $N(s)=0$ 的根 $z1,z2,\ldots$称为系统的零点。

稳定性分析——时域分析法

闭环传递函数 $\Phi(s)=\frac{G(s)}{1+G(s)H(s)}$

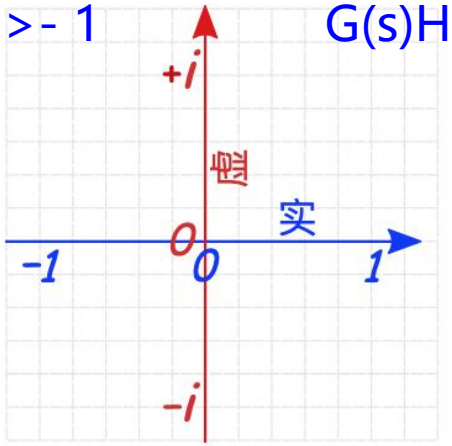
特征方程：$1+G(s)H(s)=0$

即G(s)H(s)=- 1

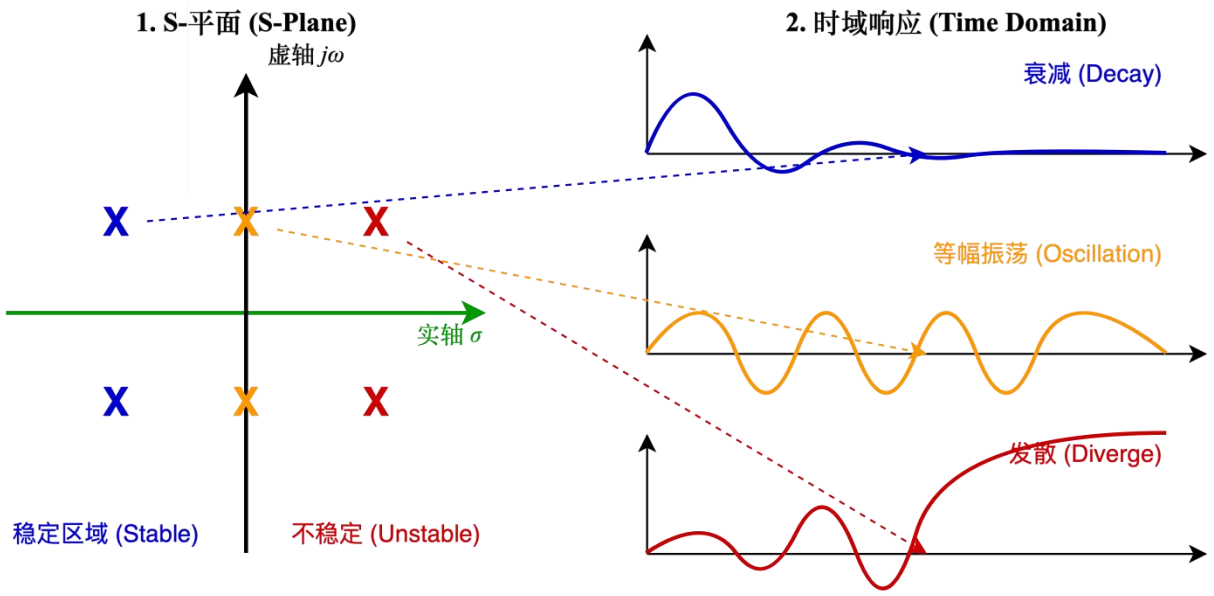


在复平面（s平面）上，只有当所有特征根都位于左半平面（即实部为负数）时，系统才是稳定的。一旦有一个根跑到右半边，系统就会失控爆炸。

G(s)H(s)>- 1　　G(s)H(s)<- 1



稳定性分析——时域分析法

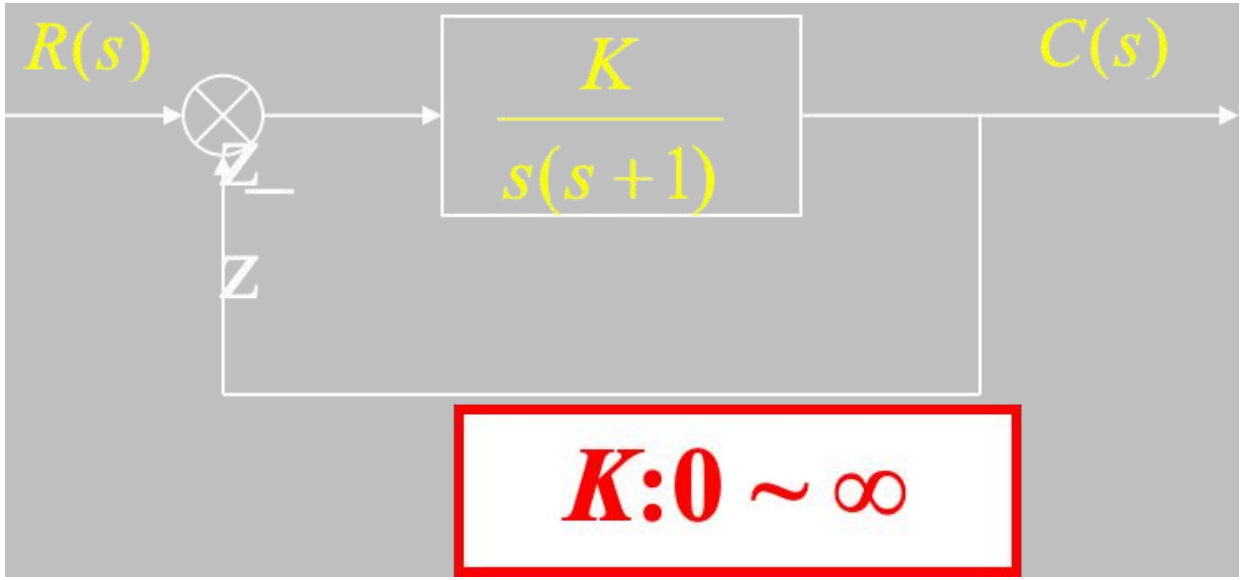


极点位置	时域响应类型（一阶/二阶）	稳定性	典型时间曲线特征
左半平面（σ<0）	指数衰减 $e^{\sigma t}$	稳定	平滑趋于0
虚轴（σ=0）	等幅振荡	临界稳定	持续正弦
右半平面（σ>0）	指数增长	不稳定	发散

稳定性分析——时域分析法——根轨迹法

根轨迹：开环系统的某一参数从0变为∞ 时，闭环系统特征方程的根在s平面上变化的轨迹。

根轨迹法由Evans提出（1948年）的一种由开环传递函数求闭环特征根的简便方法；是分析与设计线性定常控制系统的图解方法。



稳定性分析——时域分析法——根轨迹法

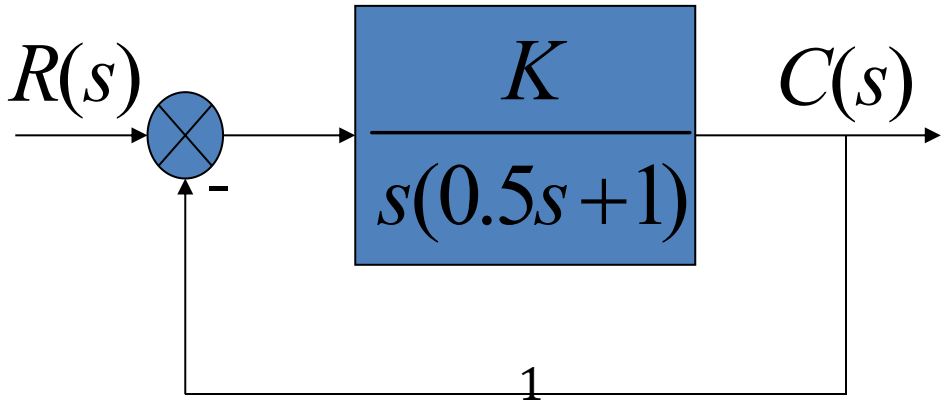
例：如图所示二阶系统

系统开环传递函数为：$$G(s)=\frac{K}{s(0.5s+1)}$$

闭环传递函数：$$\Phi(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{2K}{s^2+2s+2K}$$

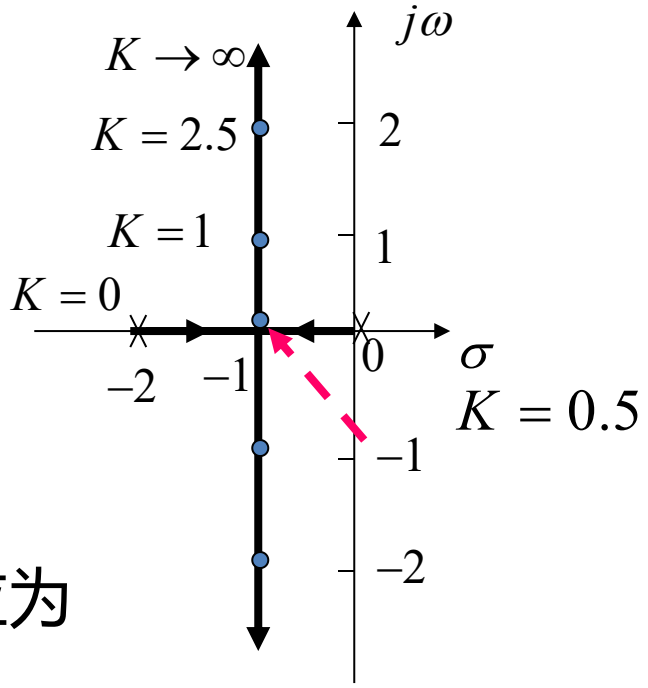
特征方程为：$$D(s)=s^2+2s+2K=0$$

特征根为：$$s_{1,2}=-1\pm\sqrt{1-2K}$$



稳定性分析——时域分析法——根轨迹法

特征根为：$s_{1,2} = -1 \pm \sqrt{1-2K}$



①不论开环增益K为何值，根轨迹均在S平面左半部，所以系统是稳的。

②当K<0.5时，闭环特征根具有两不相等的负实数根，阶跃响应为非周期状态，相当于过阻尼状态。

③当K=0.5时，闭环特征根具有两相等的负实根，系统处临界阻尼状态

④当K>0.5时，闭环特征根具有负实部的共轭复根，阶跃响应为衰减振荡过程，相当于欠阻尼状态。

⑤因为开环传递函数有一个位坐标圆点的极点，系统为I型系统，在阶跃信号作用下稳态误差为零，在斜坡信号作用下稳态误差为常数。

时域视角下的根轨迹——稳定性分析

★线性系统稳定的充要条件

系统特征方程式的所有特征根（或系统所有闭环极点）都具有负实部。

系统特征方程式的所有特征根（或系统所有闭环极点）都位于复平面(左半平面)。

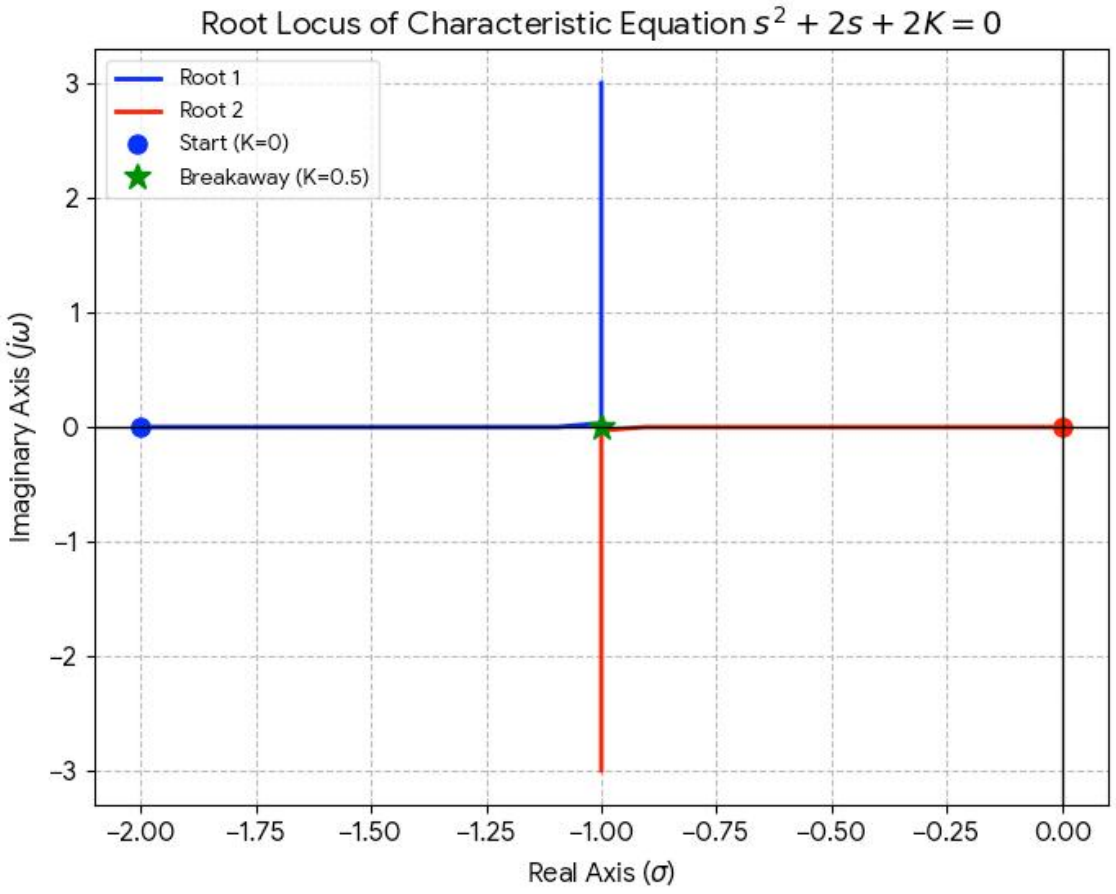
★结论

求得系统的所有特征根（所有闭环极点），就可判断系统的稳定性。

系统的稳定性只与闭环极点有关，与外部输入和初始条件无关，因此稳定性是系统的固有属性。

Python计算极点位置与简单根轨迹

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 1. 设置 K 的变化范围（从 0 逐渐增大到 5）
K_values = np.linspace(0, 5, 1000)

roots_1 = []
roots_2 = []

# 2. 对应每一个 K，解一次特征方程 s^2 + 2s + 2K = 0
for K in K_values:
    coeffs = [1, 2, 2 * K]
    r = np.roots(coeffs)
    roots_1.append(r[0])
    roots_2.append(r[1])

roots_1 = np.array(roots_1)
roots_2 = np.array(roots_2)

plt.figure(figsize=(8, 6))

# 画根的轨迹
plt.plot(roots_1.real, roots_1.imag, 'b-', linewidth=2,
label='Root 1')
plt.plot(roots_2.real, roots_2.imag, 'r-', linewidth=2,
label='Root 2')

# 标记起点和分离点
plt.plot(roots_1[0].real, roots_1[0].imag, 'bo', markersize=8,
label='Start (K=0)')
plt.plot(roots_2[0].real, roots_2[0].imag, 'ro', markersize=8)
plt.plot(-1, 0, 'g*', markersize=12, label='Breakaway (K=0.5)')

# 4. 美化图表
plt.title('Root Locus of Characteristic Equation $s^2+2s+2K=0$',
fontsize=14)
plt.xlabel('Real Axis ($\sigma$)', fontsize=12)
plt.ylabel('Imaginary Axis ($j\omega$)', fontsize=12)
plt.axhline(0, color='black', linewidth=1)
plt.axvline(0, color='black', linewidth=1)
plt.grid(True, linestyle='--')
plt.legend()

plt.show()
```



线性系统的时域分析法——稳定性分析

求特征根（闭环极点）是一件容易的事情吗?

当特征方程次数较高的时候，异常困难!

因此需要一种计算量小的判据，来帮助我们判断线性系统的稳定性。

线性系统的时域分析法——稳定性分析

★三种线性系统稳定判据

Hurwitz稳定判据

Lienard-Chipard稳定判据

Routh稳定判据

前两种计算量较大

Routh判据重点掌握

线性系统的时域分析法——Routh判据

★Routh稳定判据（大幅减小计算量）

设系统的特征方程式为：

$$D(s) = a_0 s^n + a_1 s^{n-1} + \cdots + a_{n-1} s + a_n = 0$$

其中：

$a_i \ (i = 0, 1, 2, \cdots, n)$ 为特征多项式的系数

先来学习劳斯表的计算方法：

线性系统的时域分析法——Routh判据

第1行：由特征方程第奇数项系数构成。

第2行：由特征方程第偶数项系数构成。

第3- n行：按如下公式计算

$$c_{ij}=\frac{c_{1,j-1}\cdot c_{i+1,j-2}-c_{1,j-2}\cdot c_{i+1,j-1}}{c_{1,j-1}}$$

第n+1行：就等于常数项 a_n

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	$c_{13}=\frac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$	$c_{23}=\frac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$	$c_{33}=\frac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1}$	c_{43}	$\cdots$
s^{n-3}	$c_{14}=\frac{c_{13}a_3-a_1c_{23}}{c_{13}}$	$c_{24}=\frac{c_{13}a_5-a_1c_{33}}{c_{13}}$	$c_{34}=\frac{c_{13}a_7-a_1c_{43}}{c_{13}}$	c_{44}	$\cdots$
s^{n-4}	$c_{15}=\frac{c_{14}c_{23}-c_{13}c_{24}}{c_{14}}$	$c_{25}=\frac{c_{14}c_{33}-c_{13}c_{34}}{c_{14}}$	$c_{35}=\frac{c_{14}c_{43}-c_{13}c_{44}}{c_{14}}$	c_{45}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
s^2	$c_{1,n-1}$	$c_{2,n-1}$			
s^1	$c_{1,n}$				
s^0	$c_{1,n+1}=a_n$				

线性系统的时域分析法——Routh判据

s^n	a_0	a_2	a_4	a_6	$\cdots$
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	a_7	$\cdots$
s^{n-2}	$c_{13}=\dfrac{a_1a_2-a_0a_3}{a_1}$	$c_{23}=\dfrac{a_1a_4-a_0a_5}{a_1}$	$c_{33}=\dfrac{a_1a_6-a_0a_7}{a_1}$	c_{43}	$\cdots$
s^{n-3}	$c_{14}=\dfrac{c_{13}a_3-a_1c_{23}}{c_{13}}$	$c_{24}=\dfrac{c_{13}a_5-a_1c_{33}}{c_{13}}$	$c_{34}=\dfrac{c_{13}a_7-a_1c_{43}}{c_{13}}$	c_{44}	$\cdots$
s^{n-4}	$c_{15}=\dfrac{c_{14}c_{23}-c_{13}c_{24}}{c_{14}}$	$c_{25}=\dfrac{c_{14}c_{33}-c_{13}c_{34}}{c_{14}}$	$c_{35}=\dfrac{c_{14}c_{43}-c_{13}c_{44}}{c_{14}}$	c_{45}	$\cdots$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$
s^2	$c_{1,n-1}$	$c_{2,n-1}$			
s^1	$c_{1,n}$				
s^0	$c_{1,n+1}=a_n$				

线性系统的时域分析法——稳定性分析

★系统稳定的充要条件

1.特征方程式的全部系数均具有相同符号，且均不为零。

2.劳斯表中第一列各元素的值都大于零。

★关于Routh稳定判据的说明

1.若第一列元素值出现小于零的数值，系统不稳定。

2.第一列元素符号改变的次数，就是系统特征方程的正实部（右）根的数目。

线性系统的时域分析法——Routh判据

★例1：根据系统特征方程判断系统稳定性

$$2s^4+s^3+3s^2+5s+10=0$$

解：1.特征方程式的全部系数均为正，且均不为零。

2.列劳斯表：

线性系统的时域分析法——Routh判据

s^4	2	3	10
s^3	1	5	
s^2	$\frac{1\times3-2\times5}{1}=-7$	10	
s^1	$\frac{-7\times5-1\times10}{-7}=\frac{45}{7}$		
s^0	10		

结论：1.系统不稳定（第一列有一个元素为负）。

2.系统有两个右半平面的极点（第一列符号改变两次）。

线性系统的时域分析法——Routh判据

★例2：根据系统特征方程判断系统稳定性

$$s^4 + s^3 + 25s^2 + 19s + 30 = 0$$

解：1.特征方程式的全部系数均为正，且均不为零。

2.列劳斯表：

线性系统的时域分析法——Routh判据

$$
\begin{array}{lll}
s^4 & 1 & 25 \quad 30 \\
s^3 & 1 & 19 \\
s^2 & \dfrac{1\times 25-1\times 19}{1}=6 & 30 \\
s^1 & \dfrac{6\times 19-1\times 30}{6}=14 & \\
s^0 & 30 &
\end{array}
$$

结论：系统稳定（第一列所有元素均为正）。

线性系统的时域分析法——Routh判据

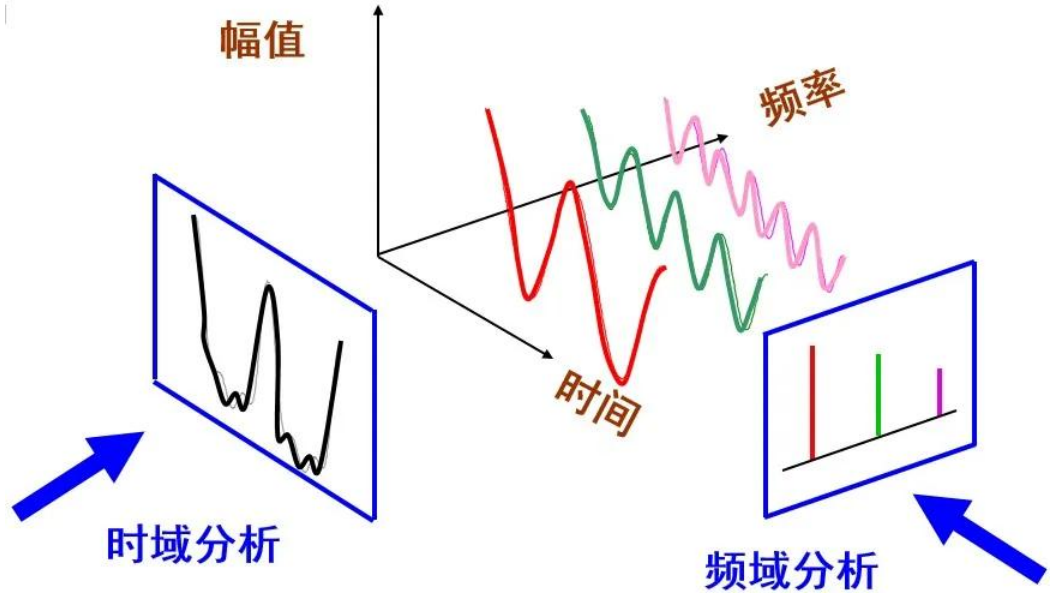
★关于Routh稳定判据的应用场景

1.可用于分析判断线性定常系统的稳定性；

2.可用于分析系统参数变化对系统稳定性的影响；

3.可用于确定系统的相对稳定性。

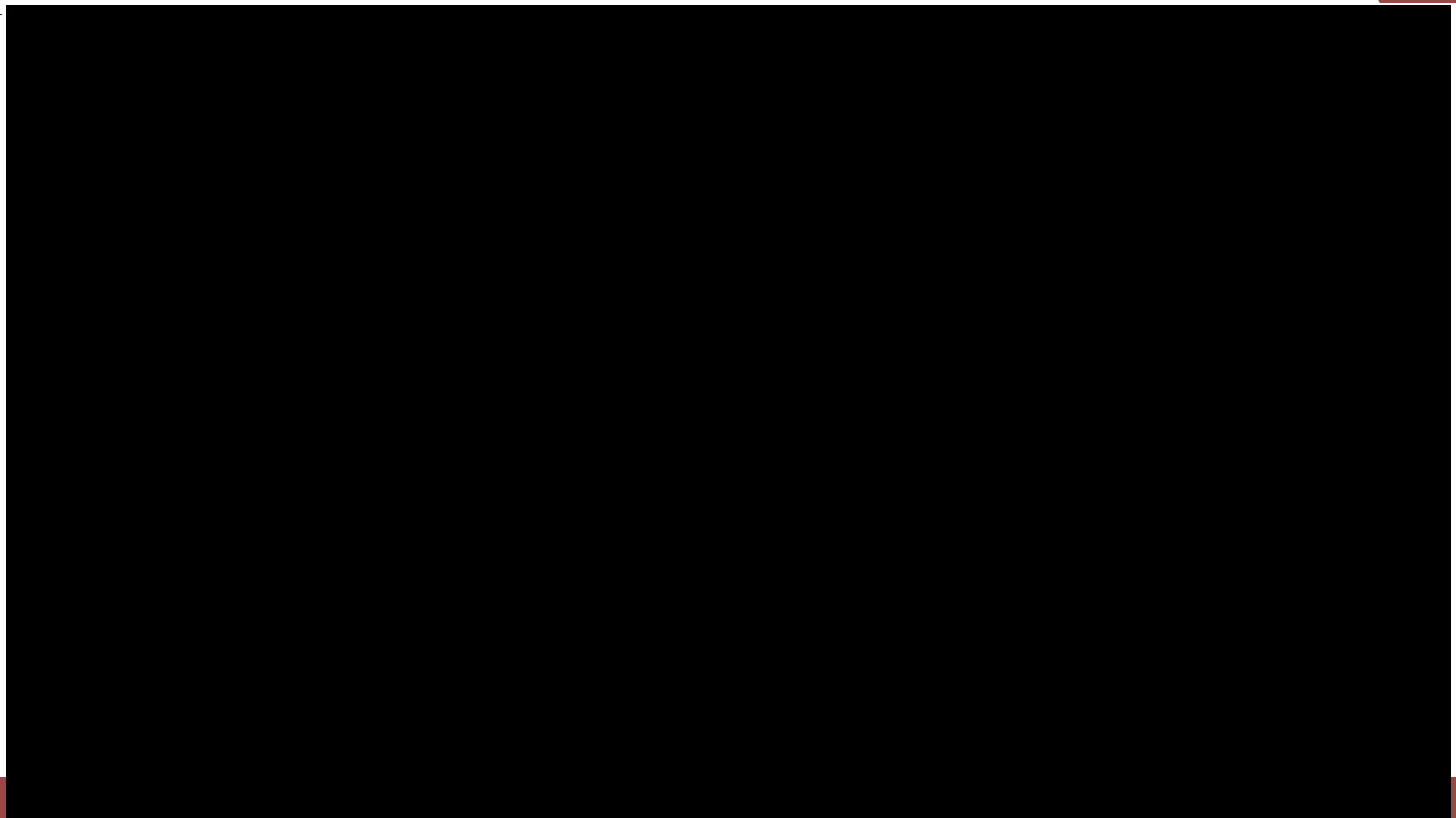
时域与频域



傅里叶定理 (Fourier's Theorem)： 任何连续周期的信号，都可以表示为一系列不同频率的正弦波和余弦波的叠加。

时域适合观察瞬态过程（如阶跃响应、根轨迹决定的衰减/振荡）
频域适用于**周期性/谐波问题**——信号处理、音频滤波、电力系统谐波抑制。

整体回顾



总结回顾

1. 核心概念与视角

- 以时间 t为自变量描述信号幅度变化，是信号处理与系统分析的核心视角 。
- 典型输入信号、信号间的微积分关系

2. 线性定常系统的稳定性

- 稳定性定义：系统受扰动偏离平衡状态后，在扰动消失时恢复原状态的能力 。
- 稳定充要条件：系统闭环极点（特征方程的根）全部位于 s 平面的左半部分（具有负实部） 。
- 判别方法：
  劳斯判据 、根轨迹法

3. 动态响应性能指标

- 一阶系统、二阶系统
- 性能参数

4. 稳态性能指标

- 稳态误差

作业题

题目一：系统设计的“权衡之道”
在一个自动控制系统（如无人机高度控制或智能车转向系统）中，我们通常追求更短的调节时间和更小的超调量。
1. 根据本章所学知识，解释为什么这两个指标在二阶系统中往往是相互矛盾的？增加阻尼比 对这两个指标分别有什么影响？
2. 如果你是一名控制工程师，你会优先保证哪个指标？请结合具体应用场景（如医疗手术机器人 vs. 工业传送带）说明理由。

题目二：劳斯判据（稳定性扩展）
已知某闭环系统的特征方程为 $s^3 + 2s^2 + Ks + 10 = 0$ ，其中 K是由控制器决定的一个可调增益。
1. 利用劳斯判据，求出使系统保持稳定的 K值取值范围 。
2. 在实际工程中，我们会选择处于稳定范围边界的 K值吗？为什么？请结合课件中关于“系统稳定性是固有属性”的描述进行回答 。

Chapter4 频域

目录

CONTENTS

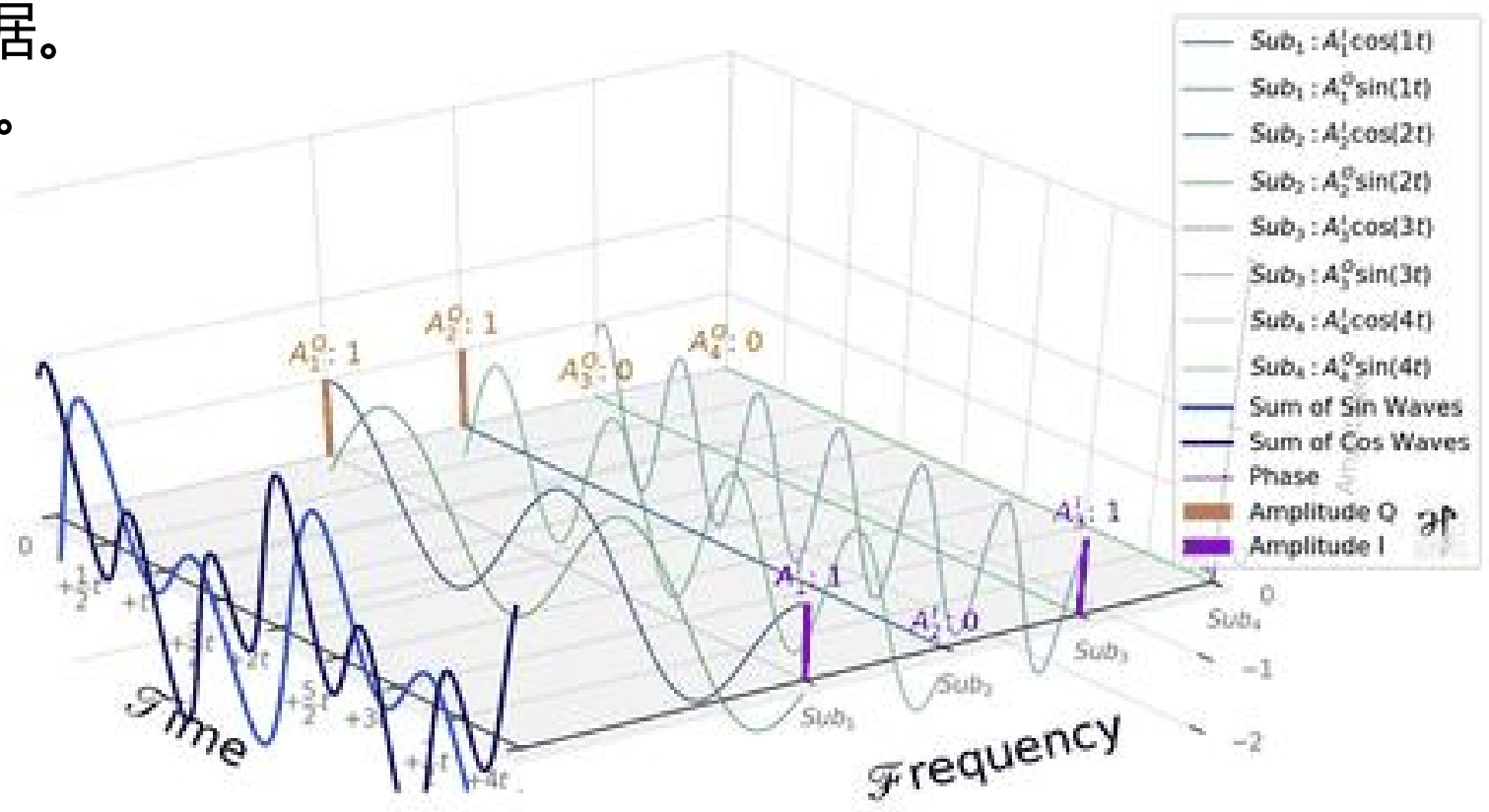
01 频域基本概念

02 频域特性图

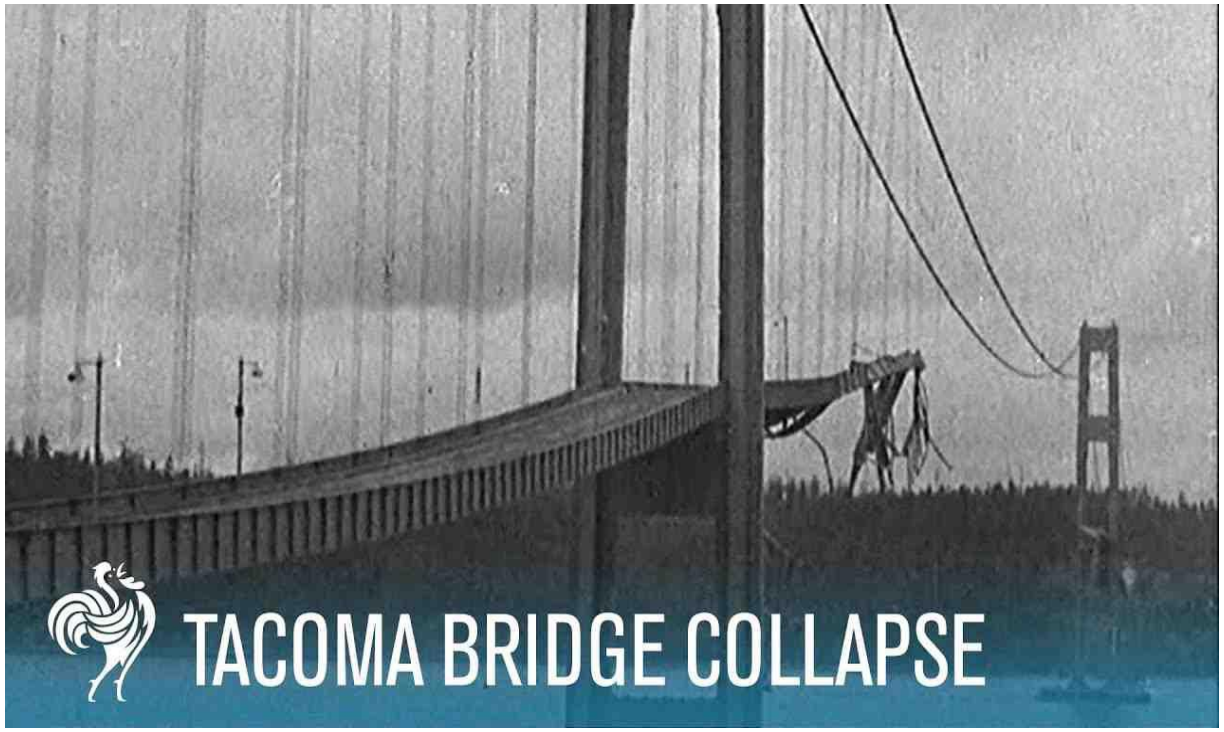
03 稳定性判定和稳定裕度

本节内容

1. 正确理解频率和频率特性的概念。
2. 掌握典型环节的频率特性图。
3.了解奈奎斯特稳定判据。
4. 掌握稳定裕度的概念。



时域与频域

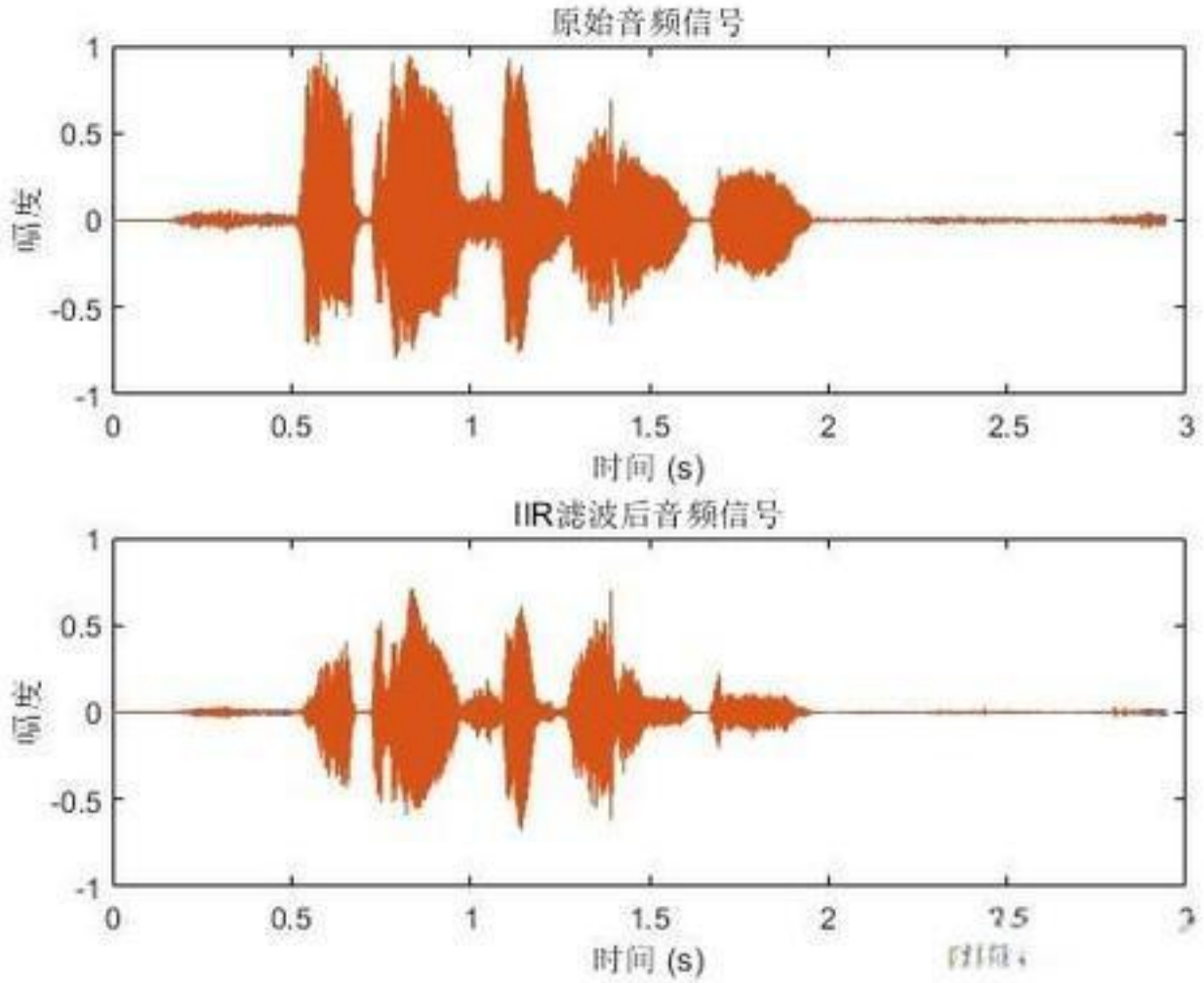


1940年塔科马海峡大桥坍塌

汽车减震系统

时域与频域

通信系统中的噪声滤除（时域下难以区分信号与噪声）

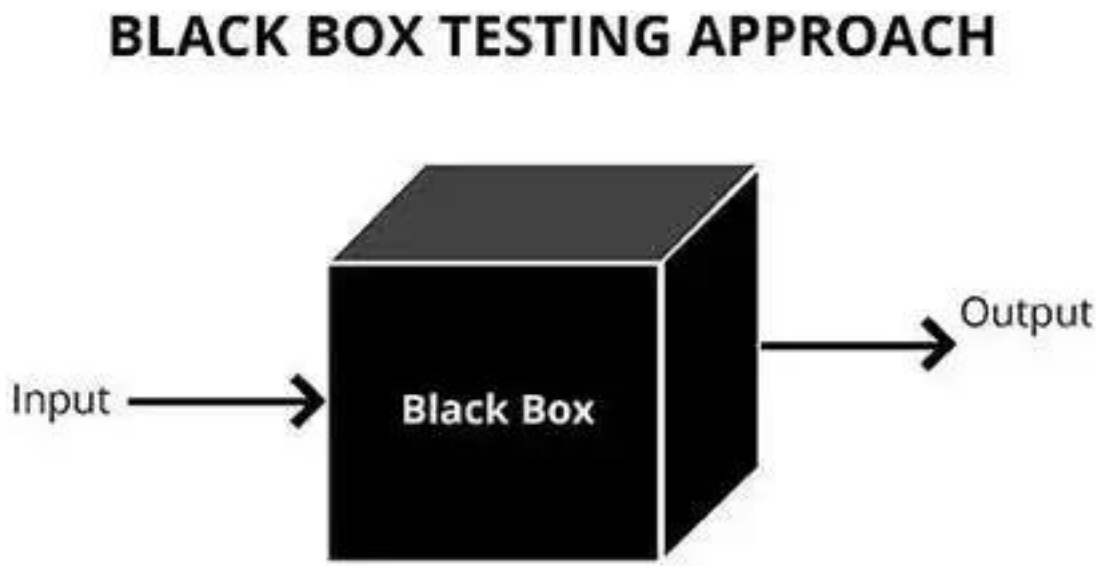


时域与频域

地震工程与高层建筑防震（时域下难以预测共振）

时域与频域

黑盒系统/未知设备的调试（时域下无法获得传递函数）



时域与频域

时域分析法的缺陷：

- 高阶系统的分析难以进行；
- 难以研究系统参数和结构变化对系统性能的影响；
- 当系统某些元件的传递函数难以列写时，整个系统的分析工作将无法进行。

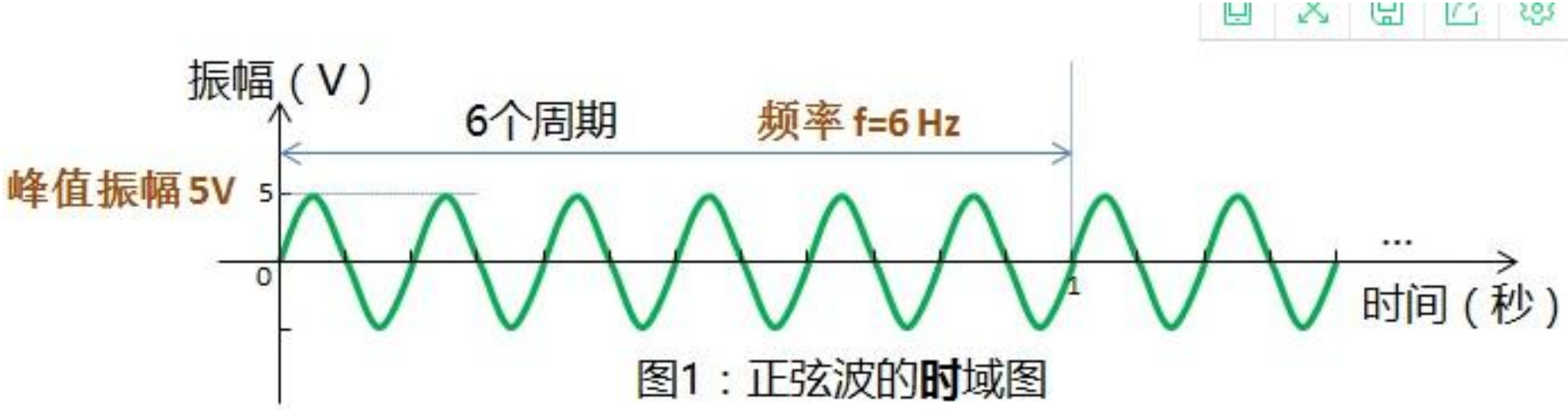
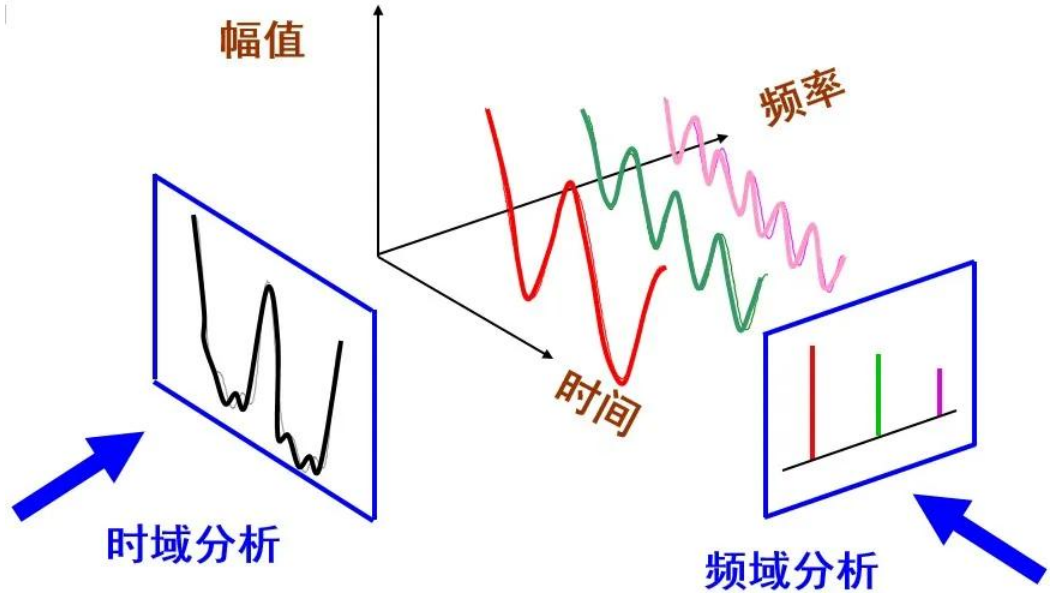


图1：正弦波的**时**域图

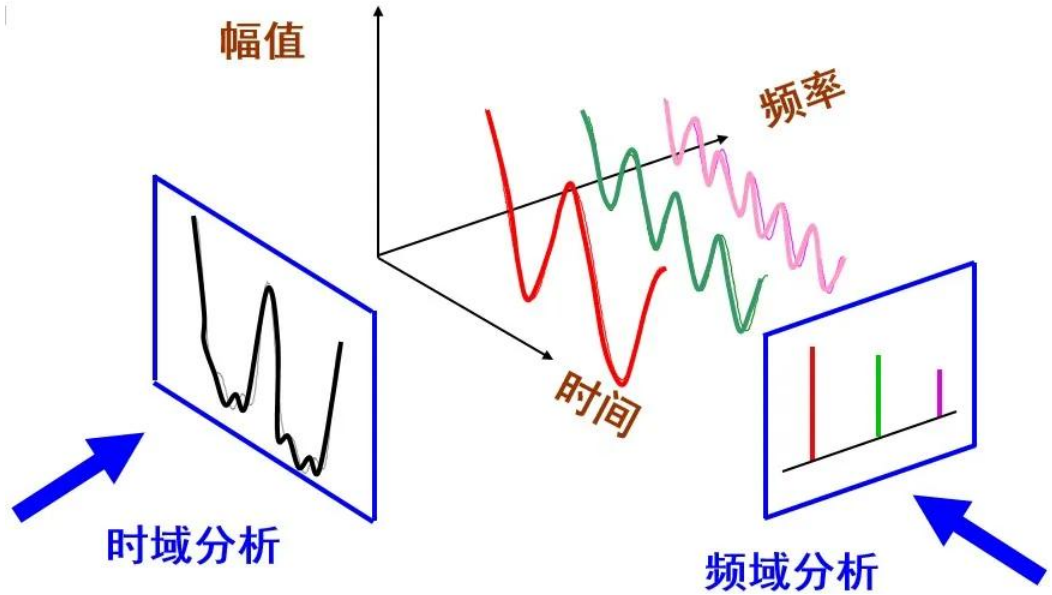
时域与频域



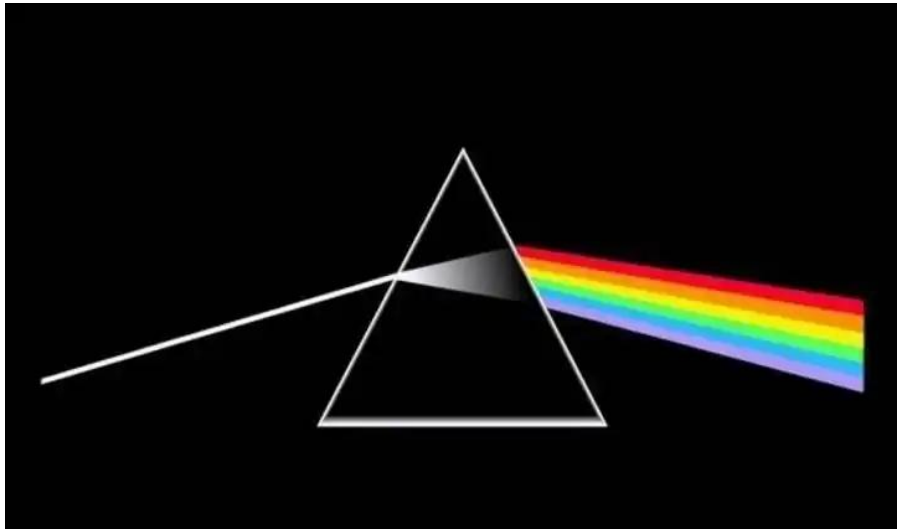
傅里叶定理 (Fourier's Theorem)： 任何连续周期的信号，都可以表示为一系列不同频率的正弦波和余弦波的叠加。

时域适合观察瞬态过程（如阶跃响应、根轨迹决定的衰减/振荡）
频域适用于**周期性/谐波问题**——信号处理、音频滤波、电力系统谐波抑制。

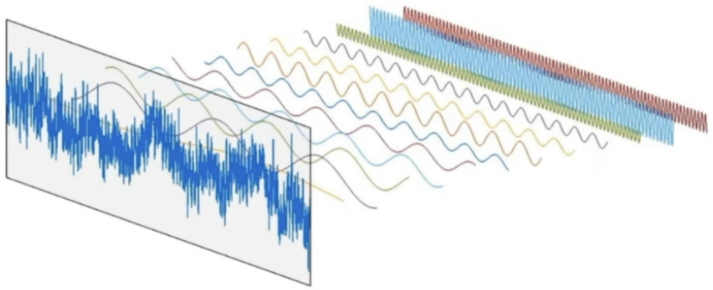
时域与频域

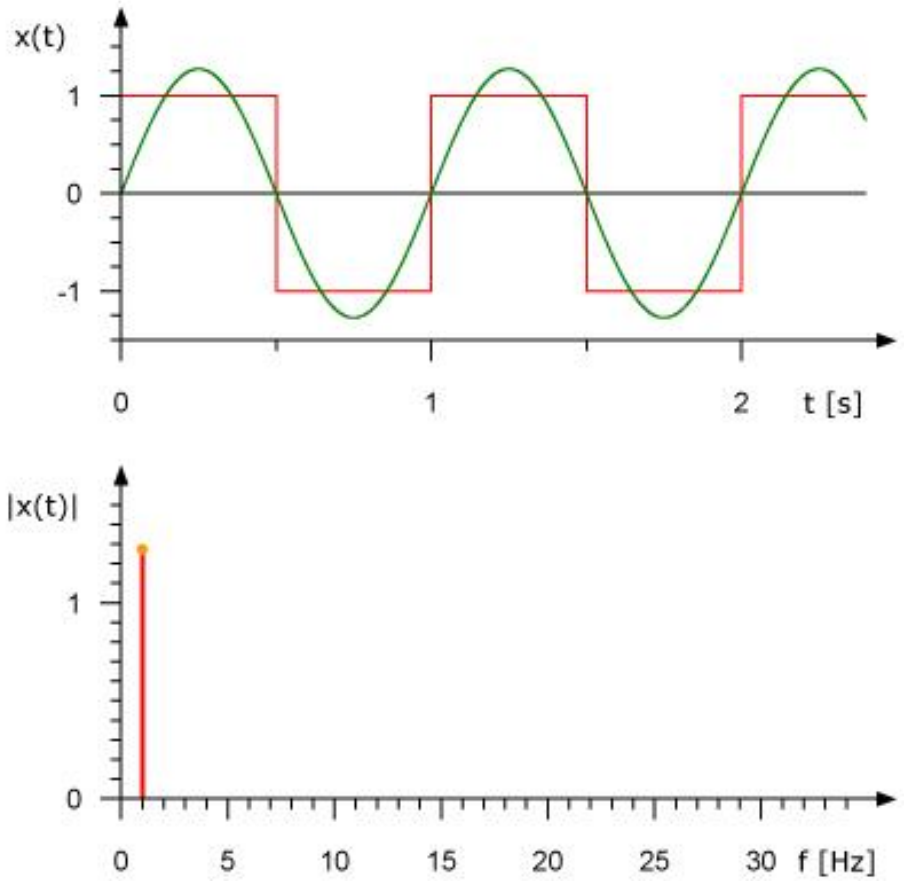


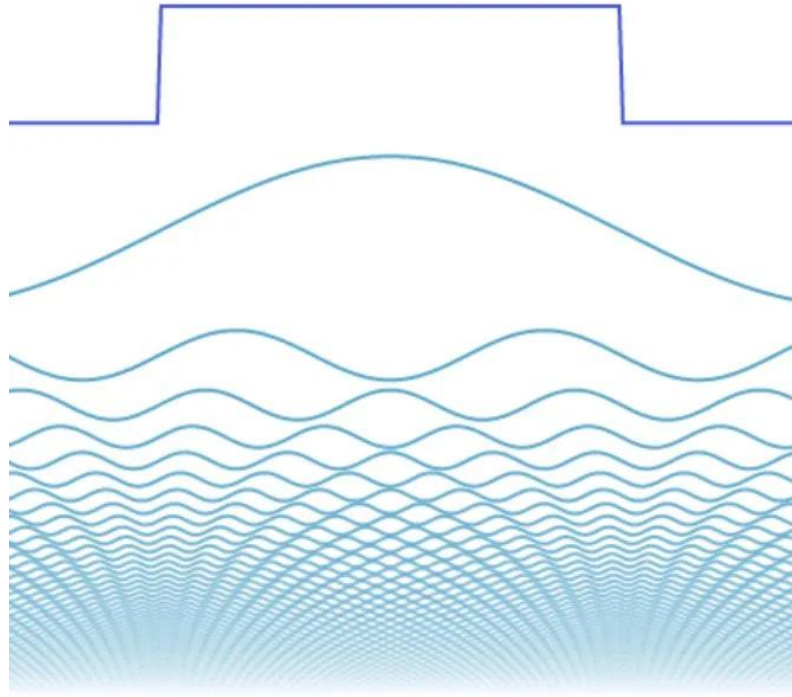
傅里叶定理 (Fourier's Theorem)： 任何连续周期的信号，都可以表示为一系列不同频率的正弦波和余弦波的叠加。



从时域到频域





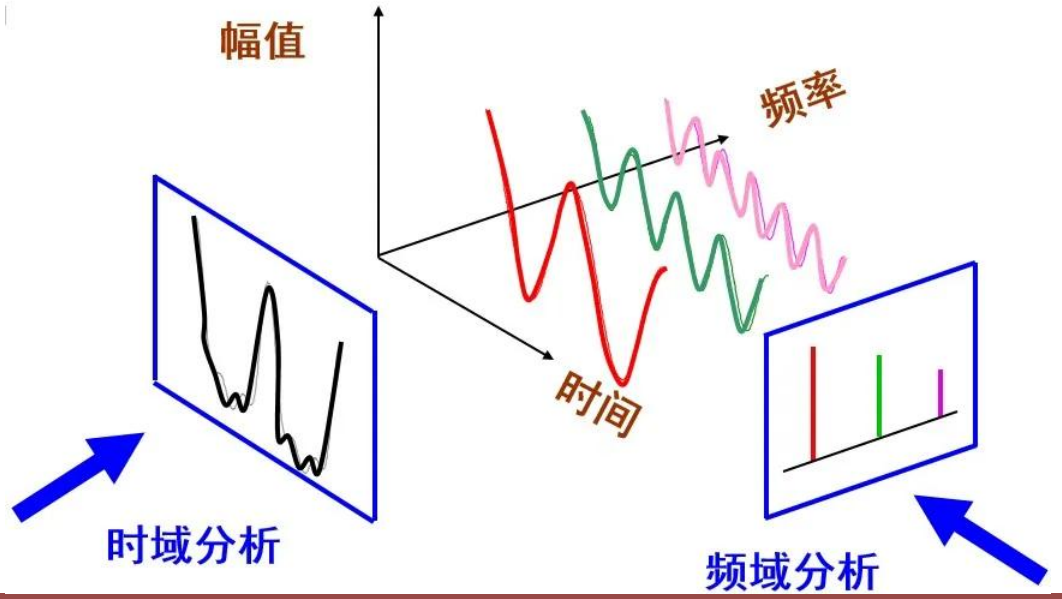


无论是否具有周期性，无论是否与正弦信号具有联系，时域上的信号都可已通过傅立叶变换而得到频域的映射。

时域与频域

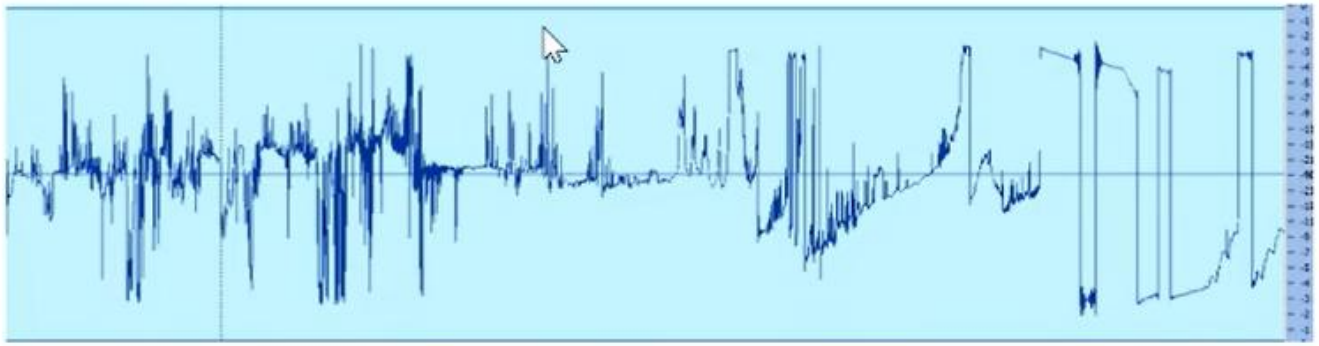
频域和时域分析是分析信号的基本方法，是从不同的角度来描述信号的特性。信号的特性可以在时域上和频率域上得到反映。

时间域（time domain）自变量是时间，即横轴是时间，纵轴是信号的变化。其动态信号x(t) 是描述信号在不同时刻取值的函数。频率域（frequency domai）。自变量是频率，即横轴是频率，纵轴是该频率信号的幅度，也就是通常说的频谱图。频谱图描述了信号的频率结构及频率与该频率信号幅度的关系。



频域

频域就是从 “频率” 的角度去看信号，描述信号在频率方面特性时用到的一种坐标系。频域图显示了在一个频率范围内每个给定频带内的信号量 。



声波

乐谱(寂静之声片段)

频域的定义

频率（Frequency）是描述周期性现象重复快慢的物理量，定义为单位时间内完成周期性变化的次数。

$$f = \frac{1}{T} = \frac{n}{t}$$

- T：周期（完成一次完整变化所需时间单位：秒）
- n：在时间 t 内发生的周期数
- f：频率

频域分析，就是把随时间变化的信号，拆成不同频率的“成分”，然后分析这些频率的大小、分布，从而看懂信号的本质。

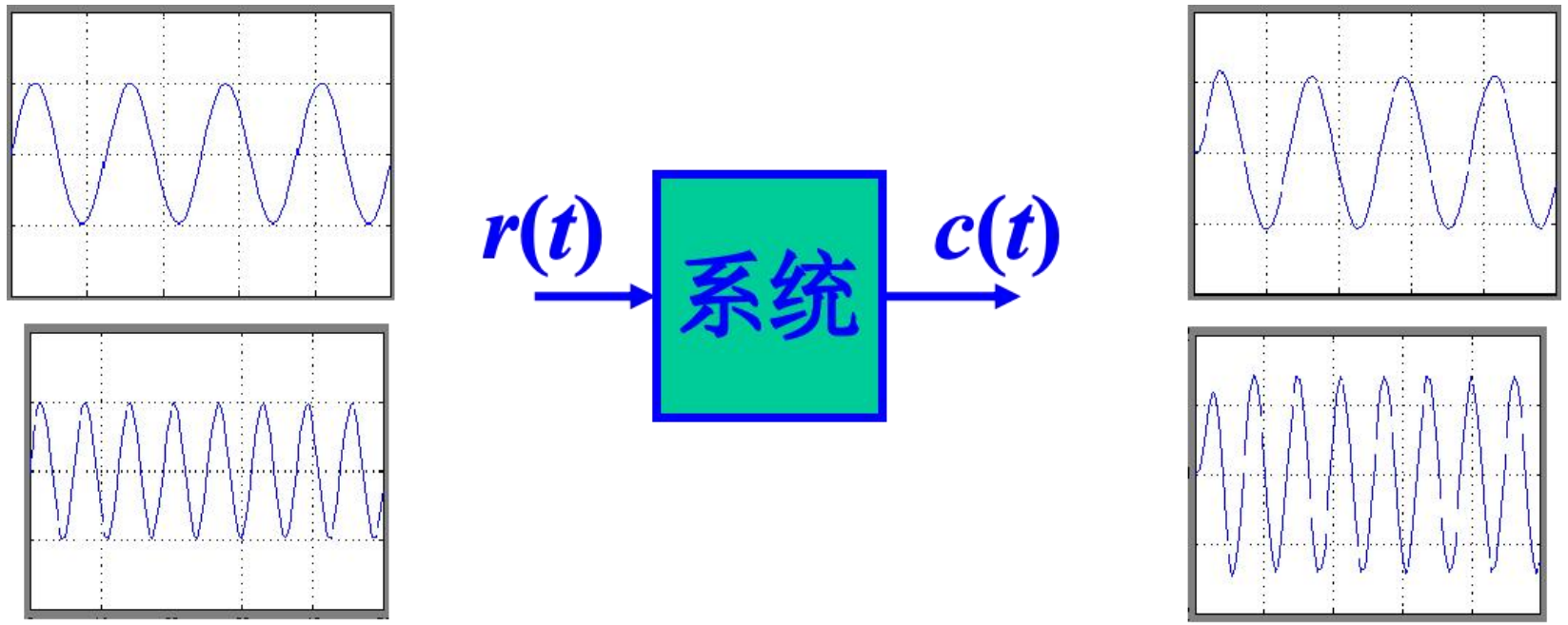
针对线性时不变系统（LTI），周期性信号、稳态谐波分析。

频域的定义

- 频率就是“节奏”
- 系统对不同频率输入的反应不同

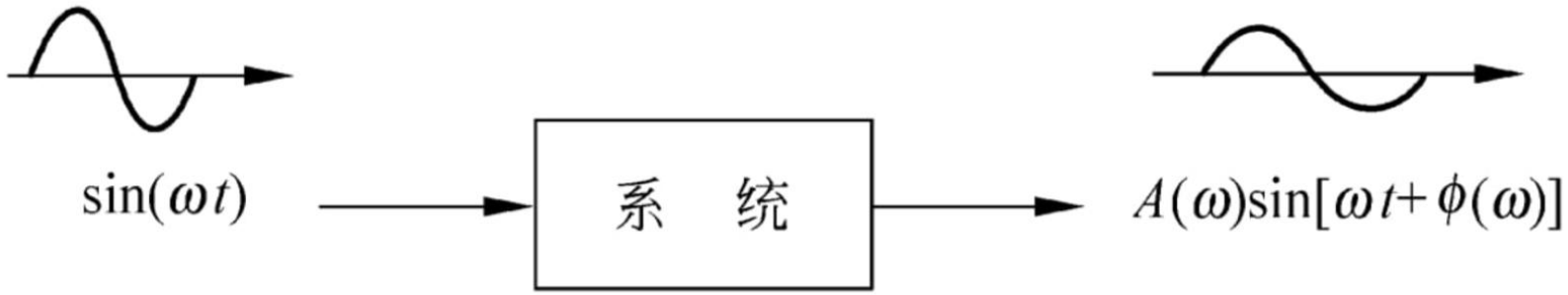
频率响应

系统的频率响应定义为系统对正弦输入信号的稳态响应。

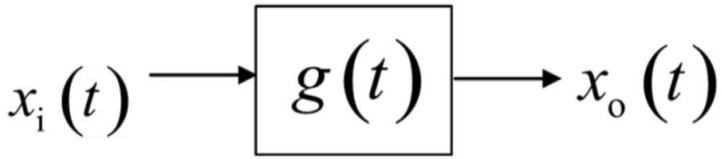


频率响应

频率响应：是时间响应的特例，是控制系统对正弦输入信号的稳态响应。对于线性时不变系统，其频率响应是系统在各个频率上的**增益和相位变化**。



相比之下，时域瞬态响应法是分析控制系统的直接方法。直观但分析高阶系统十分繁琐。

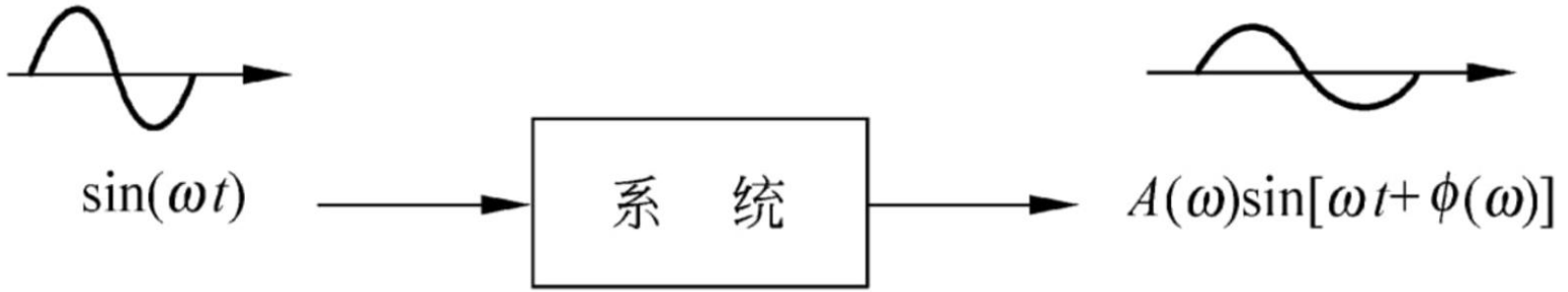


频域响应

频率响应函数：对于系统的传递函数，令 $s = j\omega$ （ω 为角频率，单位 rad/s），可以计算出频率响应：

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)}$$

其中$Y(j\omega)$为输出，$U(j\omega)$为输入，ω为频率。



频域响应

频率特性

频率特性是系统对不同频率正弦输入信号的响应特性。

频率特性分析法(频域法) 是利用系统的频率特性来分析系统性能的方法，研究的问题仍然是系统的稳定性、快速性和准确性等，是工程上广为采用的控制系统分析和综合的方法。

频率特性分析法是一种图解的分析方法。不必直接求解系统输出的时域表达式，可以间接地运用系统的开环频率特性去分析闭环系统的响应性能，不需要求解系统的闭环特征根。

系统的频域指标和时域指标之间存在着对应关系。频率特性分析中大量使用简洁的曲线、图表及经验公式，使得控制系统的分析十分方便、直观。

频率特性

一个稳定的系统，假设有一正弦信号输入

$$r(t) = A_r \sin \omega t$$

其稳态输出可写为

$$c(t) = A_c \sin(\omega t + \varphi)$$

A_c-稳态输出的振幅
φ -稳态输出的相角

稳态输出的振幅与输入振幅之比,称为幅频特性。

$$M = \frac{A_c}{A_r}$$

稳态输出的相位与输入相位之差φ,称为相频特性。

求取频率特性

RC网络的传递函数为 $\Phi(s)=\dfrac{U_c(s)}{U_r(s)}=\dfrac{1}{Ts+1}$

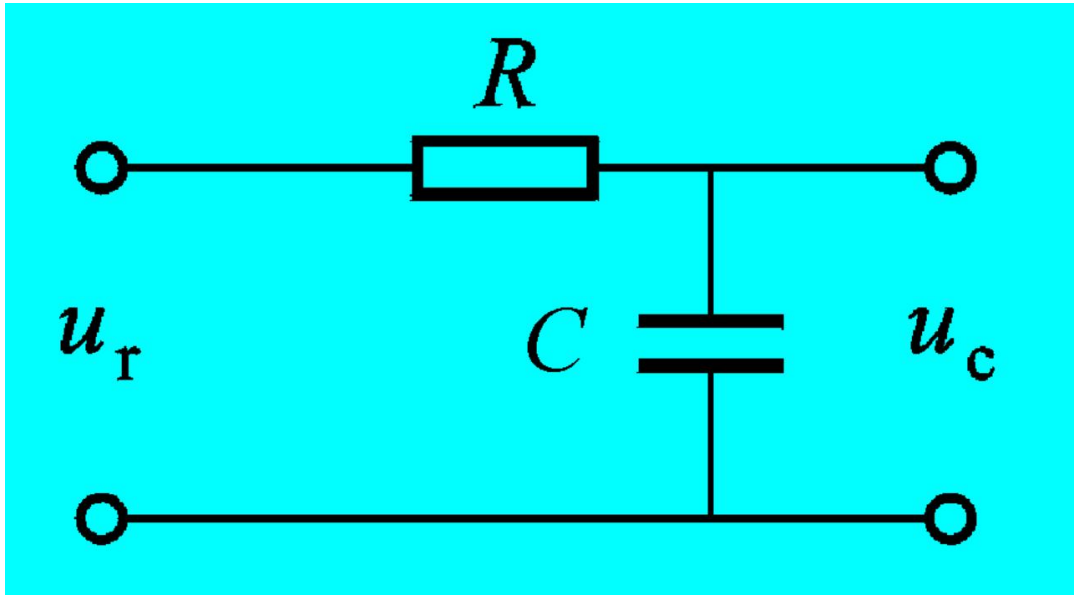
$$T=RC$$

如果输入正弦电压信号

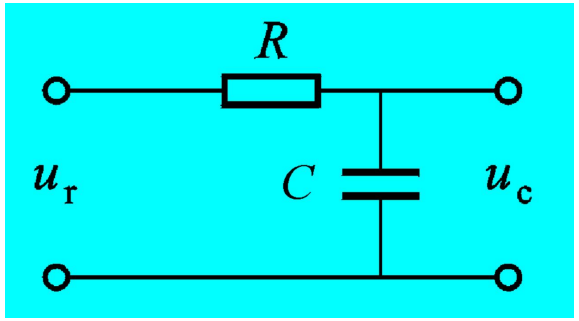
$$u_r=A_r\sin\omega t$$

其拉氏变换

$$U_r(s)=\frac{A_r\omega}{s^2+\omega^2}$$



求取频率特性



所以系统的输出为 $U_c(s)=\Phi(s)U_r(s)=\dfrac{1}{Ts+1}\cdot\dfrac{A_r\omega}{s^2+\omega^2}$

查拉氏变换表，得$Uc(s)$的原函数$uc(t)$

$$u_c(t)=\frac{A_r\omega T}{1+\omega^2T^2}e^{-\frac{t}{T}}+\frac{A_r}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\sin(\omega t-\arctan\omega T)$$

$$\lim_{t\to\infty}u_c(t)=\frac{A_r}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\sin(\omega t-\arctan\omega T)$$

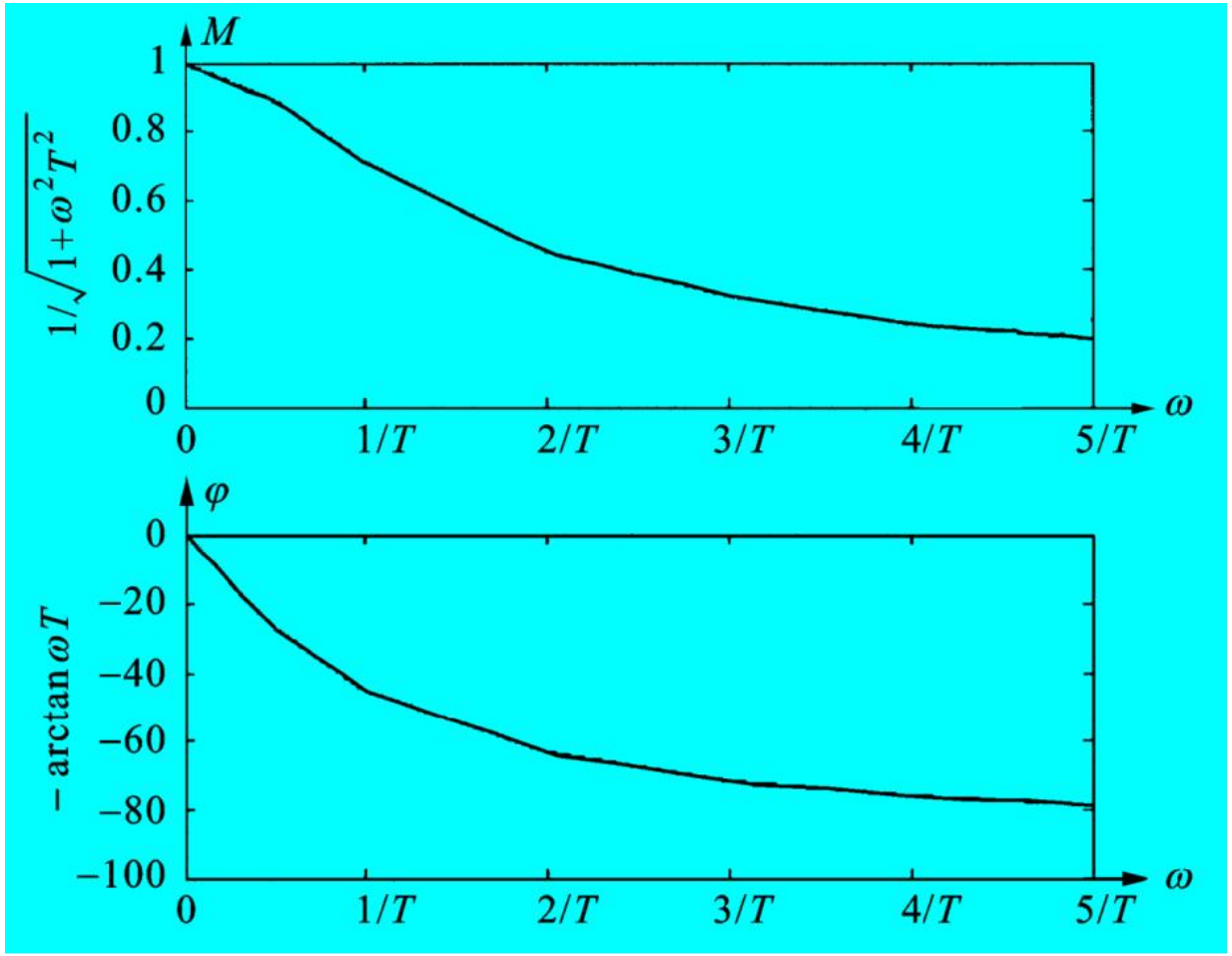
第一项为动态分量，第二项为稳态分量。

频率特性

幅频特性和相频特性

ω	0	$1/2T$	$1/T$	$2/T$	$3/T$	$4/T$	$5/T$	∞
$1/\sqrt{1+\omega^2T^2}$	1	0.89	0.707	0.45	0.32	0.24	0.20	0
$-\arctan\omega T$	0	-26.6°	-45°	-63.5°	-71.5°	-76°	-78.7°	-90°

频率特性



幅频和相频特性曲线

频率特性

$$\frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}\sin(\omega t-\arctan\omega T)$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\sqrt{1+\omega^2T^2}}e^{-j\arctan\omega T}=\left|\frac{1}{1+j\omega T}\right|e^{j\angle\frac{1}{1+j\omega T}}$$

$$=\frac{1}{1+j\omega T}$$

在复变函数中，任何一个复数 Z 都可以写成指数形式：

$$Z=|Z|e^{j\angle Z}$$

$|Z|$表示复数的**模**（幅值）

$\angle Z$表示复数的**幅角**（相角）

⇐ ***RC*网络的频率特性**

总结：只要把传递函数式中的s以jw置换，就可以得到频率特性，即

$$\frac{1}{1+j\omega T}=\left.\frac{1}{1+Ts}\right|_{s=j\omega}$$

频率特性

例子:

$$\Phi(\mathrm{j}\omega)=\Phi(s)\Big|_{s=\mathrm{j}\omega}$$

将$\phi(jw)$以模幅式表示，则

$$\Phi(\mathrm{j}\omega)=\left|\Phi(\mathrm{j}\omega)\right|\mathrm{e}^{\mathrm{j}\angle\Phi(\mathrm{j}\omega)}=M(\omega)\mathrm{e}^{\mathrm{j}\varphi(\omega)}$$

故幅频特性

$$M(\omega)=\left|\Phi(\mathrm{j}\omega)\right|$$

相频特性

$$\varphi(\omega)=\angle\Phi(\mathrm{j}\omega)$$

频率特性

频率特性

总结

设系统传递函数为 $G(s)$ 。

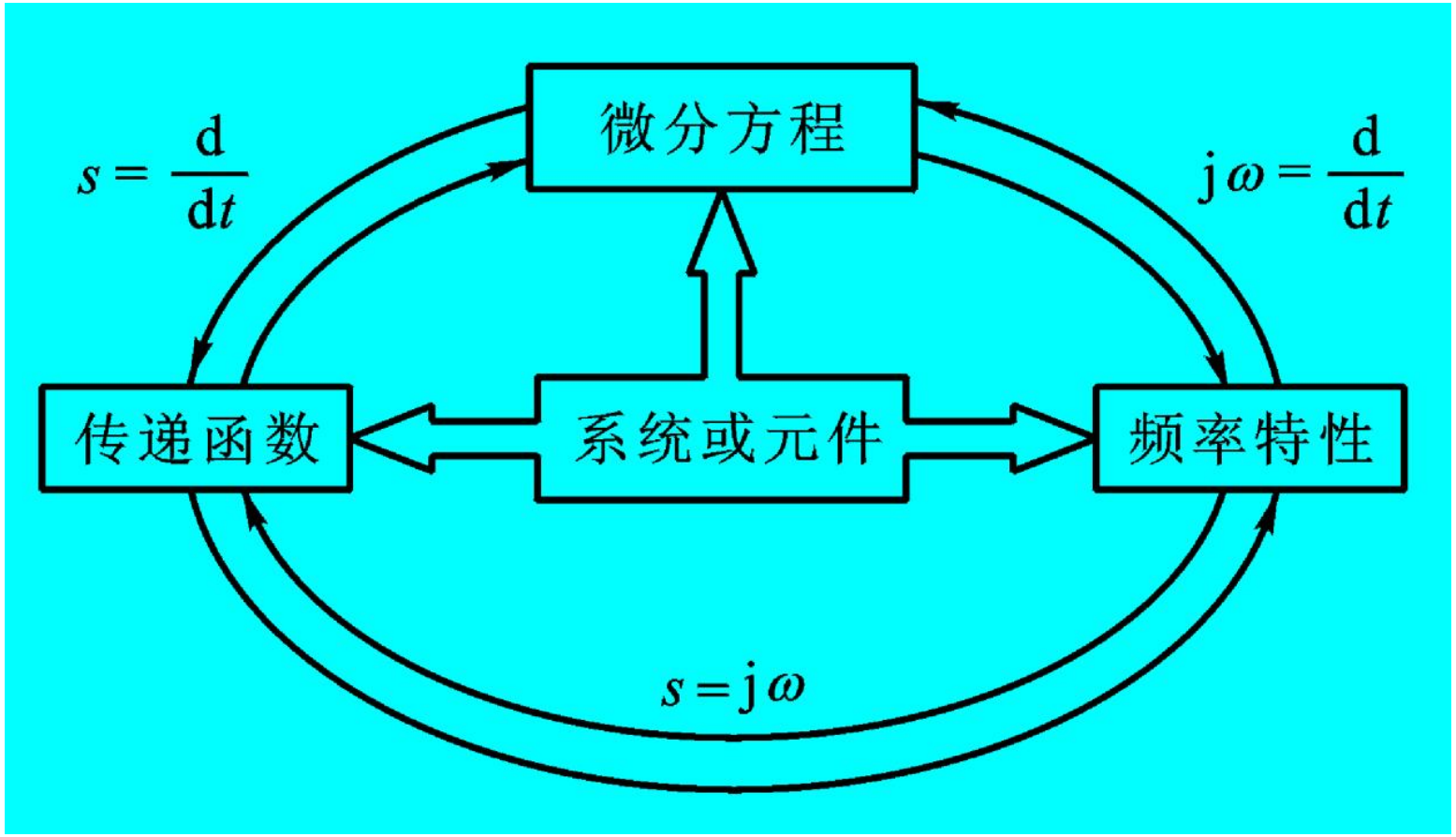
定义系统输出信号的稳态响应相对其正弦输入信号的幅值之比 $A(w) = |G(jw)|$ 为系统的幅频特性。
幅频特性描述系统在稳态下响应不同频率的正弦输入时在幅值上的增益特性（衰减或放大）。

定义系统输出信号的稳态响应相对其正弦输入信号的相移$\phi(w) = \angle G(jw)$为系统的相频特性。
相频特性描述系统在稳态下响应不同频率的正弦输入时在相位上产生的滞后（$\phi < 0$）或超前（$\phi > 0$）特性。

二者统称为系统的频率特性，它描述了系统对正弦输入的稳态响应。

频率特性

动态数学模型

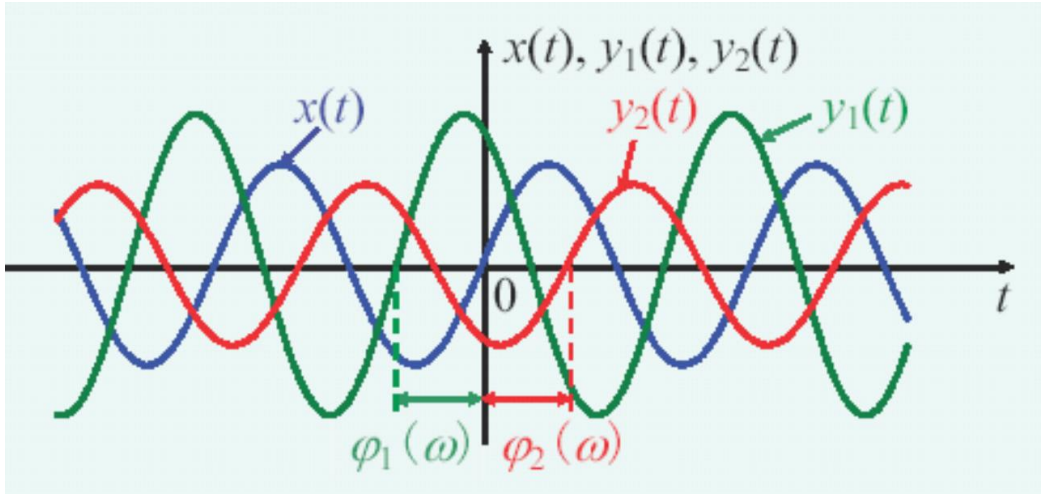


频率特性和传递函数、微分方程的置换关系图

频率特性

频率特性的物理意义

- 频率特性表征了系统或元件对不同频率正弦输入的响应特性。
- $\varphi(\omega)$大于零时称相角超前，小于零时称相角滞后。
- 幅值$A(\omega)$随着频率升高而衰减



频率特性反映了系统的内在性质,与外界因素无关!!

频率特性图

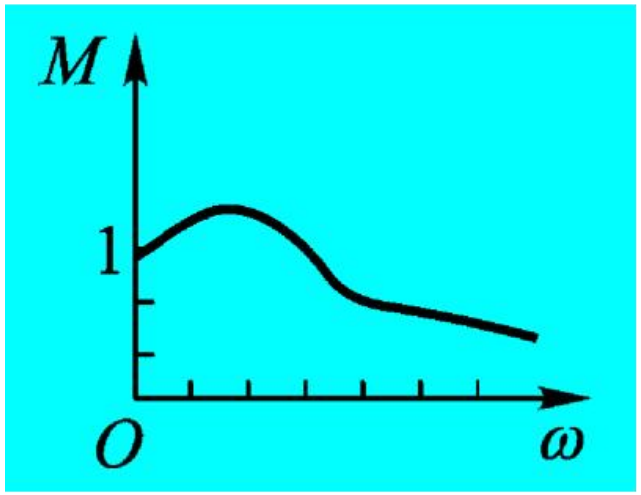
频率特性图就是根据频率特性而绘制的的图，有以下三类：

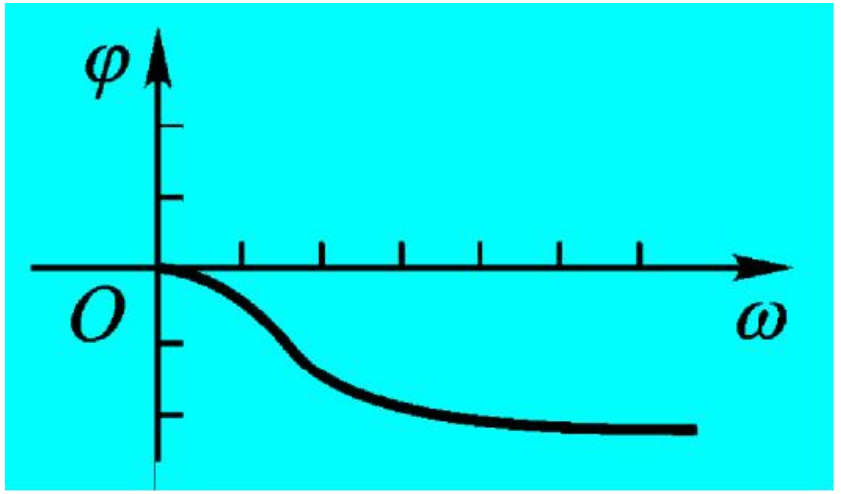
- 直角坐标图
- 极坐标图
- 对数坐标图

频率特性图

直角坐标图

幅频特性：纵坐标为M (A)，线性分度；横坐标为w，线性分度。
相频特性：纵坐标为φ (ϕ)，线性分度；横坐标为w，线性分度。





极坐标图——奈奎斯特图

奈奎斯特（H.Nyquist)

1889~1976,

美国Bell实验室

著名科学家

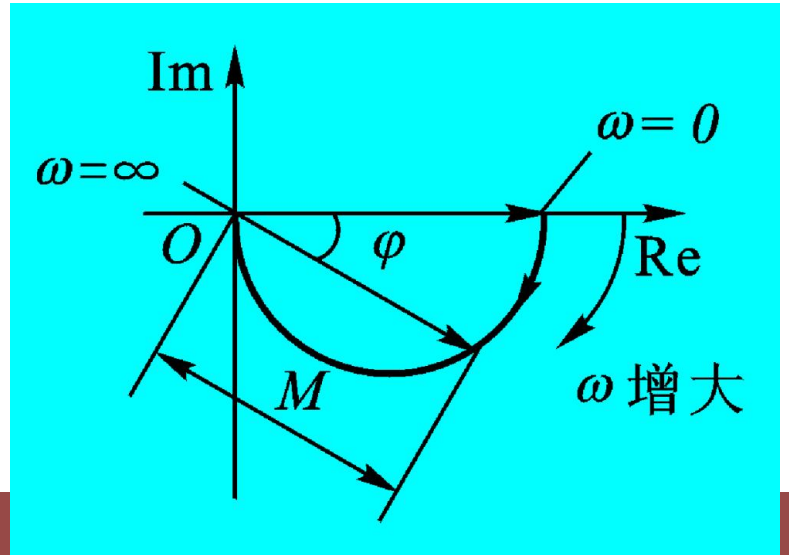
频率特性图

极坐标图

频率特性 $\Phi(\mathrm{j}\omega)=\left|\Phi(\mathrm{j}\omega)\right|\angle\Phi(\mathrm{j}\omega)=M(\omega)\angle\varphi(\omega)$

幅相特性：以频率w作为参变量，将幅频与相频特性同时表示在复平面上。

当频率w从零到无穷变化时，矢量ϕ(jw)的端点在复平面上描绘出一条曲线，即为幅相特性曲线，又称奈奎斯特曲线。



频率特性图——奈奎斯特图

典型环节的奈氏图

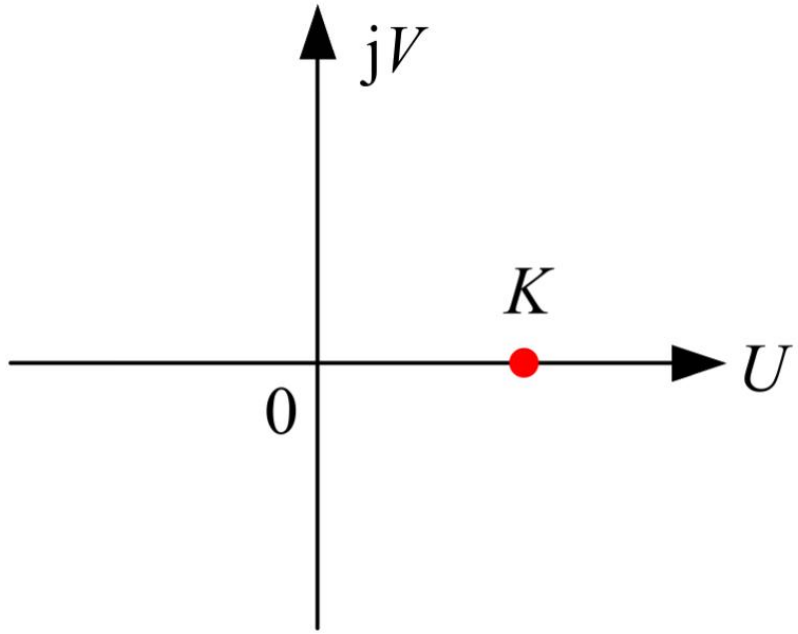
环　节	方　　程	传递函数
比例环节	$y=Kx$	K

1.比例环节

$$G(j\omega)=K$$

$$|G(j\omega)|=K$$

$$\angle G(j\omega)=0^\circ$$



频率特性图——奈奎斯特图

典型环节的奈氏图

环　节	方　　程	传递函数
积分环节	$\dot{c}=Kr$	$\frac{K}{s}$

2.积分环节

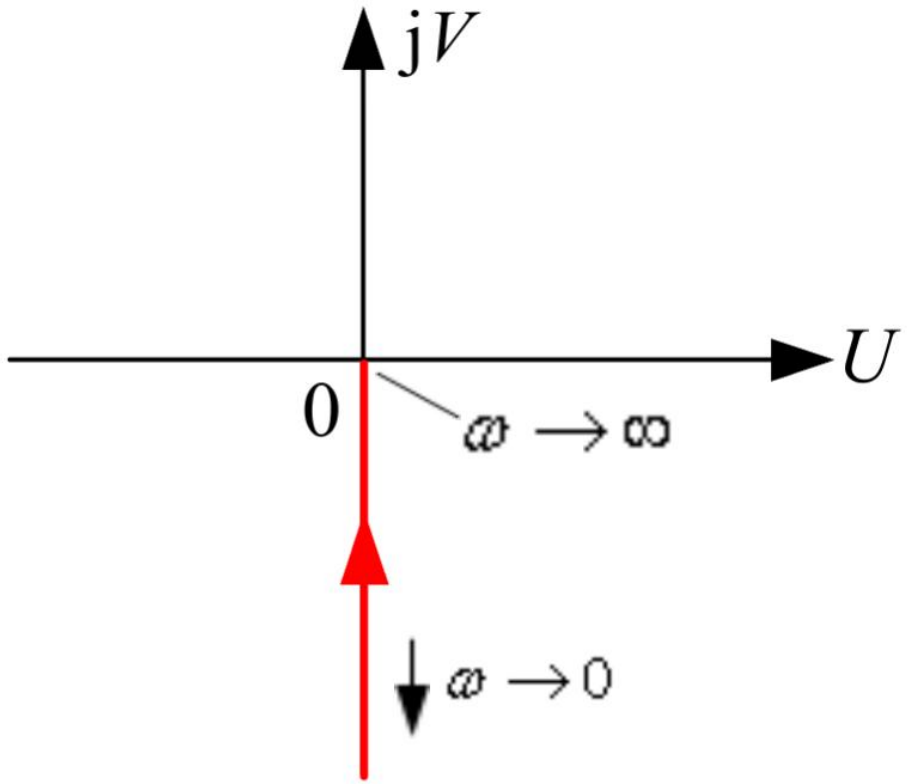
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$

$$|G(j\omega)|=\frac{1}{\omega}$$

$$\angle G(j\omega)=-90^\circ$$

$$G(j0)=\infty\angle -90^\circ$$

$$G(j\infty)=0\angle -90^\circ$$



频率特性图——奈奎斯特图

典型环节的奈氏图

环　节	方　　程	传递函数
微分环节	$c=K\dot{r}$	Ks

3.微分环节

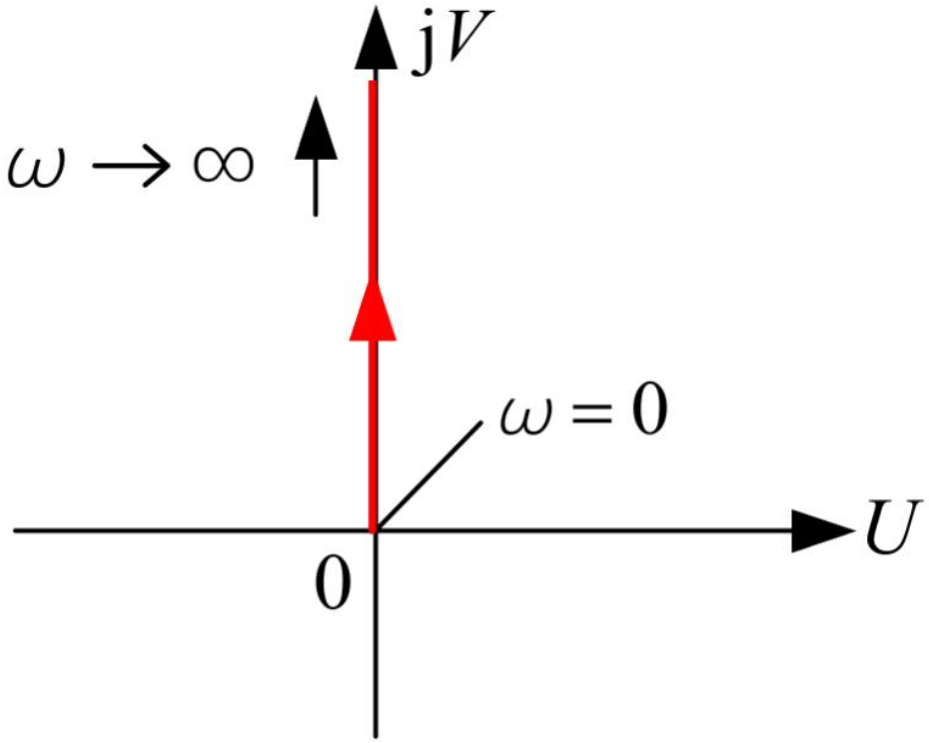
$$G(j\omega)=j\omega$$

$$|G(j\omega)|=\omega$$

$$\angle G(j\omega)=90^\circ$$

$$G(j0)=0\angle 90^\circ$$

$$G(j\infty)=\infty\angle 90^\circ$$



频率特性图——奈奎斯特图

奈氏图一般作图法

(1)写出$|G(j\omega)|$ 和 $\angle G(j\omega)$表达式;
(2)分别求出 $w=0$ 和 $\omega \to +\infty$ 时的 $G(j\omega)$;
(3)求乃氏图与实轴的交点 ;
(4)求乃氏图与虚轴的交点;
(5) 必要时画出奈氏图中间几点;
(6) 勾画出大致曲线。

频率特性图——奈奎斯特图

绘制一阶惯性环节 $G(s)=\frac{1}{1+Ts}$ 的奈氏图

令 $s=j\omega$，得到 $G(j\omega)=\frac{1}{1+T\mathrm{jw}}$ 。

第一步：写出 |G(jω)| 和 ∠G(jω) 表达式：

幅值：$|G(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1+(\omega T)^2}}$

相角：$\angle G(j\omega) = 0 - \arctan(\omega T) = -\arctan(\omega T)$

第二步：分别求出 ω=0 和 ω→+∞ 时的 G(jω) (找起点和终点)：

起点 (ω=0)： 幅值为 $\frac{1}{\sqrt{1+0}} = 1$，相角为 −arctan(0)=0^o。也就是在极坐标系中的 (1,j0) 点。

终点 (ω→+∞)： 幅值为 0，相角为 −arctan(+∞)= -90^o 。也就是回到了坐标原点 (0,0)，且是从负虚轴方向切入的。

频率特性图——奈奎斯特图

第三步：求奈氏图与实轴的交点

与实轴相交，意味着虚部为0；解得 $\omega = 0$ 或 $\omega \to \infty$。说明曲线除了起点和终点，不穿过实轴。

第四步：求奈氏图与虚轴的交点

与虚轴相交，意味着实部为0；无解，故曲线永远不会与虚轴相交（除了终点趋近于原点）。

第五步：必要时画出奈氏图中间几点

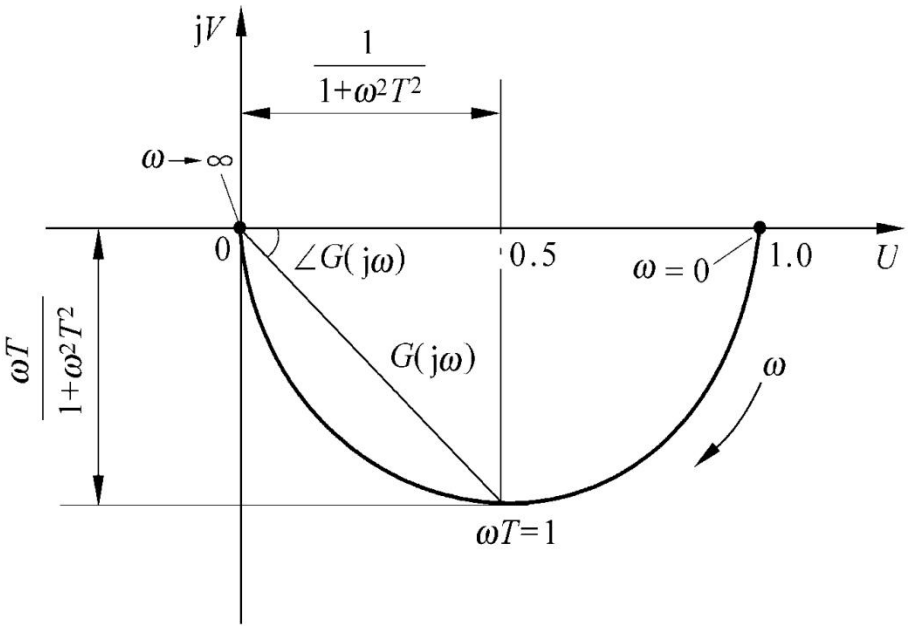
我们找一个特征频率 $\omega = \frac{1}{T}$ 代入：

幅值 $= \frac{1}{\sqrt{1+1}} \approx 0.707$

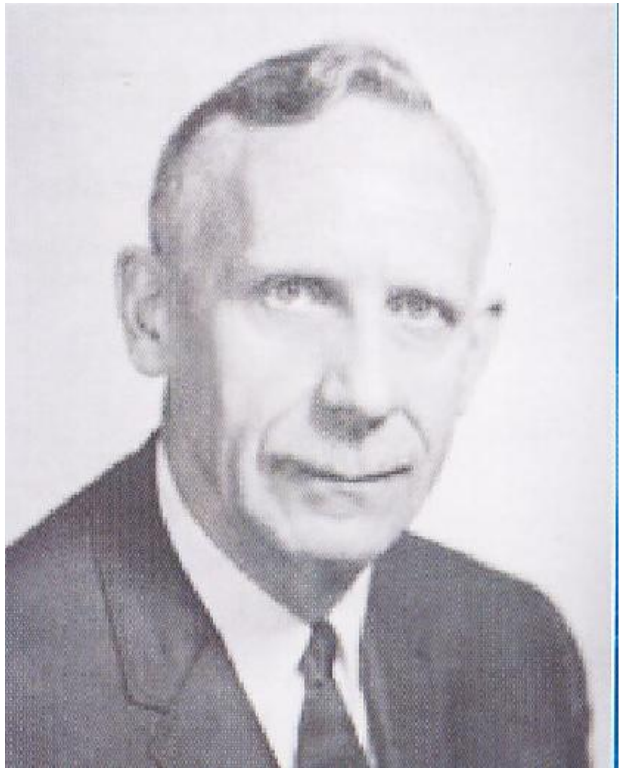
相角 $= -\arctan(1) = -45^{o}$

这是一个很好的参考点，位于第四象限的中分线上。

第六步：勾画出大致曲线



对数坐标图——伯德图（H.W.Bode)



伯德（H.W.Bode),

1905~1982,

美国Bell实验室

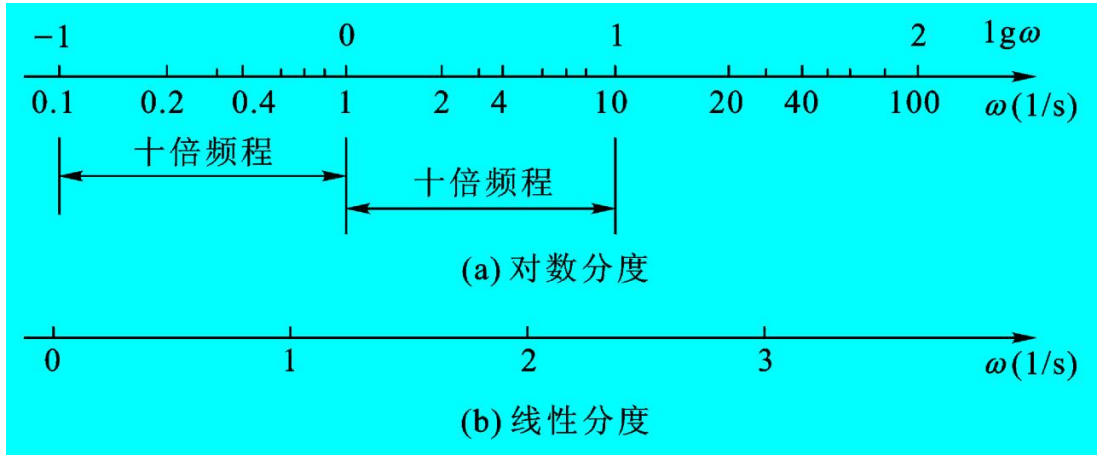
著名科学家

频率特性图——伯德图

对数坐标图——伯德图（H.W.Bode）

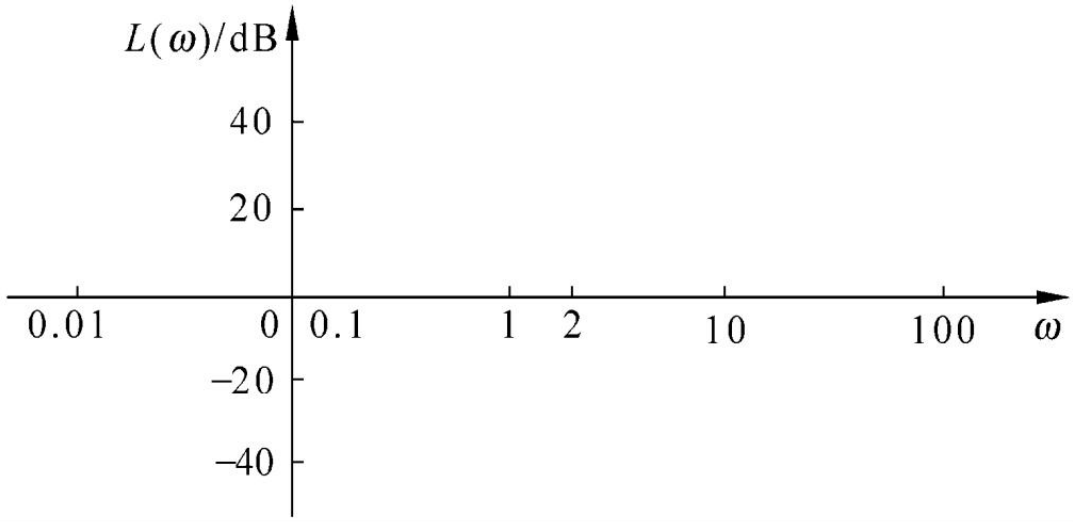
对数频率特性曲线又称伯德图，包括对数幅频和对数相频两条曲线。

对数频率特性曲线的横坐标表示频率w，并按对数分度，单位是1/s。
对数幅频曲线的纵坐标表示对数幅频特性的函数值，线性均匀分度，单位是分贝，记作dB。
对数幅频特性定义为 $L(\omega) = 20 \lg M(\omega)$
对数相频曲线的纵坐标表示相频特性的函数值，线性均匀分度，单位是度或弧度。

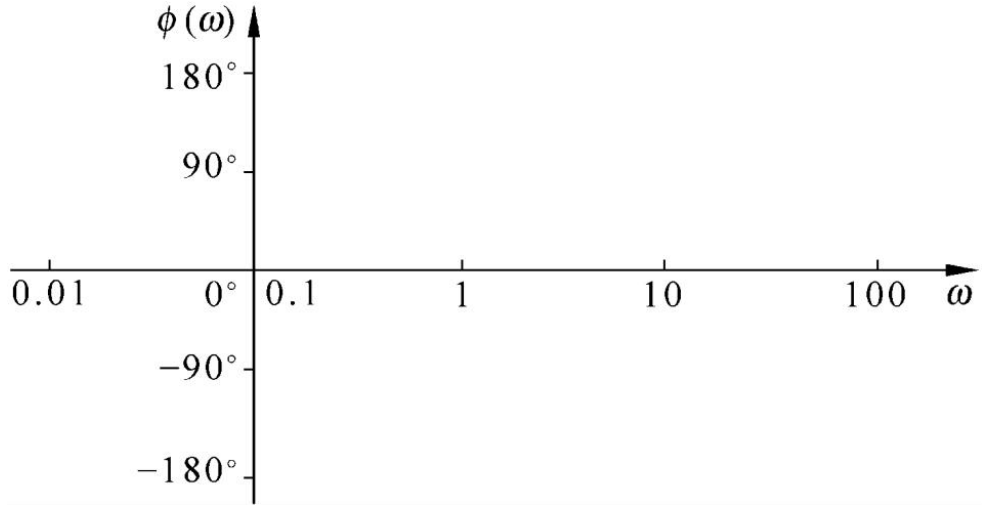


频率特性图

采用对数坐标图的优点是：
(1) 可以将幅值的乘除转化为加减。
(2) 可以采用简便方法绘制近似的对数幅频曲线。
(3) 扩大了研究问题的视野。在一张图上，既画出频率特性的中、高频段特性，又能画出其低频特性，而低频特性对分析、设计控制系统来说是极其重要的。



幅频特性坐标



相频特性坐标

频率特性图——伯德图

典型环节的伯德图

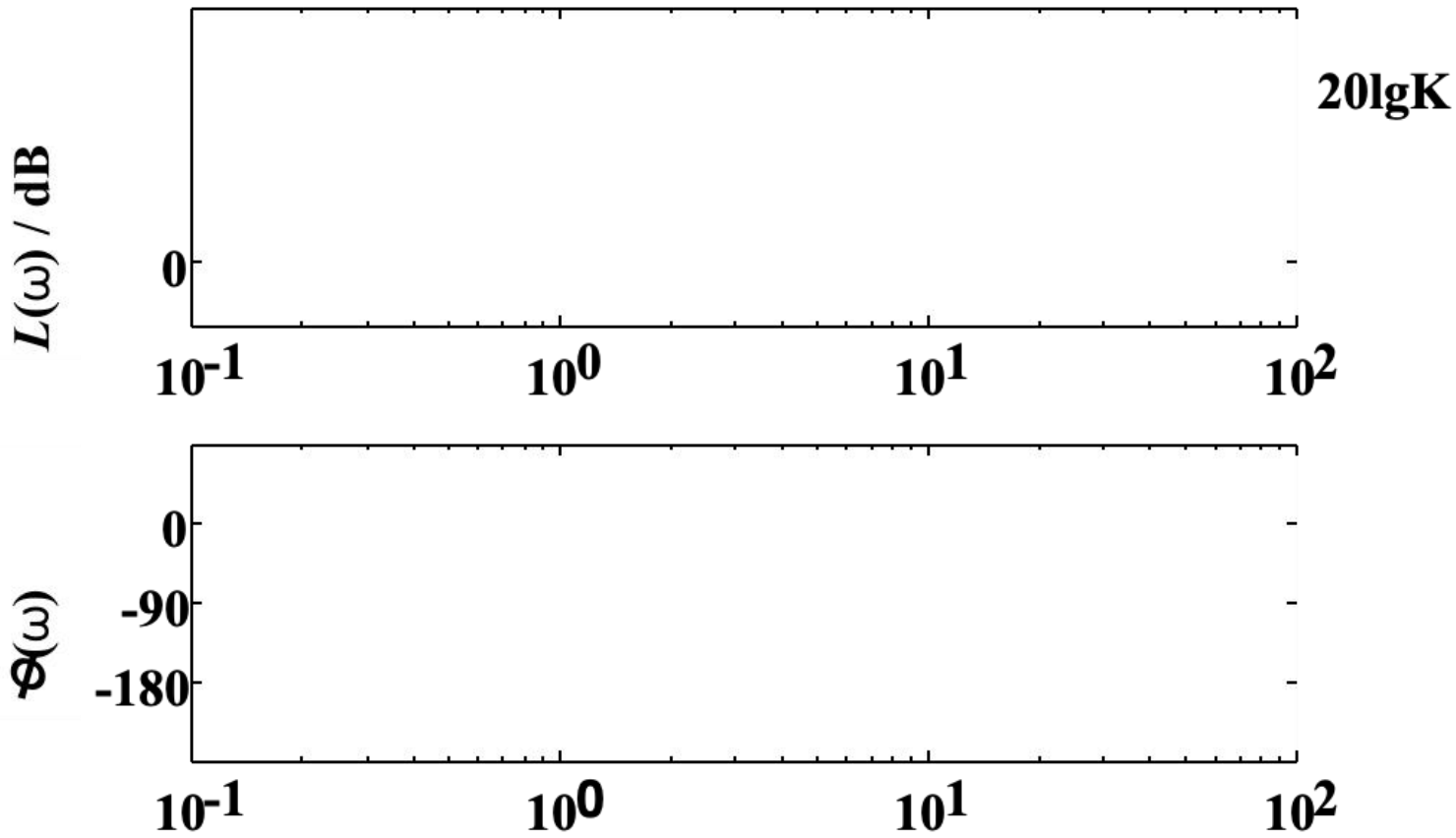
环　节	方　　程	传递函数
比例环节	$y=Kx$	K

1.比例环节

$$G(j\omega)=K$$

$$L(\omega)=20\lg K$$

$$\phi(\omega)=0^\circ$$



频率特性图——伯德图

典型环节的伯德图

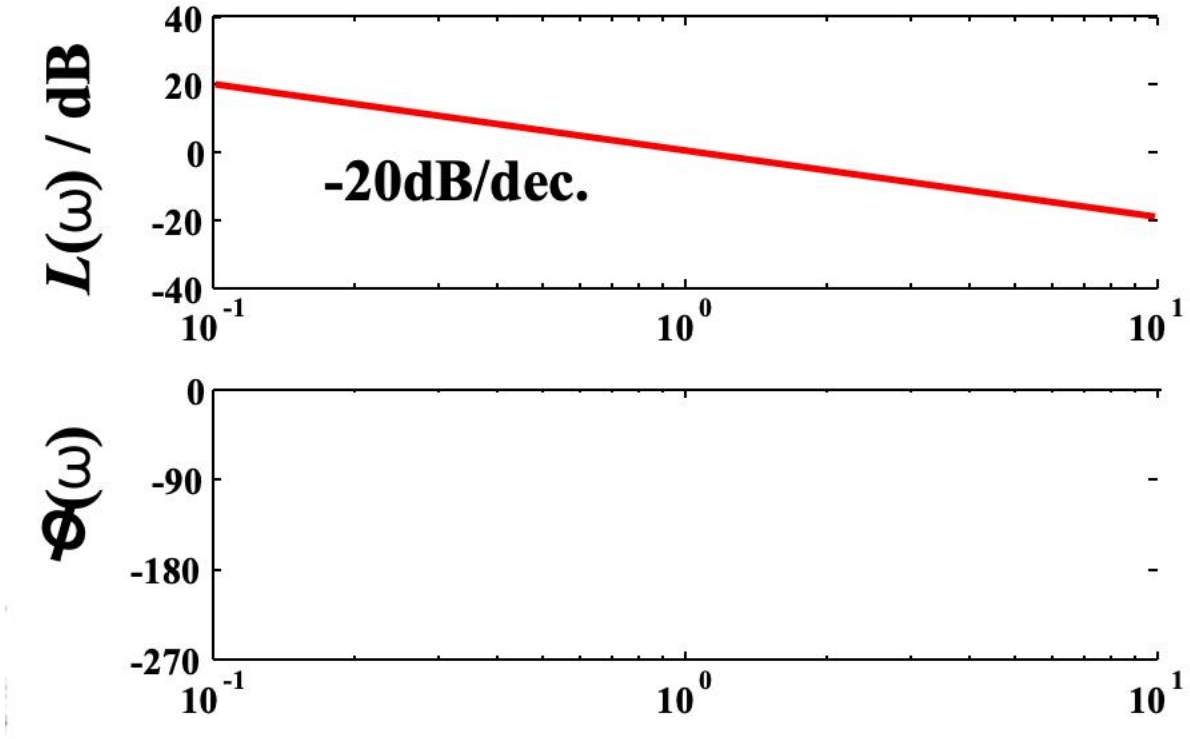
环　节	方　　程	传递函数
积分环节	$\dot{c}=Kr$	$\frac{K}{s}$

2.积分环节

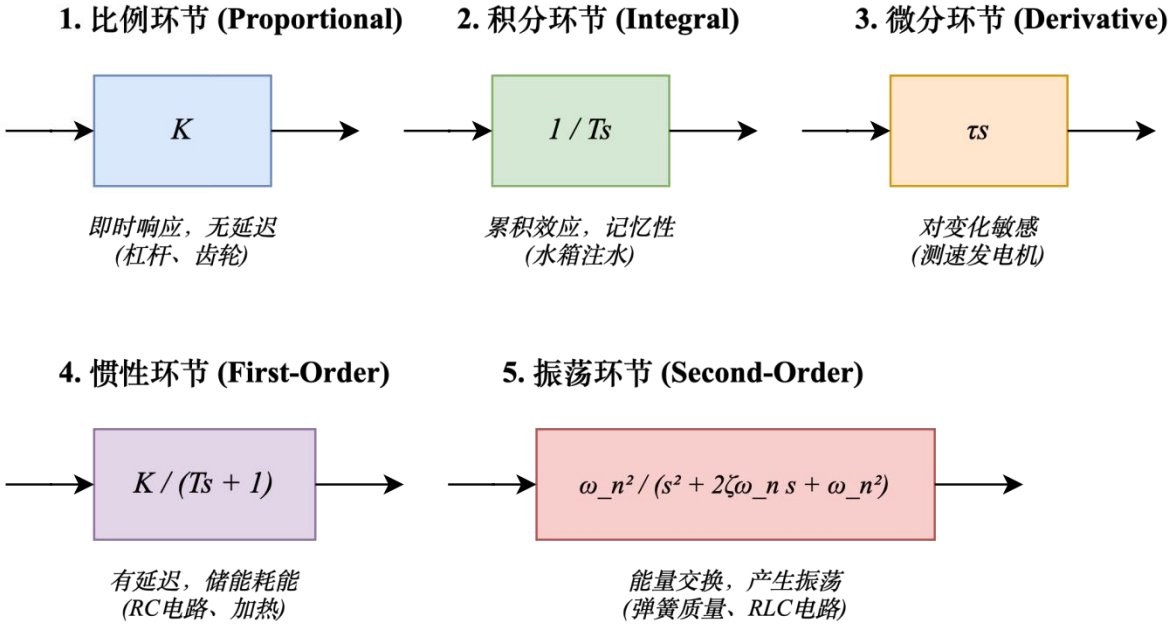
$$G(j\omega)=\frac{1}{j\omega}$$

$$L(\omega)=20\lg\left|\frac{1}{j\omega}\right|=-20\lg\omega$$

$$\phi(\omega)=-90^\circ$$



频率特性图——伯德图



任何复杂的传递函数，都可以拆解为几种最基本的“动态环节”。

比例环节: 即时响应，不过滤、不延迟。

积分环节: 输出是输入的累积。具有无限记忆能力。

微分环节：输出与输入的变化率成正比。只对变化敏感，对恒定信号无反应。

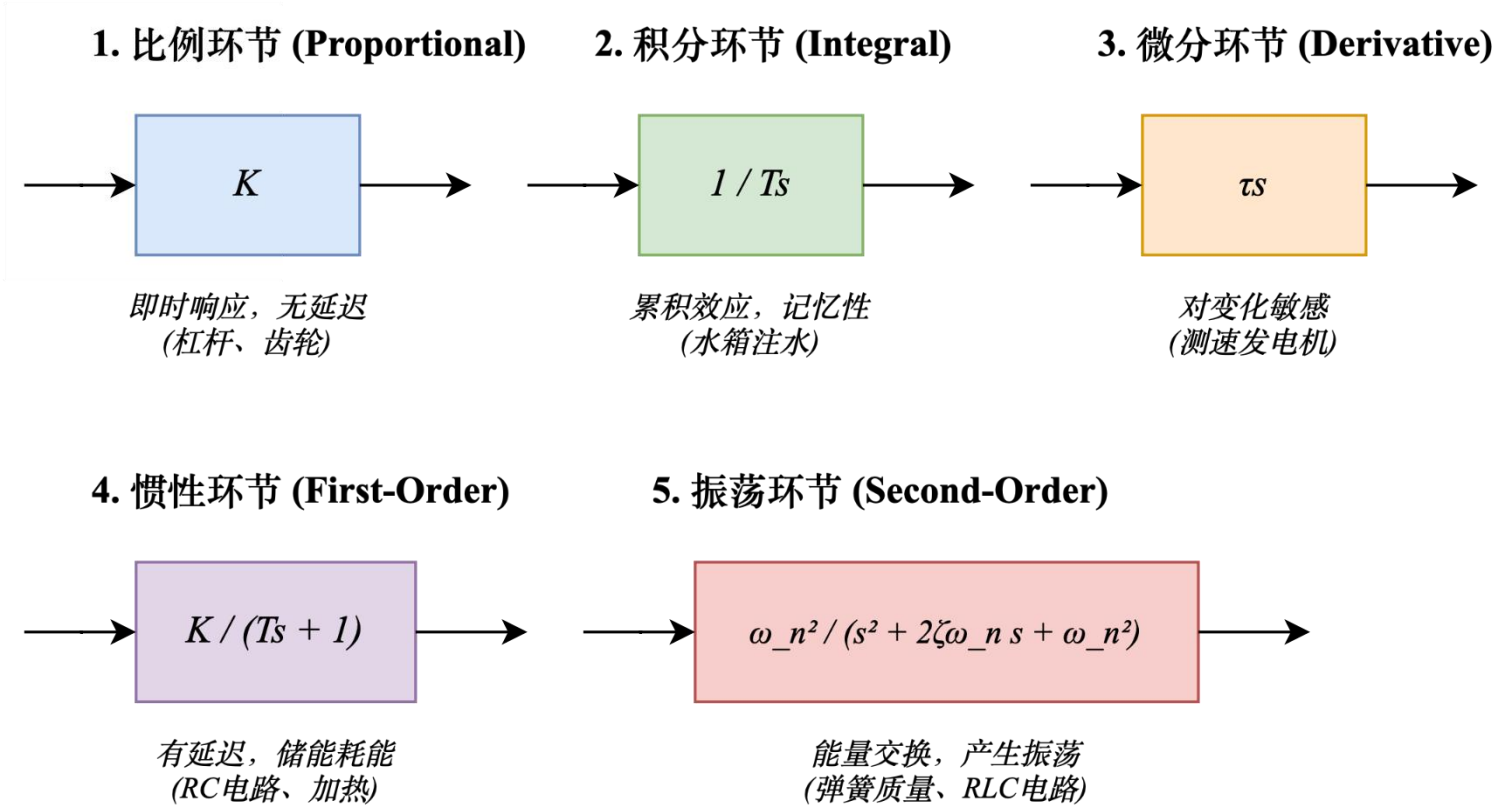
惯性环节：最常见的物理环节，包含储能和耗能元件，响应有延迟。T 是时间常数，决定了反应的快慢。

振荡环节: 包含两种不同的储能元件互相交换能量。会产生过冲和振荡。

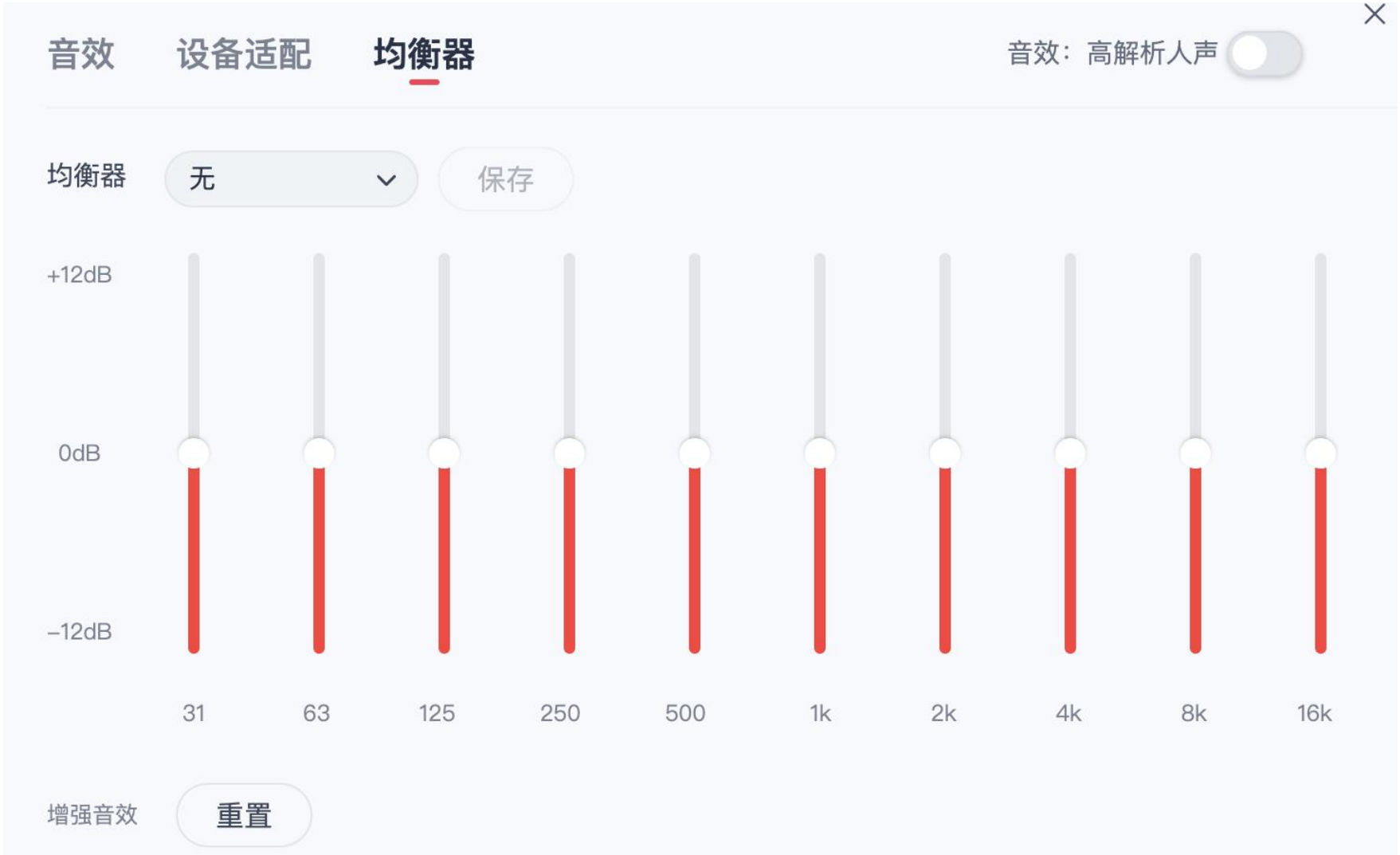
频率特性图——伯德图

系统幅频特性的伯德图可由各典型环节的幅频特性伯德图叠加得到。

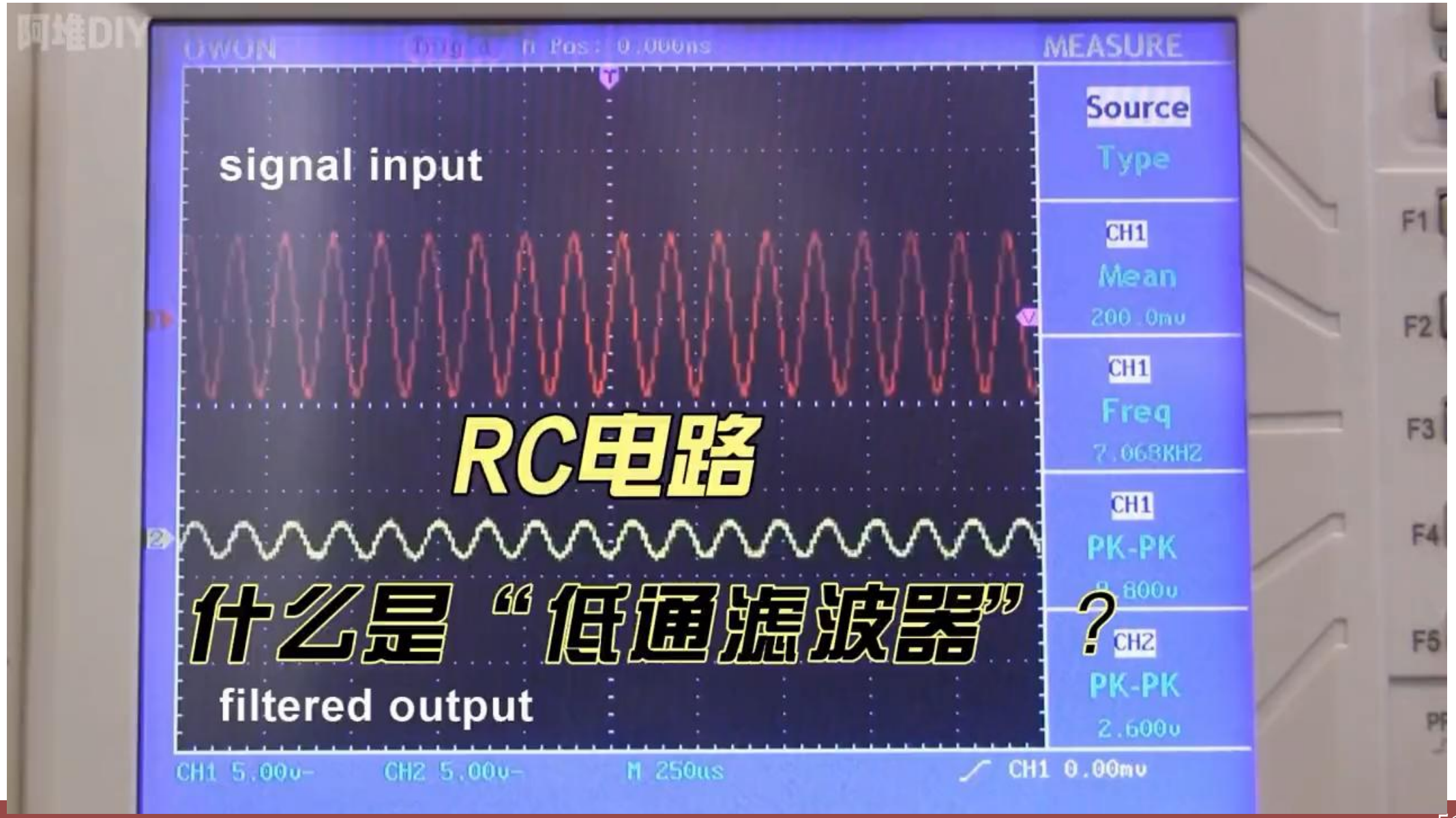
系统相频特性的伯德图亦可用各典型环节的相频特性伯德图叠加得到。



频率特性图——伯德图

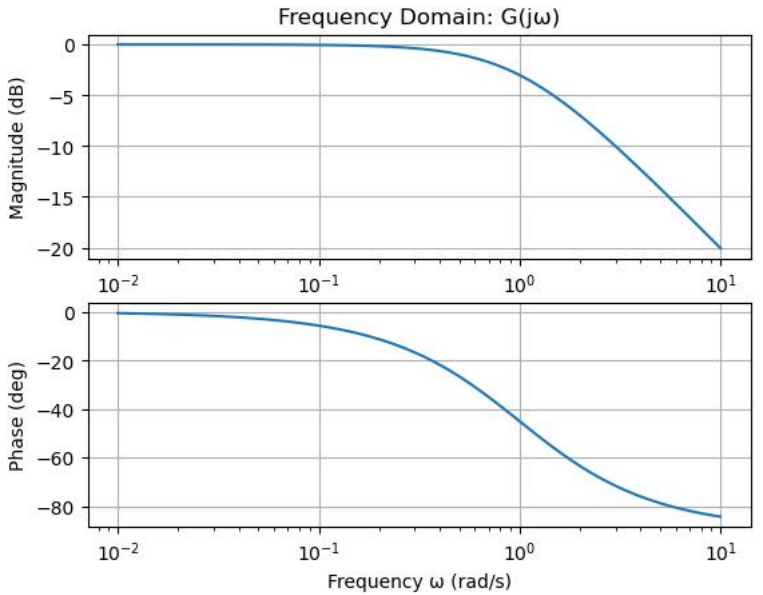

音效
设备适配
均衡器
音效：高解析人声
均衡器
无
保存
+12dB
0dB
−12dB
31
63
125
250
500
1k
2k
4k
8k
16k
增强音效
重置

低通滤波器


OWON
MEASURE
signal input
RC电路
什么是“低通滤波器”？
filtered output
Source
Type
CH1
Mean
200.0mv
CH1
Freq
7.068KHZ
CH1
PK-PK
CH2
PK-PK
2.600v
CH1 5.00v-
CH2 5.00v-
M 250us
CH1 0.00mv

频率特性图——伯德图

```python
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.signal import lti, bode

# 一阶低通系统 G(s)=1/(s+1)，ω=0.5和ω=5对比
sys = lti([1], [1, 1])
t = np.linspace(0, 20, 1000)

# 时域输入输出（切换演示）
u1 = np.sin(0.5 * t)           # 低频
_, y1, _ = sys.output(u1, t)  # 或 lsim

u2 = np.sin(5 * t)             # 高频
_, y2, _ = sys.output(u2, t)

# 频域直接看（Bode图）
w, mag, phase = bode(sys)
plt.subplot(2,1,1); plt.semilogx(w, mag); plt.grid(True)
plt.ylabel('幅度 (dB)'); plt.title('频域视角：G(jω)')
plt.subplot(2,1,2); plt.semilogx(w, phase); plt.grid(True)
plt.xlabel('频率 ω (rad/s)'); plt.ylabel('相位 (deg)')
plt.show()
```



稳定判据

系统稳定的充要条件 — 全部闭环极点均具有负的实部

代数稳定判据 — Ruoth判据

- 由闭环特征多项式系数（不解根）判定系统稳定性
- 不能用于研究如何调整系统结构参数来改善系统稳定性及性能的问题

频域稳定判据 — Nyquist 判据

稳定裕度

- 由开环频率特性直接判定闭环系统的稳定性
- 可研究如何调整系统结构参数改善系统稳定性及性能问题

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

奈奎斯特图（Nyquist Plot）是频率响应函数 $G(j\omega)H(j\omega)$ 在复平面上随角频率 ω 从 $-\infty$ 变化到 $+\infty$ （或 0 到 $+\infty$ ）的极坐标轨迹图。

Nyquist稳定判据（奈氏判据）利用开环系统的Nyquist曲线判断闭环系统稳定性。

奈氏判据的原理涉及复变函数中的幅角原理，具体推导可参照视频。

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

奈氏判据表述如下

系统稳定的充要条件:奈氏曲线逆时针包围 (-1,j0)的周数R等于开环传递函数右半S平面极点数P，即R=P；否则闭环系统不稳定。闭环正实部特征根个数Z按下式确定

$$R = P - Z$$

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

闭环系统在右半平面极点数（不稳定极点数）。

Z等于0系统稳定

$\Longleftarrow$ $Z = P - R$ $\Longrightarrow$

开环系统Nyquist曲线逆时针包围临界点$(-1, j0)$圈数。

R需要计算

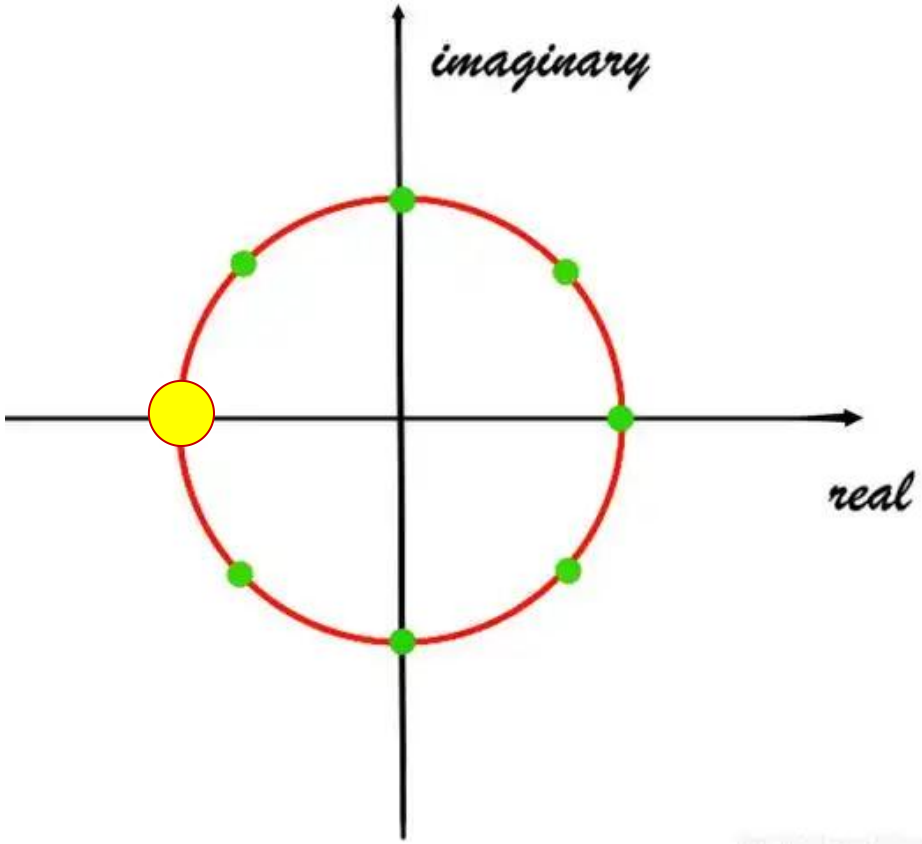
$\Downarrow$

已知的开环系统在右半平面极点数。

P已知

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

临界点（-1，j0）



频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

正穿越次数

⇧

$R = 2(N_+ - N_-)$

⇩

负穿越次数

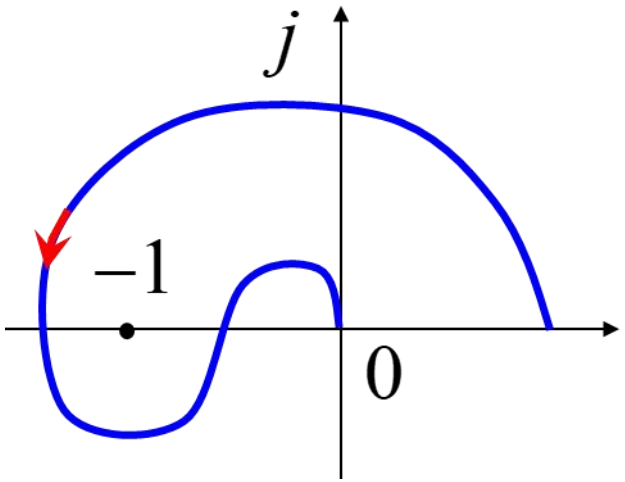
开环系统Nyquist曲线从临界点 $(-1, j0)$ 左侧按相角增大方向穿越实轴负半轴的次数。

2倍的原因：Nyquist曲线关于实轴对称

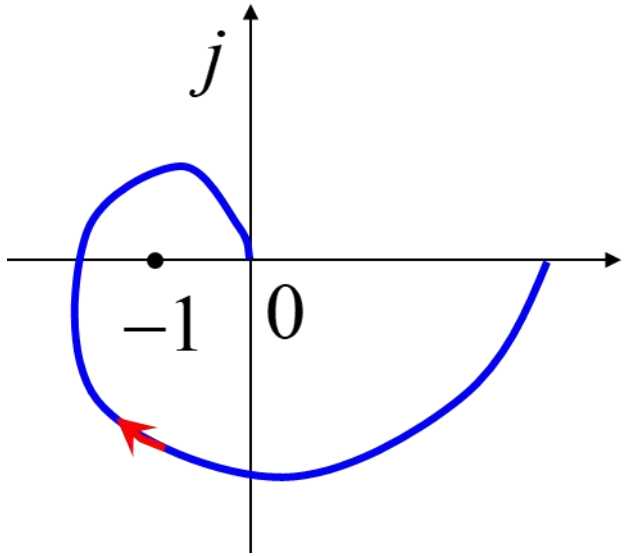
开环系统Nyquist曲线从临界点 $(-1, j0)$ 左侧按相角减小方向穿越实轴负半轴的次数。

右侧的穿越不能算成包围

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）



正穿越

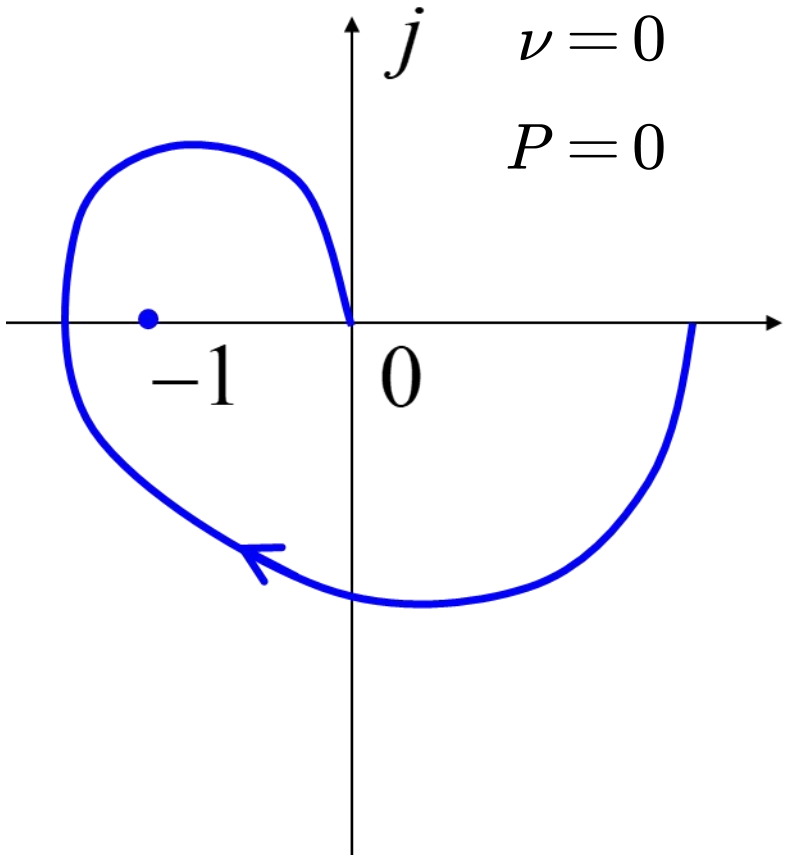


负穿越

如果Nyquist曲线正好穿过临界点，系统临界稳定 $G(j\omega)H(j\omega)=-1$

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

★判据应用举例



$$N_+ = 0,\ N_- = 1$$

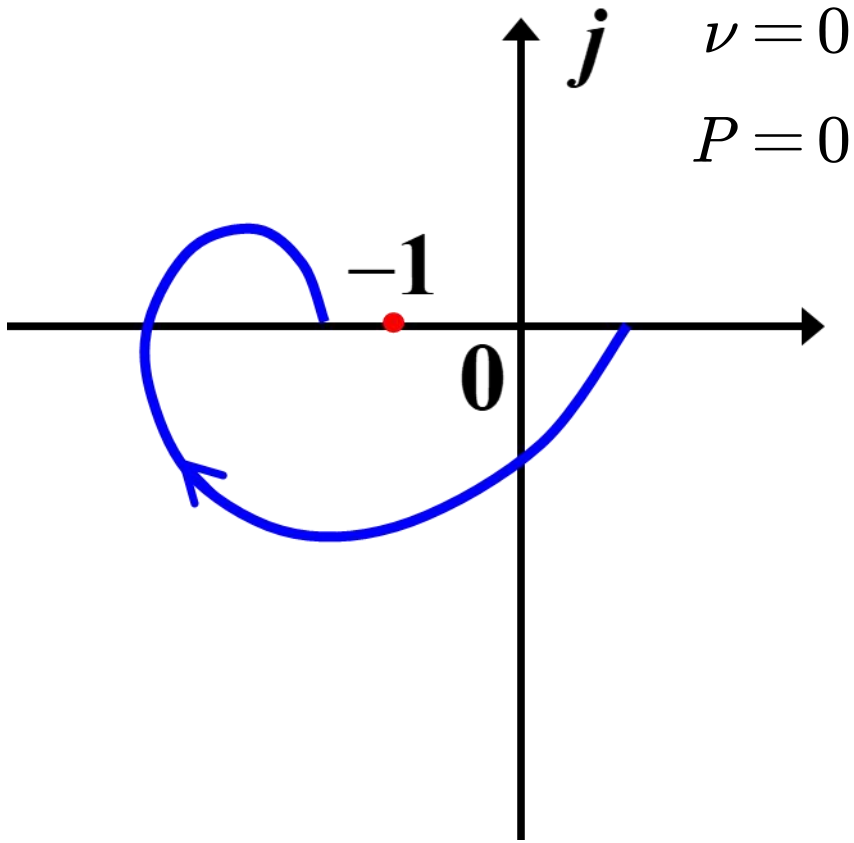
$$R = 2(N_+ - N_-) = -2$$

$$Z = P - R = 2$$

闭环系统有两个右半平面极点，不稳定

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

★判据应用举例



$$N_+ = \frac{1}{2},\ N_- = 1$$

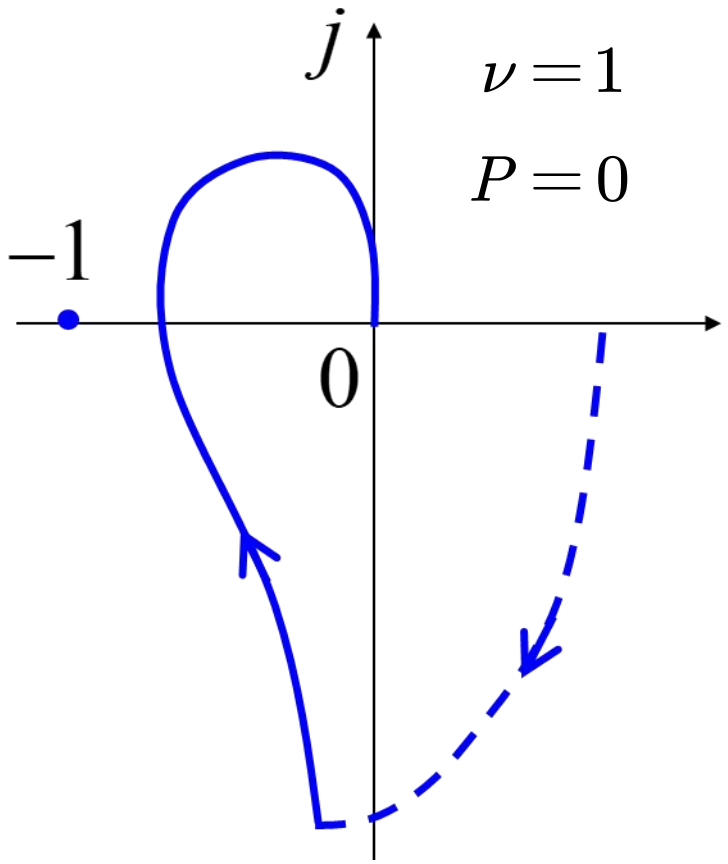
$$R = 2(N_+ - N_-) = -1$$

$$Z = P - R = 1$$

闭环系统有一个右半平面极点，不稳定

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

★判据应用举例



$$N_+ = 0,\ N_- = 0$$

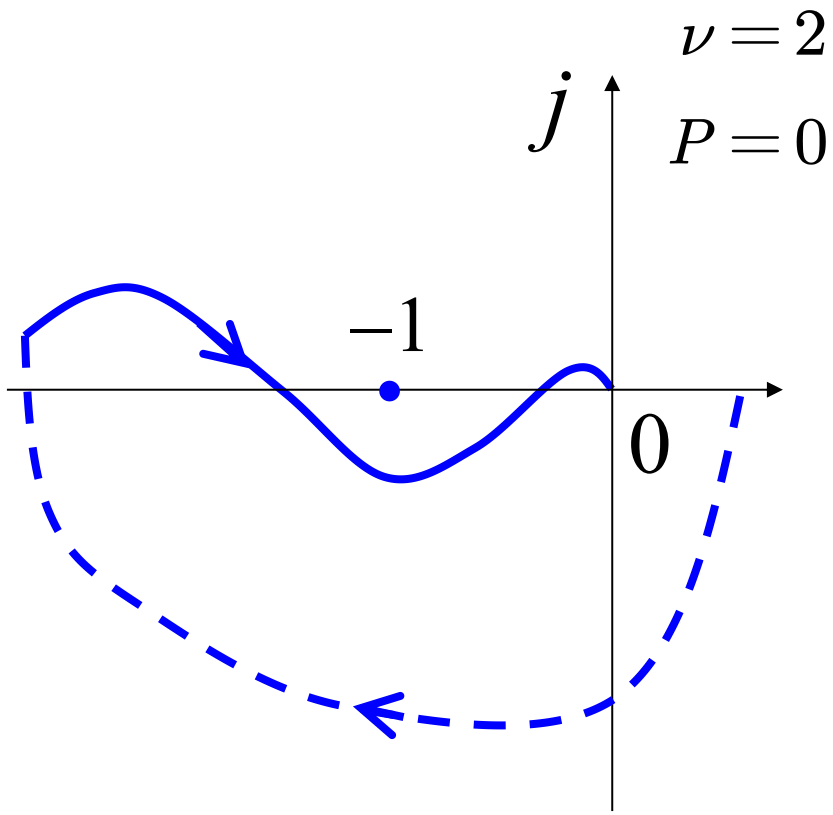
$$R = 2(N_+ - N_-) = 0$$

$$Z = P - R = 0$$

闭环系统没有右半平面极点，稳定

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

★判据应用举例



$$N_+=1,\ N_-=1$$

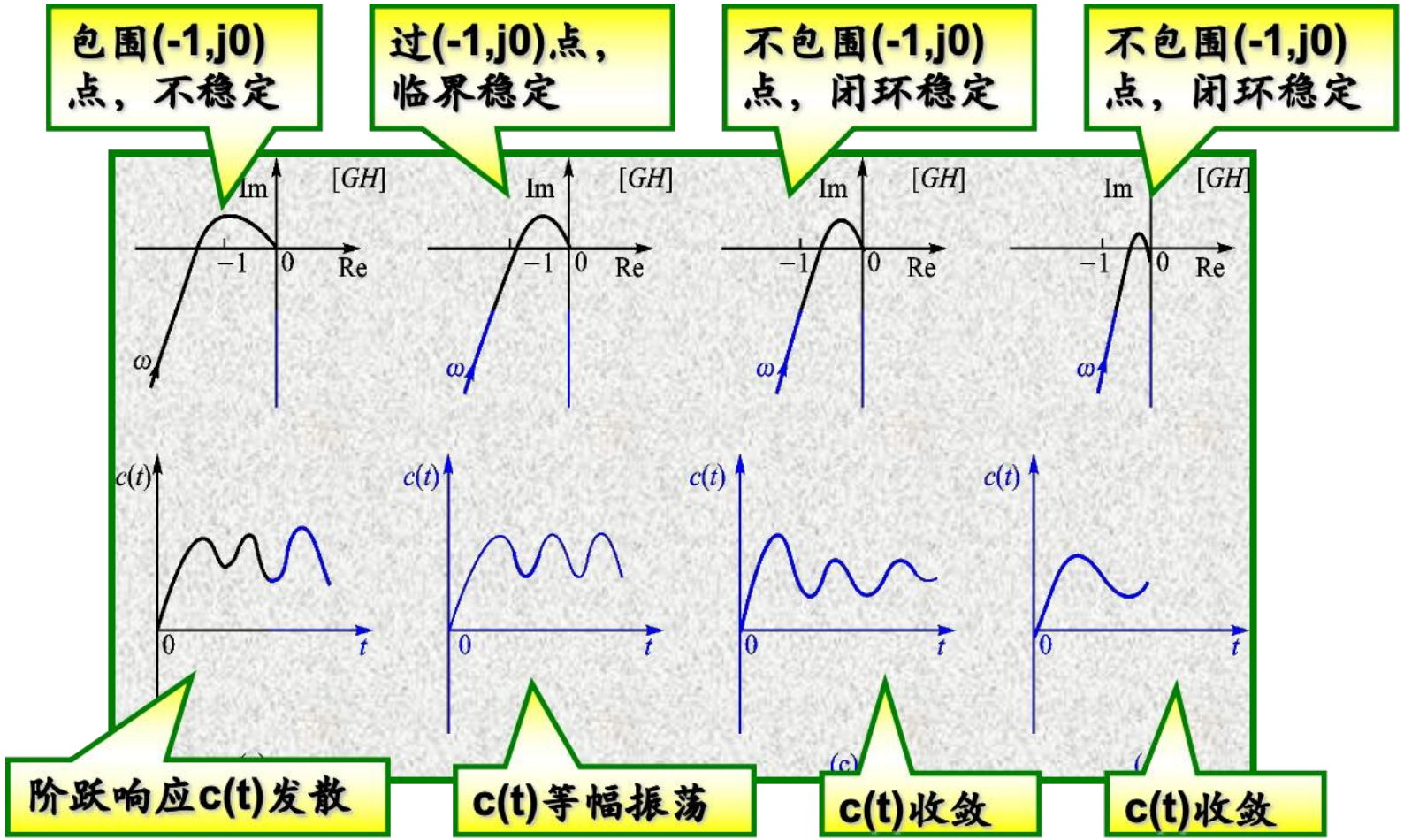
$$R=2(N_+-N_-)=0$$

$$Z=P-R=0$$

闭环系统没有右半平面极点，稳定

频域分析法——Nyquist判据（奈氏判据）

稳定裕度



幅相曲线距 (-1,j0)点越远。相对稳定性越好；

系统的相对稳定性即稳定裕度用幅值裕度Kg和相位裕度γ来度量。

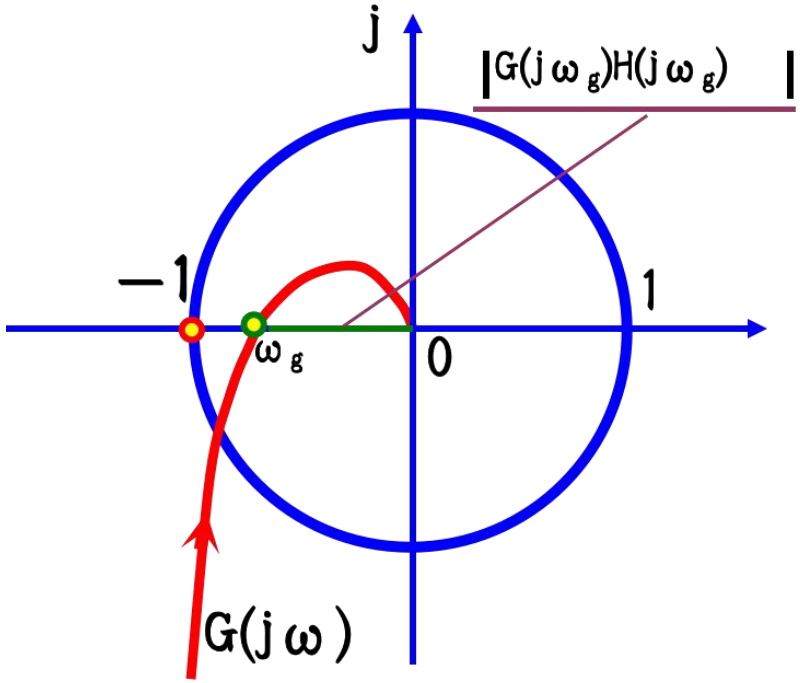
稳定裕度

1. 幅值裕度Kg

相频特性为-180°时，其幅值的倒数定义为幅值裕度，对应的频率ωg为相位穿越频率。

$$\text{幅值裕度 } K_g = \frac{1}{\left|G(j\omega_g)H(j\omega_g)\right|}$$

$$K_g dB = -20\lg\left|G(j\omega_g)H(j\omega_g)\right|$$



物理意义：闭环系统的开环增益再放大Kg倍，系统临界稳定。

Kg > 1，即Kg(dB) > 0，幅值裕度为正系统稳定；
Kg < 1，即Kg(dB) < 0，幅值裕度为负，系统不稳定。
一般选择幅值裕度Kg(dB)为（6～20）dB

稳定裕度

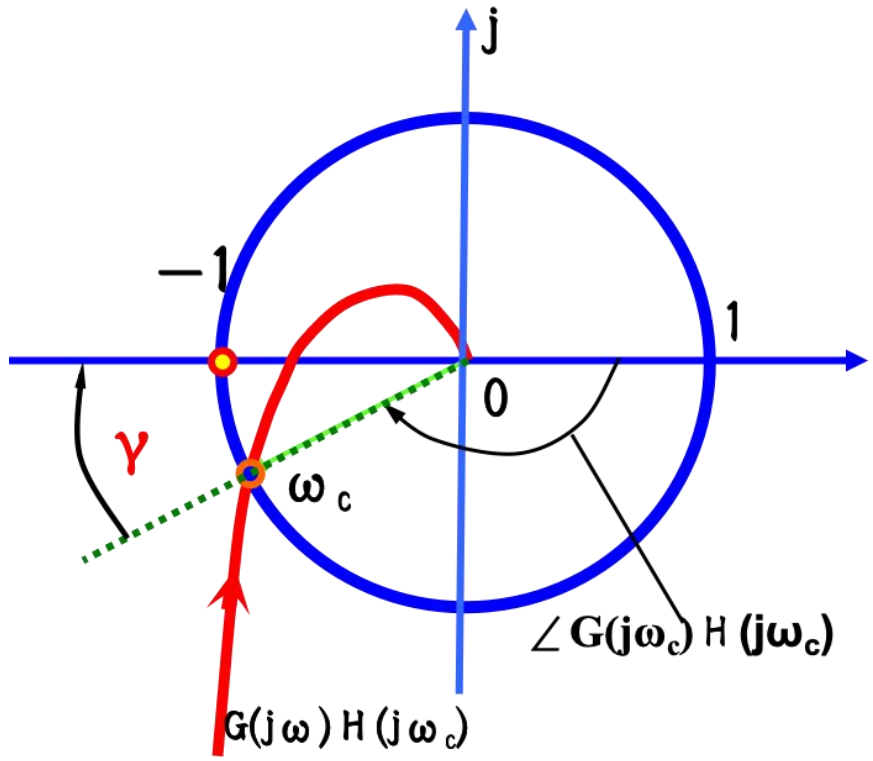
2. 相位裕度γ

开环频率特性的幅值为1时，其相角与180°之和定义为相位裕度，对应的频率ωc为截止频率。

$$\angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)-\gamma=-180^\circ$$

相位裕度 $\gamma=180^\circ+\angle G(j\omega_c)H(j\omega_c)$

物理意义：闭环稳定系统的开环相频特性再滞后γ度，则系统处于临界稳定状态。



γ从负实轴算起，逆时针为正，顺时针为负；

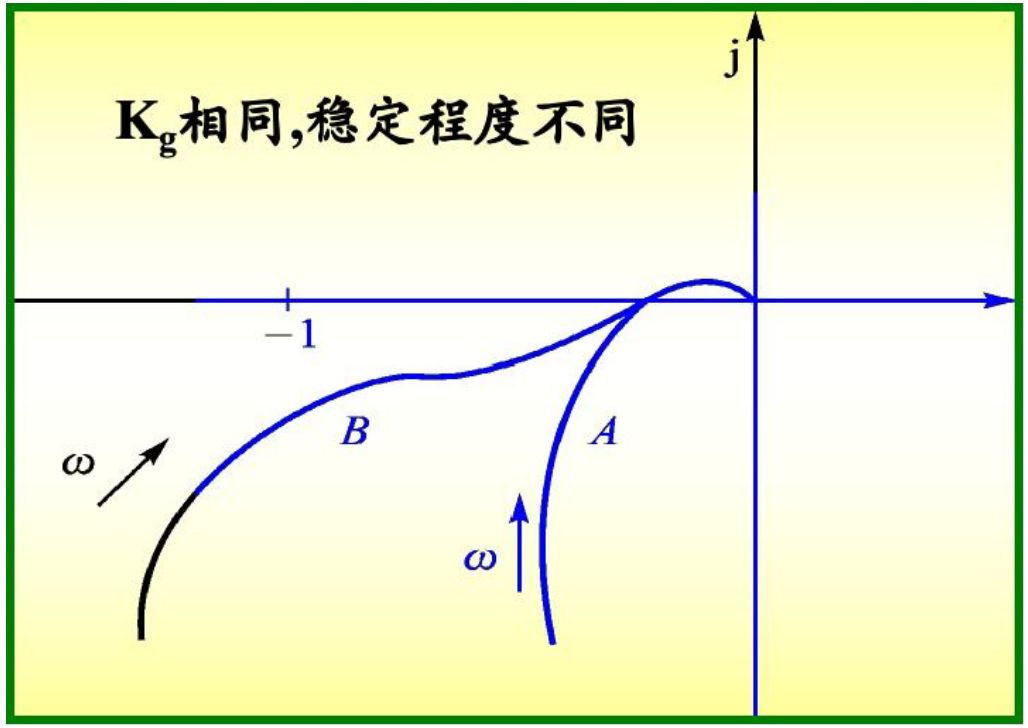
稳定系统，相位裕度为正，即γ > 0

不稳定系统，相位裕度为负，即γ < 0

γ越大，稳定性越好。但过大会影响系统其他性能，一般γ为30° ~ 60°

稳定裕度

- 稳定性方面，幅值裕度大优于幅值裕度小的系统，
- 但幅值裕度不能完全表示系统的稳定性，如图两个系统幅值裕度相同，但曲线A表示的系统比B表示的系统稳定性好。



稳定裕度是安全底线

稳定裕度是安全底线

民航客机

含开关的电路

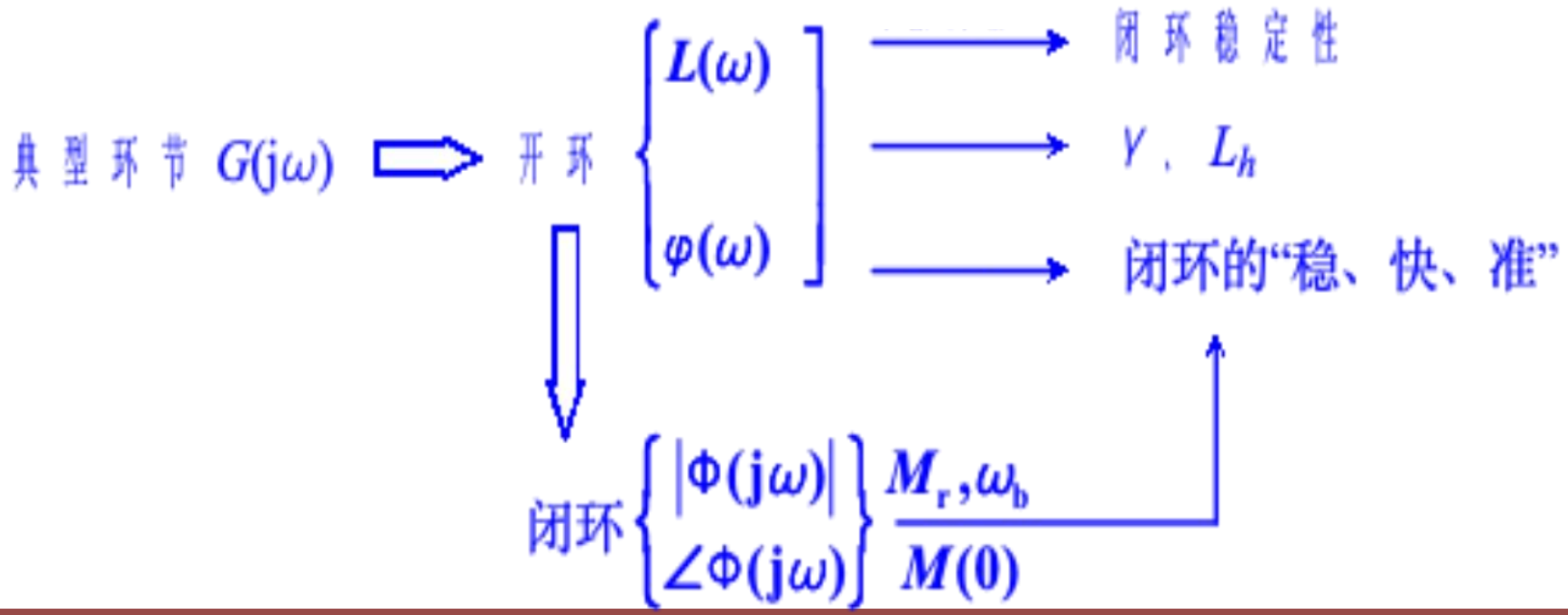
时域与频域

问题类型	适用域	分析方法	示例
瞬态响应	时域	阶跃响应、脉冲响应	温度升高、系统启动
稳态响应	频域	幅度响应、相位响应	音频信号处理、滤波器设计
频率分析	频域	Bode图、频谱分析	谐波抑制、通信信号分析
参数调节	时域/频域	根轨迹、Bode图、Nyquist	控制系统调试、噪声抑制

小结

1. 频率特性是线性系统(或元部件)在正弦输入信号作用下的稳态响应。频率特性是经典控制理论最基本的概念之一。

2. 频域分析法是运用开环频率特性研究闭环系统动态响应的一套完整的图解分析计算法，其分析问题主要方法和步骤如下：



作业题

I. 打开你手机上的音乐播放器（如QQ音乐、网易云音乐或Apple Music），找到“自定义均衡器（EQ）”功能并随意调节几个滑块，观察声音的变化。请结合PPT中关于“伯德图”的知识，解释这个均衡器界面与伯德图中的“对数幅频特性曲线” 有什么对应关系？你向上或向下拉动滑块，实质上是在改变系统的什么指标?

II. 课件中提到，时域分析法在面对高阶系统或未知元件时存在缺陷，而频域分析适用于周期性/谐波问题 。请在生活中或工程应用中（如音频处理、桥梁抗风、汽车避震等）寻找一个具体案例，论述为什么在这个案例中“必须”或“更适合”采用频域分析而不是时域分析？

Chapter5 控制论与AI

控制论

第五周：控制论与AI

频率特性图绘制
频域分析判据

第三周：时域分析

阶跃响应曲线
劳斯判据

第四周：频域分析

频率特性图绘制
频域分析判据

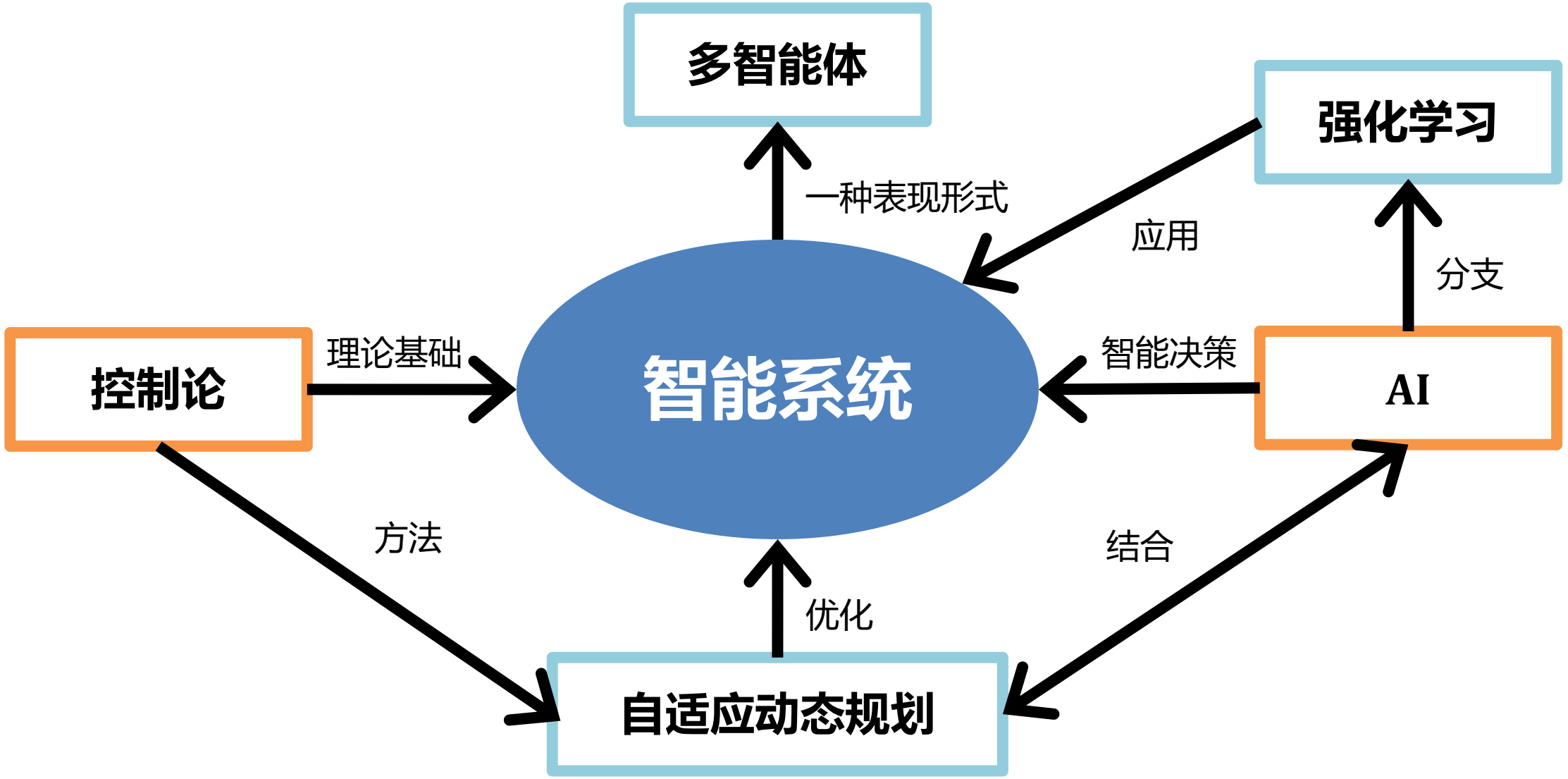
第二周：控制系统建模

从物理世界抽象出微分方程与传递函数
传感器→控制器→执行器

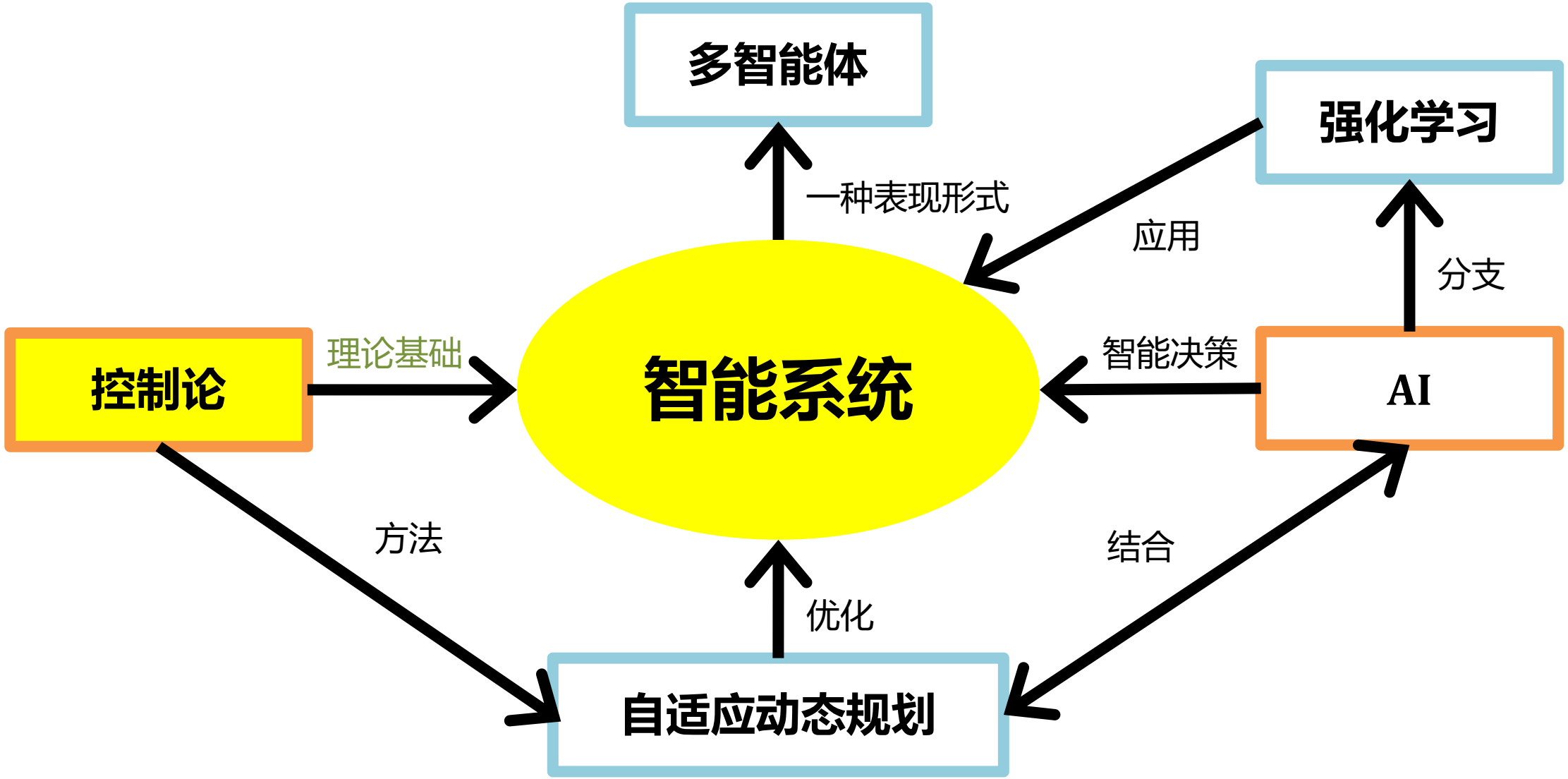
第一周：控制论概述

控制论的起源与发展
控制的稳定与鲁棒

整体框架

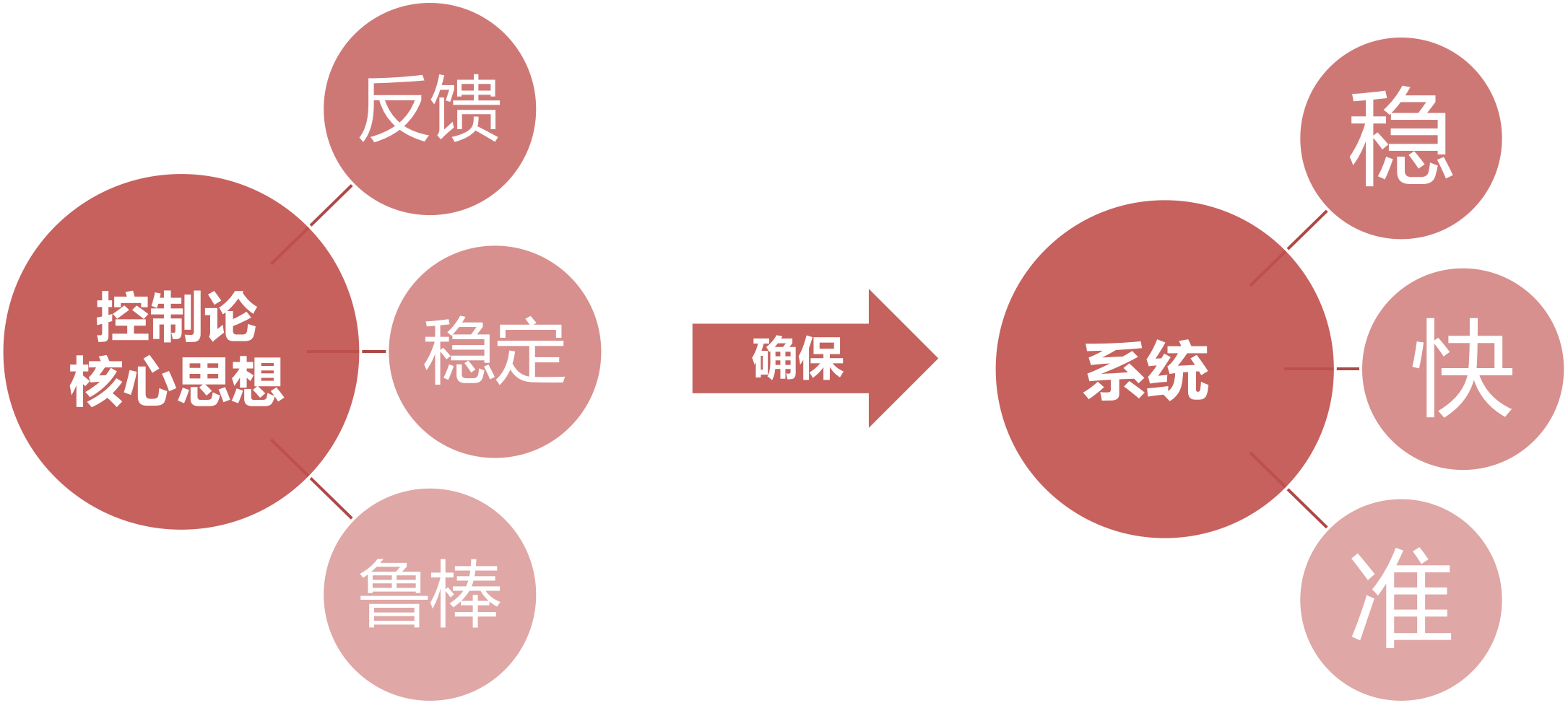


整体框架



控制论

控制论是研究系统控制与通信的科学，特别是在系统内外的信息流动和适应性。

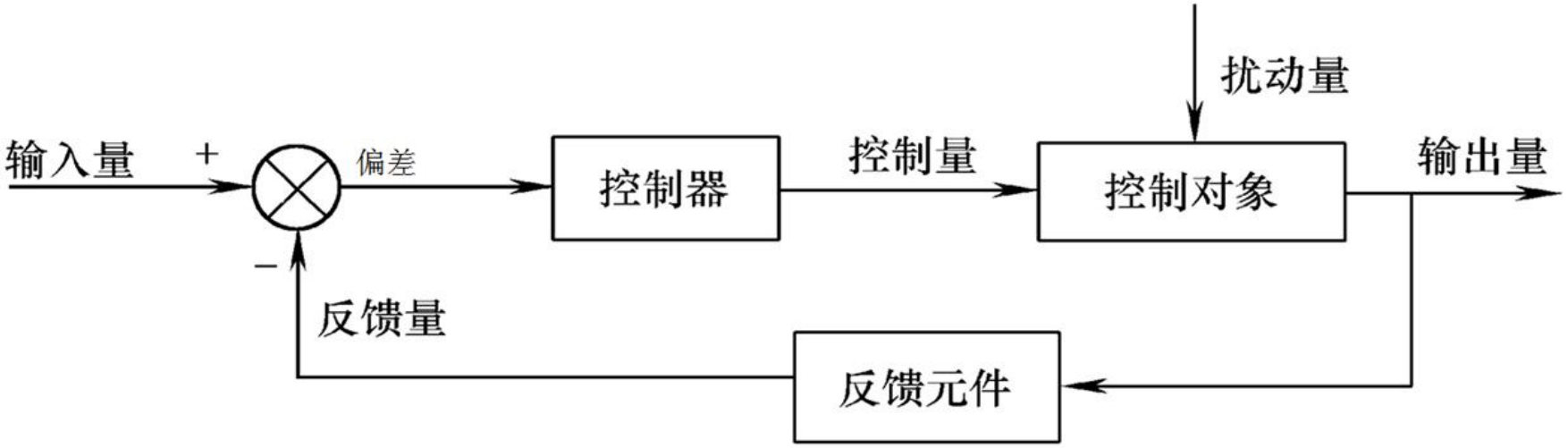


控制论：反馈

反馈：将系统的输出以一定的方式返回到系统的输入端并共同作用于系统的过程，称为反馈或信息反馈。

负反馈 vs 正反馈：负反馈用于稳定系统，正反馈用于放大。

反馈的作用：**减少误差、抑制扰动、提高系统性能。**

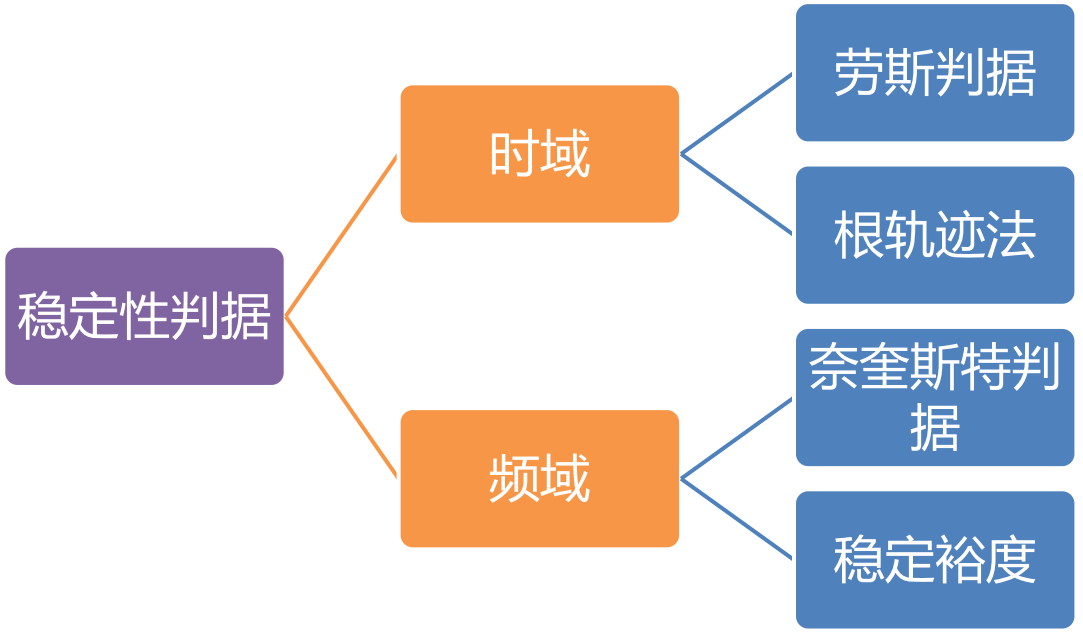


蒸汽调速器

控制论：稳定性

稳定性是指某个系统或状态在受到外界扰动后，能够保持原有状态或恢复到原有状态的能力。

不稳定的系统会振荡、发散，导致灾难（如飞机失控、工业爆炸）。

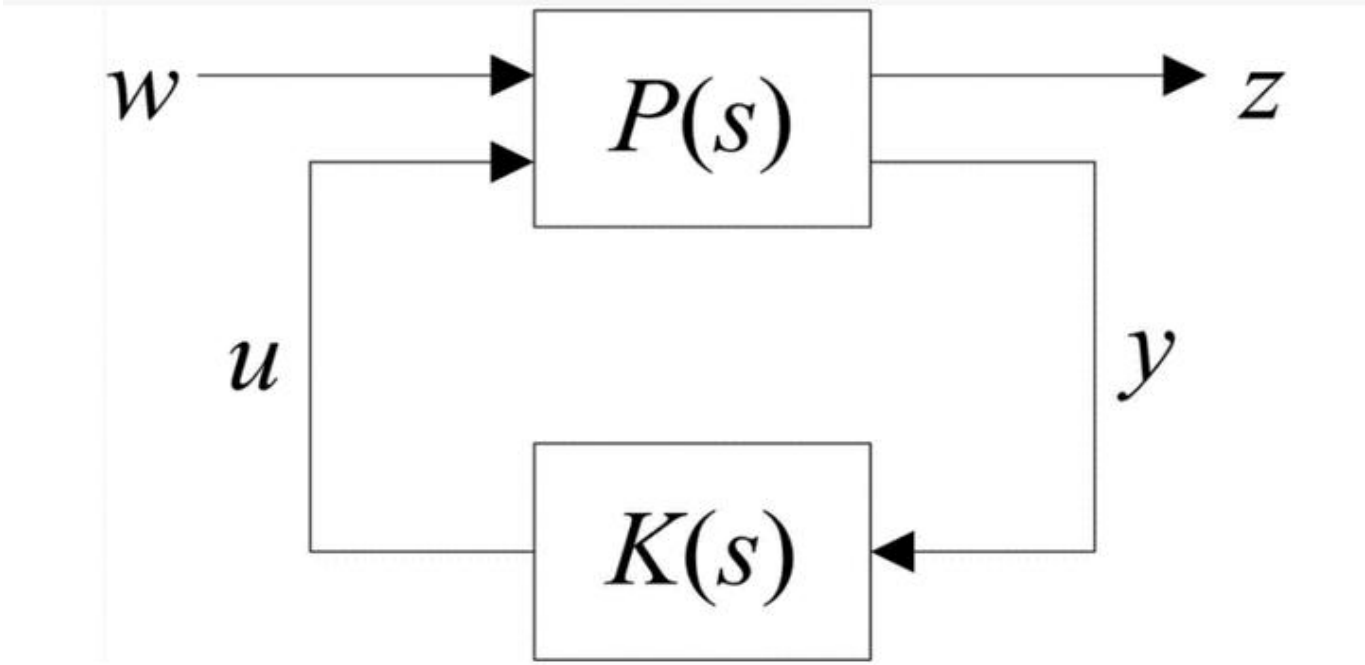


控制论：鲁棒性

鲁棒性是指在模型参数变化、外部扰动、噪声存在时，系统仍能保持稳定和性能。

稳定性是“理想模型下不发散”，鲁棒性是“实际有误差时仍可靠”。

高增益反馈可提高性能，但可能降低鲁棒性。



智能系统为什么离不开控制论？

AI算法在物理系统中落地存在的问题

- 缺乏稳定性证明
- 易受扰动影响
- 可能产生意外行为

控制论的贡献

- 提供稳定性证明和安全约束。
- 处理不确定性、时延、非线性动态。
- 确保系统在实际环境中“可信、可控”。

智能系统为什么离不开控制论?

AI	控制论
• 路径规划	• 底层执行器的稳定跟踪和碰撞避免

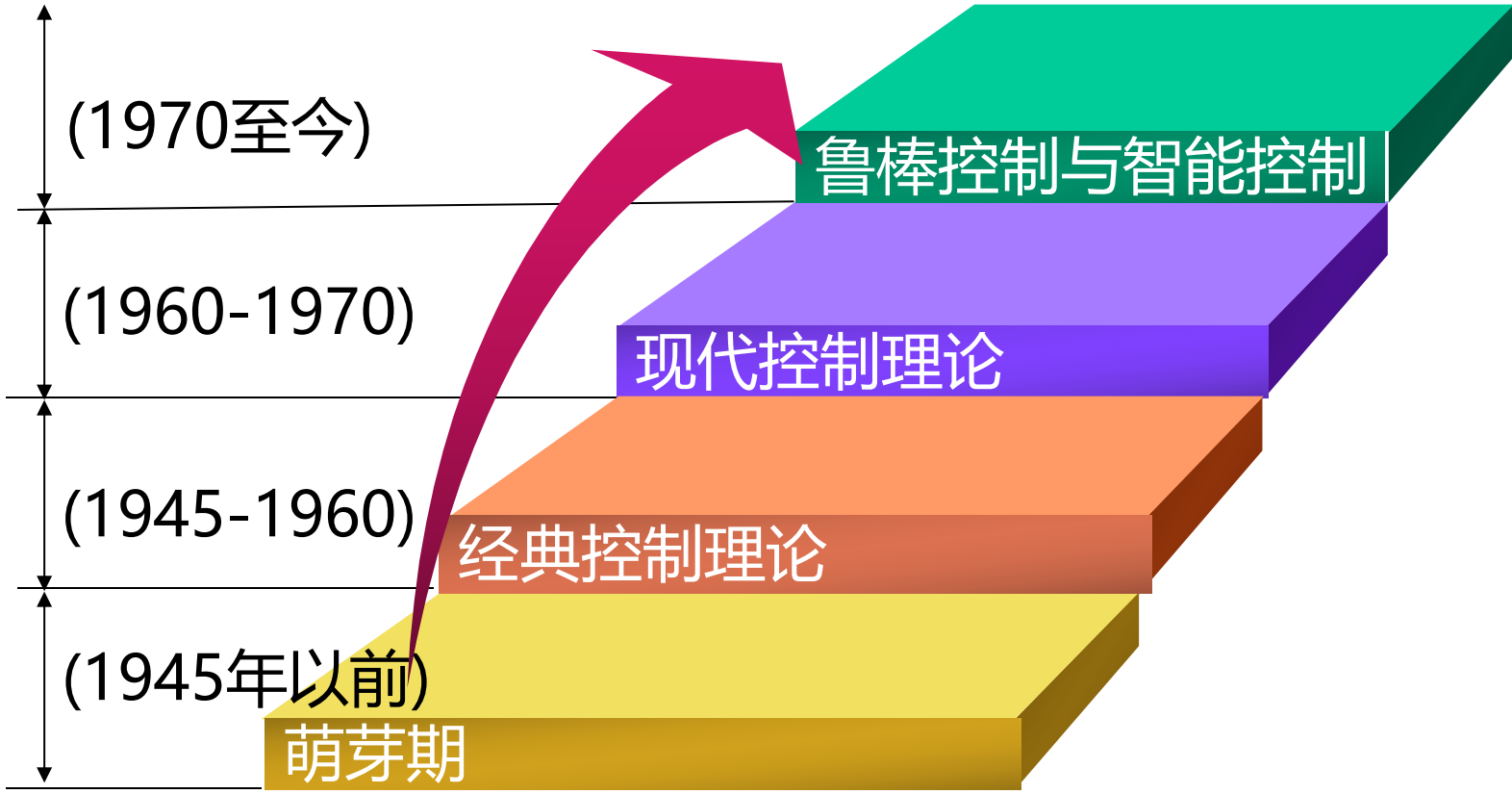
AI	控制论
• 决策动作序列	• 保证关节不震荡

各阶段控制论对比

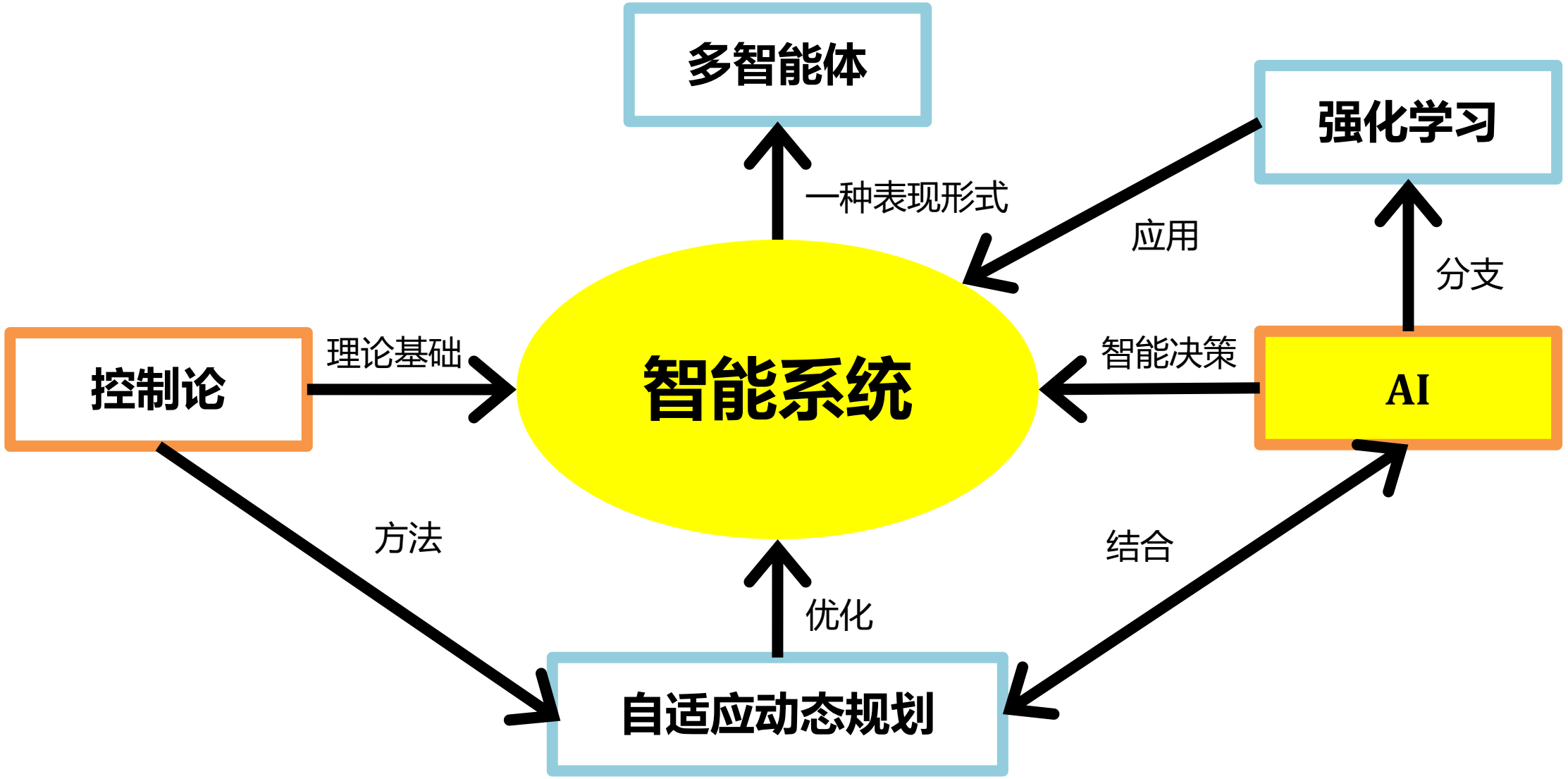
智能控制: 非精确系统处理，人工智能技术融合，适应复杂不确定性。

现代控制: 处理多输入多输出系统，最优控制与随机控制 。

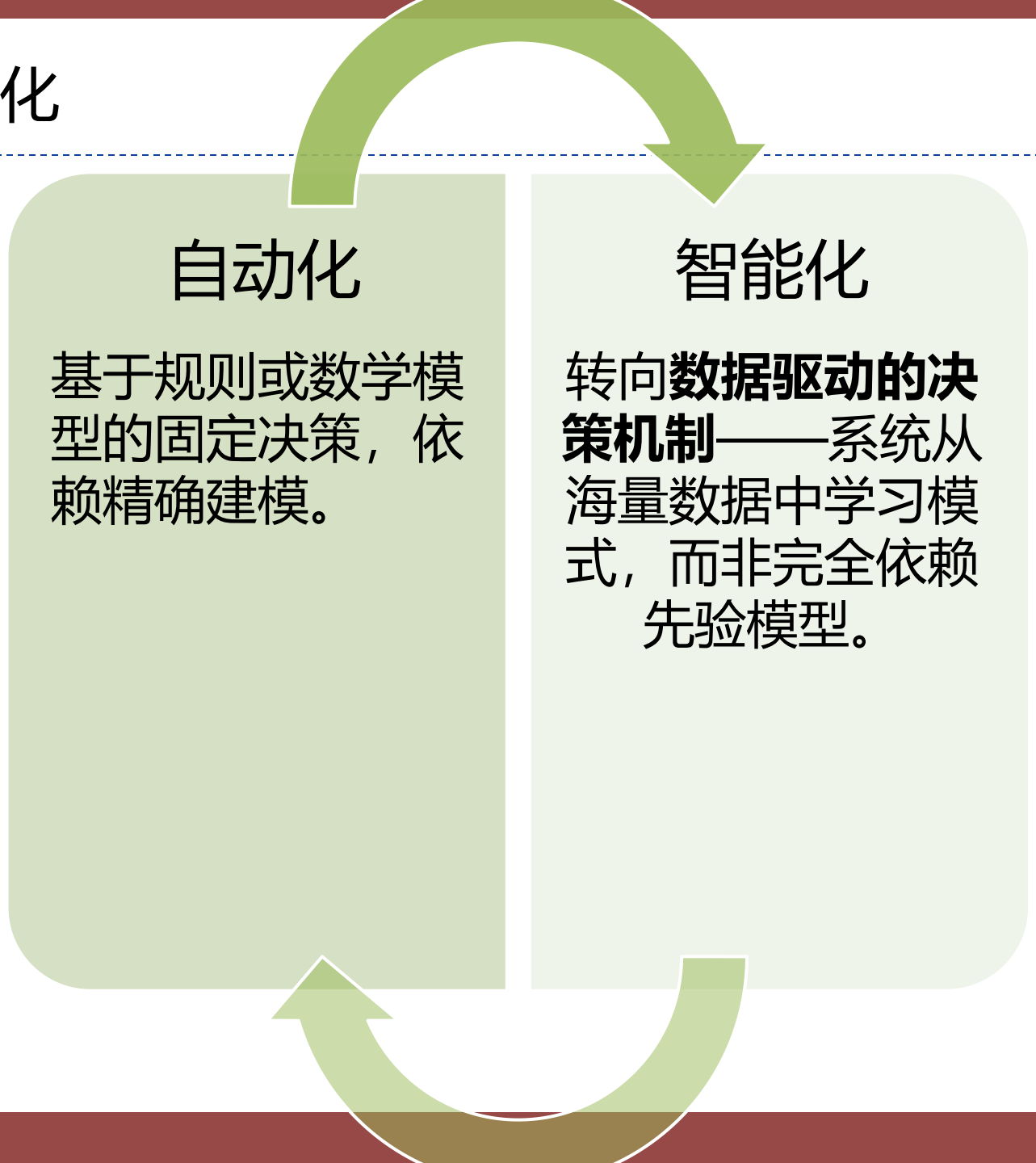
经典控制: 主要用于线性单输入单输出系统，时频域分析，PID控制为主 。



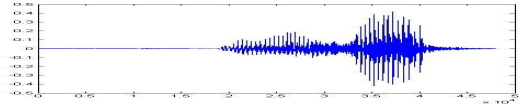
整体框架



自动化与智能化


自动化
基于规则或数学模型的固定决策，依赖精确建模。
智能化
转向**数据驱动的决策机制**——系统从海量数据中学习模式，而非完全依赖先验模型。

机器学习 ≈ 构建一个映射函数

- 语音识别 $f($  $)=$ “你好”
- 图像识别 $f($ $)=$ “猫”
- 围棋 $f($ $)=$ “5-5” (落子位置)
- 对话系统 $f($ “你好” $)=$ “今天天气真不错”

用户输入　　机器

什么是机器学习?

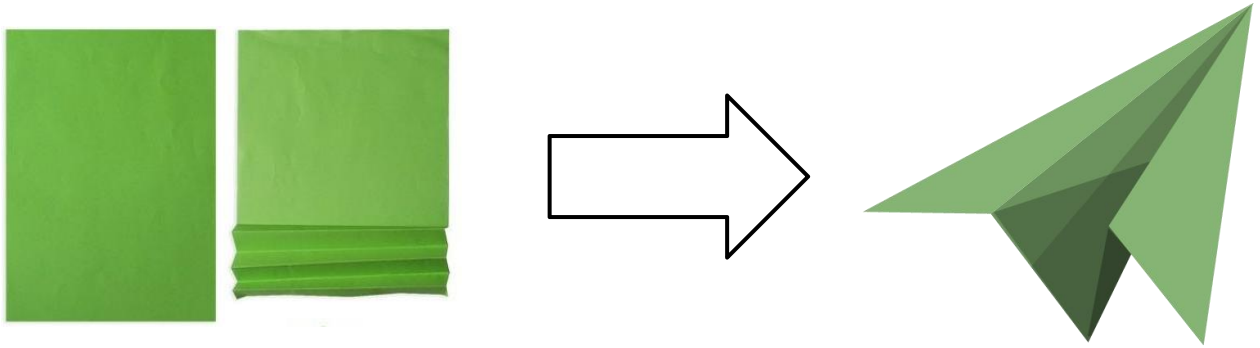
- 机器学习：通过算法使得机器能从大量数据中学习规律从而对新的样本做决策。
  - 规律：决策（预测）函数

机器学习的三要素

- 模型

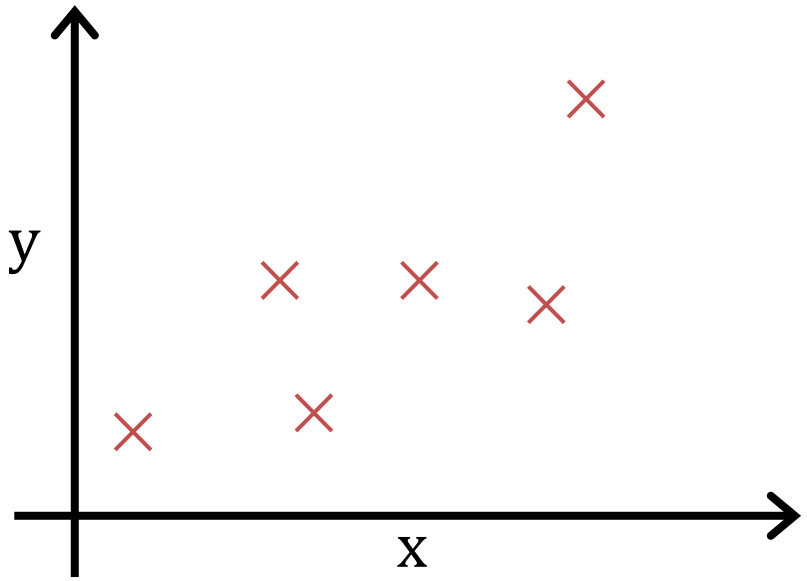
- 学习准则

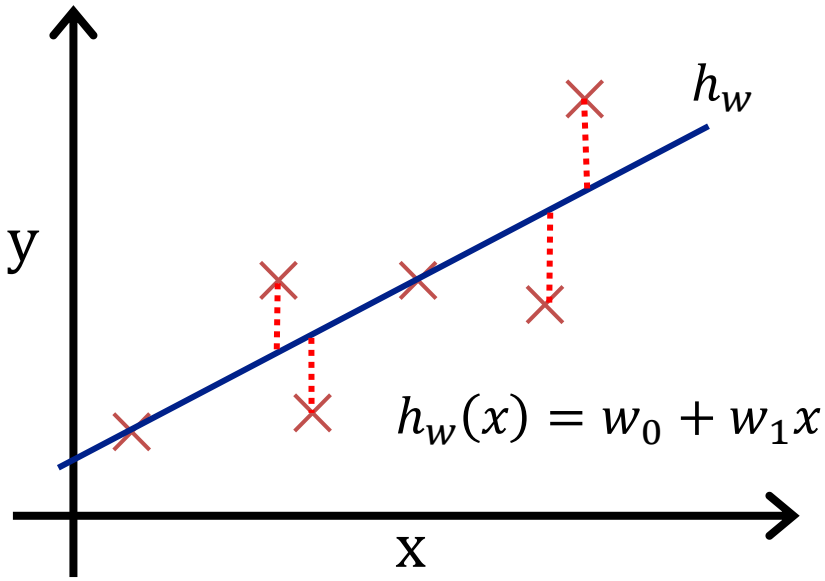
- 朝着学习准则优化模型

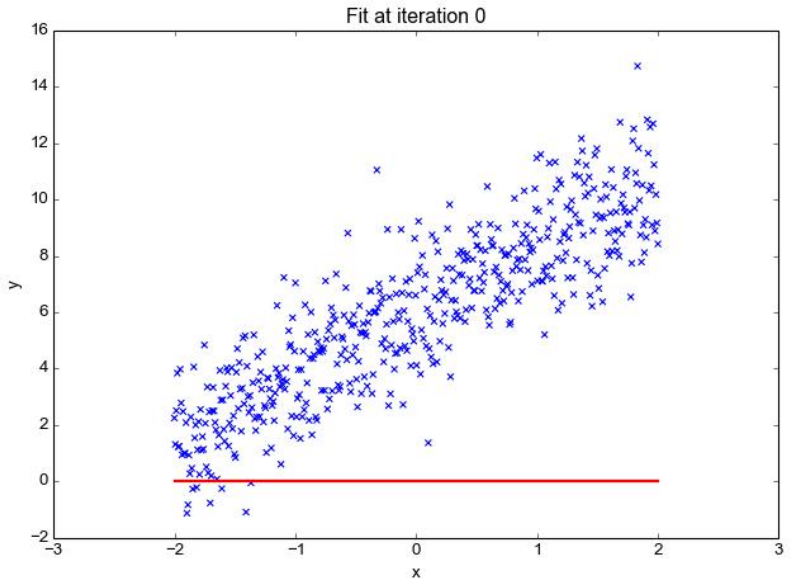


以线性回归为例

- 训练集　　假设/模型　　损失函数&优化

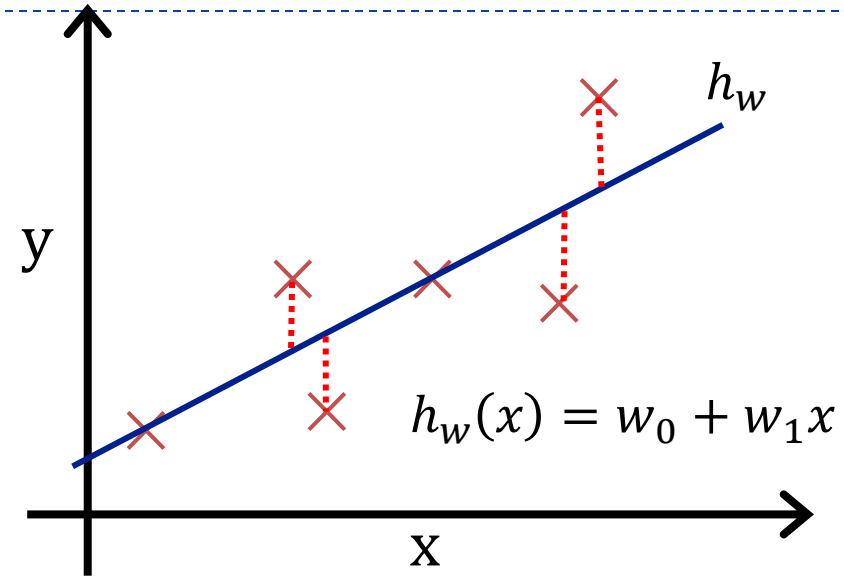






以线性回归为例

- 评估当前模型
- 损失函数
  - 均方误差（MSE，Mean Squared Error）
  - $L_w = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{N}[h_w(x^i) - y^i]^2$
  - 目标：$\min\limits_{w_0,w_1} L_w$



损失函数

- 损失函数
  - 给模型交出的答卷打分（扣分制）

- 0-1损失函数

$$\mathcal{L}(y, f(x,\theta)) = \begin{cases} 0 & \textbf{if } y = f(x,\theta) \\ 1 & \textbf{if } y \neq f(x,\theta) \end{cases}$$

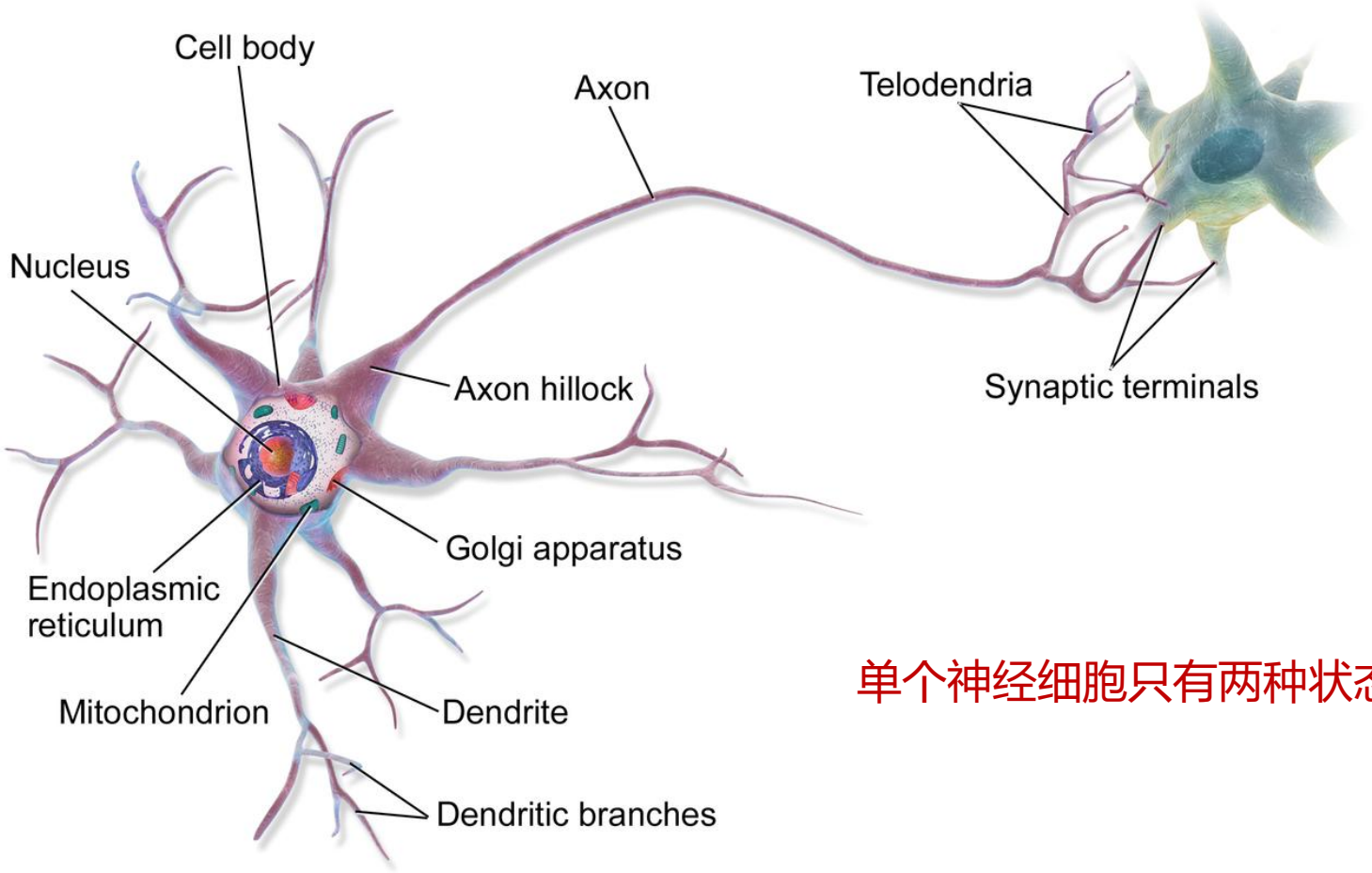
  - 答错扣1分，答对不扣分

- 平方损失函数

$$\mathcal{L}(y, \hat{y}) = (y - f(x,\theta))^2$$

  - 与答案越接近扣分越少，完全一致则不扣分

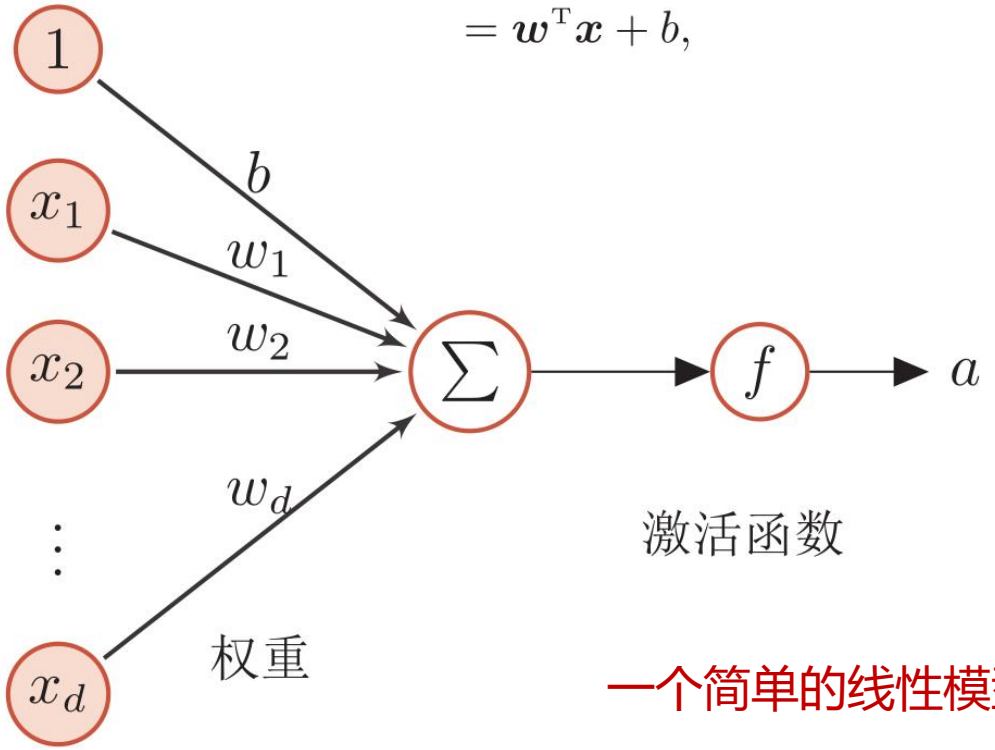
生物神经元



单个神经细胞只有两种状态：兴奋和抑制

人工神经元

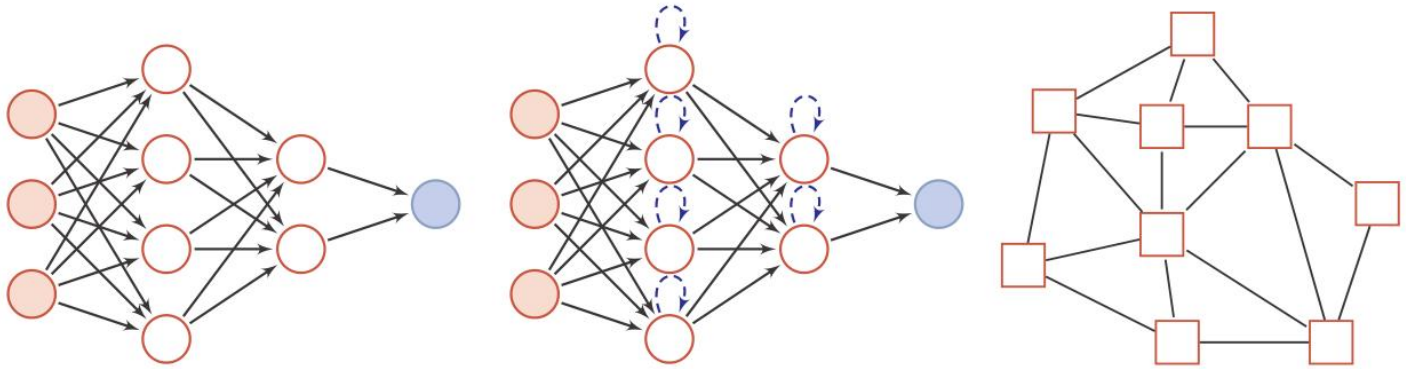
$$z = \sum_{i=1}^{d} w_i x_i + b$$
$$= \boldsymbol{w}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x} + b,$$



一个简单的线性模型!

网络结构

- 人工神经网络由神经元模型构成，这种由许多神经元组成的信息处理网络具有并行分布结构。

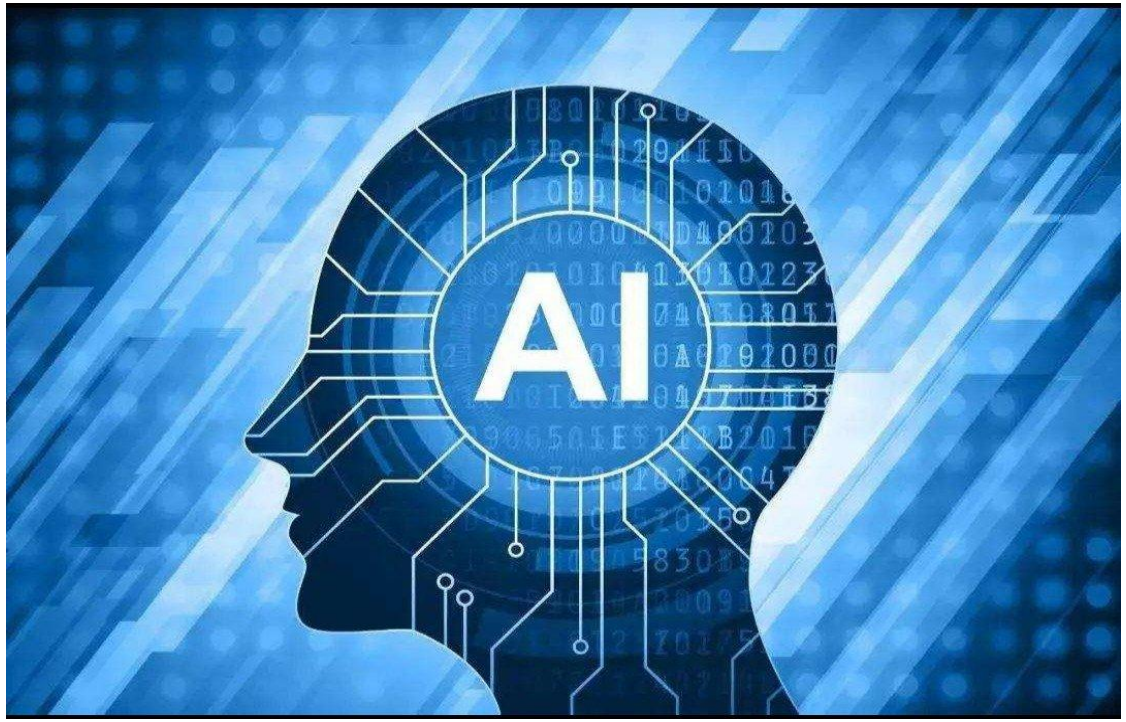


(a) 前馈网络　(b) 记忆网络　(c) 图网络

圆形节点表示一个神经元，方形节点表示一组神经元。

人工智能

人工智能是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学。它试图让机器能够像人一样**思考、学习、推理和决策**，以解决复杂的问题。



人工智能——思考

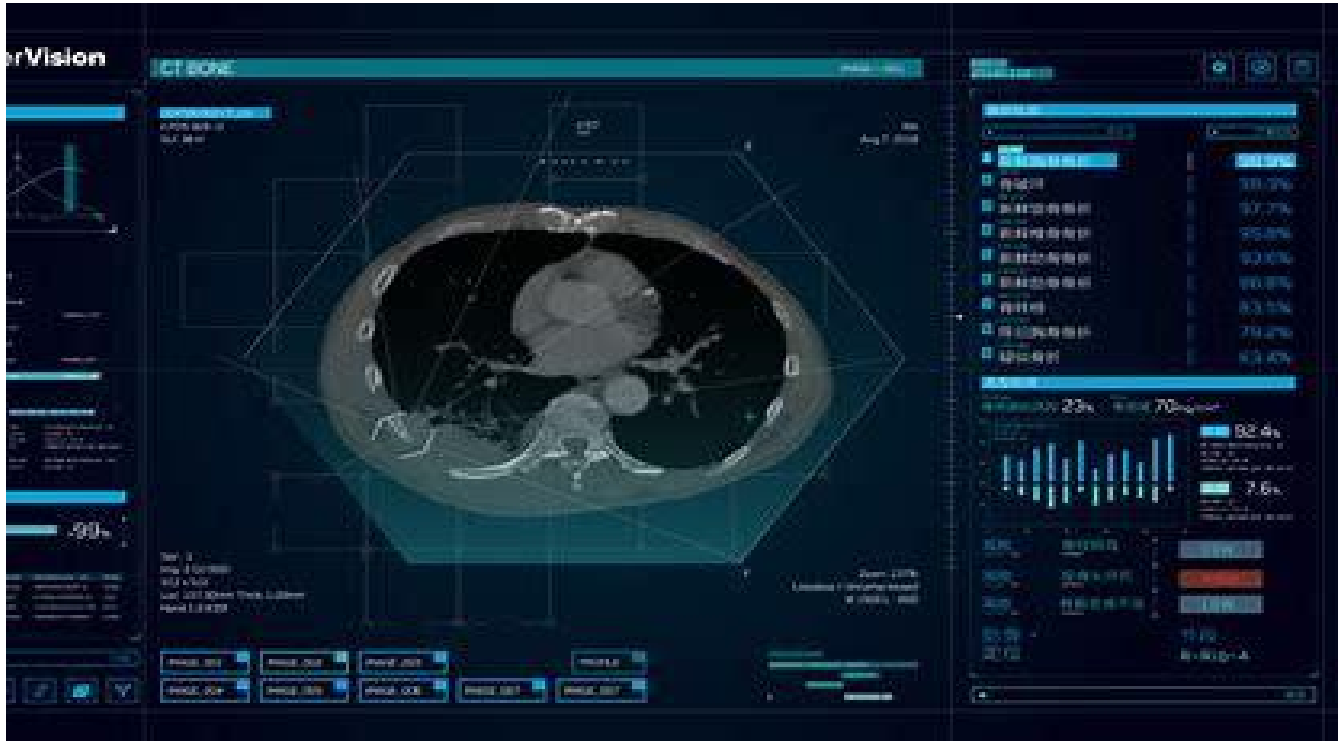
人工智能的 “思考” 是基于对数据和算法的处理，模拟人类大脑对信息的分析和处理过程。它通过构建模型和运用各种计算方法，对输入的数据进行特征提取、模式识别和语义理解等操作，从而 “理解” 问题并尝试找到解决方案。

人工智能——学习

人工智能的学习能力是其核心特性之一。它通过从大量的数据中学习模式、规律和知识，不断调整自身的模型参数或算法，以提高对新数据的处理能力和解决问题的准确性。学习的方式有多种，如监督学习、无监督学习和强化学习等。

人工智能——推理

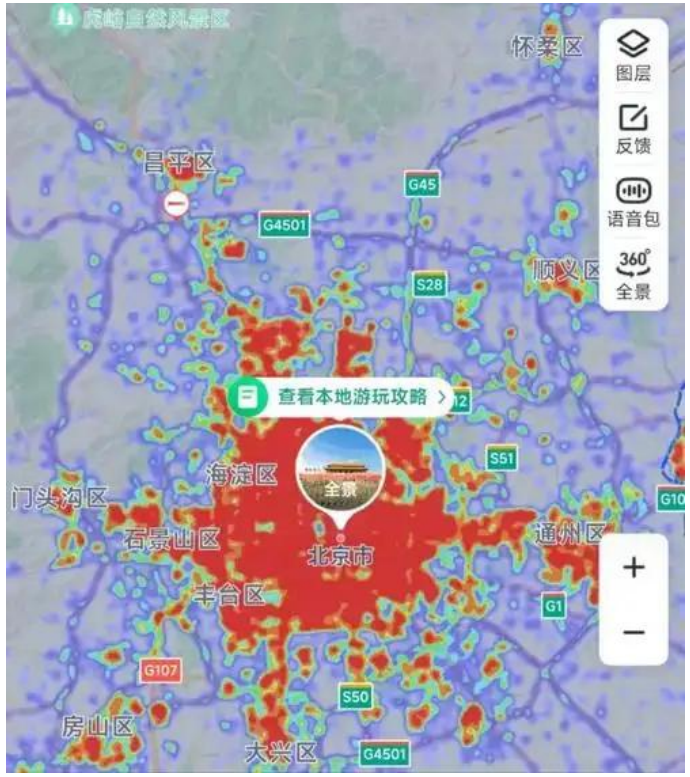
人工智能的推理是基于已有的知识和数据，通过逻辑运算和规则推导来得出结论或预测结果的过程。它能够根据输入的信息和已学习到的模式，进行分析、判断和推断，以解决复杂的问题或回答特定的问题。



人工智能——决策

人工智能的决策是在思考、学习和推理的基础上，根据一定的目标和规则，从多个可能的选项中选择最优或较优方案的过程。它会综合考虑各种因素和约束条件，运用算法和模型来评估每个选项的可行性和收益，从而做出决策。

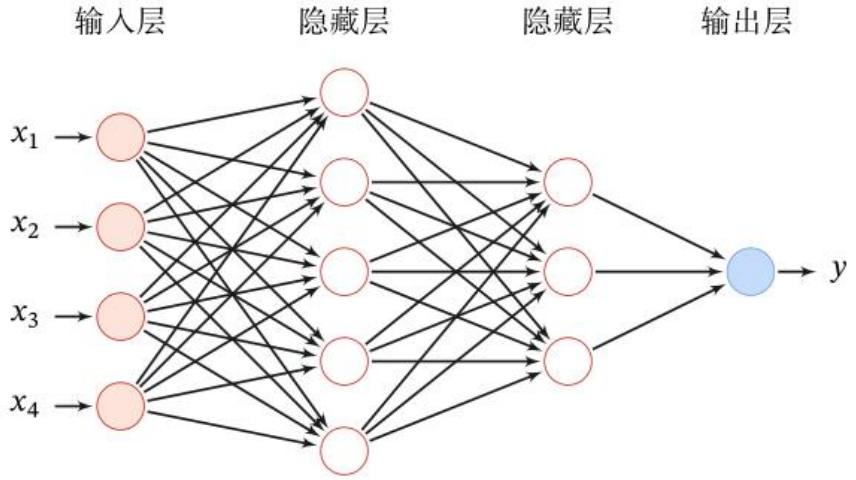
AI的核心能力——高维度状态处理



北京市11：30实时交通热力图

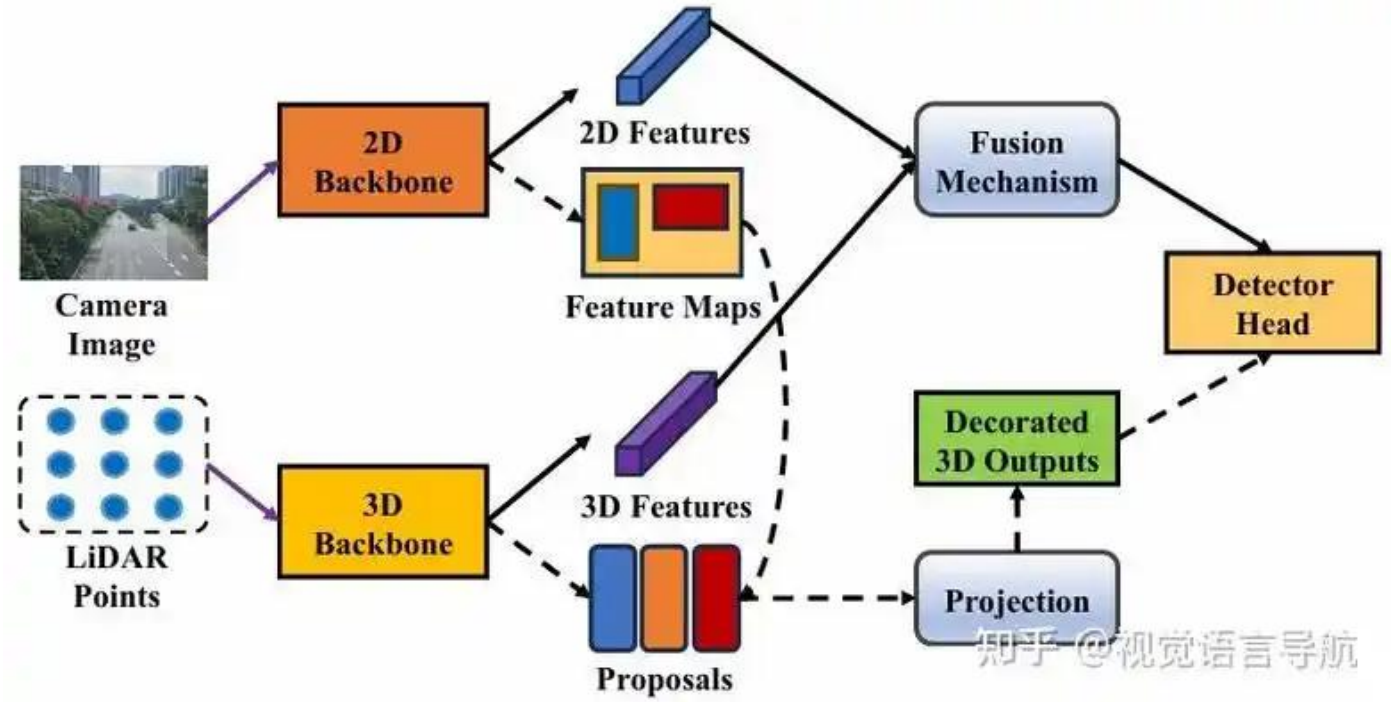
传统控制方法：状态空间爆炸

AI通过深度神经网络、卷积网络等有效提取特征，处理图像、传感器融合等高维输入。

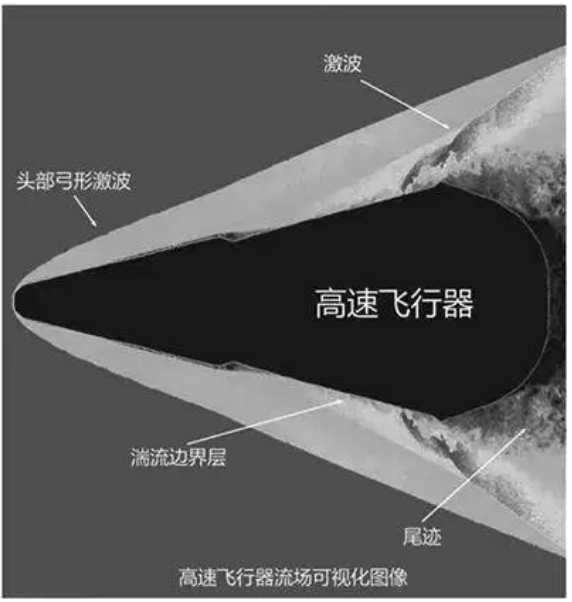


AI的核心能力——复杂环境感知与建模

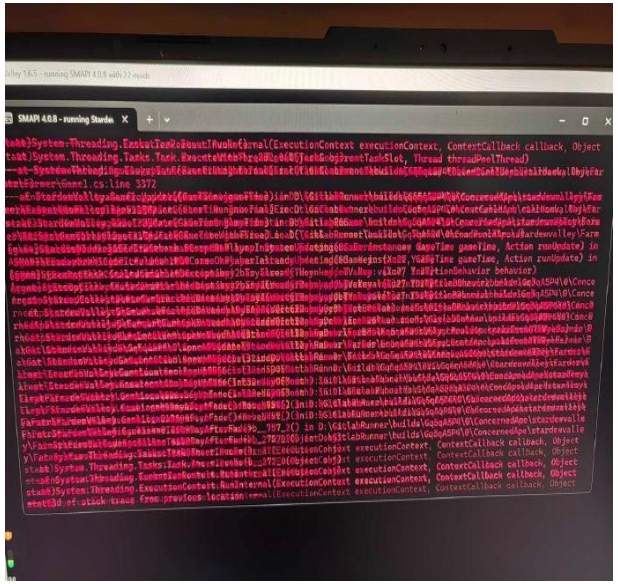
感知是决策的前提，AI通过计算机视觉、自然语言处理、多模态学习实现对环境的深度理解。



AI的核心能力——非线性决策



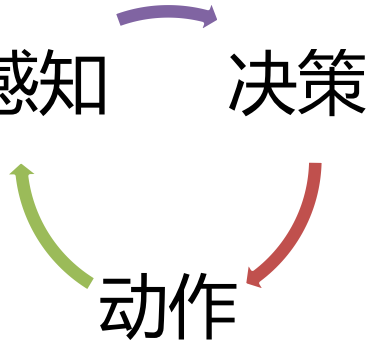
高超音速飞行器表面的湍流仿真图



黑客攻击

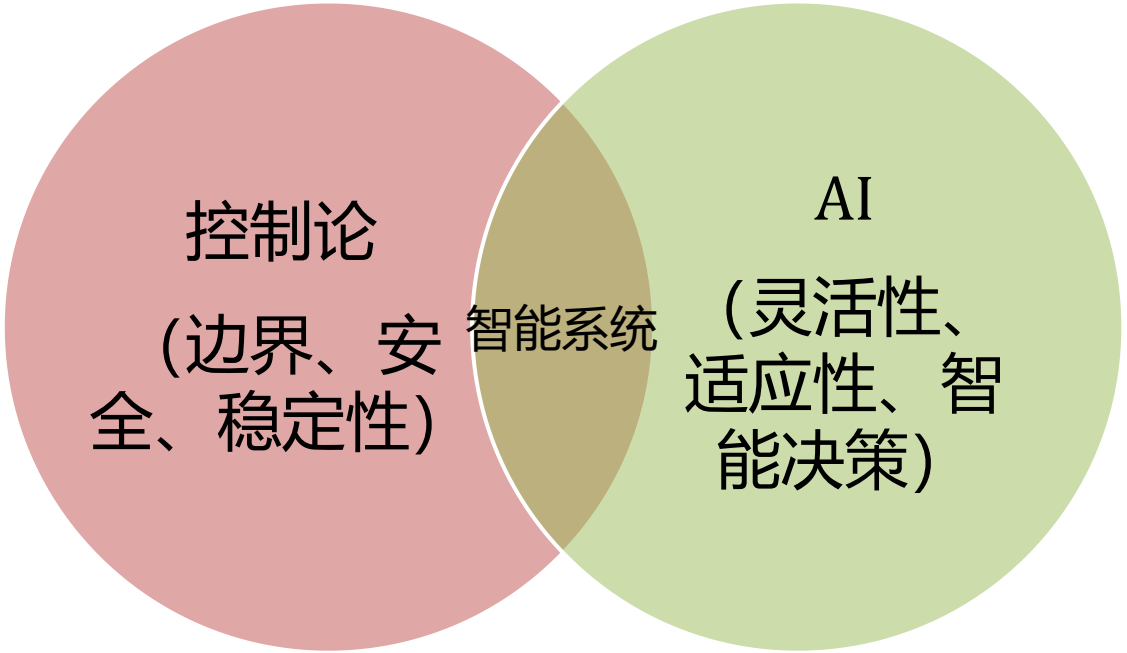
传统控制方法多适用于线性或弱非线性系统。

深度学习、强化学习等能处理高度非线性映射，实现端到端决策。



控制论和AI

控制论提供边界：稳定性证明、安全约束、鲁棒性保障。
AI提供灵活性：在复杂、非结构化环境中进行自适应决策。



控制论与AI

控制论为 AI 提供理论基础

控制论主要研究系统的调节与控制，核心是通过信息的传递、处理和反馈来实现系统的稳定和目标导向。这为 AI 提供了基本的理论框架。

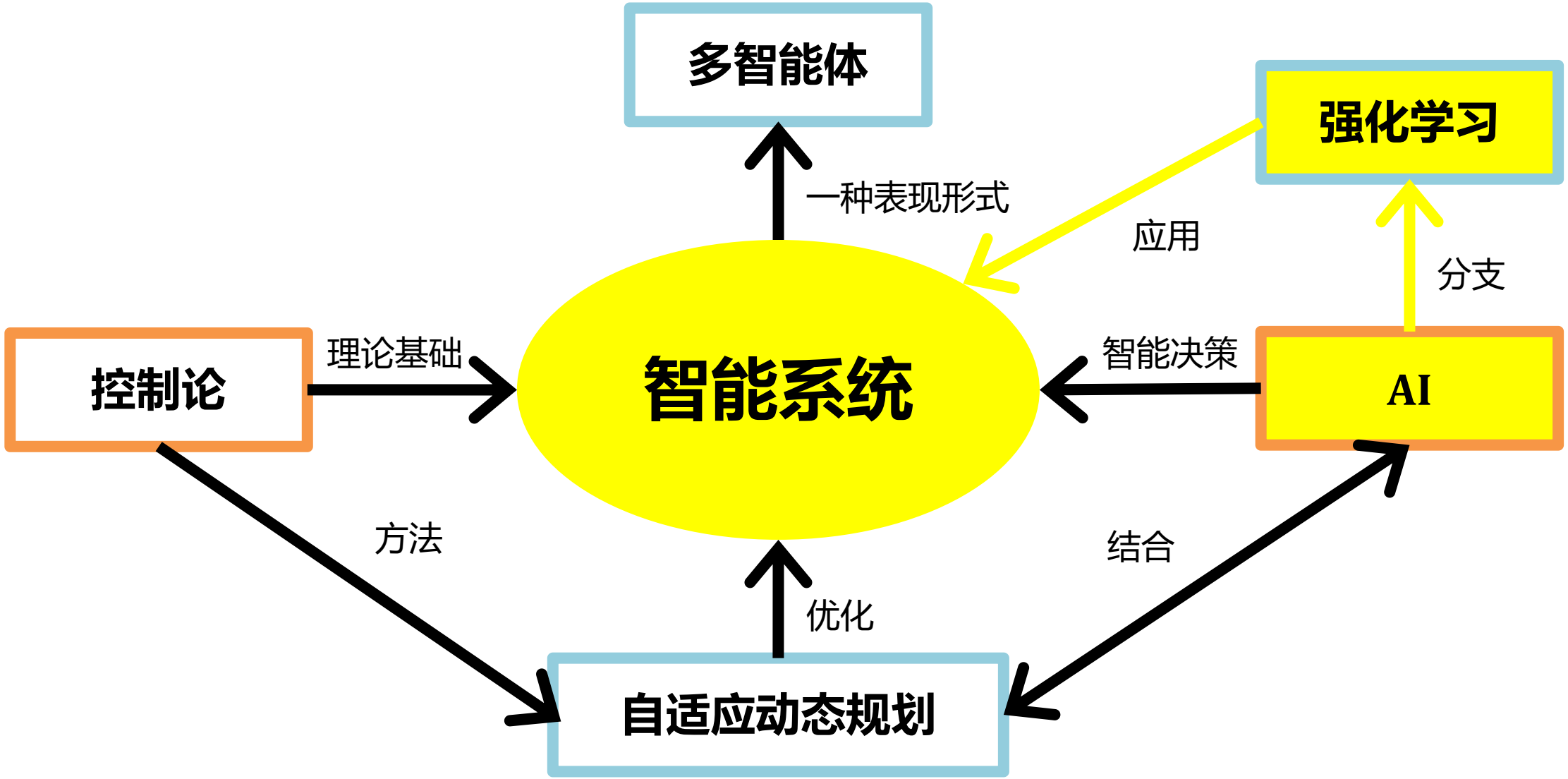
AI 是控制论的实践拓展和深化

AI 通过各种技术，如机器学习、深度学习等，使系统具备了更强的信息处理和决策能力，从而将控制论的理念提升到一个新的高度。

两者都致力于系统的优化和智能发展

控制论旨在使系统能够在各种条件下保持稳定并高效运行，通过不断调整控制策略来优化系统性能。AI 则更进一步，不仅追求系统的稳定运行，还致力于让系统具备智能，能够自主学习、适应和进化。

整体框架



强化学习的要素

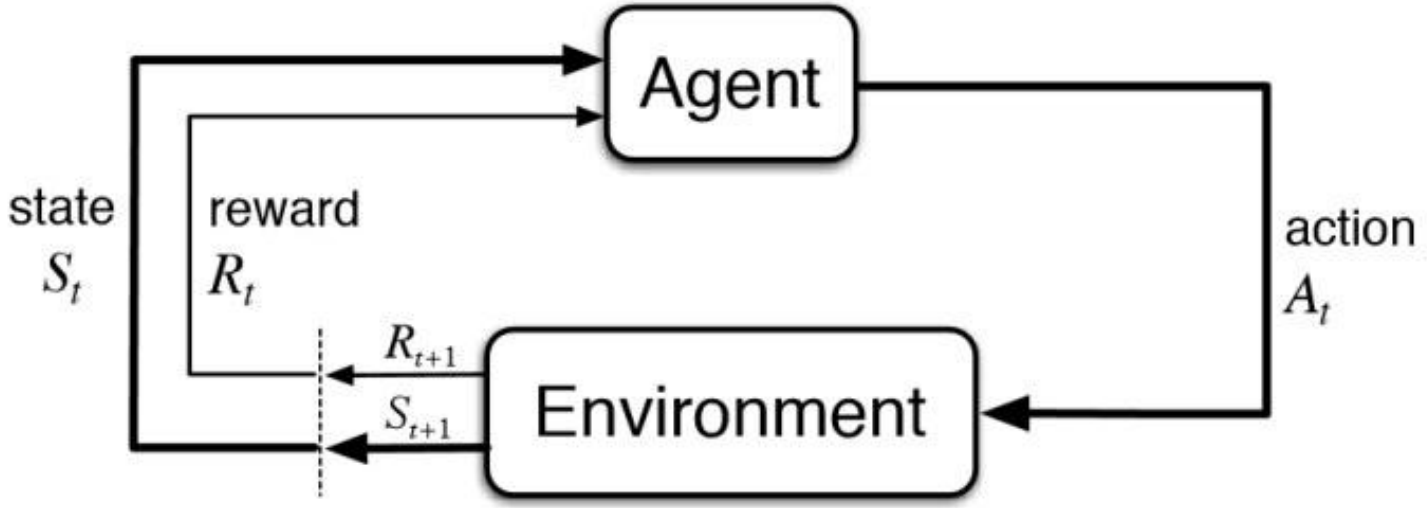
智能体:学习者和决策者

环境:智能体学习并决定执行什么动作的地方

动作:智能体可以执行的一组动作

状态:智能体在环境中的状态

奖励:对于选择的每个行动，环境都会提供奖励

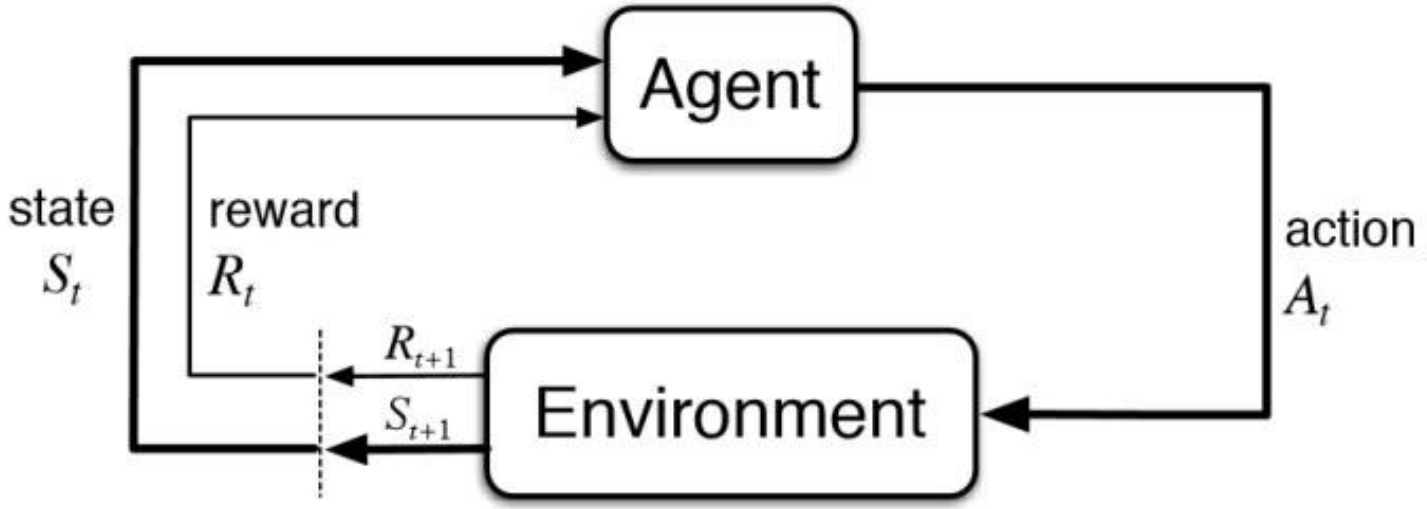


强化学习的要素

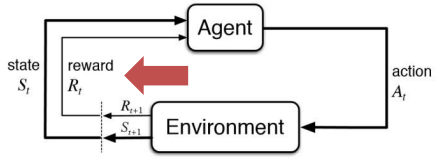
模型:智能体对环境的看法，将状态-动作对映射到状态的概率分布

策略:智能体将当前状态映射到下一步动作的控制策略

价值函数:从该状态出发并执行特定策略所获得的长期回报



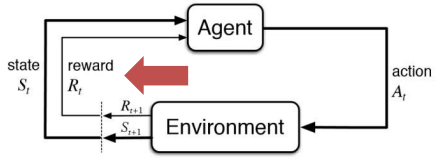
奖励



- 奖励信号定义了强化学习问题中的目标
- 奖励通常是一个标量值，是来自环境反馈的一部分
- 指出对智能体来说好的和坏的事件是什么

智能体的唯一目标是在长期运行中最大化它所获得的总奖励。

奖励——举例



- 机器人移动来抓苹果

  获得或丢失苹果的+/-奖励

- 围棋选手下棋就是为了赢

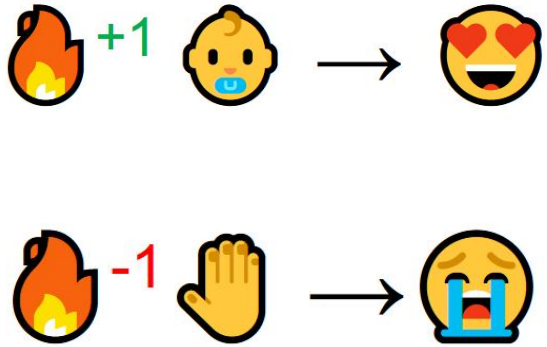
  赢或输的+/-奖励

- 玩雅达利游戏

  增加或减少分数的+/-奖励

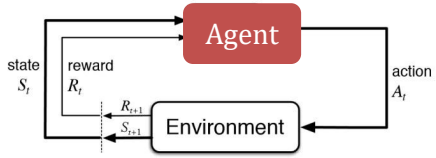
- 遇见危险的动物

  逃跑或被吃掉的+/-奖励



强化学习问题的困难之处在于：在许多情况下，很难定义奖励。

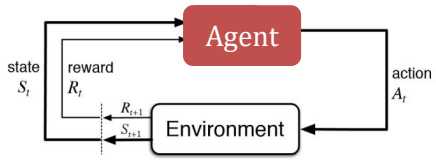
价值函数（Value-function）



- **奖励信号表明什么是当下受益的，而价值函数指明的是长期的受益的**
- **一个状态的价值是一个智能体在未来可以期望积累的奖励总量**
- **对于任何策略和任何状态s，价值可以通过计算后续可能动作的奖励以及新状态的价值得到**
- **常用于即时评估当前状态的好坏**

$$
\begin{aligned}
v_\pi(s) &= \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s] \\
&= \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \,\middle|\, S_t = s\right] \\
&= \mathbb{E}_\pi\left[R_{t+1} + \gamma \sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+2} \,\middle|\, S_t = s\right] \\
&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s'} \sum_r p(s', r|s, a) \left[r + \gamma \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+2} \,\middle|\, S_{t+1} = s'\right]\right] \\
&= \sum_a \pi(a|s) \sum_{s', r} p(s', r|s, a)\left[r + \gamma v_\pi(s')\right], \qquad (3.12)
\end{aligned}
$$

Q-function



Q函数也是用来估计奖励期望的函数

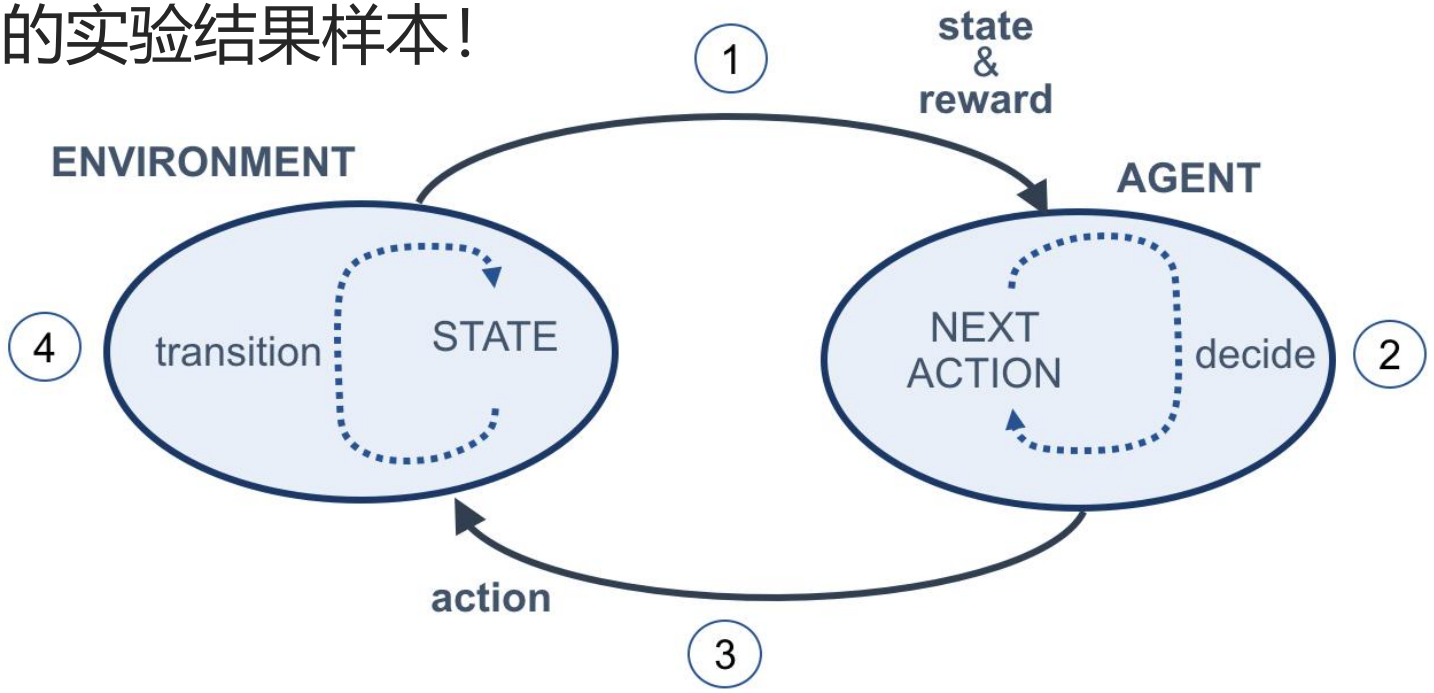
Q值是在状态s下采取动作a后，在当前策略下的期望奖励，常用于评估动作的好坏

$$q_\pi(s,a) = \mathbb{E}_\pi[G_t \mid S_t = s, A_t = a] = \mathbb{E}_\pi\left[\sum_{k=0}^{\infty} \gamma^k R_{t+k+1} \,\middle|\, S_t = s, A_t = a\right]$$

强化学习

基本思想:

- 以奖励（rewards）的形式接收反馈（以结果的对错为监督信号）
- 智能体的动作的好坏由预期的奖励函数定义
- 必须（学习去）按照可以得到最大期望奖励的策略行动
- 所有的学习都基于观察到的实验结果样本!

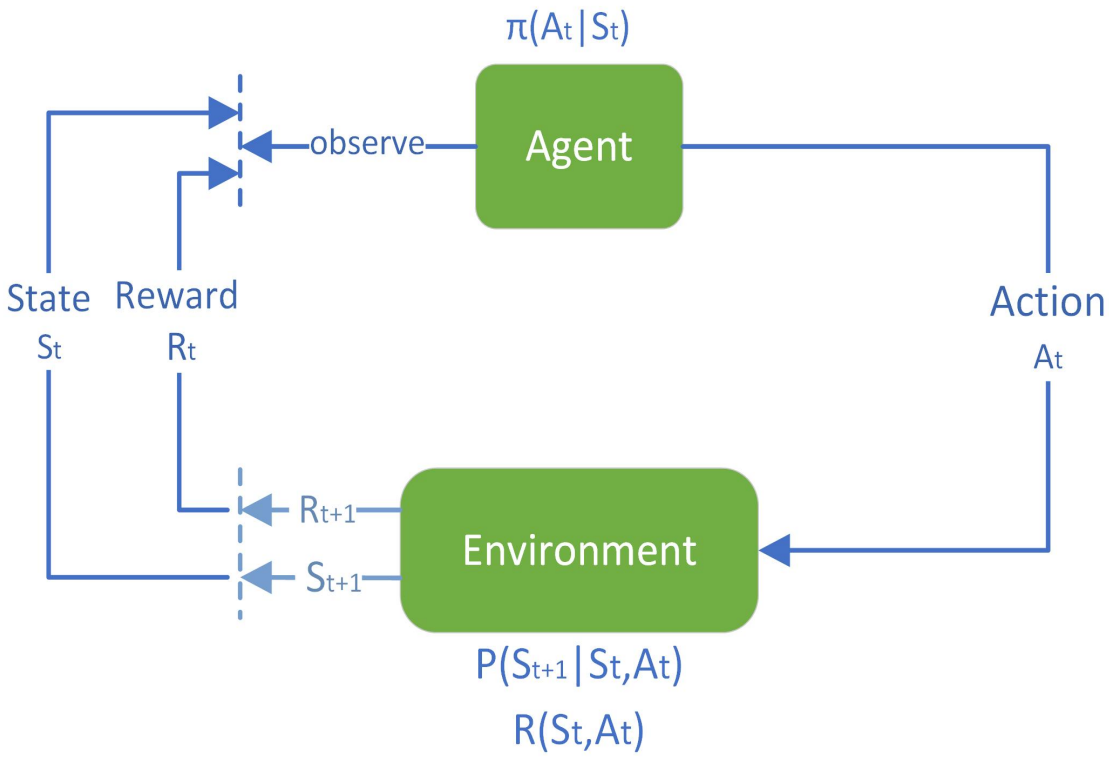


一般来说，强化学习基本上是将这个图转化为数学形式。

反馈与学习的深层次结合

强化学习的标准交互过程如下：

每个时刻，智能体根据根据其策略(policy)，在当前所处状态(state) 选择一个动作(action)，环境(environment) 对这些动作做出相应的相应的响应，转移到新状态，同时产生一个奖励信号(reward)，这通常是一个数值，奖励的折扣累加和称为收益/回报 (return)，是智能体在动作选择过程中想要最大化的目标。



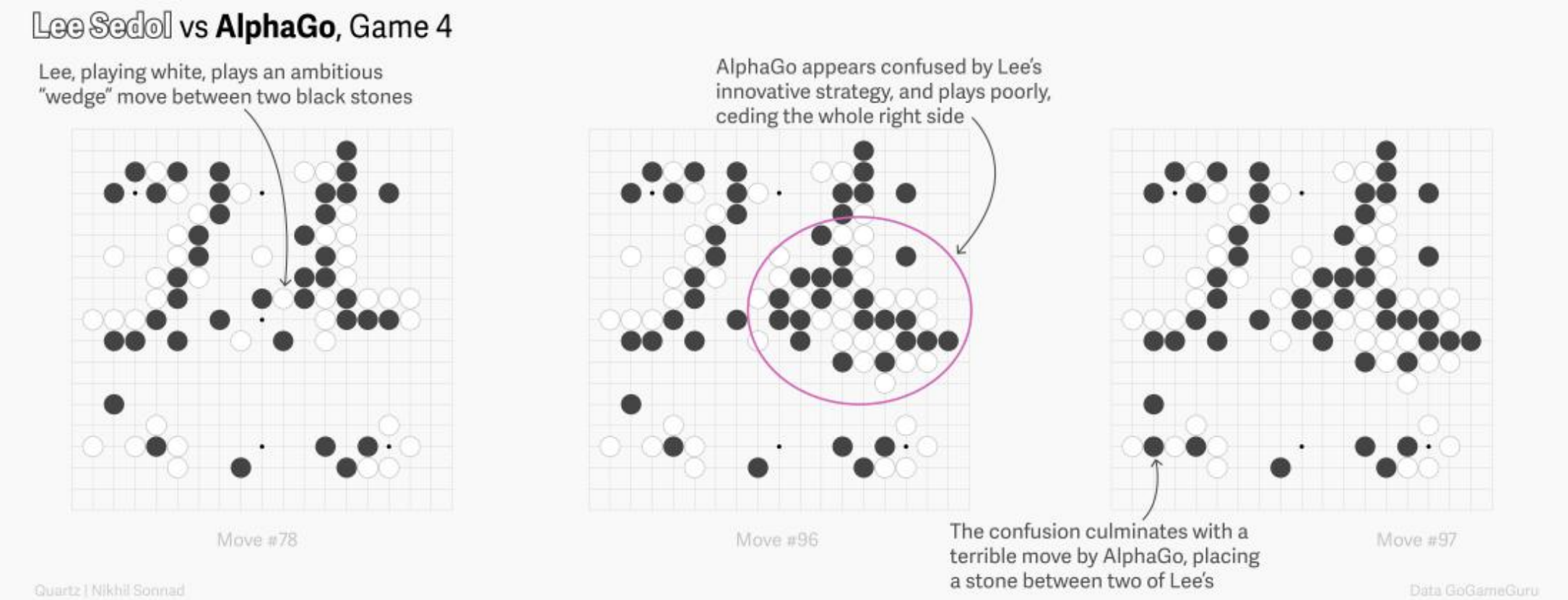
反馈信号优化过程

反馈与学习的深层次结合

强化学习的核心概念

AlphaGo在围棋游戏中具有超人的能力

AlphaGo(人类水平的感知+超人的决策)>人类?



例外：李世石赢得了与AlphaGo的第4场比赛!

AlphaGo vs AlphaZero

- 监督学习的上限受到人的策略的限制。
- 强化学习的上限? → 超越人类策略

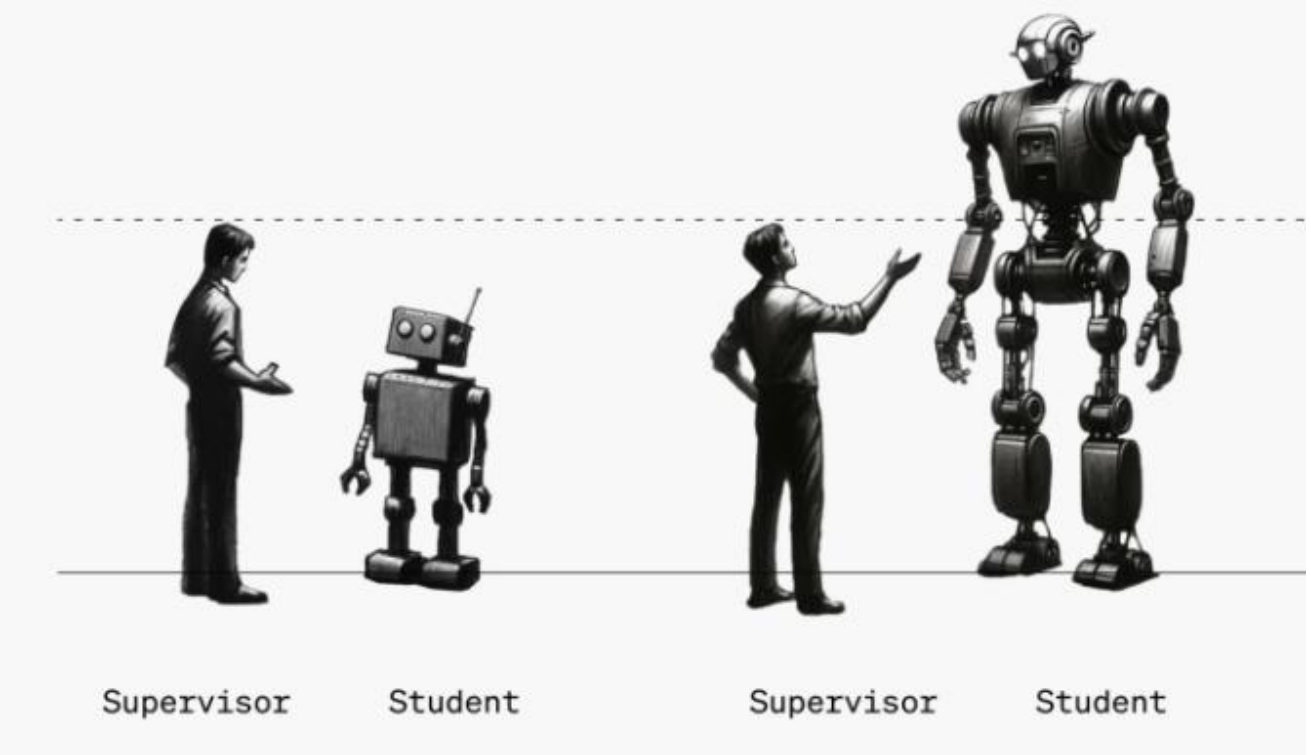
AlphaGo VS *AlphaZero*

该模型的一部分从人类游戏中学习，进行监督学习。

所有的训练都是自我对弈的强化学习训练。

思考

- 相比监督学习，强化学习为什么可以突破人类策略的上限？



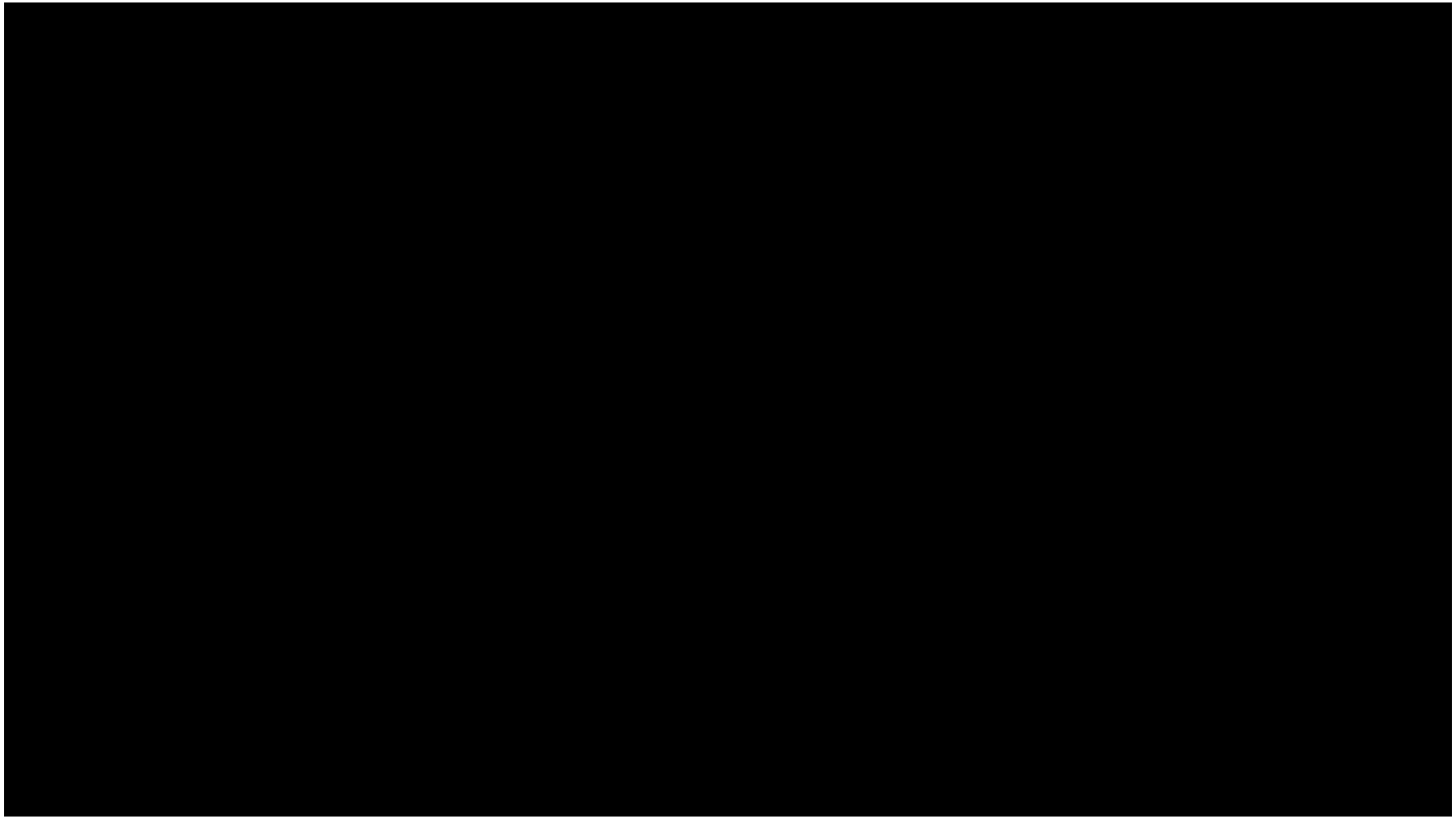
当AI的潜力超越人类时，人类的经验无法再为AI提供准确地监督信号，让AI自己从奖励中**试错**，从环境中得到**反馈**并进行**自我更新**，是一个更好的策略。

强化学习示例—学习走路(游戏)

在游戏中学习走路

强化学习示例——学习竞争

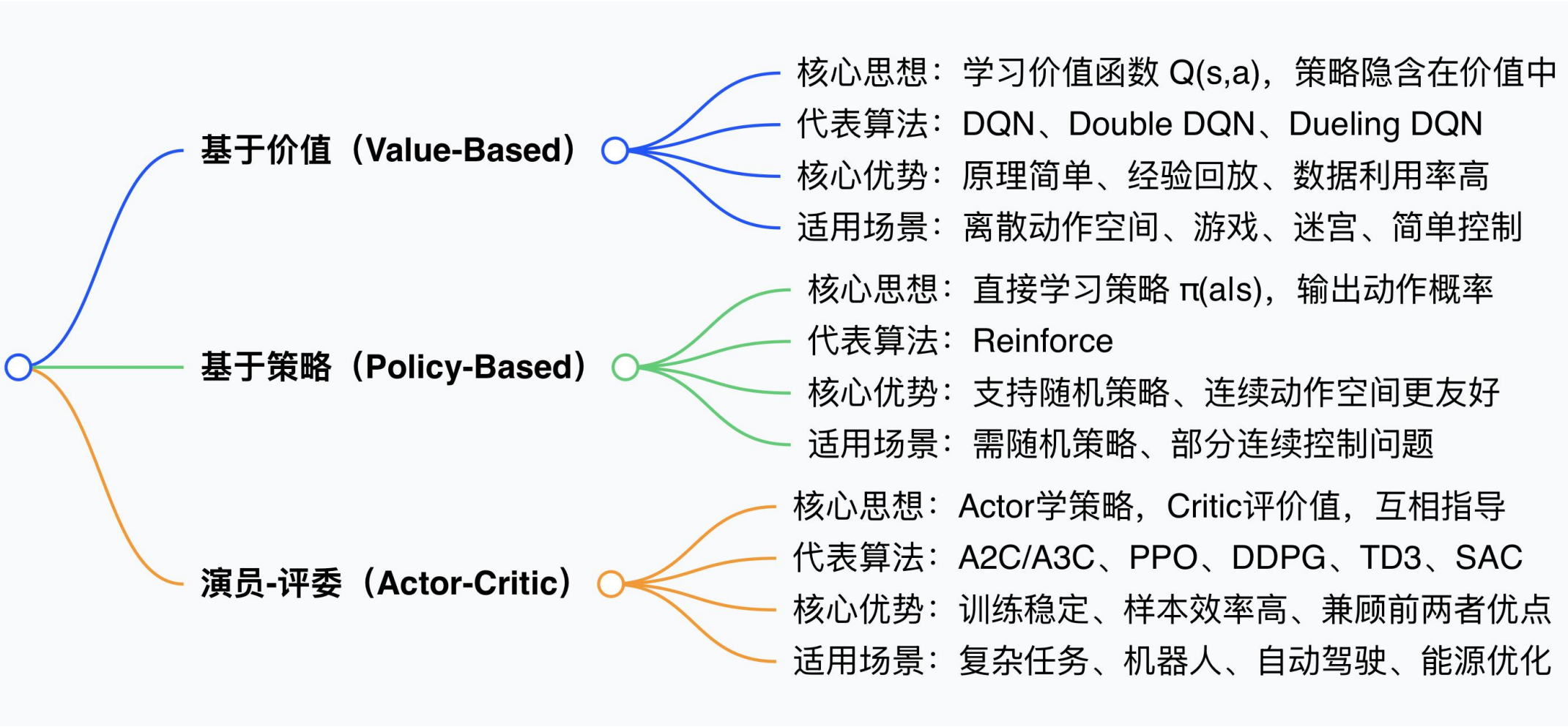
学会在游戏中竞争



强化学习示例——多智能体学习合作

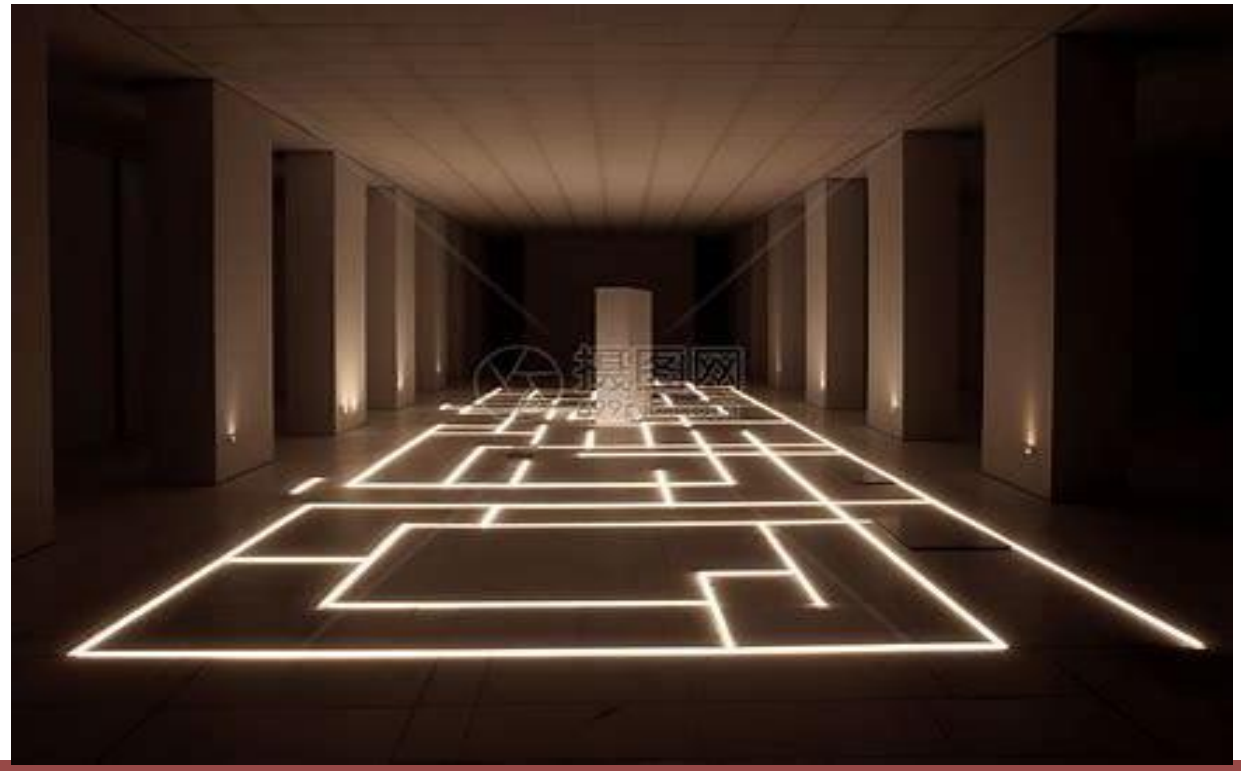
学会躲猫猫

强化学习核心算法


基于价值（Value-Based）
核心思想：学习价值函数 Q(s,a)，策略隐含在价值中
代表算法：DQN、Double DQN、Dueling DQN
核心优势：原理简单、经验回放、数据利用率高
适用场景：离散动作空间、游戏、迷宫、简单控制
基于策略（Policy-Based）
核心思想：直接学习策略 π(als)，输出动作概率
代表算法：Reinforce
核心优势：支持随机策略、连续动作空间更友好
适用场景：需随机策略、部分连续控制问题
演员-评委（Actor-Critic）
核心思想：Actor学策略，Critic评价值，互相指导
代表算法：A2C/A3C、PPO、DDPG、TD3、SAC
核心优势：训练稳定、样本效率高、兼顾前两者优点
适用场景：复杂任务、机器人、自动驾驶、能源优化

强化学习算法——Q-learning

这是一种经典的强化学习算法。它通过维护一个 Q - 表来记录每个状态 - 行动对的价值估计。在每次迭代中，智能体根据当前状态选择具有最高 Q 值的行动，并根据实际获得的奖励和下一个状态的 Q 值来更新当前状态 - 行动对的 Q 值。



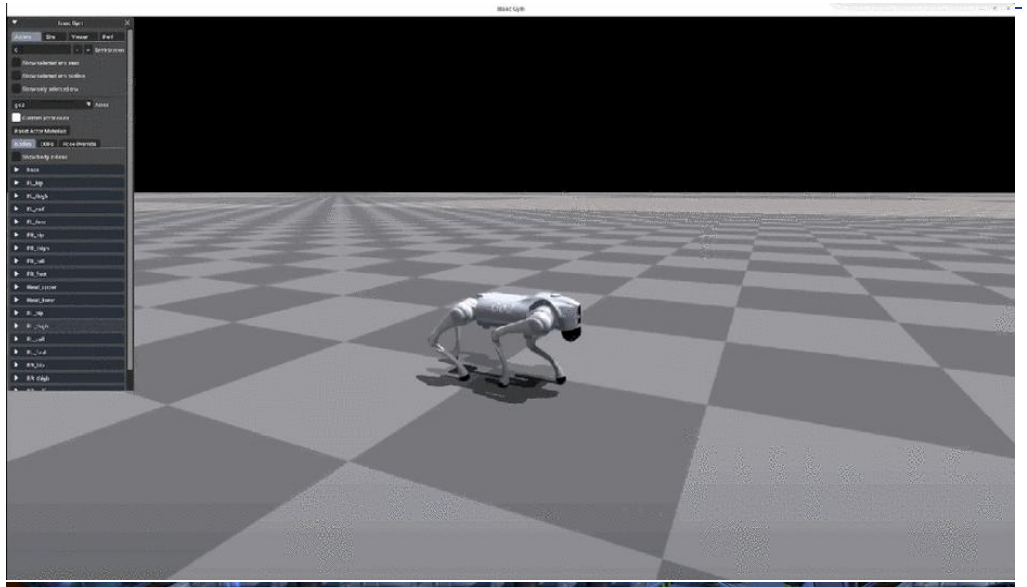
强化学习算法——度Q网络（DQN）

将深度学习与 Q - 学习相结合，用于处理高维状态空间的问题。它使用深度神经网络来近似 Q - 函数，能够自动提取状态的特征，从而在复杂的环境中表现出色，例如在玩 Atari 游戏等场景中取得了显著的成果。

强化学习中的挑战

- 从有限的样本中快速学习
  - 探索可能非常昂贵和缓慢
- 高维连续状态和动作空间
  - 许多现实世界的实际问题都具有大而连续的状态和动作空间
- 多数真实系统都只是部分可观测的
- 实时推理在实际应用中非常重要，无法提前进行试错
- 奖励信号不明确，有时甚至不稳定

强化学习在智能系统中的应用

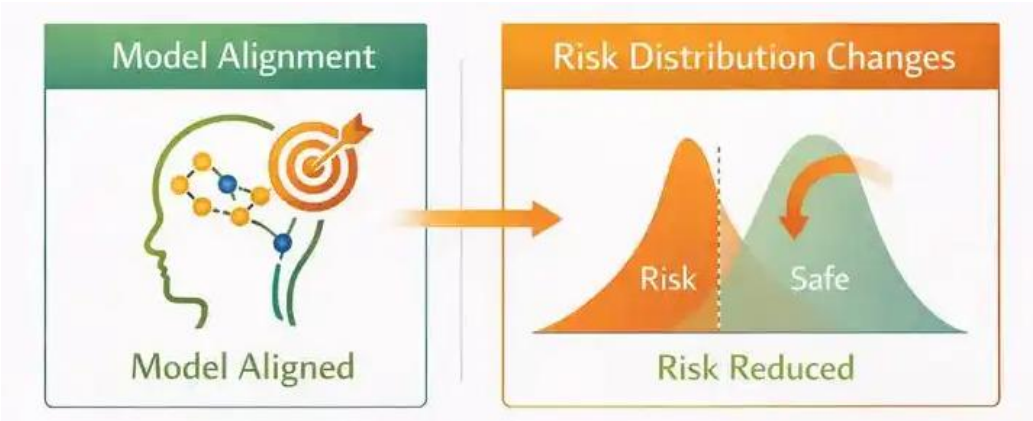


前沿探讨——强化学习的对齐问题

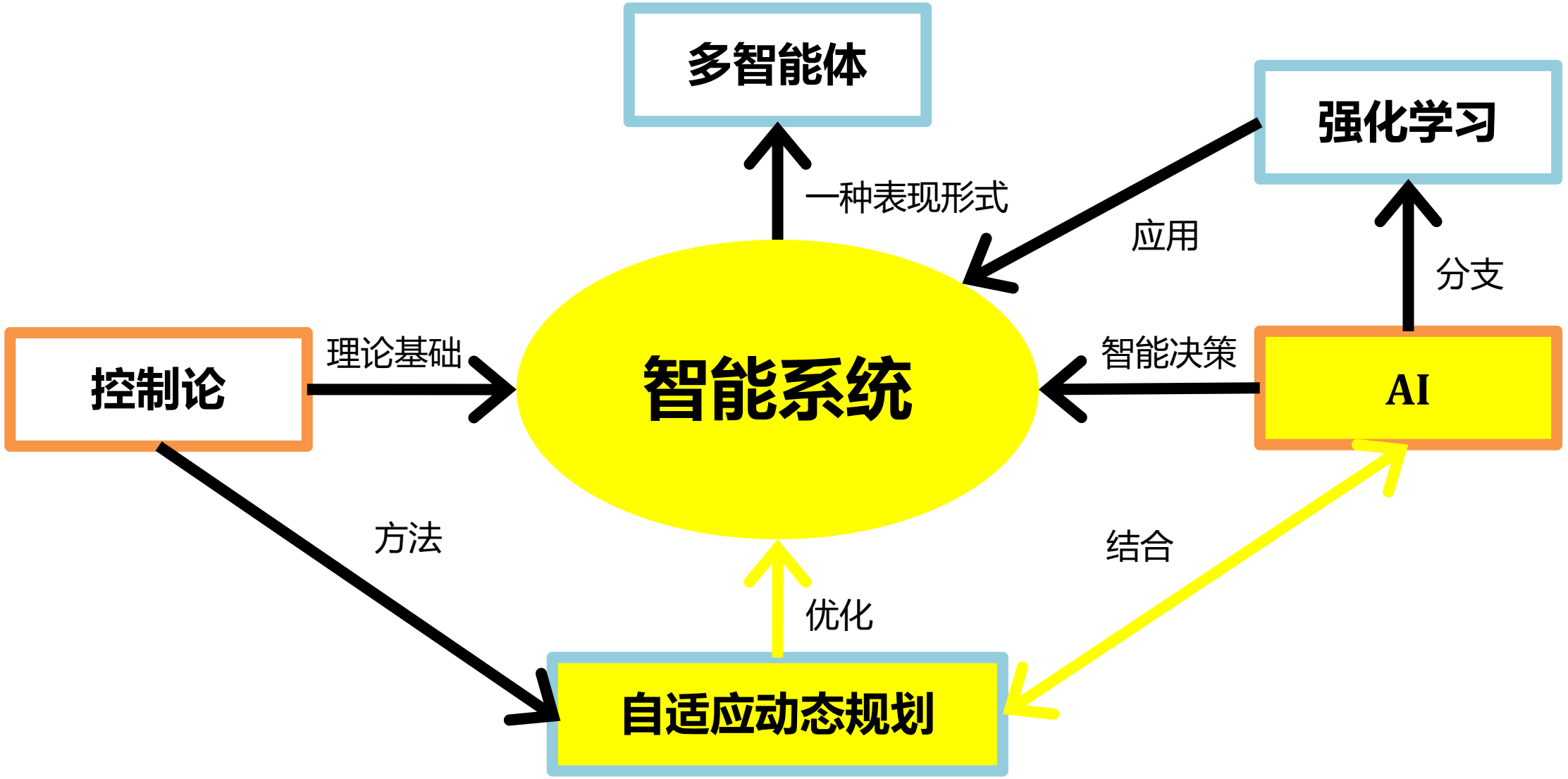
对齐（Alignment）：如何让RL智能体学习到的策略不仅高效，还必须符合人类意图和系统安全规范。

常见风险：代理目标问题（Proxy Gaming）、奖励黑客（Reward Hacking）、意外行为（Specification Gaming）。

解决方案方向：逆向强化学习（IRL）、奖励塑形（Reward Shaping）、人类反馈强化学习（RLHF）、安全约束下的RL（Constrained RL、Safe RL）。

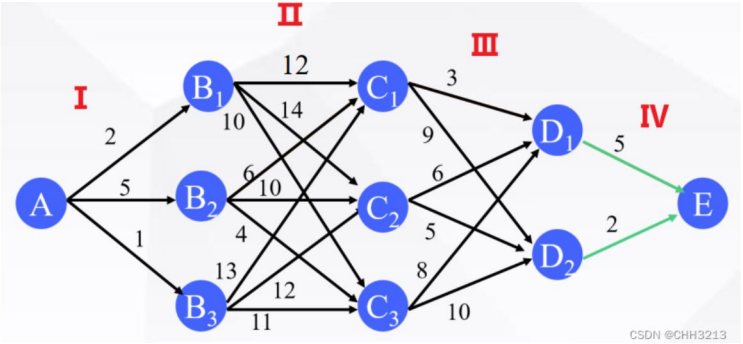


整体框架

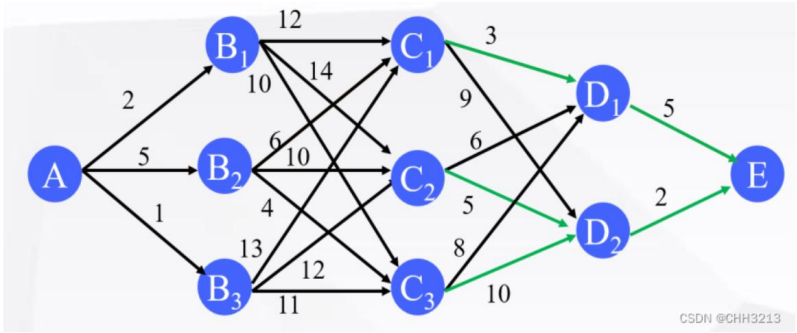


动态规划算法

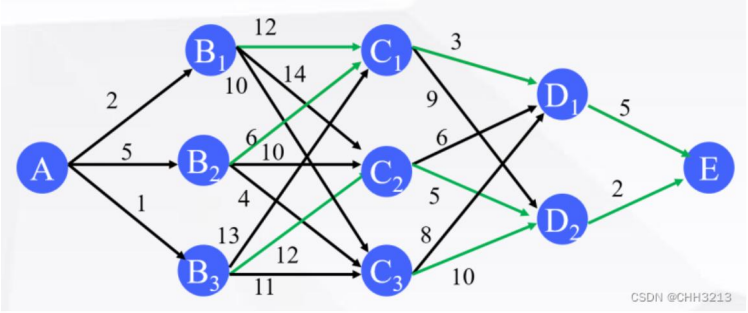
动态规划最核心的思想，就在于**拆分子问题**，减少重复计算。



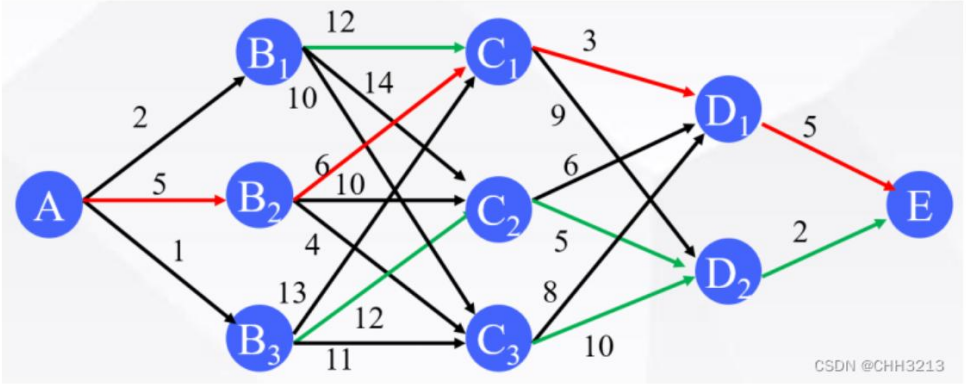
$$f_4(D_1) = 5$$
$$f_4(D_2) = 2$$



最短路线为 C3 → D2 → E



最短路线为 B3 → C2 → D2 → E



最短路线为 A → B2 → C1 → D1 → E

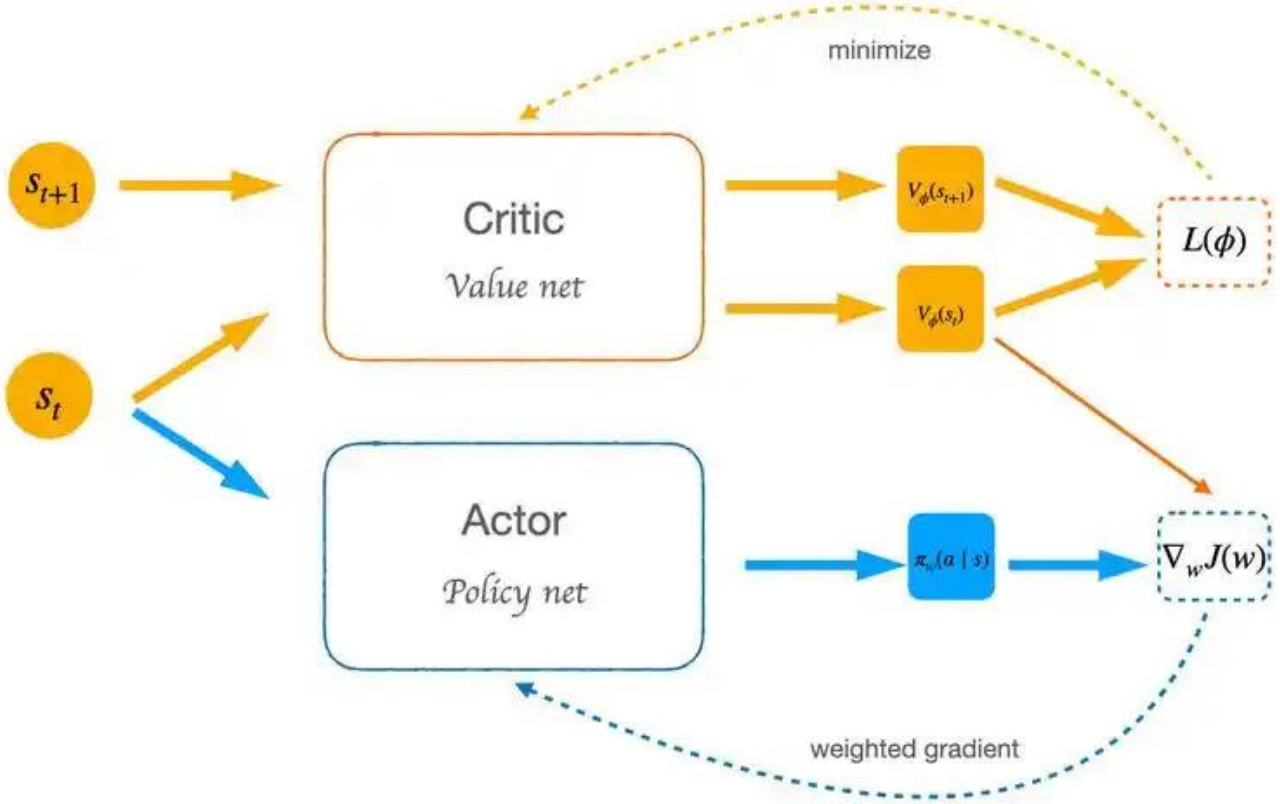
```python
# 动态规划函数
def DP(graph, dists, parents):
    for period_key in graph.keys():  # 遍历每一个阶段
        for key_i in graph[period_key].keys():  # 遍历每个阶段的每一个状态节点
            min_key = None
            for key_i_dist in graph[period_key][key_i].keys(): # 遍历当前阶段的每个状态节点到下一阶段的每一条路径
                if graph[period_key][key_i][key_i_dist] + dists[key_i_dist] < dists[key_i]:
                    dists[key_i] = graph[period_key][key_i][key_i_dist] + dists[key_i_dist]
                    parents[key_i] = key_i_dist
                    min_key = key_i_dist  # 找出最小距离值的节点
            path_opt[key_i].extend(path_opt[min_key])  # 将最小距离值的节点添加到最优路径集合
```

动态规划

动态规划

动态规划的痛点：维数灾难、方程难求解

自适应动态规划：1.不直接求解所有状态，而是用参数化函数（critic网络）逼近价值函数或成本函数。2.构建“critic”逼近价值函数，计算残差，在线调整参数。



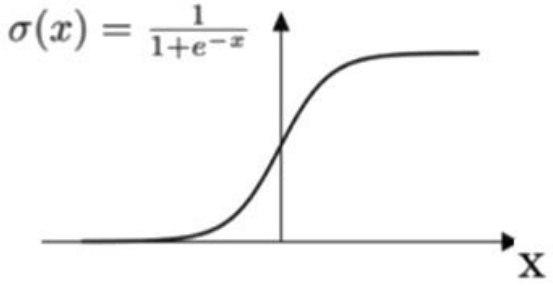
自适应动态规划

自适应动态规划（Adaptive Dynamic Programming，ADP）是一种结合了动态规划思想与自适应机制的优化算法，用于解决复杂的动态系统优化问题。

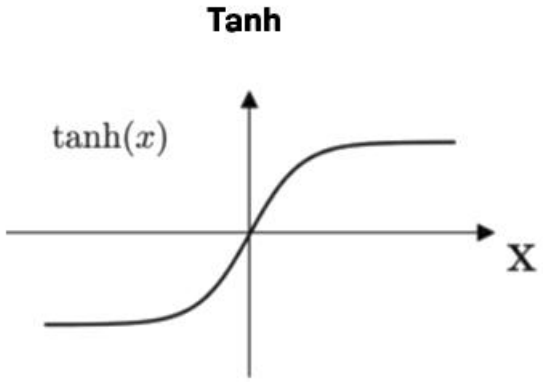
- **动态规划**：将复杂的优化问题分解为多个子问题，并通过求解这些子问题来找到全局最优解。
- **自适应机制**：能够根据系统的实时运行数据和反馈信息，在线调整价值函数和策略，以适应系统参数的变化、外部干扰以及不确定性因素。

常见激活函数

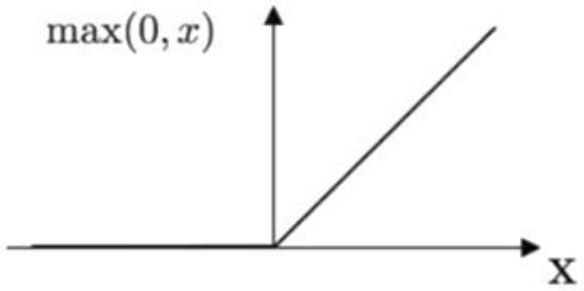
Sigmoid



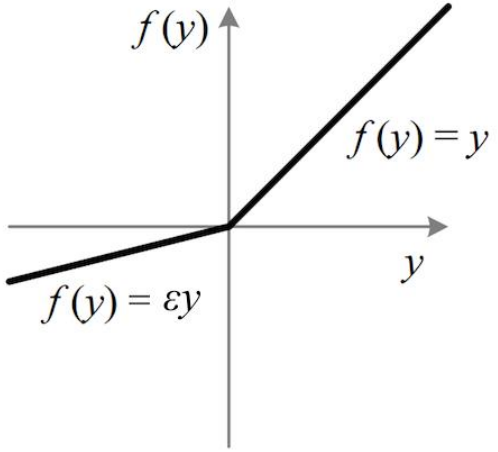
Tanh



ReLU



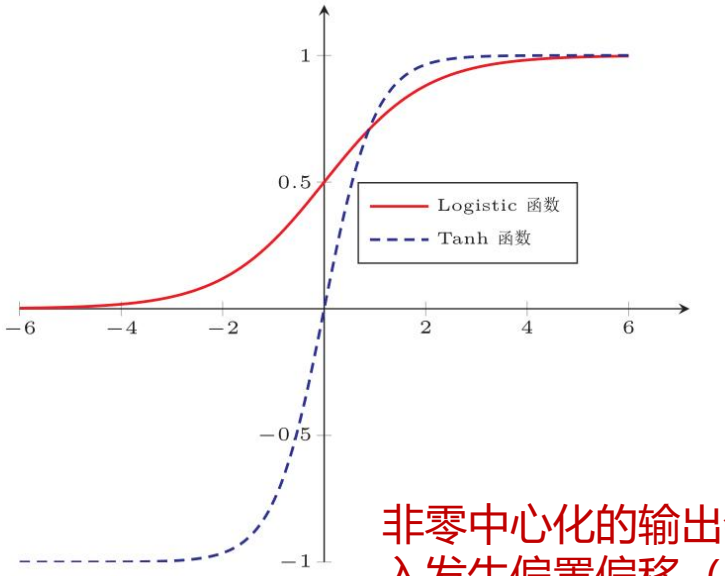
Leaky ReLU



常见激活函数

$$\sigma(x) = \frac{1}{1+\exp(-x)}$$

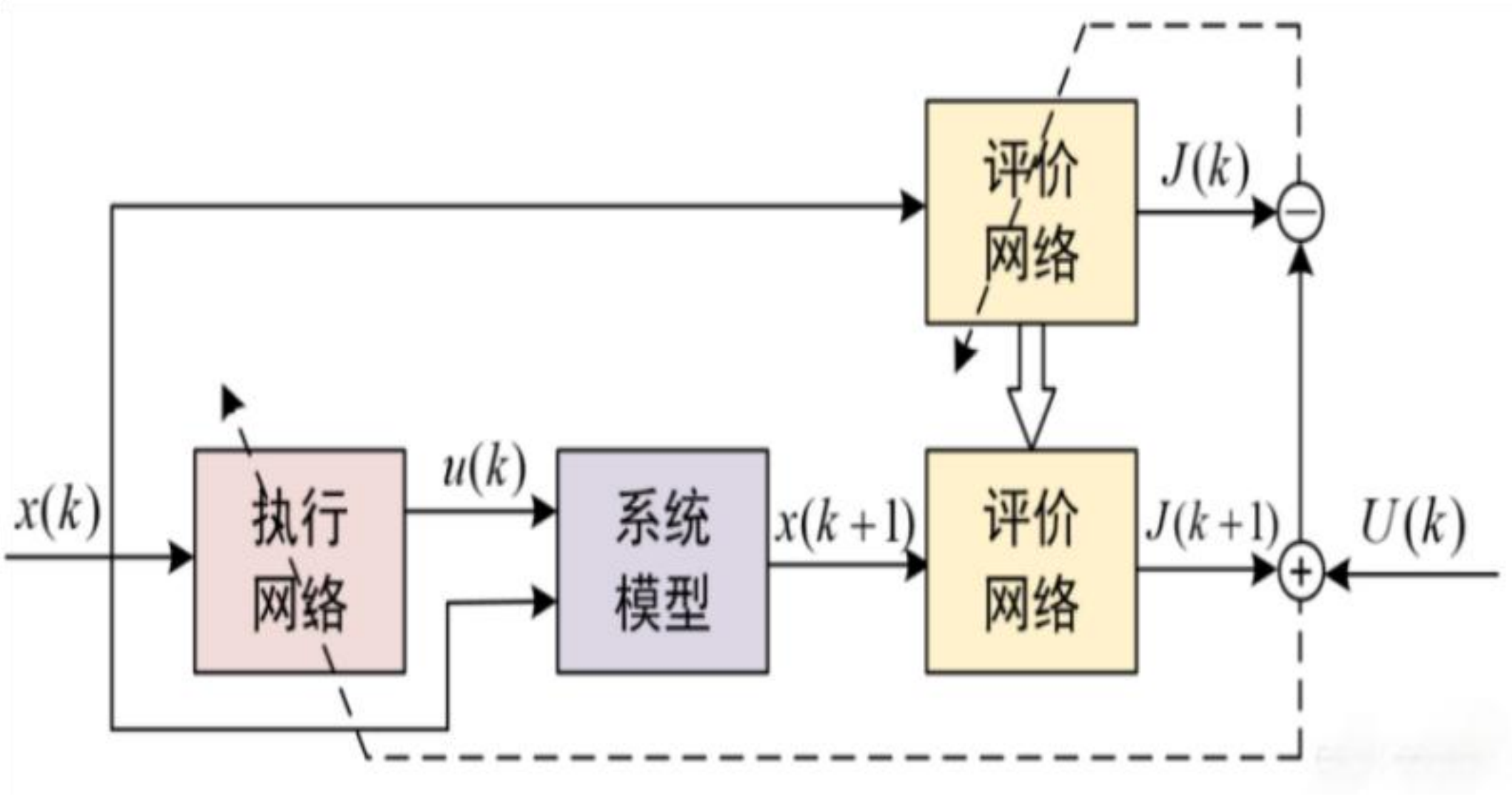
$$\tanh(x) = \frac{\exp(x)-\exp(-x)}{\exp(x)+\exp(-x)}$$



非零中心化的输出会使得其后一层的神经元的输入发生偏置偏移（bias shift），并进一步使得梯度下降的收敛速度变慢。

- 性质：
  - 饱和函数
  - Tanh函数是零中心化的，而logistic函数的输出恒大于0

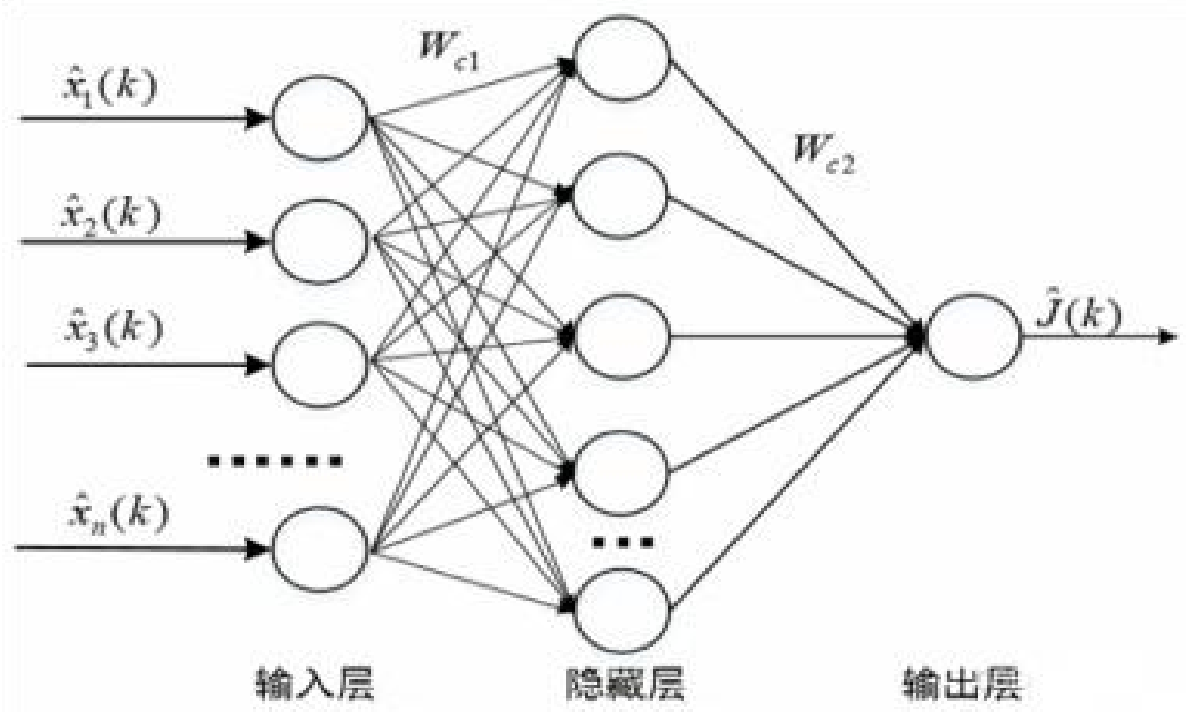
自适应动态规划——基本结构



自适应动态规划——评价网络

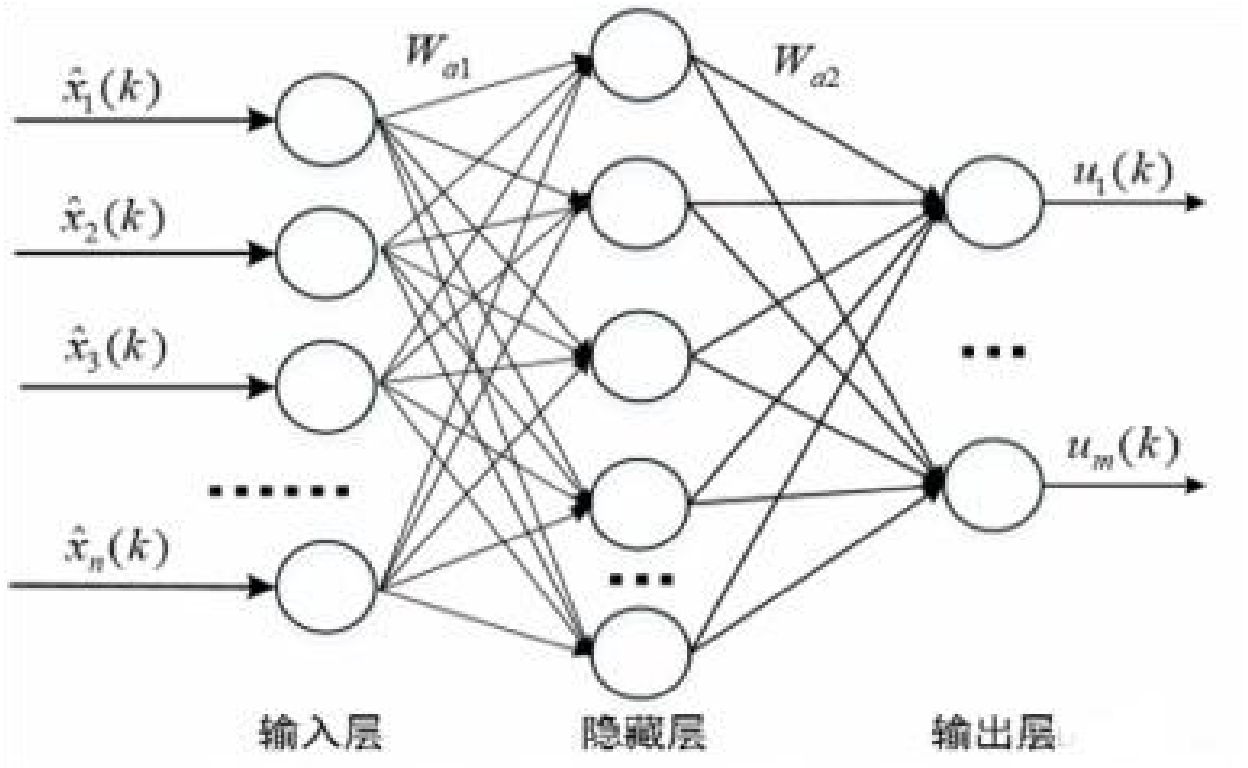
评价网络是输入当前系统的状态，输出代价值。

评价网络的隐藏层采用双极性函数（也可以采用其他的激活函数），输出层采用线性函数。评价网络结构如图所示：



自适应动态规划——执行网络

执行网络采用具有n个输入神经元，q个隐藏层神经元和m个输出神经元的结构。动作网络的隐藏层采用双极性函数，输出层采用线性函数。动作网络结构如图所示：



自适应动态规划——关键要素

状态空间：定义了系统所有可能的状态集合。

行动空间：包含了在每个状态下系统可以采取的所有行动。

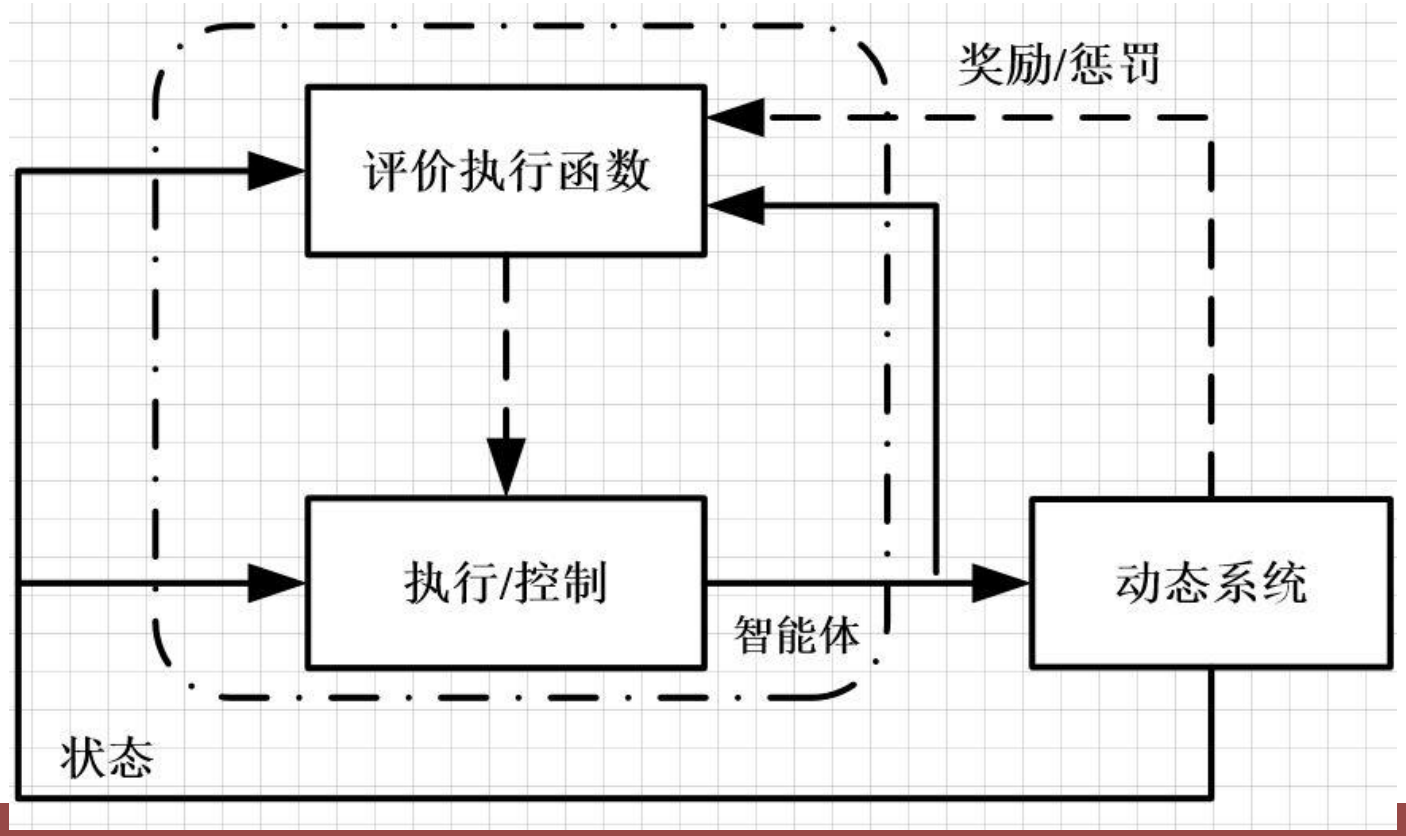
价值函数：用于评估每个状态 - 行动对的长期价值。它通常表示从当前状态采取某个行动后，在未来一段时间内系统所能获得的累积奖励或成本。通过不断更新价值函数，ADP 能够找到使系统长期性能最优的策略。

策略：确定了在每个状态下应该采取的具体行动。策略的目标是最大化价值函数，即通过选择最优的行动来使系统在长期运行中获得最佳性能。ADP 通过自适应地调整策略，使其能够随着系统状态和环境的变化而优化。

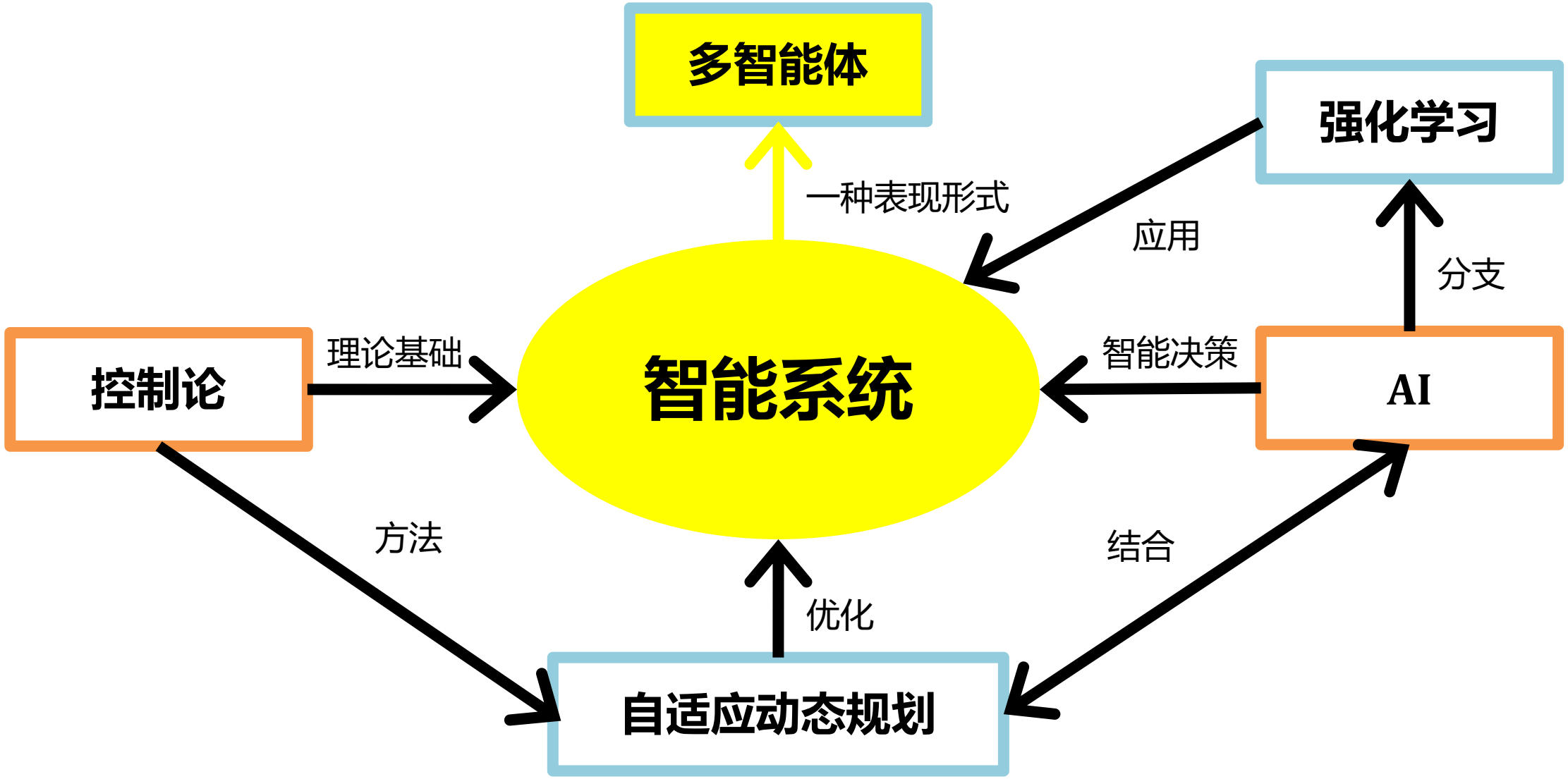
ADP在智能系统中的作用与优势

优势：解决维数灾难、支持模型未知场景、融合控制稳定性与AI学习能力。

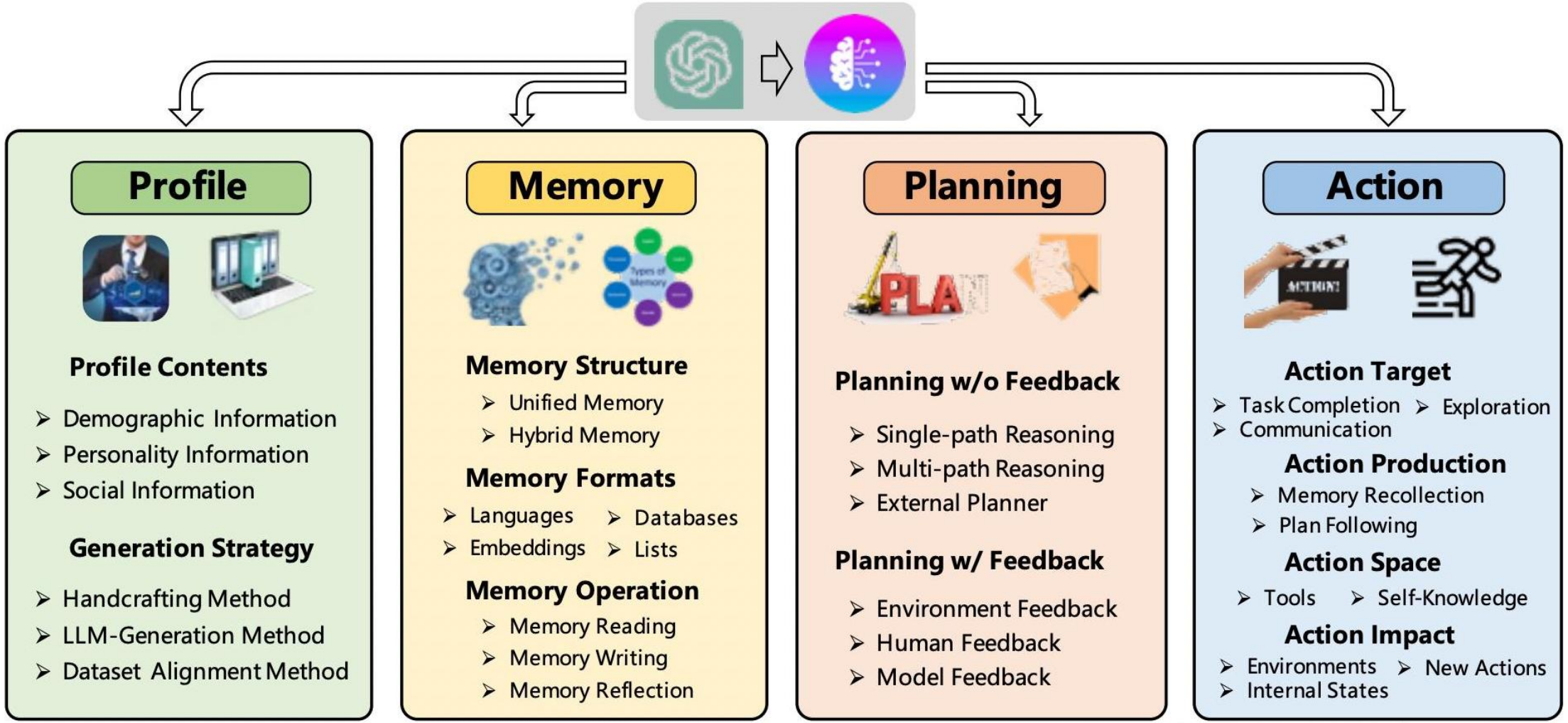
典型应用：非线性最优控制、机器人轨迹规划、复杂调度、多智能体协调。



整体框架

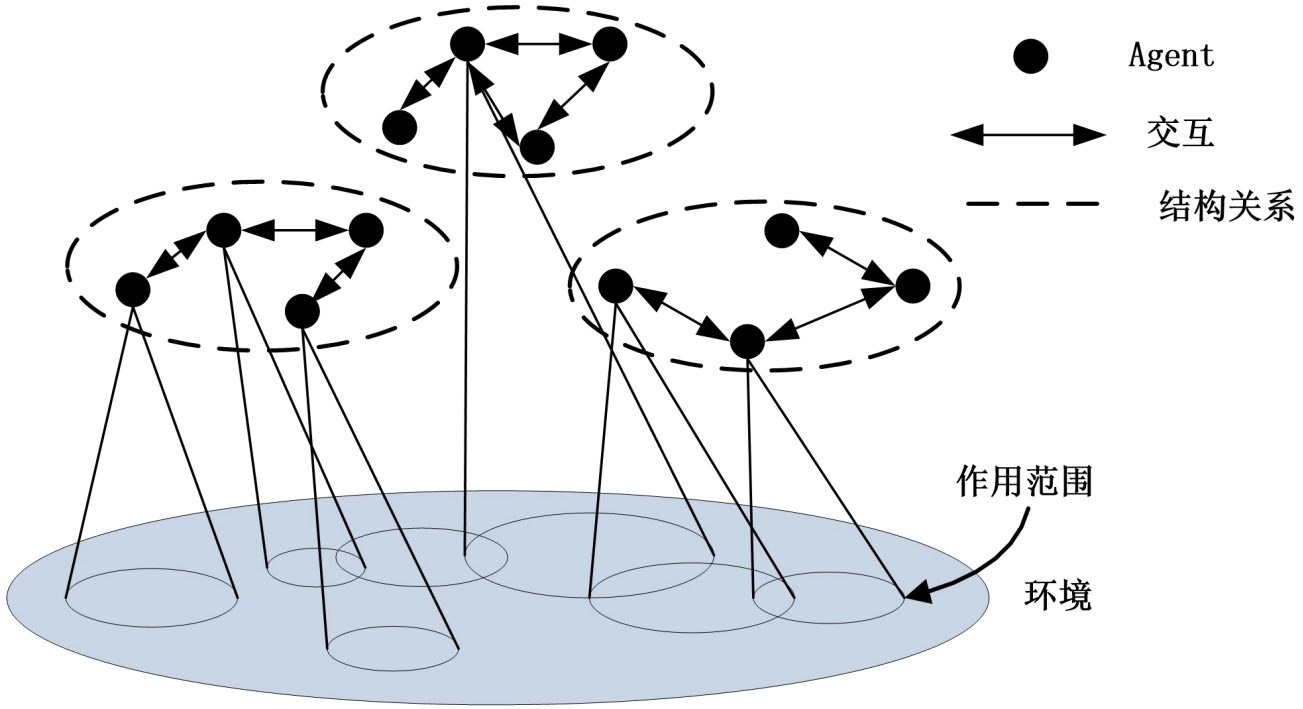


智能体


Profile
Profile Contents
Demographic Information
Personality Information
Social Information
Generation Strategy
Handcrafting Method
LLM-Generation Method
Dataset Alignment Method
Memory
Memory Structure
Unified Memory
Hybrid Memory
Memory Formats
Languages
Databases
Embeddings
Lists
Memory Operation
Memory Reading
Memory Writing
Memory Reflection
Planning
Planning w/o Feedback
Single-path Reasoning
Multi-path Reasoning
External Planner
Planning w/ Feedback
Environment Feedback
Human Feedback
Model Feedback
Action
Action Target
Task Completion
Exploration
Communication
Action Production
Memory Recollection
Plan Following
Action Space
Tools
Self-Knowledge
Action Impact
Environments
New Actions
Internal States

多智能体系统

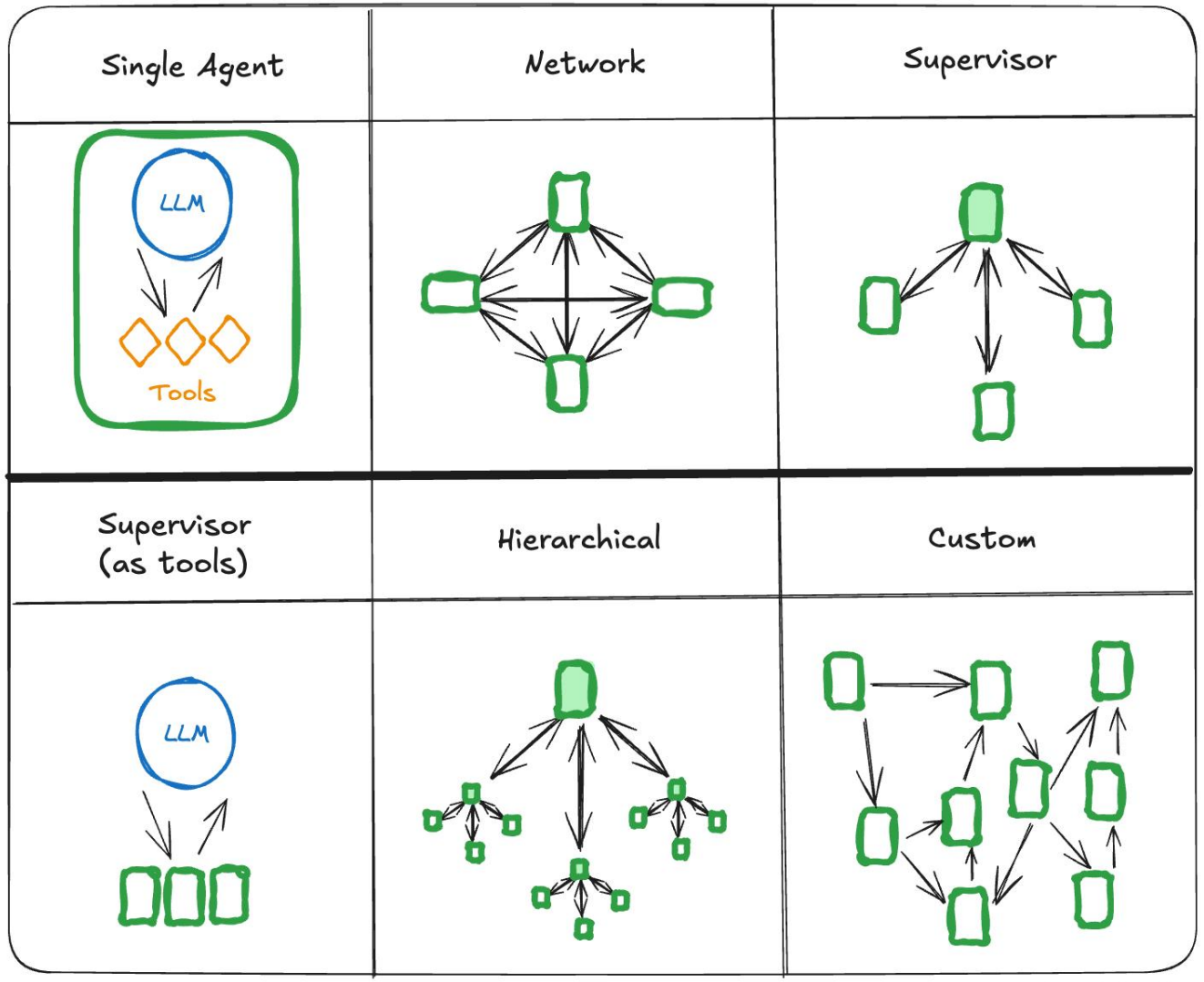
多智能体系统（Multi-Agent System）：由多个自主智能体（Agent）组成，每个Agent具有局部感知、独立决策和执行能力，它们通过交互共同完成任务。



多Agent交互协作

- 智能体：感知、决策、执行模块
- 共享环境
- 交互机制（通信、观测、动作影响）

多智能体系统的结构


Single Agent
Network
Supervisor
LLM
Tools
Supervisor
(as tools)
Hierarchical
Custom
LLM

多智能体系统的核心挑战—— 协作与任务分配

复杂任务无法由单个智能体独立完成（如大型搜索救援、仓库物流）
如何将子任务合理分配给不同Agent

多智能体系统的核心挑战——博弈与通信

智能体之间可能存在竞争关系（零和或非零和博弈），需设计均衡策略

有限带宽、延迟、噪声下的信息交换

多智能体系统中的应用

智能决策

环境感知与学习

任务分配与协作

控制论在多智能体系统中的应用

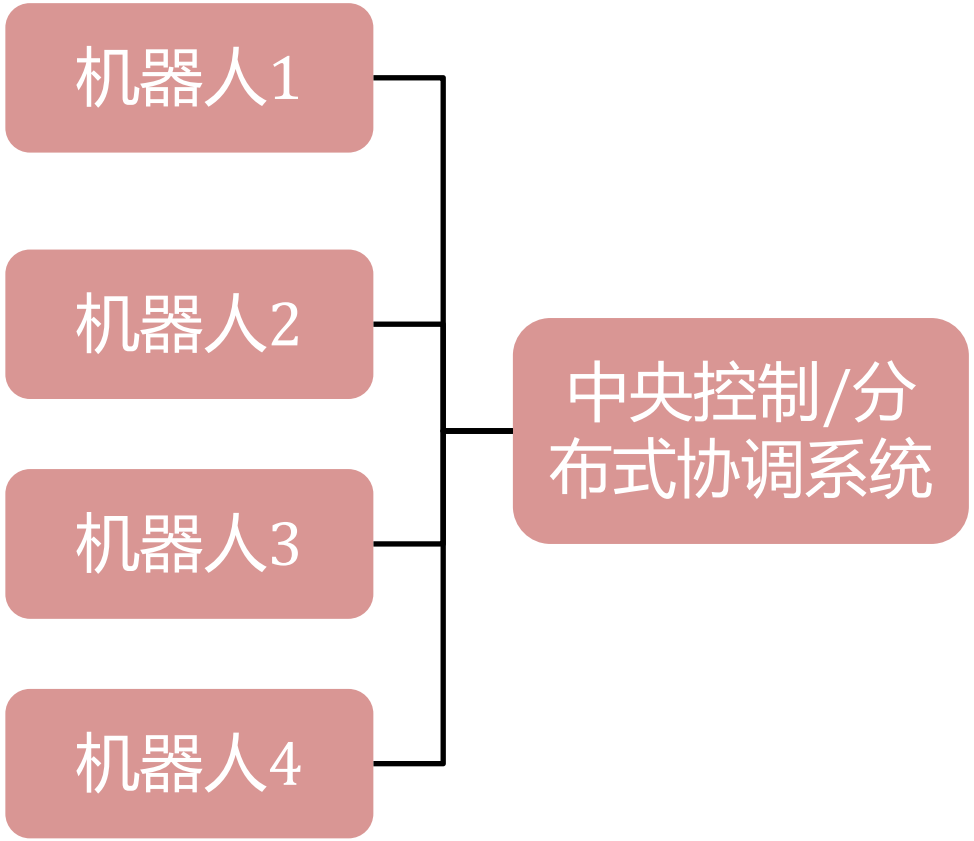
协调控制

联合应用——分布式机器人系统

机器人1、2、3、4 是系统中的多个智能体，每个智能体根据局部信息（例如传感器数据）和全局策略进行决策。

中央控制/分布式协调系统：在一些多智能体系统中，虽然每个智能体具有自主决策的能力，但需要一个中央控制系统进行全局调度或协调，确保系统运行的整体一致性。

信息共享与反馈：每个智能体通过与其他智能体的交互和信息共享，调整自己的决策和行为，实现全局目标的优化。

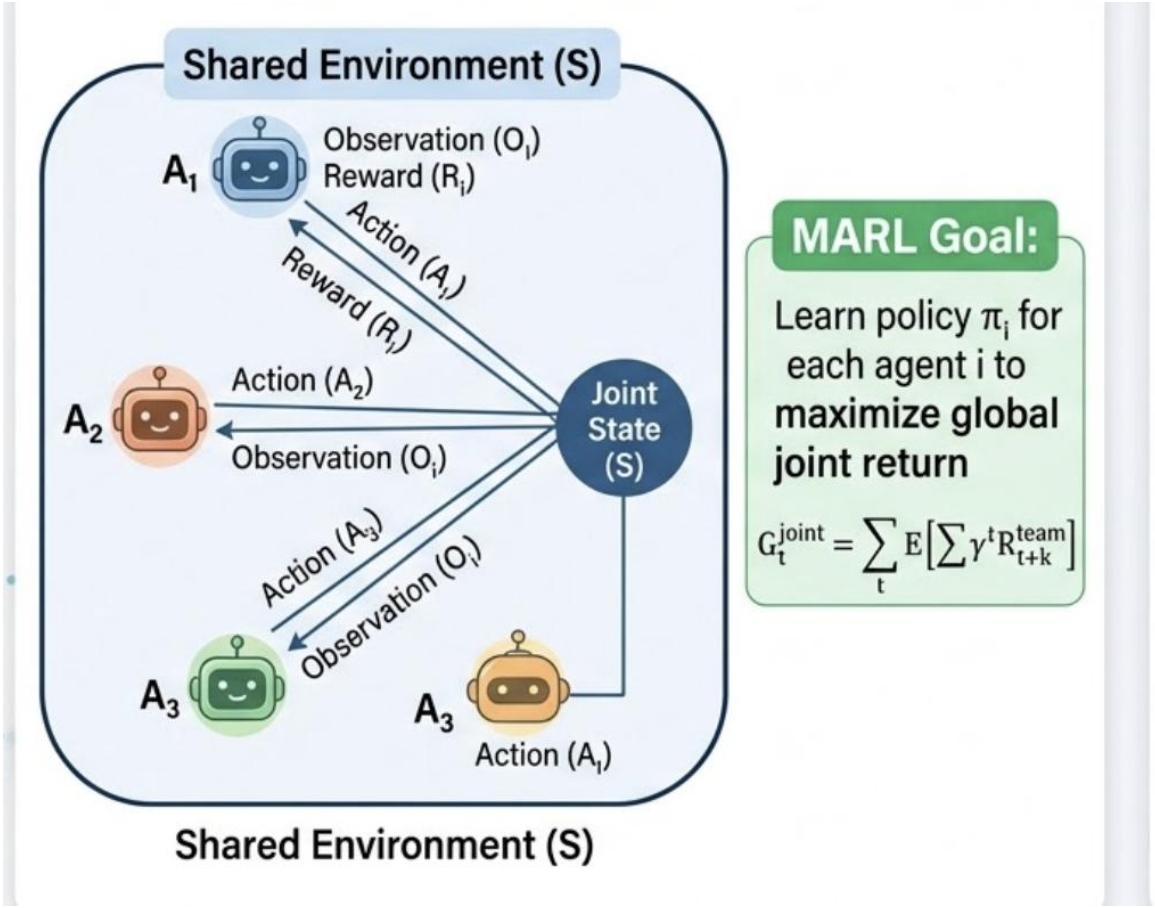


联合应用——分布式能源协调控制

在包含太阳能、风能等多种分布式能源的智能能源管理系统中，AI 可以对能源生产和消耗进行预测。控制论则根据这些预测信息，结合能源系统的运行约束，如电网容量限制、电池充放电特性等，通过优化算法制定分布式能源的发电计划和调度策略。

多智能体强化学习（MARL）

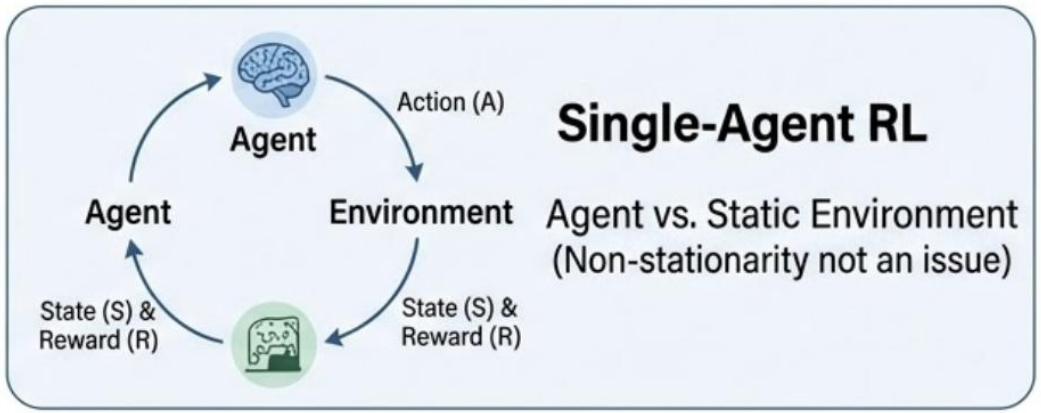
多智能体强化学习：多个智能体通过与共享环境交互，共同学习最大化累积团队奖励。

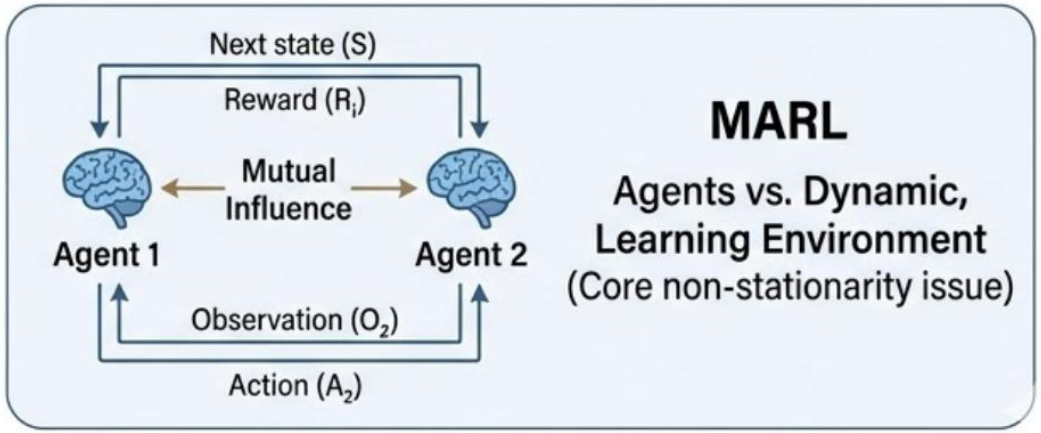


MARL Goal:

Learn policy π_i for each agent i to **maximize global joint return**

$$G_t^{joint} = \sum_t E\left[\sum \gamma^t R_{t+k}^{team}\right]$$





多智能体强化学习（MARL）

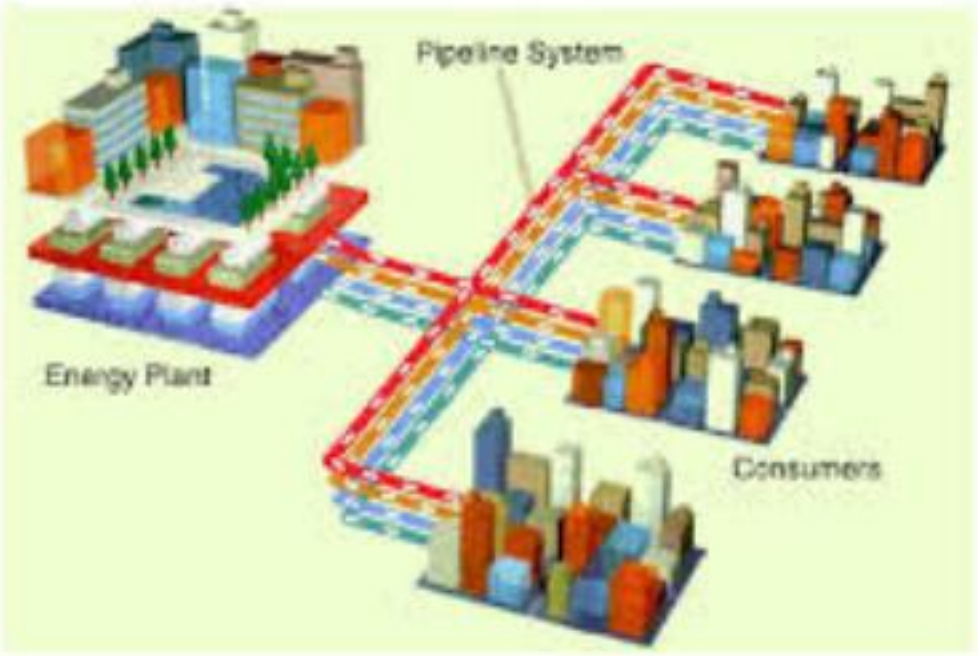
OpenAI Five 击败 Dota 2 世界冠军

多智能体强化学习（MARL）

AI 在策略游戏《 星际争霸 II》中击败顶尖人类玩家

多智能体强化学习（MARL）

亚马逊仓库Kiva系统



分布式能源管理

对抗环境下的智能控制——对抗控制策略

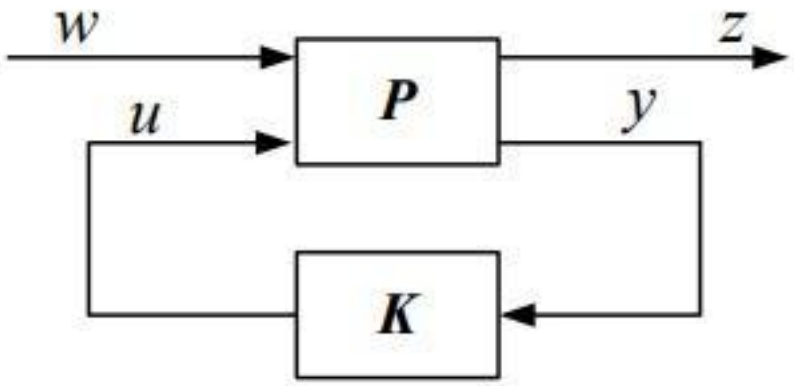
在实际智能系统中，外部可能存在恶意扰动或对抗性攻击（如黑客攻击、虚假数据注入、环境对抗样本）。对抗控制策略通过主动考虑最坏情况下的扰动，设计控制器使系统在对抗环境中仍能维持稳定和性能。

将控制问题建模为博弈，控制器与“扰动/对手”形成零和或非零和博弈。

对抗环境下的智能控制——鲁棒适应控制

传统自适应控制能在线调整参数应对不确定性，但对大扰动或结构化不确定性鲁棒性不足。鲁棒适应控制结合鲁棒控制理论与自适应机制，在参数不确定、外部扰动和模型失配时，仍保证闭环稳定性与性能。

自适应动态规划（ADP）的扩展——在评价网络和执行网络中加入鲁棒项（如H∞控制或μ-综合），或使用切换自适应律。

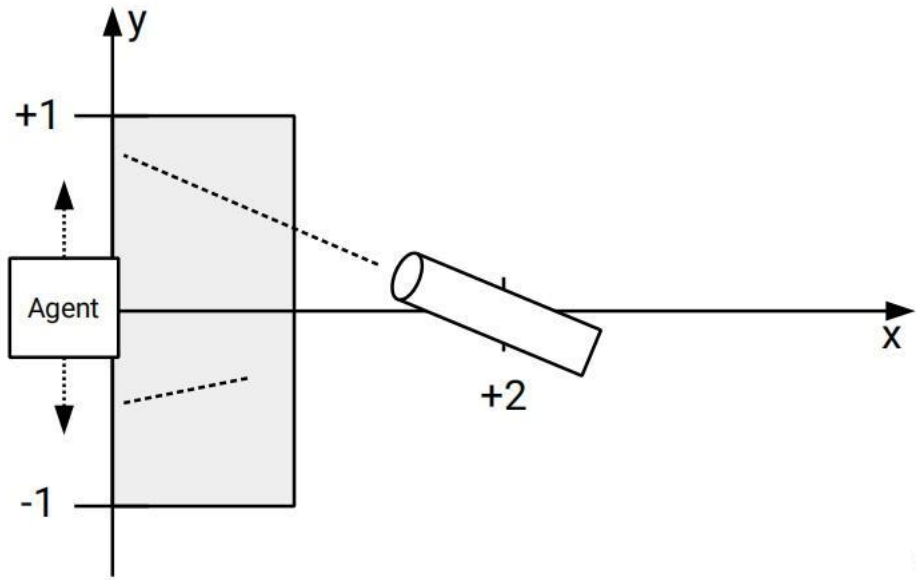


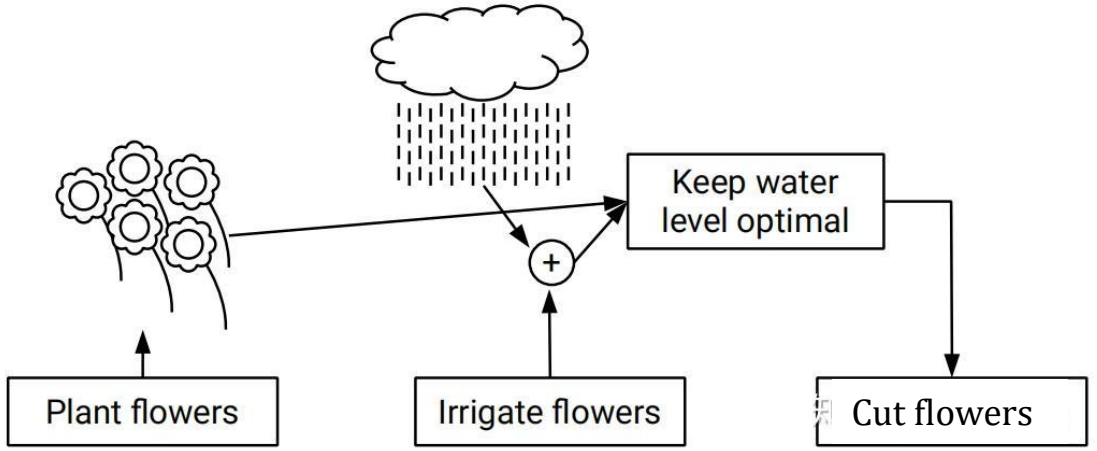
对抗环境下的智能控制——动态防御机制

针对智能系统面临的持续变化的威胁（如网络攻击、传感器欺骗、环境突变），动态防御机制通过实时监测、切换控制策略或重构系统结构来主动防御。

结合控制论的反馈回路与AI的感知/学习能力，实现“检测-响应-恢复”闭环。

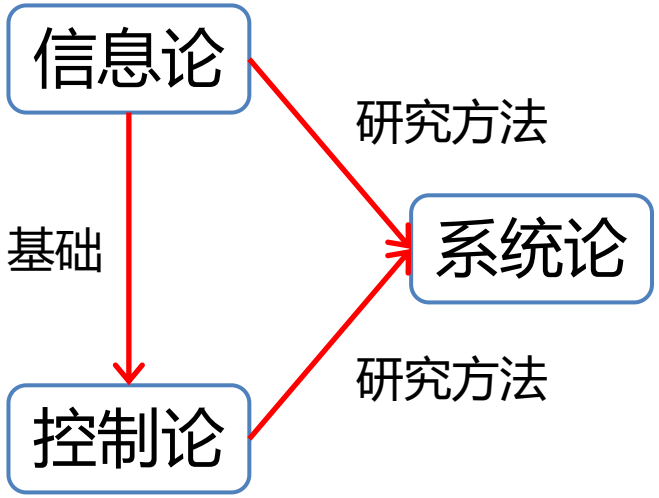
安全强化学习





控制论、信息论、系统论的相互关系

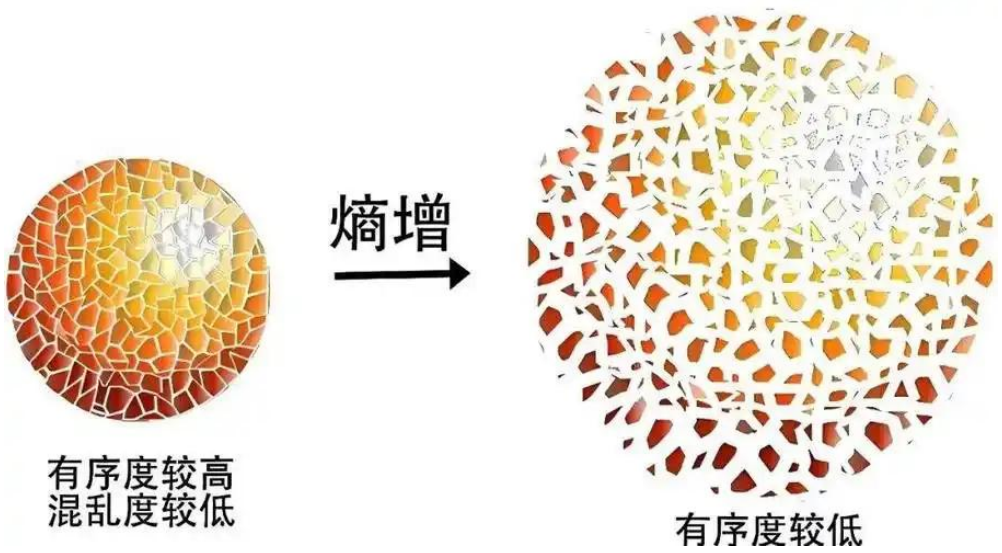
系统论提出系统概念并揭示其一般规律，控制论研究系统演变过程中的规律性，信息论则研究控制的实现过程。



控制论与信息论

控制论强调系统的反馈与控制，而信息论则聚焦于信息的量化、传输、处理与优化。

信息论完全基于**不确定性**。香农用热力学中的熵来描述不确定性。在一个系统中，不确定性越多，熵就越大。为了消除这种不确定性，需要引入信息。至于需要多少信息，取决于系统中的不确定性程度。



作业题

在智能家居系统里，控制理论让家电稳定运行，AI 能根据我们习惯调整家电设置，可要是数据突然乱了，怎么让它们一起快速把问题解决，保证家里设备正常用，还能符合我们习惯?